

SÄUGETHIERE VOM CELEBES- UND PHILIPPINEN- ARCHIPEL



A. B. MEYER
1896–1899

SÄUGETHIERE
VOM
CELEBES- UND
PHILIPPINEN-
ARCHIPEL



A. B. MEYER
1896–1899

**THE PROJECT GUTENBERG EBOOK OF SÄUGETIERE VOM CELEBES- UND
PHILIPPINEN-ARCHIPEL**

This eBook is for the use of anyone anywhere in the United States and most other parts of the world at no cost and with almost no restrictions whatsoever. You may copy it, give it away or re-use it under the terms of the Project Gutenberg License included with this eBook or online at www.gutenberg.org. If you are not located in the United States, you will have to check the laws of the country where you are located before using this eBook.

Title: Säugethiere vom Celebes- und Philippinen-Archipel

Author: Adolf Bernhard Meyer

Release date: September 11, 2023 [eBook #71616]

Language: German

Original publication: Berlin: Verlag von R. Friedländer & Sohn, 1896

Other information and formats: www.gutenberg.org/ebooks/71616

Credits: Jeroen Hellingman and the Online Distributed Proofreading Team at <https://www.pgdp.net/> for Project Gutenberg (This file was produced from images generously made available by Biodiversity Heritage Library.)

*** START OF THE PROJECT GUTENBERG EBOOK SÄUGETIERE VOM
CELEBES- UND PHILIPPINEN-ARCHIPEL ***

[[Inhalt](#)]

[I]

[Inhalt]

Abhandlungen und Berichte des Königlichen Zoologischen und Anthropo-
ethnographischen Museums zu Dresden 1896/97

Nr. 6

Säugethiere

vom

Celebes- und Philippiner Archipel

I

von

A. B. Meyer

Mit 9 colorirten und 6 Lichtdruck-Tafeln



Verlag von R. Friedländer & Sohn in Berlin
1896

**Abhandlungen und Berichte des
Königlichen Zoologischen und
Anthropologisch-Ethnographischen
Museums zu Dresden 1896/97**

Nr. 6

**Säugethiere
vom
Celebes- und Philippinen-
Archipel**

I

von

A. B. Meyer

Mit 9 colorirten und 6 Lichtdruck-Tafeln



Verlag von R. Friedländer & Sohn in Berlin

1896

[III]

[Inhalt]

Dem Andenken
Alexander Schadenberg's
gewidmet [V]

[Inhalt]

INHALTSVERZEICHNISS

	Seite
<u>Widmung</u>	III
<u>Tafelerklärung</u>	VII
1. <u>Macacus maurus</u> F. Cuv. mit Taf. I, II Fig. 1–2 und III Fig. 1–2	1
2. und 3. <u>Macacus cynomolgus</u> L. und <u>philippinensis</u> Js. Geoffr.	4
4. und 5. <u>Cynopithecus niger</u> (Desm.) und <u>nigrescens</u> (Temm.) mit Taf. II Fig. 3–4 und III Fig. 3–4	5
6. <u>Tarsius fuscus</u> Fisch.-Waldh.	8
7. <u>Tarsius sangirensis</u> n. sp.	9
8. <u>Tarsius philippensis</u> A. B. Meyer mit Taf. IV	9
9. <u>Tarsius spectrum</u> (Pall.)	9
10. <u>Paradoxurus musschenbroeki</u> Schl. mit Taf. V und VI	10
11. <u>Bubalus mindorensis</u> Heude mit Taf. VII und VIII	12
12. <u>Babirusa alfurus</u> Less. mit Taf. IX	15
Vorkommen und damit in Verbindung stehende Fragen	15
Zahnformel	22
Bewehrung der Sau	23
13. <u>Sciurus tonkeanus</u> n. sp. mit Taf. X Fig. 1	25
14. <u>Sciurus leucomus</u> M. Schl. mit Taf. X Fig. 2	25
15. <u>Sciurus rosenbergi</u> Jent. mit Taf. X Fig. 3	26
16. <u>Sciurus tingahi</u> n. sp. mit Taf. X Fig. 4	27
17. <u>Sciurus steeri</u> Gthr.	27
18. <u>Sciurus mindanensis</u> Steere mit Taf. XI Fig. 1	28
19. <u>Sciurus samarensis</u> Steere mit Taf. XI Fig. 2	29
20. <u>Phlæomys cumingi</u> Wtrh. mit Taf. XII und XIII Fig. 1–2	29
21. <u>Crateromys schadenbergi</u> (A. B. Meyer) mit Taf. XIII Fig. 3–6 und XIV	32
22. <u>Phalanger celebensis</u> Gr. mit Taf. XV Fig. 1	33
23. <u>Phalanger sangirensis</u> n. sp. mit Taf. XV Fig. 2–3	34

24. Phalanger ursinus (Temm.)	34
Index	35

[VII]

[Inhalt]

TAFELERKLÄRUNG

<u>Tafel I</u>	<i>Macacus maurus</i> F. Cuv. von Celebes. 1 fem. juv., 2 mas juv., 3 und 4 fem. juv., 5 mas ad., Circa $\frac{1}{6}$ nat. Grösse.	Seite 2 und 3
<u>Tafel II</u>	1–2 Schädel von <i>Macacus maurus</i> F. Cuv. von Celebes, mas ad., norma facialis und lateralis. $\frac{3}{4}$ nat. Grösse.	Seite 3
	3–4 Schädel von <i>Cynopithecus niger</i> (Desm.) von Nord Celebes, mas ad., norma facialis und lateralis. $\frac{3}{4}$ nat. Grösse.	Seite 5
<u>Tafel III</u>	1–2 Schädel von <i>Macacus maurus</i> F. Cuv. von Celebes, mas ad., norma verticalis und basalis. $\frac{3}{4}$ nat. Grösse.	Seite 3
	3–4 Schädel von <i>Cynopithecus niger</i> (Desm.) von Nord Celebes, mas ad., norma verticalis und basalis. $\frac{3}{4}$ nat. Grösse.	Seite 5
<u>Tafel IV</u>	<i>Tarsius philippensis</i> A. B. Meyer von den Philippinen. Nat. Grösse.	Seite 9
<u>Tafel V</u>	<i>Paradoxurus musschenbroeki</i> Schl. von Nord Celebes, mas ad., fem. juv. $\frac{1}{5}$ – $\frac{1}{6}$ nat. Grösse.	Seite 10
<u>Tafel VI</u>	1 Skelet von <i>Paradoxurus musschenbroeki</i> Schl. von Nord Celebes, mas ad. $\frac{1}{3}$ nat. Grösse.	Seite 11
	2 Linke Vola desselben Exemplares. Nat. Grösse.	Seite 11
	Nagel- oder Endballen Metacarpophalangealballen Radialballen Ulnarballen Pisiformballen 1.–5. Finger	
	3 Linke Planta desselben Exemplares. Nat. Grösse.	Seite 11

Nagel- oder Endballen
 Metatarsophalangealballen
 Tibialballen
 Fibularballen
 1.-5. Zehe

Tafel VII	Bubalus mindorensis Heude von Mindoro, mas ad. (stehend), fem. ad. (liegend) und fem. juv. Circa 1/12 nat. Grösse.	Seite 14
Tafel VIII	1 Skelet von Bubalus mindorensis Heude von Mindoro, fem. ad. Circa 1/8 nat. Grösse.	Seite 14
	2 Schäd el derselben Art, fem. juv. 1/3 nat. Grösse.	Seite 14
Tafel IX	1 Zwei aneinander gebundene, abnorm kreisförmig gewachsene untere Schweinehauer von Nordost Neu Guinea, Brustschmuck der Eingebornen. Der obere Zahn ist ein linker, der untere ein rechter. Nat. Grösse.	Seite 18[VIII]
	2 Abnorm. kreisförmig gewachsener Hauer im Unterkiefer von Babirusa alfurus Less., mas ad. Nat. Grösse.	Seite 20
	3 Vorderer Schädeltheil von Babirusa alfurus Less. von Nord Celebes, fem. ad. Nat. Grösse.	Seite 24
Tafel X	1 Sciurus tonkeanus n. sp. von Nordost Celebes. Circa 3/4 nat. Grösse.	Seite 25
	2 Sciurus leucomus M. Schl. von Nord Celebes. Unter 1/3 nat. Grösse.	Seite 25
	3 Sciurus rosenbergi Jent. von den Sangi Inseln. Circa 1/3 nat. Grösse.	Seite 26
	4 Sciurus tingahi n. sp. von Tagulandang. Circa 3/5 nat. Grösse.	Seite 27
Tafel XI	1 Sciurus mindanensis Steere von Mindanao. Circa 2/3 nat. Grösse.	Seite 28
	2 Sciurus samarensis Steere von Samar. Circa 2/3 nat. Grösse.	Seite 29
Tafel XII	Phlæomys cumingi Wthr. Circa 1/4 nat. Grösse.	Seite 29

mas ad. von Nord Luzon

fem. ad.²
 „ „ „
 mas ad.³
 „ „ „
 mas ad.⁴ von Marinduque
 fem. ad.⁵
 „ „ „
 mas ad.⁶
 „ „ „
 mas juv.⁷
 „ „ „

Tafel XIII	1 Skelet von <i>Phlæomys cumingi</i> Wtrh. fem. ad. von Nord Luzon. $\frac{2}{3}$ nat. Grösse.	Seite 32
	2 Penis knochen derselben Art. Nat. Grösse.	Seite 32
	3 Schädel von <i>Crateromys schadenbergi</i> (A. B. Meyer) von Nord Luzon, mas ad., norma lateralis. Nat. Grösse.	Seite 33
	4 Derselbe, norma verticalis. Nat. Grösse.	Seite 33
	5 Derselbe, norma basalis. Nat. Grösse.	Seite 33
	6 Unterkiefer von demselben, von oben. Nat. Grösse.	Seite 33
Tafel XIV	<i>Crateromys schadenbergi</i> (A. B. Meyer) von Nord Luzon. $\frac{1}{3}$ – $\frac{1}{4}$ nat. Grösse. Fig. 2 und 3 mar. ad.	Seite 32
Tafel XV	1 <i>Phalanger celebensis</i> Gr. von Nord Celebes. Circa $\frac{1}{3}$ nat. Grösse.	Seite 33
	2–3 <i>Phalanger sangirensis</i> n. sp. von den Sangi Inseln. Circa $\frac{1}{3}$ nat. Grösse.	Seite 34.

[Inhalt]

1. MACACUS MAURUS F. CUV.

[Tafel I](#), [II](#) Fig. 1–2 und [III](#) Fig. 1–2

Max Weber hat vor Kurzem (Zool. Ergebn. I, 103 1890) den interessanten Nachweis geführt, dass *Macacus maurus* F. Cuv. und *Macacus ocreatus* Ogilb. ausschliesslich auf Celebes¹ zu Haus und wahrscheinlich identisch sind. Er hat damit das Dunkel, in dem diese beiden Formen bisher standen, erhellt, und wenn er das Resultat seiner scharfsinnigen Darlegung auch nur eine „supposition“ nennt (p. 108), so glaube ich doch, dass es sich so verhält, wie er vermuthet. Wenn Weber *M. maurus* aber lediglich auf Süd Celebes und die Insel Buton beschränkt sein lässt², so ergeben zwei Exemplare, die das Museum kürzlich von Tonkean, auf der nördlichen Halbinsel, gegenüber dem Banggai Archipel³, erhielt, dass die Art eine viel weitere Verbreitung hat. Bis dahin war sie allerdings nur aus dem Süden und von Buton bekannt geworden, und zwar nach Weber (p. 103) von Maros, Tanralili, Bantimurung, Parepare, Bonthain⁴ und Katjang auf der Südwest Halbinsel, von Kandari auf der Südost Halbinsel, sowie von Buton, ferner nach Schlegel (Cat. VII, 118 1876) und Jentink (XI, 32 1892) von Makassar, womit jedenfalls die weitere Umgebung der Stadt gemeint ist, und von wo mir auch die Herren Sarasin schrieben, dass sie *M. maurus* reichlich bekämen. Ich selbst beobachtete diesen Affen am 16. Sept. 1871 in Mandalli, ungefähr in der Mitte zwischen Makassar und Parepare; die holländischen Beamten, mit denen ich zusammen war, wollten jedoch durchaus nicht zugeben, dass ich einen schösse. Im October erhielt ich welche in Makassar und reflectirte über die Unterschiede von *Cynopithecus niger* (Desm.) bezüglich Färbung und Physiognomie; am 29. Oct. erlegte ich am Wasserfalle von Bantimurung, östlich von Maros, ein grosses Weibchen, das Milch hatte, und dessen Unbehaartheit mir auffiel. Das auch geschossene Junge war im Dickichte nicht auffindbar. Der Affe

kam hier in Schaaren vor. Ich notirte auch, dass die Gesässchwien dunkel seien, gegenüber den rothen von *C. niger* in der Minahassa, was mit We b e r s Angabe (p. 104) nicht übereinstimmt, der sie als „rosy“ angiebt.

Wenn nun durch die Tonkean Exemplare das Vorkommen von *M. maurus* im Nordosten, so weit vom Süden der Insel entfernt, sicher gestellt ist, so wird damit ohne Weiteres w a h r s c h e i n l i c h , dass er auch das ganze dazwischen liegende Gebiet bevölkert. Durch zwei im Ethnographischen Museum befindliche Kopfbedeckungen mit Affenfell, die eine von „Ost Celebes“, die andere vom Poso See⁵, kann ich jedoch e r w e i s e n , dass dem so ist; denn ein Vergleich der Haare mit denen von *C. niger* und *M. maurus* ergibt, dass sie von *M. maurus*, und nicht von *C. niger* stammen. P. und F. S a r a s i n sagen von den Wäldern von [2]Central Celebes (Z. Erdk. Berlin XXX, 328 1895), dass Affen sich nicht blicken liessen, doch fanden sie bei den Toradjas Mützen mit schwarzem langhaarigen Affenfell überzogen (p. 339), jedenfalls solche, wie die eine der eben aus dem Ethnographischen Museum vom Poso See erwähnten. In Luhu hörte We b e r (p. 103) Nichts von einem Affen, allein obige Thatsachen lassen es mir nicht zweifelhaft erscheinen, dass *M. maurus* ganz Celebes bis auf die langgestreckte nördliche Halbinsel bevölkert. Hier kennt man (S c h l e g e l Cat. VII, 120 1870) von der Nordspitze der Minahassa bis Tomini (in der Nordwestecke des Golfes gleichen Namens) *C. niger* (resp. *nigrescens*), und wenn die beiden Affen, wie es scheint, nicht in derselben Gegend zugleich vorkommen, so bliebe nur die Strecke Tomini-Kajeli-Mandar unsicher hinsichtlich der Art, die sie beherbergt, oder, da es nicht unwahrscheinlich ist, dass sich Kajeli-Mandar in dieser Beziehung Süd und Central Celebes anschliessen, nur die schmale Landzunge, die den Körper von Celebes mit dem nördlichen Arme verbindet. Dieses scheint aber für die Frage der geographischen Verbreitung der zwei Arten im Grossen und Ganzen nicht wesentlich, so erwünscht es auch ist, genaue Kenntniss davon zu haben. Von der Tonkean nahen Insel Peling erhielt das Museum *M. maurus* nicht, und da deren Fauna schon keinen echt celebischen Charakter

mehr hat (s. Abh. Mus. Dresden 1896/7 Nr. 2), so ist das Nichtvorkommen daselbst auch nicht auffallend.

Auf [Tafel I](#) findet sich *M. maurus* in verschiedenen Haarkleidern (c. $\frac{1}{6}$ n. Gr.) dargestellt, und zwar nach Exemplaren des Dresdner Museums und nach *Web*er'schen aus der Sammlung des Amsterdamer Zoologischen Gartens, von denen mir zwei von Dr. *Ker*ber't gütigst geliehen wurden. Man dürfte, da bis jetzt nur jüngere Menagerie-Exemplare abgebildet worden sind, die Wiedergabe charakteristischer Individuen von sicheren Fundorten nicht für überflüssig erachten, besonders auch in Anbetracht der Verwirrung, die bis zur *Web*er'schen Darstellung über *M. maurus* und *ocreatus* herrschte; ein adultes, wie das Dresdner von Tonkean, ist überhaupt noch nicht abgebildet worden.

Figur 1. Junges Weibchen von Bantimurung (2076). 3. Molar noch unentwickelt. So gut wie einfarbig, mit nur schwachen Spuren einer helleren Zeichnung hinten. Es entspricht ungefähr der *Cu*vier'schen Abbildung (Hist. nat. III 1823 Avril) eines *M. maurus* „d'un pelage uniformément brun foncé“, nach der man diesen Affen aber schwer identificiren kann⁶, sowie der *Gr*ay'schen (P. Z. S. 1866 pl. XIX) von *M. inornatus* (= *maurus*) eines jüngeren Individuums, „blackish brown, nearly uniform ... the hinder part of the thigh greyish white“ (p. 202), das wohl etwas mehr Zeichnung hinten hatte. — Vom Vertex zum Anus 380 mm, Hinterhand 125, Schädellänge 106.5, Jochbogenbreite 69.2.

Figur 2. Junges Männchen von der Insel Buton, aus dem genannten Amsterdamer Museum, von *Web*er (p. 103) lebend heimgebracht. 3. Molar unentwickelt, Milchgebiss zum Theile noch vorhanden. Etwas grösser als das Exemplar Figur 1. Gesamtfärbung noch bräunlich, wenn auch grauer als bei Figur 1, die helle Zeichnung hinten gut ausgeprägt, Unterarm und Unterschenkel deutlich heller grau abgesetzt. — Vom Vertex zum Anus 410 mm, Hinterhand 140, Schädellänge 115, Jochbogenbreite 68,1.

Figur 3. Junges Weibchen von Kandari, aus dem genannten Amsterdamer Museum, auch von Weber (p. 103) lebend heimgebracht. 3. Molar noch unentwickelt. Ziemlich von derselben Grösse, wie das junge Männchen Figur 2, aber bereits schön glänzend schwarz mit weisslicher Zeichnung hinten (hier in der Behaarung defect) und mit lebhafter grauem Unterarm und Unterschenkel als das Männchen Figur 2. Es entspricht am Besten der Slater'schen Abbildung eines nicht adulten Exemplares von *M. ocreatus* (P. Z. S. 1860 pl. LXXXII und Sc l. & W o l f : Zool. Sketches II 1867 pl. I), das die helle Zeichnung hinten noch nicht ausgeprägt aufweist⁷. — Vom Vertex zum Anus 420 mm, Hinterhand 140, Schädellänge 115, Jochbogenbreite 71.

Figur 4. Junges Weibchen (nach einem Fell ohne Schädel gezeichnet) von Tonkean (B 3167) in der ungefähren Grösse der Exemplare Figur 2 und 3, mit ausgeprägter heller Zeichnung hinten und von bräunlich schwarzer Färbung, nicht so tief glänzend schwarz wie Figur 3, aber die Extremitäten ebenfalls bräunlich schwarz, nicht heller. [3]

Figur 5. Adultes Männchen von Tonkean (2469), dessen Schädel [Tafel II](#) Fig. 1–2 und [III](#) Fig. 1–2 in $\frac{3}{4}$ n. Gr. in der norma facialis, lateralis, verticalis und basalis wiedergegeben ist. Stumpf schwarz, leicht graubläulich angeflogen, mit sehr ausgeprägter heller Zeichnung hinten, aber ebenfalls mit dunklen Extremitäten, und zwar: Unterarm und Unterschenkel aussen stumpf schwarz, bräunlich angeflogen, innen heller bräunlich⁸. — Vom Vertex zum Anus 490 mm, von der Lippe zum Anus (alle Krümmungen mitgemessen) 650, Hinterhand 170. Von Schädel- und Skeletmaassen dieses Exemplares seien nur die folgenden angegeben und zum Vergleiche die eines alten männlichen Skelettes von Parepare, das Weber (p. 103 und 104) „very large“ nennt, das aber erheblich kleiner und schwächer ist als das von Tonkean, trotzdem die Schädelnähte weit mehr verstrichen sind; ebenso weisen sich die Zähne bei dem Tonkean Männchen in allen Dimensionen um $\frac{1}{3}$ grösser aus. Dieses Parepare Skelet gehört jetzt dem Dresdner Museum (B 3274).

	Tonkean (B 3166)	Parepare (B 3274)
Schädellänge	144 mm	137 mm
Jochbogenbreite	100	88.5
	”	”
Breite am proc. zygom. os. front	77.3	70.6
	”	”
Geringste Breite zwischen den Augenhöhlen	7.2	6
	”	”
Breite an den Alveolen der Caninen	37.5	35.2
	”	”
Geringste Breite am Pterion	49.4	47.8
	”	”
Grösste Breite am Pterion	61.5	55
	”	”
Länge des Femur	210	189
	”	”
Länge der Tibia	193	166
	”	”
Länge des Humerus	185	165
	”	”
Länge des Radius	185	169
	”	”

Einen jüngeren weiblichen Schädel hat *Murie* (P. Z. S. 1872, 725) beschrieben und abgebildet, aber der adulte Schädel differiert bedeutend, so dass auch die Charakteristik, die *Anderson* (Anat. Zool. Res. 1878, 81) von dem jüngeren Schädel entwirft (und die *Forbes*: Primates II, 12 1894 verkürzt reproducirt), durchaus nicht für den alten zutrifft. Die Abbildungen dürften eine nähere Beschreibung des adulten Tonkean-Schädels überflüssig machen. Das Exemplar hat 9 Caudalwirbel; *Schlegel* (Cat. VII, 117, 118

1876) giebt 8 für *maurus* und *ocreatus* an, der 9., die Spitze, ist allerdings sehr klein; das Parepare Exemplar hat 7, ist aber möglicherweise defect.

Das Museum besitzt noch den S c h ä d e l eines Jungen von Süd Celebes (259), von mir mitgebracht, im Zahnwechsel, der 1. bleibende Molar bereits vorhanden. Schädellänge 100 mm, Jochbogenbreite 63.

Ferner das S k e l e t eines *mas juv.* von Süd Celebes (B 1984), von mir mitgebracht, noch nicht im Zahnwechsel, aber der 1. bleibende Molar im Durchbruche. Schädellänge 90 mm, Jochbogenbreite 56.

Endlich einen F o e t u s in Spiritus vom Pik von Bonthain, 1500' hoch, an dem die Haarstellung vortrefflich zu sehen ist (R i b b e und K ü h n 1883 coll.).

Beide Tonkean Exemplare, das junge Weibchen sowohl, als auch das adulte Männchen, haben schwarze Extremitäten, gegenüber den grauen des jungen Paares von Buton und Kandari, und, so viel mir scheint, kannte man a d u l t e s c h w a r z g l i e d r i g e bis jetzt überhaupt nicht. So hat, wie Dr. J e n t i n k mir gütigst mittheilt⁹, das grösste sehr alte Männchen des Leidener Museums (S c h l e g e l Cat. VI, 118 1876 Ex. 1, J e n t i n k XI, 32 1892 Ex. g) Grau an den Unterarmen und Unterschenkeln; es dürfte dem Tonkean-Männchen an Grösse kaum nachstehen, denn es misst vom Vertex zum Anus 480 mm und von der Lippe zum Anus (mit allen Krümmungen) 640, bei einer Hinterhandlänge von 155 (gegen 490, 650, 170 bei dem [4]Tonkean Exemplare). Wie sich das alte Männchen von Parepare (W e b e r p. 103 und 104 Nr. 333, Skelet B 3274 M. Dr.) in dieser Beziehung verhielt, ist nicht mehr zu eruiren gewesen. A n d e r s o n (Cat. Mamm. Ind. Mus. I, 77 1881) registriert nur graugliedrige, aber es sind keine adulten darunter. Da das Grau gegenüber dem einfarbigen dunkleren Jugendkleide schon der Charakter einer Altersentwicklung ist, so scheint das junge schwarzgliedrige Weibchen von Tonkean zu beweisen, dass die graue Phase an Unterarm und Unterschenkel auch übersprungen werden kann, allein es ist weiteres Material nöthig, um hierin klar zu sehen.

Ich zögere um so weniger *M. maurus* nur für den jungen *ocreatus* anzusehen, entgegen der Annahme Webers (p. 108), „that both are variations of one species“, als bereits Bartlett (bei Murie P. Z. S. 1872, 723) am Lebenden beobachtet hat, dass die helle Zeichnung sich aus einem einfarbigen Kleide mit dem Alter entwickelt. Auch Dr. Jentink glaubt, wie er die Güte hatte mir mitzutheilen, dass die 11 Exemplare des Leidener Museums dasselbe lehren. Es ist wohl möglich, wie Weber (p. 107) meint, dass Manche diese Entwicklung überhaupt nicht durchmachen und einfarbig bleiben, was ja auch das junge Tonkean Weibchen zu lehren schien. Das Zusammenvorkommen der verschiedenen Färbungen in einem Truppe, das Weber (p. 104 und 108) beobachtete, spricht vielleicht ebenfalls dafür. Prof. Weber hatte die Freundlichkeit mir dieses Zusammenvorkommen noch folgendermaassen auszuführen: „In der Umgegend von Maros waren in einem Walde die Exemplare zahlreich und nicht scheu; sie liessen sich daher gut beobachten. Doch sah ich in demselben Truppe sehr verschiedene Färbungen, namentlich bezüglich der Ausbreitung von Grau oder Weiss auf der Hinterextremität und bei manchen auch auf der Vorderextremität.“ Es sind jedoch weitere Beobachtungen und mehr Materialien nöthig, um hier Klarheit zu gewinnen, denn diese liegt noch keineswegs sicher vor.

¹ Ich habe bisher *Celébes*, mit Accent auf der zweiten Silbe, geschrieben, weil die Holländer so betonen, A. Wichmann hat aber kürzlich (Gids 1896, 328) wieder hervorgehoben, dass die Spanier im 16. Jahrhunderte die Gegend von Mindanao bis Nord Celebes als Archipel der *Célebe* oder als Inseln der *Célebes*, mit Accent auf der 1. Silbe, bezeichneten. Die Leute nannten sich *Célebe*. Die Herkunft des Wortes ist bis jetzt dunkel. Man vergleiche Crawford's etymologische Conjectur (Descr. Dict. Ind. Is. 1856, 90). Der von Wichmann versuchte Beweis, dass die allgemeine Anwendung des Namens Celebes für die ganze Insel sich erst in Folge eines Missverständnisses von Hackluyt eingebürgert habe, ist jedoch nicht als gelungen anzusehen. (S. auch Egli: Etym. geogr. Lex. 1880, 108.) ↑

² Was auch Lydekker (Geogr. Hist. Mam. 1896, 47) noch ganz neuerdings thut: „peculiar to the southern portion of the island“. Radde (25. Jb. Ver. Erdk. Dresden 1896, 120) sah Buton-Exemplare irrthümlich für *Cynopithecus niger* an (s. auch unten p. 5 Anm. 2). ↑

³ Siehe die Karte in Abh. Mus. Dresden 1896/7 Nr. 2. ↑

⁴ Everett (bei Hartert Nov. Zool. III, 150 1896) erwähnt „probably“ *M. maurus* vom Pik von Bonthain. Das Museum besitzt einen Foetus dieser Art daher, von 1500' Höhe (s. unten). ↑

- 5 Am 3. August 1871 hörte ich in Poso, laut Tagebuchnotiz, dass dort weisse Affen als Anführer der schwarzen vorkommen sollen. Es sind dies vielleicht sehr alte Individuen, Greise, oder jüngere albinotische, wie We b e r (Zool. Erg. I. 104 1890) sie beschreibt (s. unten Anm.). ↑
- 6 Re i c h e n b a c h (Affen T. XXIV Fig. 370 s. a.) hat die Vorderhälfte davon copirt; Fig. 368 und 369 sollen ebenfalls *maurus* vorstellen, gehören aber keinenfalls der Art an; sie sind nach einem Exemplare des Museums gezeichnet (p. 142), das nicht mehr zu identificiren ist. ↑
- 7 Re i c h e n b a c h (l. c.) hat die Abbildung von P. Z. S. 1860 auf Tafel XXVIII Fig. 408 copirt. ↑
- 8 Diese fünf abkürzten Beschreibungen mögen in Bezug auf Details durch die Abbildungen ergänzt werden. ↑
- 9 Dr. J e n t i n k schreibt auch, dass nur die Exemplare a, b, c (aus der Gefangenschaft) und j (Cat. XI, 32 1892) Arme und Beine n i c h t grau hätten, diese 4 aber sind noch nicht adult; a, b und j werden zwar als: „à peu près adulte“ bezeichnet, aber bei a (Länge vom Vertex zum Anus 330 mm, Hinterhand 120) sind die 3. Molaren erst eben zu sehen, bei b (375 und 140) im Unterkiefer eben im Durchbruche, bei j (420 und 140) sitzt der Schädel noch im Balge, die Längenmaasse beweisen jedoch die Jugend des Thieres zur Genüge. Ex. c ist als „passablement jeune“ bezeichnet (410 und 140). 3. Molar noch nicht zu sehen. Alte Individuen mit dunklen Beinen sind dies also keineswegs. Auch die weiblichen Albinos, die We b e r (Zool. Erg. i, 104 1890) von Maros und Parepare beschreibt, und die er „full grown“ nennt, dürften nicht adult gewesen sein, denn das eine misst vom Vertex zum Anus nur 435, gegen 490 bei dem Dresdner Tonkean Männchen. ↑

[Inhalt]

2. UND 3. *MACACUS CYNOMOLGUS* L. UND *PHILIPPINENSIS* JS. GEOFFR.

Das Vorkommen von *Macacus cynomolgus* auf Celebes ist noch nicht ganz sichergestellt. Temminck (Coup d'oeil III, 112 1849) sagt, dass er dort eine leichte Färbungsdifferenz aufzuweisen scheine. Worauf er sich dabei stützt, ist nicht angegeben, im Leidener Museum sind keine Exemplare von Celebes (Schlegel Cat. VII, 102 1876, Jentink XI, 27 1892). Im Norden kennt man die Art nicht, Dr. Riedel, der so lange da lebte, hat nie davon gehört. Rosenberg (Mal. Arch. 1878, 266) giebt an, dass sie im Süden gemein sei. Das kann man jedoch keinesfalls behaupten. Die Herren Sarasin theilten mir mit, dass dieser Affe ihnen in Freiheit auf Celebes nicht begegnet sei. Weber (Zool. Erg. I, 102 1890) sah in Parepare an der Südwestküste ein Exemplar in Gefangenschaft, was nicht beweisend ist, und seine Jäger beobachteten eines bei Loka auf dem Pik von Bonthain, was Bestätigung verlangt. Sonst finde ich keine Angaben; es bedarf daher der sicheren Constatirung des Wildlebens der Art auf Celebes, und, wenn dies der Fall sein sollte, der Untersuchung, wie sie sich zu dem typischen *cynomolgus* verhält.

Der Makak der Philippinen ist ebensowenig genügend bekannt, wenn auch weit bekannter als der von Celebes. Js. Geoffroy basirte 1843 (Arch. Mus. Paris II, 568 pl. 5 = XXXIII, s. auch Cat. syst. 1851, 29) seinen *M. philippinensis* auf einen von Manila lebend erhaltenen Albino. Clark fand in Paris ein Exemplar „von den Philippinen“, das er als *M. fur* beschrieb (P. Ac. Philad. 1867, 36 pl. I uncol.), J. Verreaux hatte ihm mitgetheilt, dass dieser Affe nur auf Luzon vorkäme, was nicht richtig ist. In Luzon erhielt ich ihn 1872 auch (Mus. Berlin). Günther (P. Z. S.

1876, 735) führt *M. philippinensis* aus der S t e e r e schen Sammlung vom Berge Mahayhay in Luzon und (1879, 74) aus der E v e r e t t schen von Nord Mindanao auf. Ich erhielt ihn 1872 auf dem diesem nahen Süd Negros (Mus. Dr. und Berlin) und auf Panay (Mus. Berlin¹). Das Dresdner Museum besitzt ihn ausserdem von Cebu. Dr. P l a t e n sammelte ihn 1887 auf Palawan (Mus. Leiden und Braunschweig²); S t e e r e (List 1890, 28) erwähnt ihn von Basilan, Samar und Leyte. (Auf die kritiklose Compilation E l e r a s : Cat. sist. I, 2 1895 kann man in diesem Fall unmöglich Rücksicht nehmen.) Thatsächlich also ist ein Makak über die ganzen Philippinen verbreitet, jedoch noch nicht so genügend bekannt, dass man, ohne Serien von Exemplaren von vielen dieser Inseln [5]in der Hand, über ihn urtheilen könnte. Erst solche werden ergeben, ob, oder wie sich die Localformen dieses weit verbreiteten Affen auf den Philippinen gegen einander abgrenzen.

¹ Auch im Britischen Museum sind Exemplare aus meinen Sammlungen vorhanden. ↑

² Prof. W. B l a s i u s hatte die Güte mir das Exemplar zur Ansicht zu senden. ↑

[Inhalt]

4. UND 5. CYNOPITHECUS NIGER (DESM.) UND NIGRESCENS (TEMM.)

[Tafel II](#) Fig. 3–4 und [III](#) Fig. 3–4

Schlegel (Cat. VII, 119 1876) führt beide als *Macacus niger*. Was die generische Stellung anlangt, so sagt er zwar (p. 118): „Ce singe rappelle les Papions par son ensemble et plus particulièrement par son museau prolongé et pourvu de deux côtes saillantes“, erachtet dies jedoch nicht für wichtig genug, um die Art zu den afrikanischen Pavianen zu stellen. Jentink (Cat. XII, 32 1892) ist ihm hierin gefolgt, fast alle anderen Autoren aber acceptiren für diese isolirte Form die Gattung *Cynopithecus*. Auch ich finde die Differenzen, speciell des Schädels, zwischen ihr und *Macacus* viel zu bedeutend, als dass ich, unter Anwendung der sonst üblichen Regeln, das Zusammenstellen zweier so verschiedener Thiere in eine Gattung für gerechtfertigt halten könnte, und andererseits auch die Unterschiede von *Cynocephalus* gross genug, um, bei dem räumlichen Abstände, den Celebes Affen von dieser Gattung zu trennen. Es bleibt eben eine der charakteristischsten Celebes-Formen, ein Überbleibsel aus früherer Zeit, das erst palaeontologische Entdeckungen ganz verstehen lehren werden. Die Art ist noch viel isolirter als *Macacus maurus*, dessen nächsten lebenden Verwandten wir doch in *M. arctoides* Js. Geoffr. von Hinterindien¹ suchen können, wenn dieser Verwandter auch kein sehr naher ist. Stellt man mit Schlegel und Jentink *C. niger* in die Gattung *Macacus* und neben *M. maurus*, so verliert er allerdings viel des Exceptionellen, und man könnte dann an die Entstehung dieser beiden isolirten Formen aus einander denken, allein hierzu möchte ich mich keineswegs bekennen.

Zwar haben Quoy & Gaimard (Voy. Astrol. 1833 pl. 7) schon zwei Schädel von *C. niger* abgebildet, einen jüngeren und einen älteren, allein

auch der ältere ist nicht adult, denn der obere 3. Molar ist noch nicht ganz heraus, auch spricht die geringe Dimension des ganzen Schädels, wenn natürliche Grösse gemeint ist, dagegen. Ausserdem lässt die Kleinheit der Eckzähne ein Weibchen vermuthen, worüber weder aus dem unklar gehaltenen Text (I, 67 1830), noch aus den Tafelerklärungen im Atlas und Texte Sicherheit zu schöpfen ist. Auch scheint das Exemplar gar nicht von Celebes, sondern von Batjan — „Matchian“ (sic!) — zu sein (p. 69). Ich bilde daher auf [Tafel II](#) Fig. 3–4 und [III](#) Fig. 3–4 den Schädel eines adulten Männchens von Main in der Minahassa (B 2735), in der norma facialis, lateralis, verticalis und basalis ($\frac{3}{4}$ nat. Gr.) ab, so dass ein directer Vergleich mit dem Schädel von *Macacus maurus* auf denselben Tafeln möglich ist. Dieser Vergleich ergibt leicht die sehr bedeutenden Unterschiede und erlässt mir ihre textliche Hervorhebung, sowie die nähere Begründung dafür, dass ich nicht beide in die Gattung *Macacus* zusammenstelle. Wenn der abgebildete Schädel von *C. niger* auch 8 mm kürzer als der von *M. maurus* ist, so sind sie im Ganzen doch gleich gross zu nennen und jedenfalls ungefähr gleichaltrig, sowie adult. Auch die Körpergrösse der beiden Exemplare kommt ziemlich überein (vom Vertex zum Anus c. 490 mm²). Der abgebildete ist nicht der grösste *niger*-Schädel des Museums; ein männlicher (B 1477) von Batjan übertrifft ihn, dessen Maasse, sowie die eines alten, aber defecten männlichen von Main, in der Minahassa (B 2729), ich daneben setze (es sind dieses die 3 ältesten aus einer Serie von 20 Schädeln), und auch einige Skeletmaasse, soweit möglich, hinzufüge, um die oben von *M. maurus* gegebenen vergleichen zu können: [6]

	B 2735	B 2729	B 1477
	(Cel.)	(Cel.)	(Batjan)
Schädellänge	136 mm	— mm	142 mm
Jochbogenbreite	83,7	90,6	87
	”	”	”
Breite am proc. zygom. os. front.	63	67,2	63,6
	”	”	”

	B 2735 (Cel.)	B 2729 (Cel.)	B 1477 (Batjan)
Geringste Breite zw. den Augenhöhlen	6,7 ”	6 ”	5,6 ”
Breite an den Alveolen der Caninen	40 ”	41,3 ”	43 ”
Geringste Breite am Pterion	48 ”	45,3 ”	44,5 ”
Grösste Breite am Pterion	55,4 ”	52,8 ”	49 ”
Länge des Femur ³	194 ”	— ”	201 ”
Länge der Tibia	178 ”	— ”	185 ”
Länge des Humerus	170 ”	— ”	175 ”
Länge des Radius	172 ”	— ”	182 ”

Die Zahl der Schwanzwirbel giebt S c h l e g e l (Cat. VII, 119 1876) auf 5 an. Das Museum besitzt 7 Skelette: Vier von Celebes haben 3, 4 und 5 Wirbel, bei dem einen der beiden mit 5 sind sie zu 4 verwachsen, eins von Lembeh hat 4, zu 3, zwei von Batjan haben 5, zu 2, resp. 3 verwachsen. Man kann also nicht in allen Fällen von 5 normalen Caudalwirbeln sprechen. Die Ungleichmässigkeit zeigt, dass der Schwanzrest bereits in absteigender Entwicklung begriffen ist; jedenfalls ist er kürzer als der von *Macacus maurus*.

In meinem Tagebuche finde ich folgende Aufzeichnungen: Im Februar 1871 sah ich an den Ufern des Flusses T u m u m p a t unweit Manado Schaaren von 25 und mehr, ich schoss auch einige; man hört sie schreien und sieht sie beim Herannahen des Bootes von Baum zu Baum springen, so dass die Äste

unter ihrer Last krachen. Am 9. April schoss ich einige hinter M a l a l a j a n g unweit Manado. Am 25. April sah ich sie sehr zahlreich auf M a n a d o t u a . Die Insel ist unbewohnt, aber von Fischern viel und von weither besucht, die die Affen füttern. Früher wurde jährlich von Manado ein Boot mit Essen hingesandt und am Strande deponirt, später beschränkte man sich darauf, ein Floss mit Essen und brennenden Lichtern Abends in See zu schicken⁴, 1871 that man auch dies nicht mehr, erlaubte aber nicht, sie zu schießen, da man sonst sterben müsse. Die Affen waren dick und fett und so zahm, dass sie sich in nächster Nähe niedersetzten und erst wegliefen, wenn man sie, sozusagen, greifen konnte, doch näherten sich nur Männchen. Sie warteten auf den Bäumen über uns bis wir vom Essen am Boden aufstanden und stürzten sich dann auf die Reste. (Vgl. auch bei S c h l e g e l : Cat. VI, 120 1876.) Wahrscheinlich sind sie vom Menschen nach der kleinen vulkanischen Insel Manado tua übergebracht worden. Im April beobachtete ich einen Trupp bei T a t e l i , nahe Manado, auf hohen Bäumen, wohinauf die Gewehre nicht reichten, auch versteckten sie sich im Laube. Wir machten unten ein Feuer mit viel Rauch, worauf sie auf eine nahe hohe Kokospalme flüchteten. Diese erkletterte einer meiner Begleiter, währenddem sich ein Affe c. 60 Fuss hoch herabfallen liess und anscheinend unbeschädigt davonlief. Auch sah ich einmal am Waldesrand eine Wache, die das Nahen einer Gefahr meldete, worauf aus dem Innern geantwortet wurde. Auf der Insel B a n g k a , im Norden von Celebes (5. Mai), fand ich sie nicht; diese Insel ist grösser als Manado tua. Am 10. Mai in der Strasse Lembeh notirte ich, dass viel Affen auf der Insel und auf der Festlandküste seien. Am 23. Juni in P a n g h u , im Gebirge der Minahassa, viele. Bei einer Besteigung des K l a b a t (2. Juli) sah ich keine, doch heisst es, dass viele daselbst seien. Am 24. August fand ich welche c. 2000 Fuss hoch auf dem B o l i o h u t o , nordwestlich von Gorontalo, und notirte, dass sie von unten gräulich wären, also alte Exemplare, die stets an der Brust und den Vorderextremitäten [?] grau sind. Sonst ist die Art vom G o r o n t a l o schen und von T o m i n i registriert (S c h l e g e l Cat. VII, 121 1876) und P. und F. S a r a s i n beobachteten sie in Bolang Mongondo zwischen der Minahassa und Gorontalo (Z. Erdk. Berl. XXIX, 375 1894).

Hickson (Nat. N. Cel. 1889, 82) nennt sie auf der Insel Talisse, an der Nordspitze von Celebes, häufig.

Temminck sagt (Coup-d'oeil III, 112 1849) von *C. niger*, dass er überall, mit Ausnahme der grauschwarzen Schenkel, intensiv schwarz sei. Dies ist jedoch nicht richtig. *C. niger* ist nie überall intensiv schwarz, sondern stets auf der Oberseite mehr oder weniger, oft sehr stark, mit Braun versetzt. Das eine oder andere Exemplar unter den 16 des Dresdner Museums von der Minahassa, Manado tua und Lembah ist tiefer schwarz, aber auf dem Rücken zeigen auch diese stets Braun. Es darf daher, entgegen der Angabe fast aller Autoren, die Hervorhebung dieser Farbe in der Beschreibung nicht fehlen. Ferner sind nur die Oberarme und Umgebung (bei alten Individuen aber auch die Unterarme) gräulich, im Gegensatz zu *Macacus maurus*, wo vornehmlich die Schenkel so auffallend hellgrau gezeichnet erscheinen.

Zugleich trennte Temminck (p. 112) *C. nigrescens* ab als braunschwarz, besonders auf den Schultern und dem Rücken, und mit jederseits ungetheilten Gesässchwien, gegenüber den jederseits zweitheiligen bei *niger*. Die braunschwarze Färbung kann jedoch keinen Unterschied abgeben, denn alle Exemplare, junge wie alte, männliche wie weibliche, aus der Minahassa, von Manado tua und Lembah haben, wie bereits bemerkt, mehr oder weniger Braun, letztere besonders ausgesprochen. Erst durch Schlegel (Cat. VII, 121 1876) erfuhr man, dass Temminck zur Fundirung seines *nigrescens* 5 Exemplare von Gorontalo, Tulabello und Tomini, also nicht aus der Minahassa, dienten, bei denen es allerdings auffällig ist, dass sie jederseits eine ungetheilte Gesässchwiele haben, gegenüber der jederseits zweitheiligen der Minahassa Exemplare. Schlegel (p. 119) hielt dies für individuelle Variation, was ich nicht annehmen möchte. Die 5 genannten Exemplare, in den Jahren 1842 und 1864, also in 22jährigem

Zwischenraum, an 3 verschiedenen Localitäten gesammelt, sprechen schon dagegen, und von den 16 Exemplaren des Dresdner Museums von der Minahassa, Manado tua und Lembah hat nicht Eines eine ungetheilte Gesässchwiele, auch führt S c h l e g e l (p. 120) unter 5 Exemplaren der Minahassa nur eines an, das sie links ungetheilt habe. Von den Gefangenschafts-Exemplaren, deren Herkunft man nicht kennt, sehe ich ab. Man kann daher hier nicht von individueller Variation sprechen, sondern es dürfte sich um einen constanten Charakter, der einer geographischen Provinz angehört, handeln. Auch i c h habe in meinem Tagebuch eine Notiz, dass das Gesäss der Gorontaloer Affen dunkler sei, als das der Minahassaer, es muss mir also eine Verschiedenheit aufgefallen sein, ich hatte jedoch keine Gelegenheit, dies näher zu verfolgen. Jedenfalls muss es durch weitere Untersuchungen klar gestellt werden, wie auch, ob andere Differenzen vorhanden sind, vorläufig allerdings lässt sich *C. nigrescens* als Subspecies—mehr würde die Form nie beanspruchen können—nicht erweisen, sondern man kann nur sagen, dass die Exemplare von Gorontalo bis Tomini an den Gesässchwielen von den Minahassa Exemplaren abzuweichen scheinen.

Der B a t j a n -Affe ist derselbe wie der der Minahassa, von wo er auch dorthin gebracht⁵ worden sein dürfte. Die 2 Exemplare des Museums haben zweitheilige Schwielen und unter den 5 des Leidener Museums (S c h l e g e l l. c. 121) hat nur eines ungetheilte. Das von Q u o y & G a i m a r d (Voy. Astrol. pl. 7 1833) abgebildete Gesäss eines Exemplares von Makjan (rect. Batjan) ist ungetheilt, allein auf diese Abbildung dürfte kaum Etwas zu geben sein. Ich muss auch bemerken, dass die Art des Trocknens der Häute und die Art des Präparirens hier irreführen kann; 2 Exemplare aus der Minahassa schienen ungetheilte Schwielen zu haben, nach dem Aufweichen kam die Theilung jedoch sehr deutlich zum Vorschein. A n d e r s o n (An. Zool. Res. I, 83 1878 Anm.) lässt auf Batjan

nigrescens zu Hause sein—„Celebes, Moluccas, and the small adjacent Island of Batchian“ (sic!) —, was nun ganz irrig ist.⁶

Die sich durch fast alle Bücher schleppende irrthümliche Angabe, dass sich diese oder eine verwandte [8] Art auch auf den Philippinen fände⁷, mag daher rühren, dass die seit lange jährlich die Minahassa und die Tominibucht zum Cacao-Einkaufe besuchenden Philippinen-Schiffe lebende Affen mit zurücknahmen, die dann z. B. von Manila aus in ein europäisches Museum kamen oder sonst (z. B. von Sulu durch G o g o r z a , An. Soc. Espan. XVII, 9 des S. A., 1888) registriert wurden. Eine solche Verschleppung hat gewiss oft statt gefunden, denn Affen werden jedem einlaufenden Schiff angeboten, so m i r sofort, als ich am 25. November 1870 Abends in Kema per Dampfschiff ankam.

¹ E v e r e t t (P. Z. S. 1893, 494) führt *arctoides* auch von Borneo auf, indem er *melanotus* Ogilb., den G ü n t h e r (P. Z. S. 1876, 425) von dort nennt, damit identificirt (nach A n d e r s o n : An. Zool. Res. I, 45 1878 und Cat. Mamm. I, 74 1881), allein das betreffende junge Exemplar hatte, bei einer Körperlänge von 12 Zoll, einen 3½ Zoll langen Schwanz, es kann also nicht *arctoides* gewesen sein. (S. auch H o s e Mamm. Borneo 1893, 8.) Die neuesten Abbildungen von jungen und alten *arctoides* findet man bei A n d e r s o n (l. c. pl. I u. II 1878). [↑]

² Die ähnliche Färbung jüngerer Exemplare scheint z. B. W a l l a c e , der vielleicht keine oder wenig Affen auf Celebes schoss, verleitet zu haben, *M. maurus* im Süden für *C. niger* zu halten (Mal. Arch. D. A. I, 331 1869), was schon W e b e r (Zool. Erg. I, 103 1890) bespricht (vgl. auch J e n t i n k : T. Aardr. Gen. 1889, 246). So irrte W a l l a c e auch, wohl ebenfalls in Folge dieser Verwechslung, wenn er *C. niger* über „ganz Celebes“ (p. 393) verbreitet sein lässt; wir sahen bereits oben unter *M. maurus*, dass er wahrscheinlich nur die Nordhalbinsel bewohnt. Auch T e i j s m a n n (Nat. T. Ned. Ind. 38, 77 1879, s. auch 23, 367 1861) nahm *M. maurus* im Süden (Pangkadjene) für *C. niger*; er heisst hier *dureh*. (S. auch oben p. 1 Anm. 2.) [↑]

³ Die entsprechenden Maasse einiger jüngeren weiblichen Exemplare sind:

	<u>B 2737 (Cel.)</u>	B 3077 (Lembah)	B 1475 (Batjan)
Länge des Femur	158 mm	146 mm	176 mm
Länge der Tibia	143	138	158
	„	„	„
Länge des Humerus	141	130	157
	„	„	„
Länge des Radius	147	136	159
	„	„	„

- 4 Ob Letzteres nicht in anderem Zusammenhange wie mit den Affen geschah, will ich hier nicht untersuchen. Man vergleiche u. a. H i c k s o n : Nat. N. Cel. 1889, 163 und Globus LX, 154 1891, sowie S c h u r t z Abh. Sächs. Ges. Wiss. Phil. Hist. Cl. XV, II. 68 1895. ↑
- 5 Der v. R o s e n b e r g'schen Angabe (Mal. Arch. 1878, 268) möchte ich kein grosses Gewicht beimessen, wenn es sich auch so verhalten haben k ö n n t e . ↑
- 6 Die beste Synonymie von *C. niger* und *nigrescens* findet man in A n d e r s o n's ausgezeichnetem Werke. ↑
- 7 Siehe z. B. W a l l a c e (Mal. Arch. D. A. I, 393 1869 und Geogr. Verbr. D. A. I, 495 1876).
S c h u i l i n g (T. Aardr. Gen. 2. s. v, 536 1888) folgt W a l l a c e blindlings, was schon J e n t i n k (l. c. VI, 244, 1889) gebührend beleuchtet hat, und so bringt ebenfalls er dieses Philippinen-Vorkommen, wenn auch mit einem „vielleicht“. Dass E l e r a , der unkritischste aller Compileren, noch neuerdings (Cat. sist. fauna fil. I, 4 1895) wieder die Art auch von Negros und Sulu aufführt, kann unter diesen Umständen nicht Wunder nehmen; eine so kaltblütige Abschreiberei, wie sie E l e r a in seinem mehrbändigen Werke sich hat zu Schulden kommen lassen, dürfte einzig dastehen. ↑

[Inhalt]

6. TARSIVS FUSCUS FISCH.-WALDH.

Die Art kommt nach We b e r (Zool. Ergebn. III, 264 1893) nur auf Celebes, Sangi, Saleyer¹ und Savu vor, wir werden aber sehen, dass die Sangi Form von der von Celebes abweicht und abzutrennen ist. Das Museum besitzt *T. fuscus* von Manado, Lotta und Kenilo, in der Minahassa, von der Insel Manado tua² bei Manado, vom Pik von Bonthain in Süd Celebes, von Tonkean, in Nordost Celebes gegenüber Peling, und von der Insel Saleyer, im Ganzen 15 Exemplare, das Leidener Museum hat ihn ausserdem von Gorontalo (J e n t i n k Cat. XI, 81 1892), und ebendaher das Berliner Museum aus meiner Sammlung, er scheint also ganz Celebes zu bewohnen. Die Exemplare von Manado tua unterscheiden sich nicht von denen des Festlandes. Ob *T. fuscus*, wie wahrscheinlich auch *Cynopithecus niger*, vom Menschen auf diese kleine vulkanische Insel hinübergebracht worden ist?

Das Exemplar von Saleyer hat den Schwanz weniger behaart, scheint aber noch jung zu sein.

Inländischer Name in der Minahassa: *tankassin*. Ich besass das Gespenstthierchen im Jahr 1871 in Manado lebend, konnte es aber nicht lange in der Gefangenschaft erhalten.

F o r b e s (Prim. I, 21 1894) registriert die Art irrigerweise auch von den Philippinen. Er nennt als einziges Unterscheidungsmerkmal von *T. spectrum* (Pall.) die dunkelbraunen Hände, allein an der Farbe der Hände kann man die beiden Arten, deren Charaktere We b e r schon genügend und in bemerkenswerther Weise klar gestellt hat, nicht erkennen. Die Verschiedenheiten im Skeletbaue lohnte es sich wohl an genügendem Materiale weiter zu untersuchen (s. B u r m e i s t e r Tarsius 1846, 17 u. 126 und We b e r 265).

Eine jetzigen Anforderungen entsprechende Abbildung³ von *T. fuscus* giebt es nicht; ich hoffe eine, die sich der von *T. philippensis* auf [Tafel IV](#) zur Seite stellt, bei anderer Gelegenheit bieten zu können. (Vgl. F i s c h e r : Anat. Maki 1804 T. III, Skelet IV u. V; B u r m e i s t e r : Tarsius 1846 T. 2 u. 7 f. 8–14, Skelet; S c h l e g e l : Handleiding 1857 pl. I, 9; Cassels Nat. Hist. I, 249 s. a.)

Die Schwanzbeschuppung kommt, wie wir sehen werden, wohl bei *T. sangirensis*, bemerkenswertherweise aber nicht bei *T. spectrum* und *philippensis* vor. (S., ausser bei W e b e r l. c., d e M e i j e r e : Haren der Zoogdieren, Diss. 1893, 46 u. 119 und R e h : Verh. Ntw. Ver. Hamburg 3. F. I, 35 1893 u. Jena. Zeitschr. 29, 189 u. 190 1894, wo sich eine interessante Zusammenstellung des Vorkommens von Schuppen bei den Säugethierordnungen findet.)

W e b e r nannte die Art *fuscomanus*, da aber F i s c h e r (Maki 1804, 37) „*fuscus* s. *fuscomanus*“ sagt, so ist der erste Name der berechtigtere. [9]

¹ T e i j s m a n n (Natuurk. Tijdschr. Nederl. Ind. 38, 77 1879) glaubt, dass das Thierchen hier *podiceps* heisse. ↑

² Ob W a l l a c e (Geogr. Verbr. D. A. I, 496 1876) die Insel Manado tua meinte, als er sagte: „Soll auch auf einer kleinen Insel an der Nordspitze von Celebes vorkommen“? (S. auch Is. life 1880, 427.) In seinem Mal. Arch. (1869) hatte er das in der Minahassa gar nicht seltene Thier nicht näher localisirt, im 2. Bde. der Geogr. Verbr. (p. 201) dagegen hiess es, dass es „auf einigen Theilen von Celebes“ gefunden werde. (Vgl. auch J e n t i n k in T. Aardr. Gen. 2. s. VI, 247 1889 und c. S c h u i l i n g 251.) ↑

³ Man findet bei B u r m e i s t e r : Tarsius 1846, 3 alle bis dahin vorhandenen aufgezählt. ↑

[Inhalt]

7. TARSIVS SANGIRENSIS N. SP.

Tarsivus *T. fusco* Fisch.-Waldh. simillimus, sed cauda minus pilosa et tarsis fere nudis.

Hab. In insulis Sangi.

Alle mir bekannten Exemplare¹ von den Sangi Inseln weichen durch den weniger behaarten Schwanz und die wenig behaarten Tarsen von dem gleich grossen *T. fuscus* ab, sie nähern sich also darin der Philippinen-Form mit ihrem ganz spärlich und kurz behaarten (und unbeschuppten) Schwanz und ihren so gut wie nackten Tarsen, während *fuscus* gut behaarte Tarsen und einen sehr stark behaarten Schwanz hat. Die langen und dunklen Haare des Schwanzes reichen bei *sangirensis* proximal nicht so weit und die Haare sind kürzer. Die Beschuppung ist dieselbe wie bei *fuscus*. Das Museum besitzt ein Exemplar von Siao und eins von Gross Sangi, das Berliner, Wiener und Braunschweiger je eins von Gross Sangi (erstere 4 aus meinen Sammlungen, letzteres von Dr. Plateau) mit denselben Charakteren,² das Leidener (Cat. XI, 81 1892) eins von „Sangi“, von dem Dr. Jentink so freundlich war mir mitzutheilen, dass der Schwanz und der Tarsus weniger behaart seien als bei Celebes Exemplaren. Es liegt hierin also eine insulare Abweichung und eine Hinneigung zur Philippinen Form. Ich hoffe später eine Abbildung der Art geben zu können.

¹ Vgl. Abh. Mus. Dresden 1894/5 Nr. 1 p. 1. ↑

² Prof. W. Blasius und Dr. v. Lorenz hatten die Güte, sie mir zum Vergleich einzusenden, das Berliner Exemplar sah ich an Ort und Stelle wieder. ↑

[Inhalt]

8. TARSIUS PHILIPPENSIS A. B. MEYER

Tafel IV

Ich beschrieb diese Art Abh. Mus. Dresden 1894/5 Nr. 1 und habe dem Gesagten wenig hinzuzufügen, da die Abbildung in n. Gr. zur weiteren Erkennung der Merkmale genügen dürfte. Nur über die Behaarung des Schwanzes möchte ich noch einige Worte sagen, da diese, der Natur der Sache nach, in der Abbildung nicht deutlich genug wiedergegeben werden konnte. Die proximalen $\frac{3}{4}$ des Schwanzes sind fast nackt, nur mit spärlich und einzeln stehenden, kaum 1 mm langen weissen Härchen besetzt; am distalen Viertel werden sie allmählich bis 3 mm lang und an den distalen 4 Centimetern stehen sie eng aneinander und sind bräunlich gefärbt. — Das Museum erhielt inzwischen 2 weitere Exemplare von den Philippinen, und zwar noch eins von Samar durch Dr. S c h a d e n b e r g und eins von Nord Mindanao durch Dr. R i z a l . Das rothbraune Gesicht und überhaupt die braunere Farbe ist bei allen auffallend, und sie sind hierdurch zusammen mit den fast nackten Tarsen und dem wenig behaarten Schwanze leicht von anderen Tarsiern zu unterscheiden.

[Inhalt]

9. TARSIVS SPECTRUM (PALL.)

B o r n e o -Exemplare zeigen vorwiegend braune Töne wie die von den Philippinen, allein sie haben behaarte Tarsen und einen spärlich behaarten Schwanz mit heller Quaste, wie *T. spectrum* von anderen Inseln. Immerhin wäre es möglich, dass auch die Borneo Form als locale abgetrennt werden könnte. Schon T e m m i n c k (Coup-d'oeil III, 112 1849) sagt: „La même espèce se trouve aussi dans les parties méridionales de Bornéo; toutefois elle paraît former une variété locale propre à cette île. Le *Tarsius spectrum* de Célèbes a le bout ou flocon terminal de la queue noir, celui de Bornéo a cette partie d'un cendré-fauve.“ *T. fuscus* von Celebes unterscheidet sich allerdings bedeutend von *spectrum*, wie wir besonders durch W e b e r (Zool. Ergebn. III, 262 1893) wissen, ob aber die Borneo Exemplare von denen der übrigen Inseln, wo *Tarsius* vorkommt, hinlänglich und so constant differiren, um einen besonderen Namen zu verdienen, kann ich wegen zu geringen Materials von den anderen Inseln nicht entscheiden. Das Museum besitzt 5 von Borneo: vier vom Südosten und eins vom Westen. Auch die 3 von Borneo im Berliner Museum zeichnen sich durch viel Braun aus, es ist darunter eins vom Nordosten; H o s e führt welche (Mamm. Borneo, Diss. 1893, 17, inl. Name *ingkat*) vom Nordwesten, W o l f f (Natuurk. Tijdschr. Nederl. Ind. 16, 44 1858/9) welche von der Ostküste auf, *Tarsius* ist also über ganz Borneo verbreitet. Auch auf der [10] Insel K a r i m a t a , westlich von Borneo, kommt er vor (T e i j s m a n n l. c. 36, 246 1876, inl. Name *kebuku*) und auf S i r h a s s e n , einer der Natuna Inseln (T h o m a s & H a r t e r t Nov. Zool. I, 655 1894). W e b e r (l. c. III, 263 1893) meinte, dass es nicht ganz sicher gewesen wäre, ob *T. spectrum* auch auf S u m a t r a lebe oder nicht, allein es lagen schon früher Exemplare aus dem Lampongschen (Natuurk. Tijdschr. Nederl. Ind. 16, 87 1858/9 und 27, 383, 1864, inl. Name *krabuku*) in Batavia vor. (S. noch mehrere inländische Bezeichnungen für *Tarsius* bei H u b r e c h t l. c. 54,

39 1895.) Von B i l i t o n hat J e n t i n k (Notes Leyden Mus. XII, 149 1890) die Art registriert.

Ich hoffe auch von *T. spectrum* später eine Abbildung geben zu können, da die vorhandenen den jetzigen Anforderungen nicht mehr entsprechen. (Vgl. A u d e b e r t : Maki p. 29 Pl. I, an 8, col.; H o r s f i e l d : Zool. Res. 1824 pl. 4, col. und Taf. zu Nr. 2, Figur G Zähne; B u r m e i s t e r : Tarsius 1846 T. 1, col.; G. C u v i e r : Règne animal Mamm. 1849 pl. 22, 1, col., 1 a–c Zähne; G e r v a i s : Mamm. 1854, 162, Skelet s. zu p. 178; B r e h m : Thierl. I, 307 3. Aufl. 1890, mit nackten Tarsen! — seitens L y d e k k e r : Nat. Hist. I, 236 1893/4 copirt; F o r b e s : Prim. I pl. II 1894, col.)

[Inhalt]

10. PARADOXURUS MUSSCHENBROEKI SCHL.

[Tafel V](#) und [VI](#)

- 1878 S c h l e g e l Prospectus von „Annals of the R. Zool. Mus. of the
(?) Netherlands at Leyden“ (mit Schädel-Tafel)
- 1879 S c h l e g e l Notes Leyden Mus. I, 43
- 1883 J e n t i n k Notes Leyden Mus. V, 178
- 1885 B l a n f o r d P. Z. S. 790, 806
- 1887 J e n t i n k Cat. (ost.) IX, 94 Pl. 1 u. 2 (Schädel)
- 1890 W e b e r Zool. Erg. I, 110
- 1894 W e b e r Zool. Erg. III, 469 fg.

Dieses grösste Raubthier von Celebes¹ blieb merkwürdig lange unbekannt, es ist allen früheren Reisenden entgangen, oder wenn sie davon gehört hatten, wie z. B. v. R o s e n b e r g (Mal. Arch. 1878, 268) und i c h , so war es ihnen nicht gelungen, es zu erbeuten. Laut Tagebuchnotiz hörte ich am 20. Juni 1871 in Belang in der Minahassa, dass ein „andjing utan“ (Waldhund) seit einiger Zeit in der Nähe sei und Hühner weghole. Ich hatte schon früher einen Preis auf das Thier, von dem Mancher in der Minahassa sprach, gesetzt, aber erfolglos. Erst v a n M u s s c h e n b r o e k verschaffte, als er 1875 Resident von Manado war, 5 Exemplare von Kinilo und Tanawangko, und 1883 kamen durch v. F a b e r noch 7 nach Leiden, die von denselben Localitäten herrührten.² Das Dresdener Museum erhielt seit Anfang 1894 6 Bälge mit den Skeletten (2 m. u. 1 f. ad., 1 m. u. 1 f. jun., 1 f. juv.), beim Dorfe Kali in der Nähe von Kakaskassen Februar, Mai und October in Fallen gefangen, mit den Bezeichnungen *andjing utan* (mal.) und *lonkoi*. Auch P. und F. S a r a s i n bekamen mehrere, wie sie mir unter dem 4. August 1894 mittheilten, und zwar aus den Wäldern, die die verschiedenen Kraterberge in der Nähe von Rurukan bedecken. „Sie nähren

sich, wie uns die Untersuchung des Magens lehrte, sowohl von Waldratten, als auch von den reifen Früchten der Papaya.“ Das Thier ist daher keineswegs selten, wie man, da es so lange unentdeckt geblieben ist, versucht sein könnte zu vermuthen. Der Grund hiervon lag vielmehr darin, dass die Eingebornen den Fang nicht übten, bis sie genügend dazu angespornt wurden, und dass die Naturforscher früher die Art und Weise des Fanges nicht kannten, sowie darin, dass das Thier überhaupt verborgen lebt und wohl nur Nachts auf Raub ausgeht. Die bis jetzt bekannten Fundorte: Kinilo, Rurukan und Kali liegen dicht bei einander, nicht fern von Manado; Tanawangko etwas mehr westlich; allein die Art hat gewiss eine viel weitere Verbreitung. Die R o s e n b e r g schen Angaben (s. bei J e n t i n k Notes Leyden Mus. V, 179 1883) beziehen sich auf das Gorontalösche, es ist jedoch noch fraglich, ob es sich dort, wie auch bei meiner [11]Notiz von Belang, um *P. musschenbroeki* handelt. Ob die Art auch in Central, Nordost und Süd Celebes³ vorkommt, bleibt festzustellen.

Ein altes Männchen und ein junges Weibchen sind auf [Tafel V](#) in $\frac{1}{5}$ – $\frac{1}{6}$ n. Gr. abgebildet.

B l a n f o r d , der vorzügliche Kenner der *Paradoxuri*, sagt (P. Z. S. 1885, 790): „*P. musschenbroeki* differs greatly from all other species in its annulated tail. The skull is intermediate in form between the last mentioned little group (*Paguma*) and typical *Paradoxuri*, but rather nearer to the former. The shape of the palate is peculiar“. Und (p. 806): „The most remarkable peculiarity of the skull and dentition is that the rows of upper premolars and molars, instead of diverging greatly behind, as in all other *Paradoxuri*, are nearly parallel⁴, the hinder part of the palate being proportionately much narrower than in other species of the genus. The distance between the anterior premolars is 0.68 inch [17,3 mm], between the last molars 0.77 [19,6]. In other species the latter measurement exceeds the former by at least one half“. Die von B l a n f o r d erwähnten Maasse sind bei dem [Tafel VI](#) Figur 1 in $\frac{1}{3}$ n. Gr. abgebildeten männlichen adulten Skelette (2324) 20,6 und 23,6 mm, der Schädel ist auch länger mit 157 mm,

gegen 146 (5.75 inches) bei B l a n f o r d . J e n t i n k (p. 179) giebt die Länge eines adulten Schädels auf 148 mm an, die Breite auf 45, die Jochbogenbreite auf 85, bei dem 157 mm langen Schädel von 2324 ist die Breite nur 43 und die Jochbogenbreite 79, er ist also länger und schmaler als der von J e n t i n k abgebildete. Die ersten Praemolaren sind noch vorhanden, J e n t i n k sagt, sie fehlen bei adulten Exemplaren, was aber wohl nur bei alten der Fall sein mag, denn 2324 ist adult, wenn auch etwas jünger als das Exemplar a (Cat. p. 94), dessen Schädel J e n t i n k abbildete. Länge des Körpers und Kopfes des ausgestopften Ex. (2310, zu Skelet 2324) 820 mm, Länge vom Vertex zum Anus 680, Länge des Schwanzes 690.

Da mir das Exemplar 2310 in Spiritus zukam, so liess ich die (linke) Vola und Planta, ihres bemerkenswerthen Oberflächenreliefs wegen, photographiren und bilde sie [Tafel VI](#) Figur 2 und 3 in n. Gr. ab. Ein auffallender Unterschied mit anderen von mir daraufhin untersuchten *Paradoxuri* besteht darin, dass die Tastballen bei *P. musschenbroeki* glatt, bei jenen gefeldert sind.

V o l a (Figur 2). Die 5 Nagel- oder Endballen (a–e)⁵ sind relativ mässig, die sie verbindende Schwimnhaut dagegen ist sehr stark entwickelt, die 4 Metacarpophalangealballen (α – δ), besonders der 3. (γ), zeigen mächtige Ausbildung, wie auch der Radial- und der Ulnarballen (r und u), besonders letzterer, der überhaupt der grösste Tastballen der Vola ist; der 4. Metacarpophalangealballen (δ) zeigt proximal eine kleine Abschnürung; ein Pisiformballen (P) ist kaum angedeutet. Diese Metacarpophalangeal-, Radial- und Ulnarballen bilden mehr oder weniger ein zusammenhängendes, nur durch schmale Furchen von einander getrenntes Gebilde, mit der Ausnahme jedoch, dass sie in der Mitte eine mit groben Warzen besetzte vertiefte intermediäre Tastfläche⁶ umschliessen, auch proximal und peripher reihen sich den Ballen einige Warzen an; die Tastballen aber sind ganz glatt und nicht mit Warzen besetzt.

P l a n t a (Figur 3). Die Endballen und Metatarsophalangealballen verhalten sich sehr ähnlich denen der Vola, so dass die Abbildung zum Verständnisse genügen dürfte. Der Tibialballen (t) ist langgestreckt, und verschmälert sich proximalwärts, der Fibularballen (f) ist etwas kürzer; zwischen beiden liegt eine längliche intermediäre Tastfläche, die mit unregelmässig angeordneten polygonalen oder abgerundeten, groben, an einander stossenden Warzen besetzt ist. Die peripher stehenden Warzen sind hier regelmässiger (einreihig) angeordnet als auf der Vola.

Untersucht man dagegen dieselben Gebilde z. B. bei *P. musanga* Gr. (B 3261 von Sumatra, in Spiritus), so findet man eine grosse Reihe von Unterschieden, vor Allem aber sieht man schon mit unbewaffnetem Auge, dass alle Tastballen gleichmässig mit polygonalen flachen Hautwarzen vollkommen [12]besetzt sind, und ebenso die intermediären Tastflächen, soweit vorhanden, so dass ein dichtes Netzwerk, eine Felderung, entsteht; nur die Schwimmhaut zwischen den Endballen und den Metacarpophalangealballen ist glatt. Die 5 Endballen der Vola und Planta sind sehr stark entwickelt. Der 1. Metacarpophalangealballen steht etwas abgegrenzt, die anderen 3 sind aber fast mit einander verschmolzen; der Ulnarballen ist sehr gross, der Radialballen etwas kleiner, beide liegen aber direct an den Metacarpophalangealballen; dem Ulnarballen reiht sich ein kleiner Pisiformballen an. 1. und 2. Metatarsophalangealballen etwas gegeneinander abgegrenzt, 3. und 4. mit einander verschmolzen; Tibial- und Fibularballen langgestreckt, letzterer etwas breiter und distal mit dem 1. Metatarsophalangealballen verschmolzen; zwischen dem Tibial- und Fibularballen eine lange breite intermediäre Tastfläche mit groben polygonalen, an einander stossenden Warzen besetzt.

An trockenen Exemplaren lässt sich die Disposition der Tastballen nicht genau studiren, ihre Felderung aber konnte ich bei *P. musanga* von Borneo, *fasciatus* Desm. von Java, *philippensis* Jourd. von Panay und *leucomystax* Gr. von Borneo (?) als die gleiche erkennen wie bei *P. musanga* in Spiritus. K l a a t s c h (Morphol. Jahrb. 14, 417 1888) beschreibt die Ballen von *P.*

typus [niger (Desm.)] auch als mit grösseren polygonalen, ziemlich flachen Hautwarzen besetzt, es scheint also, dass die meisten, wenn nicht alle *Paradoxurus*-Arten, bis auf *P. musschenbroeki*, gefelderte Tastballen haben, während dieser die glatten mit *Viverris* gemein hat.² Das Oberflächenrelief einer jeden *Paradoxus* Art wird wohl anders gestaltet sein, allein wenn alle bis auf *P. musschenbroeki* gefelderte Tastballen besitzen, so hat dieses abweichende Verhalten des letzteren doch wohl mehr Gewicht. Allerdings kommen derartige morphologische Differenzirungen innerhalb einer Gattung auch sonst vor, wie wir denn oben (S. 8) eine solche, nach *W e b e r*, in dem beschuppten und glatten Tarsier-Schwanz zu erkennen hatten; falls jedoch dies Verhalten von *P. musschenbroeki* unter den *Paradoxuri* wirklich ein isolirtes ist, und Hand in Hand geht mit den anderen abweichenden Charakteren (Schädel, Schwanzringelung etc.), so wäre eine generische Abtrennung vielleicht geboten. Der ganze Habitus von *P. musschenbroeki* weicht von dem der anderen *Paradoxuri* durch Plumpheit ab, der dicke Kopf ferner mit seinen langen steifen, hellen und dunklen Schnurren, und die breiten Füße mit ihren stark ausgebildeten Schwimmhäuten geben dem Thier etwas otterartiges, was Jedem sofort in die Augen springt, so dass man zuerst gar keinen *Paradoxurus* vor sich zu haben vermeint.

¹ Wie *Cryptoprocta ferox* *Th. Benn.* das grösste von Madagaskar; *Paradoxurus leucomystax* *Gr.* von Malacca, Borneo und Sumatra ist kleiner als *P. musschenbroeki*. ↑

² *F a b e r* hatte 1878 auch zwei Exemplare an das Gothaer Museum geschickt. ↑

³ *T e i j s m a n n* (*Natuurk. Tijdschr. Nederl. Ind.* 38, 77 1879) hörte, dass sie am Pik von Bonthain vorkomme, dies bedarf natürlich der Bestätigung; *W e b e r* (*Zool. Erg.* I, 110 1890) fand in Süd Celebes keine Spur davon, ebensowenig wie *W i c h m a n n* (*l. c.*) als er von Palos nach Parigi ging, allein wenn man bedenkt, wie lange das relativ grosse Thier in der naturwissenschaftlich so viel durchsuchten Minahassa verborgen blieb, so sind solche negativen Befunde vorläufig ganz und gar nicht beweisend. ↑

⁴ Wie aus *J e n t i n k s* Pl. 2 ersichtlich. ↑

⁵ Ich folge der Nomenklatur und sonst *K l a t s c h*: Zur Morphologie der Tastballen der Säugethiere (*Morphol. Jahrb.* 14, 407 1888). ↑

⁶ *K o l l m a n n*: *Tastapp. d. Hand* 1883, 40. ↑

7 Bei *Viverra civetta* Schreb. fand K l a a t s c h (p. 418) sie glatt und punktirt, was ich auch für *V. tangalunga* Gr. angeben kann, die Tastballen bei *Paradoxurus musschenbroeki* aber zeigen diese höckerige Punktirung nicht, sie sind ganz glatt. ↑

[Inhalt]

11. BUBALUS MINDORENSIS HEUDE

[Tafel VII](#) und [VIII](#)

- 1860 B l y t h J. Asiat. Soc. Bengal. XXIX, 303 (Misc. pap. rel. to Indo China II, 295 1886) *Tamarao*
- 1878 E v e r e t t P. Z. S. 792 *Anoa depressicornis*
A . B . M e y e r P. Z. S. 881 *Tamarao*
B a r t l e t t P. Z. S. 882 *Indian Buffalo of small size*
- 1885 J o r d a n a Bosquejo geogr. Fil. 171 *Antilope depressicornis*
- 1887 H o f f m a n n Abh. Mus. Dresden 1886/7 Nr. 3 p. 26 Taf. Fig. 6 a–f
Bubalus indicus?
- 1888 (vor Aug.) H e u d e Mém. Hist. Nat. Chin. II, 1 p. 4 und 50 *Bubalus mindorensis*
(16. Aug.) S t e e r e (bei S c l a t e r) Nature 38, 363 *Anoa mindorensis*
(1. Nov.) A . B . M e y e r Nature 39, 9 *Bubalus sp.*
(20. Nov.) S t e e r e P. Z. S. 413 *Anoa* oder *Probubalus mindorensis*
(6. Dez.) H e u d e Nature 39, 128 *Bubalus mindorensis*
(13. Dez.) E v e r e t t Nature 39, 150 *Bubalus sp.*
G o g o r z a An. Soc. Espan. XVII, II (des S. A.) *Anoa depressicornis*
- 1889 A . B . M e y e r Zool. Garten 251 *Bubalus sp.*
- 1890 H e l l e r Abh. Mus. Dresden 1890/1 Nr. 2 p. 3 u. 31 *Bubalus mindorensis*
S t e e r e List Phil. 29 *Probubalus mindorensis*
N e h r i n g Zool. Anz. 448, SB. Ges. naturf. Berlin 101, Naturw. Wochenschr. V, 227 *Bubalus mindorensis*^[13]

1894 J e n t i n k Notes Leyden Mus. XVI, 199 pl. 8–11 *Bubalus mindorensis*

B o u r n s & W o r c e s t e r Notes Exp. Phil. Is. 63 *Bubalus mindorensis*

L y d e k k e r Nat. Hist. II, 206 *Bos mindorensis*

H e u d e Mém. Hist. Nat. Chin. II, 4 p. 204 pl. XIX E Fig. 19
Bubalus mindorensis

1895 O u s t a l e t Bull. Mus. Paris 202 *Anoa mindorensis*

E l e r a Cat. sist. Fil. I, 33 *Bubalus mindorensis*

1896 L y d e k k e r Geogr. Hist. Mamm. 47, 279, 305 *Bos mindorensis*

Es könnte ein Zweifel darüber entstehen, ob H e u d e oder S t e e r e als Autor dieser Art zu nennen sei, da S t e e r e s erste Beschreibung am 16. August 1888 veröffentlicht war, und das 1. Heft des 2. Bandes der Mémoires concernant l’histoire naturelle de l’empire chinois par des pères de la compagnie de Jésus in Chang-Hai im Jahr 1888 ohne Datum erschien. Es lässt sich aber aus buchhändlerischen Catalogen (z. B. F r i e d l ä n d e r Nat. nov. Sept. 1888, 289) nachweisen, dass H e u d e s Publication vor August statt gefunden hat, und dieser daher, und nicht S t e e r e , als Autor figuriren muss.

Der einheimische Name des Zwergbüffels von Mindoro ist, nach vielfachen Angaben, T a m a r a o ¹, nicht Tamaron oder Tamarou, wie S t e e r e (P. Z. S. 1888, 414 und List 1890, 29) schreibt. Er ist bis jetzt nur von Mindoro bekannt, denn dass E l e r a (l. c.) ihn auch von Celebes aufführt, beruht auf einer Verwechslung mit der Anoa oder auf einer anderen Unzulänglichkeit, wie man sie auf Schritt und Tritt in seiner Compilation antrifft. N e h r i n g (SB. Ges. naturf. Berlin 1894, 185) beschrieb von der Mindoro nahen Calamianen Insel Busuanga noch einen wilden Büffel als *B. moellendorffi*, der etwas grösser als der Tamarao sei, allein ich halte ihn nicht für einen wilden, da Dr. S c h a d e n b e r g mir mittheilte, dass es nach der Aussage von Don B e r n a r d o A s c a n i o , der 20 Jahr auf den

Calamianen, speziell in Malbató auf Busuanga gelebt hat, dort keine wilden Büffel gebe. Dass auf der kleinen Insel Jemandem, der so lange dort als Pflanze ansässig ist, das Vorhandensein wilder Büffel unbekannt geblieben sein sollte, kann man ausschliessen; es handelt sich daher nur um einen verwilderten, oder vielleicht nicht einmal um einen solchen,² falls man darunter nur schon seit Generationen verwilderte versteht.³ Dr.

Schadenberg theilte mir mit, dass auf Mindoro verwilderte Büffel neben dem Tamarao vorkommen sollen, er habe aber keine gesehen; man spräche auch davon, dass sie sich mit Tamaraos kreuzten, worüber er sich jedoch vorläufig kein Urtheil erlauben wolle. Den Schädel eines solchen angeblich wilden Carabao von Mindoro sandte er auch ein (B 3199). Die bis jetzt bekannten Tamaraos geben keinen Anlass zur Annahme von Kreuzungen, und wenn sie ausnahmsweise statt hätten, so würde dies bei dem zweifellosen Überwiegen des auf ganz Mindoro und, wie es scheint, zahlreich vorkommenden Tamarao wahrscheinlich keinen dauernden Einfluss auf die Umgestaltung der Art gewinnen können. Jordana (Bosquejo 1885, 172) sagt: „El Tamarao es animal muy agreste y vigoroso, que á veces lucha victoriosamente con el bufelo silvestre en el seno de los bosques“, allein auf solche Angaben nach Hörensagen ist vorerst gar Nichts zu geben.

Jentink (l. c. 204) hält es für möglich, dass der Tamarao ein Bastard zwischen *Bubalus bubalus* und *Anoa depressicornis* von Celebes sei. Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie eine solche Hybridisation hätte zu Stande kommen sollen. Dazu hätte die Anoa zahlreich nach Mindoro gebracht worden sein [14]müssen, was gewiss nicht geschehen ist. Auch ist der Tamarao eine ganz stabile, typische und gewiss alte Form. Der Schädel 1569 des Museums, den Semper vor dem Jahr 1865 erhielt, stimmt vollkommen überein mit denen von in den Jahren 1894 und 1895 durch Schadenberg erlegten Exemplaren. Dies beweist schon die Constanz, nicht minder wie die in den Museen vorhandenen, ganz untereinander übereinstimmenden Häute es darthun. Nimmt Jentink an, dass die Anoa früher auf Mindoro gelebt habe, und sich dann mit den importirten Büffeln

kreuzte? Welche Gründe könnte man wohl zu Gunsten einer solchen Annahme ins Feld führen? *Lydekker*, der (l. c. 306) die Möglichkeit einer Bastardirung nach *Jentink* nicht abweist, sagt, der Tamarao müsse noch als gute Art erwiesen werden. Wenn aber, wie jetzt, schon viele gleiche Exemplare bekannt sind (Berlin 1, Dresden 6, Leiden 3, Manila 2, Paris 2, durch Steere 3, Stuttgart 1 etc.), so ist es mir ganz unerfindlich, wesshalb man noch an der Artberechtigung zweifeln, oder einen Bastard im Tamarao erblicken wollte. Auch vermag ich *Jentink* darin nicht beizustimmen, dass er meint, wenn der Tamarao kein Bastard sei, so müsse er eine neue generische Bezeichnung erhalten, da er weder als echter Büffel, noch als Anoa angesehen werden könne, denn der Tamarao hat, m. A. n., genügend Büffelcharaktere, um ihn zu den übrigen Büffeln zu stellen. Doch die Bildung einer neuen Gattung ist in diesem Fall unwesentlich und mehr oder weniger Geschmacksache. Die Hypothese, dass der Tamarao ein Bastard sei, halte ich für um so entbehrlicher, als sie an und für sich wenig plausibel ist. Tamarao und Anoa können vielmehr als Nachkommen des Sivalikrindes angesehen werden, daher die vielfache Übereinstimmung. Die insulare Sonderung führte zu einer Divergenz in ihrer Entwicklung, auf Celebes zur Anoa, auf Mindoro zum Tamarao. Diese Hypothese, wenn schon eine aufgestellt werden soll, scheint mir weit annehmbarer. (Vgl. *Heller*: Anoa in Abh. Mus. Dresden 1890/1 Nr. 2 p. 34.)

Ich habe den Beschreibungen *Jentink*s (l. c. 201) wenig hinzuzufügen. Der Stand und die Zahl der Haarwirbel variiren ausserordentlich, nicht e i n Exemplar von den 6 des Museums stimmt darin mit den Leidener überein, und keines gleicht dem andern; es sind welche mit nur e i n e m Wirbel vorhanden. Der helle Fleck unter dem Auge fehlt den Dresdner Weibchen nicht — es sind auch manchmal 2 Flecke vorhanden —, ebensowenig wie die hellen Binden an der Kehle und der Wamme. Der abgebildete Stier (grosse stehende Figur [Taf. VII](#)) ist heller gefärbt als die Kühe. Dr. *Schadenberg* schrieb mir, dass die Tamaraos dieselbe Farbe hätten wie die Carabaos. Das Exemplar des Berliner Museums ist nach Dr. *Hellers* Beobachtung länger (bis 4 cm lang) behaart. Das abgebildete weibliche

Kalb mit Hörneransatz ([Taf. VII](#) und [Taf. VIII](#) Schädel) besitzt bereits die helle Zeichnung bis auf die Flecken unter dem Auge.

Maasse der 2 nach den Skeletten ausgestopften Exemplare:

	2422 f e m .	2457 f e m .
Entfernung vom Vertex zum Anus	1.670 m	1.710 m
Kopflänge	0.395	0.420
Schulterhöhe	1.000	1.110
Hornlänge, in der Curve gemessen	0.320–350	0.320–345
Hornlänge, gerade gemessen	0.300–315	0.290–300
Abstand der Spitzen	0.175	0.110
Ohrlänge	0.160	0.170

Auf [Tafel VII](#) ist in c. 1/12 n. Gr. ein adulter, aber noch nicht alter Stier (B 3198 stehend), eine alte Kuh (2422, liegend) und ein weibliches Kalb (B 3089) dargestellt. Man vergleiche mit der Abbildung des Stieres die der Anoa bei [Schlegel](#) (Handleiding Dierk. 1857 Atlas Pl. V Fig. 5 in 1/20 n. Gr.), um die Ähnlichkeit dieser beiden Zwergbüffel zu erkennen; auch die weisse Zeichnung stimmt überein, nur dass dem Tamarao der helle Längsstreif an den Beinen fehlt. Auf [Tafel VIII](#) Figur 1 findet man das Skelet einer alten Kuh (2457), als grösstes und ältestes von den vorhandenen 4 adulten, in c. 1/8 n. Gr., genau so gross wie das Skelet des Anoa-Stieres, das [Heller](#) (Abh. Mus. Dresden 1890/1 Nr. 2 Taf. III) in 5/32 n. Gr. abbildete, also direct damit vergleichbar. Es ist ferner auf [Tafel VIII](#) Figur 2 der Schädel des weiblichen Kalbes (B 3089) in 1/3 n. Gr. dargestellt. Das Museum besitzt, ausser diesem und den 4 der Skelette, noch 4 Schädel, davon 2 defect; im Ganzen 6 Häute, 4 Skelette und 5 Schädel (davon [\[15\]](#) einen durch [Semper](#)), aber Dr. [Schadenberg](#) beschaffte auch direct oder indirect das Material für einige andere Museen (z. B. Leiden und Stuttgart).

Es verdient erwähnt zu werden, dass unter den vier mir vorliegenden Tamarao Skeletten zwei weibliche (B 2852 und B 3088), wie das Leidener weibliche (J e n t i n k l. c. 203 pl. 11 obere Figur), am ersten L e n d e n w i r b e l eine bewegliche Rippe haben, und zwar B 2852 rechts eine 34 cm, und B 3088 links eine 29 cm lange; beide Wirbel haben an der anderen Seite ein unbewegliches Rippenrudiment, und zwar B 2852 links ein 12 cm langes und B 3088 rechts ein abgebrochenes, dessen ursprüngliche Länge nicht mehr zu bestimmen ist. Ähnlich weist ein Skelet von *Bubalus brachyceros* Gr. vom Ogowe, West-Afrika (1510) zwei bewegliche, 13 und 15 cm lange Rippen am ersten Lendenwirbel auf. Dagegen sind zwei der Tamarao Skelette, ein Stier und eine Kuh, in dieser Hinsicht normal. Alle vier Tamarao Skelette haben 6 Lendenwirbel. H e l l e r (Abh. Mus. Dresden 1890/91 Nr. 2 S. 18) giebt für *Anoa* auch 6 Lendenwirbel als Norm an, aber ein dem Museum inzwischen zugekommenes Skelet (B 2705 mas) hat 7, neben drei schon länger vorhandenen Skeletten mit 6. Alle vier Tamaraos haben 13 B r u s t w i r b e l . *Anoa* hat nach H e l l e r (p. 19) 13, selten 14, die vier Dresdner Anoa's haben 13, u. a. eine Holländer Kuh und ein *Bubalus brachyceros* 13, ein Wisent und zwei Bisons 14. J e n t i n k giebt 18–19 S c h w a n z w i r b e l beim Tamarao an, zwei der Dresdner haben 17, eins 16 und eins ist defect. Die Excrescenzen an den proc. spin. der Brustwirbel, die J e n t i n k erwähnt, finden sich auch an den Dresdner Exemplaren mehr oder weniger ausgebildet, aber nicht bei *Anoa* und anderen Büffeln (s. auch H e l l e r p. 19).

Wie H e l l e r (p. 32) schon anführte, kommen Tamaraos bei Sablayer an der Westküste Mindoros und bei Margarin an der Südküste vor. Dr. S c h a d e n b e r g jagte sie bei Mambarao an der Nordküste (B 2890) und 2 Tagemärsche östlich von da (2422), sowie an der Laguna Nauján an der Nordostküste (2457 und B 3089, Kuh mit Kalb zusammen). Sie scheinen also über ganz Mindoro verbreitet zu sein. Unter dem 27. Mai 1895 schrieb er mir: „Ich habe an der Laguna Nauján eine Tamaraokuh mit Kalb geschossen. Ich wurde dann von einem Tamarao Stier angegriffen, auf den

ich mit Explosionskugeln schoss. Es war Nachts, wir fanden ihn nicht gleich, sondern erst nach 2 Tagen, allein in kläglicher Weise durch vagabundirende oder wilde Hunde zerstört“. Das ist leider das einzige, was dieser unermüdliche Forscher und Sammler mir über seine Jagden auf Tamaraos in den Jahren 1894 und 1895 mitgeteilt hat. Schon früher war er einmal zu gleichem Zweck auf Mindoro gewesen. Jedenfalls hatte er spätere eingehende Schilderungen beabsichtigt, allein er holte sich auf einem dieser kühnen Züge im Jahr 1895 in den ungesunden Niederungen ein perniciosöses Sumpffieber, das seinem Leben ein frühzeitiges Ende bereitere, ein ausserordentlicher Verlust für die weitere Erforschung der Philippinen (wie ich an anderer Stelle darthun werde), ein unersetzlicher für seine Familie und seine Freunde.

¹ Nach B l y t h (l. c.) heisst der Banteng auf Borneo Tambadao. ↑

² So beschreibt auch H e u d e (Mém. H. N. Chin. II, 4 p. 205 Anm. 1 1894) einen *Bubalus mainitensis* von Nord Mindanao, sagt aber selbst: „Ce Buffle est actuellement entièrement domestiqué.“ H e u d e ist hier ebensowenig ernsthaft zu nehmen, wie wenn er z. B. 3 „Arten“ von *Sus* aus e i n e m Walde bei Jalajala aufstellt (l. c. p. 216 Zeile 13)! ↑

³ Dass die zahmen und „wilden“ Büffel sich sehr ähnlich sehen müssen, beweist der Gebrauch auf Luzon, dass man die domesticirten zeichnet, indem man ihnen die Ohren stutzt, damit man sie im Walde nicht für „cimarrones“, verwilderte, halte. Die so gezeichneten nennt man „orejano“. Wenn nun ein wilder erlegt wird, so bringen die Jäger den Kopf ins Gerichtshaus des Dorfes, damit man sehe, dass er nicht gezeichnet sei. Die Haare der zahmen sind heller und die Haut ist glänzender, sie sind aschgrau, und etwas weisslich auf den Knien und der Brust; es giebt auch Albinos; die Hörner sind bogenförmig, an der Basis zusammenstossend und reichen bis auf die Schulter, wenn der Kopf gehoben wird. Die wilden sind dunkler und die Hörner dicker bis zur Spitze und schärfer; zähmen kann man sie nicht. Diese Notizen entnehme ich der „Illustracion Filipina“ 1859, 77, allein wenn wirklich bedeutende Unterschiede stets vorhanden wären, so würde ja das Stutzen der Ohren bei den domesticirten überflüssig sein. — Bei 2 von 5 Tamaraos des Museums sind die Ohren auch eingerissen oder defect (bei dem einen beiderseits, bei dem andern nur einseitig; bei einem 6. lässt es sich nicht constatiren, da das Fell zu sehr zerfressen ist); dies rührt zweifelsohne von Kämpfen her; man findet es auch bei der Anoa. ↑

[Inhalt]

12. BABIRUSA ALFURUS LESS.

Tafel IX

Ich beschränke mich auf Bemerkungen über das Vorkommen und damit in Verbindung stehende Fragen, sowie über die Bezahnung, um vielleicht später über dieses bis jetzt mit Sicherheit nur von Celebes und Buru bekannt gewordene, isolirt stehende Thier¹ Weiteres beizubringen.

[Inhalt]

Vorkommen und damit in Verbindung stehende Fragen.

So viel ich weiss, ist der Babirusa, was C e l e b e s anlangt, nur aus der Minahassa und dem Gorontaloschen nachgewiesen. R o s e n b e r g (Mal. Arch. 1878, 269) sagt zwar: „Auf Selébes kommt der Babi-russa allein auf der Nordhälfte der Insel vor, lebt aber ausserdem noch auf den Sulla-Inseln und auf Buru“, was z. B. B r e h m (Thierl. III, 529 1891) übernahm, allein da man unter „Nordhälfte“ von Celebes zum Mindesten das ganze Gebiet des Tominigolfes verstehen muss, so ist das zu viel gesagt. Wenn auch nicht in Abrede gestellt werden soll, dass die Verbreitung des Babirusa so weit gehen kann, so fehlt doch bis jetzt der Anhalt dafür. Es ist auch nicht ganz wahrscheinlich, dass er hier überall [16]haust, da man sonst wohl schon Schädel oder Zähne daher erhalten hätte, denn die Eingeborenen bewahren diese, wie sich auch denken lässt, mit Vorliebe, oder verwenden sie als Schmuck. Derartiges ist aber von den Ufern des Tominigolfes jenseit des Gorontaloschen nicht bekannt geworden. Immerhin lässt sich noch kein Urtheil fällen, da diese Länder zu wenig durchforscht sind. Auf dem

Südwestarme soll er nach Erkundigungen der Herren S a r a s i n , wie sie die Güte hatten mir mitzutheilen, n i c h t vorkommen.

Das Ethnographische Museum erhielt kürzlich von Tonkean, gegenüber der Insel Peling, also von der Nordosthalbinsel, eine Kopfbinde mit Babirusa Hauern, was das Vorkommen des Thieres daselbst wahrscheinlich macht, wenn auch nicht sicherstellt, denn die Zähne könnten anderswoher stammen², allein P. und F. S a r a s i n hörten auch, dass es auf dem Banggaiarme von Celebes zu finden sei.

Von der der Minahassa nahen Insel Lembah kamen dem Museum 3 Exemplare unter der inländischen Bezeichnung *pisokan*³ zu; die Strasse zwischen Celebes und Lembah ist schmal, und der Babirusa wird daher unschwer vom Festland übersetzen können. H i c k s o n (Nat. N. Cel. 1889, 82) erwähnt das Vorkommen an den Bergen Klabat, Dua sudara, Kelekonde und Sopotan.

Ob er auch schwimmend von Nord Celebes nach B u r u gelangte, oder ob er vom Menschen hingebraht worden ist, oder welches die Ursache seines dortigen Vorkommens sonst sei, lässt sich vorerst nicht mit Sicherheit erschliessen. Es sind auch noch zu wenig Exemplare von Celebes und Buru gut bekannt, um eine Meinung bezüglich ihrer Identität gewinnen zu können. Man würde damit unter Umständen einen Anhalt über die Dauer der Existenz des Babirusa auf Buru erhalten. Dass er den Weg von Nord Celebes nach Buru, von Strömungen getragen, schwimmend zurückgelegt haben sollte, ist bei der bekannten und oft besprochenen grossen Schwimmfähigkeit der Schweine⁴ denkbar; J e n t i n k (T. Aardr. Gen. 2. s. VI, 250 1889) lässt ihn „ursprünglich“ auf Buru zu Hause gehören, doch bleibt es auffallend, dass er auf den dazwischen liegenden Sula Inseln noch nicht nachgewiesen wurde. Wenn man der Möglichkeit, dass er sich durch Schwimmen verbreiten kann, zu viel Spielraum gewährt, so müsste man sich eher darüber wundern, dass seine Verbreitung nicht weiter reicht.

Was das Vorkommen auf den S u l a I n s e l n betrifft, so liegen zwar eine Reihe positiver Angaben vor, sie sind jedoch mehr oder weniger nur von einander abgeschrieben. Ich greife Einiges heraus: 1851 findet man in der Natuurk. Tijdschr. Nederl. Ind. II, 454 als redactionelle Anmerkung zu den in der „Samarang“-Zoologie gegebenen Fundorten Celebes und Ternate (sic): „Buru, Mangoli, Bangay“. Dies vielleicht hat S c h l e g e l (Handleiding 1857 I, 111) übernommen, er sagt ebenfalls „Mangoli, Bangay“. Daraus machte B r e h m (Thierl. II, 744 1865) „Mangli und Bangahi“⁵. W a l l a c e (Mal. Arch. D. A. I, 395 und II, 130 1869⁶), v. R o s e n b e r g (Mal. Arch. 1878, 269), wie wir bereits sahen, und J e n t i n k (T. Aardr. Gen. 2. s. VI, 250 1889) führen ihn von den Sula Inseln auf. N e h r i n g (Rohdes Schweinezucht 4. Aufl. 1891, 6) meint, dass er neben Celebes und Buru vielleicht noch auf einigen anderen Inseln vorkomme; v a n B e m m e l e n (Enc. N. I. 1895, 76) greift neuerdings wieder mit „Mangoli, Bangai“ auf S c h l e g e l etc. zurück. Diese Beispiele liessen sich mehren, aber sie beweisen nicht das Mindeste. Die Reisenden unter den angeführten Autoren, W a l l a c e und v. R o s e n b e r g, waren nicht selbst auf den Sula Inseln, und weder H o e d t und A l l e n, noch K ü h n (1885) brachten etwa Schädel von dort mit; ich erhielt kürzlich Sammlungen von Peling und Banggai, aber es war keiner dabei; man findet in den Museen sehr viele, [17]jedoch nicht mit der Bezeichnung Sula, selbst nicht in Leiden (J e n t i n k Cat. IX, 164 1887 und XI, 194 1892). Aber sowenig die obigen positiven Angaben etwas beweisen, beweist das Fehlen in Sammlungen mit Sicherheit das Nichtvorkommen, da die Inseln ungenügend durchforscht sind, noch können die Autoren, welche die Sula Inseln nicht als Fundort aufführen (z. B. T e i j s m a n n Natuurk. Tijdschr. Nederl. Ind. 38, 77 1879), beanspruchen, dass man ihnen unbedingt Glauben schenke, wenn sie nicht selbst da waren. D e C l e r c q (Ternate 1890, 121 Anm.) äussert sich negativ, aber er hielt sich nur kurz dort auf und hat nicht zoologisch gesammelt. Trotzdem spricht Alles dafür, dass der Babirusa nicht auf Sula lebt, so auffallend sein Fehlen zwischen Celebes und Buru auch wäre; immerhin aber muss eine ausgiebigere Untersuchung an Ort und Stelle abgewartet werden, ehe man endgültig urtheilen kann.

Übrigens wäre ein solches Thier auf kleinen Inseln auch leichter vom Menschen auszurotten gewesen, als auf grösseren, und sein jetziges Nichtvorhandensein im Sula Archipele bewiese noch nicht, dass es nicht früher dort gelebt haben könnte.

Dass heute von Fundortsangaben, wie z. B. G r a y sie machte, Nichts mehr zu halten ist, bedarf keines Wortes⁷, es lässt sich auch aufklären, wie er dazu kam, dem Babirusa eine so weite Verbreitung zu geben. Er sagt (P. Z. S. 1868, 43 und Cat. Carn ... Mamm. 1869, 348): „Borneo; Malacca?; Celebes; Ceram; Timor; Java; Sumatra; New Guinea; New Ireland (F i t z i n g e r)“, hat dies aber nur missverständlich von F i t z i n g e r (SB. Ak. Wien L 1, 425 1864) abgeschrieben⁸; bei Diesem heisst es: „Celebes, Bourou, Xulli-Mangoli und Bangay an der Westküste [sic!] von Celebes; keineswegs aber Amboina, Ceram, Timor, Java, Sumatra und Borneo, noch Neu Guinea und Neu Irland“. G r a y hat das „keineswegs aber“ und das „noch“ nicht verstanden, so dass von seinen Fundorten nur Celebes und Malacca übrig bleiben, und letzteres ist ebenfalls zu streichen.⁹

Allein wenn auch diese G r a y schen Angaben nur auf einem Missverstehen beruhen, so liegen doch andere, gerade Melanesien betreffende, mehrfach vor, die einer Erklärung bedürfen. So sagte B r e h m (Thierl. II, 744 1865) — wie meist, ohne Quelle: „Möglich ist, dass es auch in Neuguinea und Neuirland vorkommt; wenigstens fanden einige Reisenden dort die unverkennbaren Hautzähne des Hirschebers in den Händen der Eingeborenen.“ Ferner führte S c h m e l t z (Mus. Godeffroy 1881, 115) einen Babirusa Schädel (Nr. 2600) von den Salomo Inseln mit folgenden Worten auf: „Nach Kleinschmidts Meinung die Art und Weise zeigend, wie die Eckzähne zum Zwecke der Verwendung für Halsschmuck künstlich deformirt werden“ und (p. 149 Nr. 1033) von Viti: „Polirte Zähne des Hirschebers“ als Halsschmuck; zugleich F r i e d r i c h s e n (Anthr. Album Mus. God. 1881, 9 Taf. 13 Nr. 202) einen Tanna Mann auf Viti mit „Halsschmuck aus polirten Zähnen des Hirschebers“. J e n t i n k endlich (T.

Aardr. Gen. 2. s. VI, 250 1889) bemerkt, dass der Babirusa von Celebes, Sula und Buru ostwärts nach Neu Guinea und weiter gebracht worden ist, weil die Eingebornen überall grossen Werth auf die gebogenen oberen Eckzähne legen.

Es beruhen alle diese Angaben auf dem Irrthume, dass es sich bei den in Frage kommenden Stücken um den Babirusa handle. Schädel in Museen mit solchen Bezeichnungen mag es geben, aber diese sind eben verkehrt, von verlässlichen Reisenden stammen sie nicht. Der Schädel im Museum Godeffroy hatte gewiss Nichts mit dem Babirusa zu thun, sondern rührte von einem Schweine mit abnorm gewachsenen *u n t e r e n* Hauern her, während der Babirusa nur die obere Hauer halbkreisförmig gebogen hat¹⁰; die Ähnlichkeit mit diesen kann daher auch nur eine sehr entfernte gewesen sein. Da die Zahnformel von *Babirusa*¹¹ und *Sus* bekanntlich differirt (*i* 2/3 *c* 1/1 *m* 5/5 gegen *i* 3/3 *c* 1/1 *m* 7/7 bei *Sus*), so liesse sich leicht darüber Gewissheit erlangen; der Schädel ist aber bis jetzt weder in Hamburg noch in Leipzig, wo Theile des Godeffroy Museums sind, auffindbar gewesen. Die „polirten Zähne des Hirschebers“ von Viti sind abgeschliffene [18]Potwalzähne, wie jetzt allgemein bekannt ist. Es bleibt somit nur noch *J e n t i n k s* Angabe, der ich indessen auch nicht beipflichten kann, denn ein solcher Export von Celebes und Buru nach Neu Guinea und weiter fand und findet nicht statt, es liegen keine stichhaltigen Gründe dafür vor, und die betreffenden gebogenen Zähne sind nur abnorm gewachsene untere Schweinehauer.

Die Entstehung dieser Irrthümer ist sehr wohl erklärlich, wenn man in Betracht zieht, dass es in gewissen Theilen Neu Guineas und der östlichen Inselwelt Brauch ist, jungen zahmen Schweinen die oberen Eckzähne auszuschlagen, damit die unteren sich unabgewetzt und unbeschränkt entwickeln können. Lässt man das Thier nur lang genug leben, so entsteht ein mehr oder weniger geschlossener Ring, der dann als sehr geschätzter, werthvoller Schmuck benutzt wird. Das Ethnographische Museum besitzt eine Reihe solcher Stücke. Um Babirusa-Zähne handelt es sich aber dabei

nicht. Da der Querschnitt des o b e r e n Babirusa-Eckzahnes ein anderer ist, wie der des u n t e r e n Schweine-Eckzahnes, so lassen sie sich leicht unterscheiden; beim Babirusa ist er elliptisch, auch hat er eine ebene und schmelzlose Oberfläche. Ebenso lassen sich die unteren Eckzähne bei näherem Vergleiche sehr wohl unterscheiden. Beim Schwein ist der Querschnitt mehr dreieckig, beim Babirusa eher fünfeckig, und der Zahn selbst subpentaëdrisch; O w e n (Odontogr. 1840–1845, 548) nennt ihn „subtrihedral with rounded angles, except the inner one towards the point“. Der untere Babirusa-Hauer hat jedoch Email, wie der des Schweines, die Angabe von F l o w e r & L y d e k k e r (Intr. Mamm. 1891, 287), dass auch er „entirely without enamel covering“ sei, beruht auf einem Irrthume. Zwei neben und an einander befestigte, abnorme, ganz kreisrunde untere Schweine-Eckzähne, als Brustschmuck von Cap Arcona in Deutsch Neu Guinea, einem im Kampfe getödteten Papúa abgenommen, sind [Tafel IX Fig. 1](#) dargestellt (Nr. 9175 der Ethnogr. Abth.). Es ist ein linker (oben) und ein rechter (unten), und man erkennt, von wo an sie in ihrer natürlichen Entwicklung gestört wurden; sie sind von da an erheblich dünner und auch unregelmässig geformt, was durch Abfeilen am Lebenden erzielt wird (s. unten).

Man könnte denken, dass, wenn durch eine so einfache Procedur, wie das Herausnehmen der oberen Caninen es ist, so geschätzte und werthvolle kreisrunde Zähne zu erhalten sind, Viele sie sich verschaffen würden, allein dem ist nicht so. Hr. B r . G e i s l e r (der Zeichner unserer Tafeln) theilt mir auf Grund seiner mehrjährigen Erfahrungen aus der Gegend des Astrolabe- und Huongolfes in Deutsch Neu Guinea Folgendes mit:

„Im Leben des Papúa spielt das Schwein eine grosse Rolle und man hütet die geliebten Borstenthier wie den grössten Schatz. Fast Alles dreht sich um Schweine und schon das eben geworfene wird für Etwas bestimmt, meist für einen Festschmaus oder zum Erbstück, aber der Eigenthümer kann nicht frei darüber verfügen, es ist Dorfeigenthum. Manchmal wird das Schwein, das zu irgend einem Festschmause bestimmt ist, verkauft oder

vertauscht, und für den Erlös ein anderes gekauft zum Schlachten. Wer das Schwein aufgezogen hat, isst aus Mitleid nicht davon; die es tödten, müssen sich viel Schimpfreden gefallen lassen, besonders von den Weibern, welche nicht selten die dicksten Thränen dabei vergiessen. Einem Weissen wird es in diesen Gegenden nie gelingen, ein Schwein zu erstehen, wenn er auch noch so viele begehrenswerthe Tauschwaaren vorlegt. Aber in den meisten Fällen erhält er von dem geschlachteten ein Stück Fleisch. Stirbt eine Ehefrau, so fertigt sich der Mann einen hohen Trauerhut von Baumbast, den er erst ablegen darf, wenn das für den Trauerschmaus bestimmte Schwein erwachsen ist; passirt dem Schwein ein Unglück, so dass der Wittwer kein anständiges Mahl geben kann, so muss er den Trauerhut so lange tragen, bis das nächste Schwein erwachsen ist. Die jungen Schweinchen werden sehr häufig, ebenso wie junge Hunde, von den Weibern gesäugt und, wie die Kinder, aufs Feld zur Arbeit mitgenommen. Jedes erhält seinen Namen und ist seinen Pflegern so anhänglich wie ein Hund. Kommt ein Schwein des Nachts nicht ins Dorf zurück, so geht ein allgemeines Suchen los: in den zärtlichsten Tönen wird fortwährend der Name des Lieblings gerufen; hilft das Nichts, so geht Alt und Jung, mit Bambusfackeln versehen, und sucht nach dem Verlorenen. Junge Wildschweine werden manchmal eingefangen und gewöhnen sich ebenso an das Dorf wie die zahmen¹². Selten verwildert ein zahmes Schwein so, dass es nicht mehr [19]zurückkehrt, es wird dann von den Männern aufgesucht und mit Speeren erlegt. Um recht schöne runde Schweinezähne zu erhalten, werden dem jungen Eber die beiden oberen Hauer ausgeschlagen, damit die beiden unteren im Wachsen nicht gehindert sind. Die oft kreisrund gebogenen sind der werthvollste Tauschartikel. Man kauft für solchen eine Frau oder ein Segelboot, oder es ist ein Mordschilling“.

Hieraus geht hervor, und es lässt sich auch sonst erschliessen, dass es dem Eingeborenen sehr schwer fällt, ein Schwein so viele Jahre in Gefangenschaft zu halten bis der Hauer kreisrund gewachsen ist; es treten an den Besitzer zu viele Anfechtungen und Nöthigungen heran, die ihn zur

Hergabe oder zur Tödtung des Thieres veranlassen oder zwingen, so dass nur Reiche oder Charakterstarke in seltenen Fällen das Schwein so lange aufsparen können, bis der werthvolle Zahn fertig ist. Man trifft daher auch nur äusserst selten Lebende mit diesen Zähnen an, während die fertigen Ringe von Geschlecht zu Geschlecht vererbt werden und sich infolgedessen im Laufe der Zeiten mehr anhäufen.

Flower & Lydekker (Intr. Mamm. 1891, 282 Anm.) z. B. sagen über die Entstehung solcher Zähne: „If from any accidental circumstances these teeth [can. inf.] are not constantly worn down by friction, they grow into a complete circle, the point penetrating the bone of the jaw close to the root of the tooth. The natives of the Fiji Islands avail themselves of this circumstance to produce one of their most valued ornaments—a circular boar’s tusk: the upper canines being extracted, the lower ones are allowed to grow to the desired form.“ Hr. Parkinson schrieb mir darüber: „Es ist eine allgemein bekannte Sache, dass man hier in der Südsee, wo Schweinehauer als Schmuck verwendet werden, den Schweinchen die oberen Eckzähne in der Jugend ausbricht, damit die unteren nicht durch Abschleifen gegen die oberen in normaler Grösse gehalten werden, sondern die beliebte kreisförmige Biegung erlangen. In den Neu Hebriden¹³ ist dies ganz üblich, ebenso in Kaiser Wilhelmsland, wo ich das Ausbrechen der oberen Eckzähne z. B. auf der Insel Siar (Friedrich Wilhelmshafen) zufällig zu beobachten Gelegenheit hatte.“ Hr. Wahnes erzählte mir, dass diese kreisrunden Zähne besonders auf den Tami Inseln, Rook, den Niedrigen Inseln (südlich von Rook) und Neu Pommern hergestellt würden. Er selbst hat auf Rook gesehen, wie einem Jährlinge mit Hülfe eines Holzmeissels der obere Eckzahn ausgeschlagen wurde; vier Männer hielten das Schwein unter grossem Halloh und Zulauf. Nicht immer würden (wie bei den von mir abgebildeten Exemplaren) die Zähne dünner gefeilt, Jeder mache das, wie es ihm gefiele. Auch Romilly kannte die Procedur (bei Finsch, der Mt. Anthr. Ges. Wien XVII, 159 1887 über „Abnorme Eberhauer“ sehr ausführlich und enthusiastisch schrieb, und ihre Entstehung als etwas Räthselhaftes betrachtet hatte, bis er die bekannte Erklärung „entdeckte“).

Wie ich brieflich erfuhr, ist vor nicht langer Zeit auf Gross Key ein lebender Eber mit solchem Kreiszahne gesehen worden. Hr. Geisler beobachtete in Neu Guinea ferner, wie man mit Korallenstückchen an diesen Zähnen beim Lebenden herumfeilte. Es dürfte nicht schwer halten, weitere Belege zu beschaffen. Solches abnorme Wachsthum bei fehlendem gegenständigen Zahne kennt man ebenfalls z. B. beim Hippopotamus (das Museum besitzt ein derartiges schönes Stück) und an den Schneidezähnen beim Kaninchen, Eichhörnchen, Hasen etc., sowie bei *Elephas primigenius*.

Die irrthümlich für Babirusa-Eckzähne gehaltenen künstlich deformirten unteren Sus-Hauer aus Neu Guinea und der östlichen Inselwelt gaben also Anlass zu der Annahme einer weiteren Verbreitung des Babirusa oder zu der seines Exportes oder des Exportes seiner Zähne dahin. Wie mir Hr. Geisler mittheilt, sprachen zu seiner Zeit (1890–92) selbst Europäer in Deutsch Neu Guinea von einem solchen Importe von Babirusa-Zähnen „aus den Molukken“ (es hatte einer der dort weilenden Gelehrten dies aufgebracht), allein es seien das Europäer gewesen, die weder Babirusa-Zähne, noch die Gebräuche der Eingeborenen [20] kannten, noch die Unmöglichkeit eines Exportes von Celebes oder Buru bis nach den Fidschi Inseln zu beurtheilen vermochten.

Dr. Jentink machte mich, wofür ich ihm zu besonderem Danke verpflichtet bin, darauf aufmerksam, dass auch beim Babirusa der untere Eckzahn kreisförmig wachsen könne, und durch seine und die Güte von Prof. Weber in Amsterdam bin ich in der Lage, [Tafel IX](#) Figur 2 einen solchen, im Besitze des Letzteren befindlichen rechten Zahn im Kiefer in n. Gr. abbilden zu können. Der Schädel gehörte einem alten Individuum an, und soll aus der Minahassa stammen. Dass man solche kreisrunde Babirusa-Zähne auf Celebes und Buru gelegentlich wohl als Schmuckstücke verwenden könnte, wäre ja möglich, wenn mir auch kein solcher Fall bekannt ist; dass man sie aber nach Neu Guinea und weiter exportirte, ist auszuschliessen, denn derartige Handelsbeziehungen, directe oder indirecte,

gab und giebt es nicht, auch sind diese Stücke viel zu selten; zudem sind die kreisrunden Zähne, die i c h von dort kenne, alle vom Schweine.

Dieser abnorme Babirusa-Hauer hat sich jedoch nicht, wie im gleichen Falle beim Schweine, dadurch entwickelt, dass die Abwetzung der Spitze, infolge der Ausschaltung des oberen Eckzahnes, nicht stattfinden konnte, denn eine solche Abwetzung der Eckzähne aneinander findet beim Babirusa überhaupt nicht statt. Zwar sagt O w e n (Odontogr. 1840–1845, 548), dass die unteren „sometimes show upon their inner side slight marks of abrasion against the outer side of the base of the upper tusk“ und G i e b e l (Odontogr. 1855, 71 u. Säugeth. 1855, 231) hat dieses übernommen, indem er angiebt, dass sich die unteren an der Basis der oberen abreiben, allein es ist ein Irrthum. Die oberen und unteren Eckzähne berühren sich nicht. Die abgewetzte Fläche, welche die unteren Babirusa-Eckzähne distal-medial mehr oder weniger aufweisen, rührt vom Graben, Wühlen und vom Abschleifen an Gegenständen her, die das Thier zu dem Zwecke zwischen Rüssel und Zahn bringt. Das ist möglich, da dieser stets lateral ausladet. So bildet sich der weit vorstehende untere Hauer zu einer formidablen Waffe aus, die um so mächtiger wirken kann, als die Wurzel, wie bei *Sus*, sehr tief und kreisförmig im Kiefer steckt. Würde sich der untere gegen den oberen Eckzahn, der nur als Parierstange und nicht als Angriffswaffe dienen kann, abwetzen, so müssten davon lateral an der Basis des oberen Spuren zu sehen sein, was nicht der Fall ist. Der obere Eckzahn zeigt nur distal-lateral eine mehr oder weniger ausgeprägte Abwetzungsfläche, sowie distal-medial, wo die Hauer an einander liegen oder sich kreuzen, eine kleine; proximalwärts werden sie nicht abgerieben.

Im vorliegenden Falle wurde die Abwetzung der Spitze des rechten unteren Hauers seitens des Thieres nicht geübt, und der Zahn konnte sich infolgedessen, der gebogenen Alveole gemäss, unbeschränkt kreisförmig entwickeln (wie bei *Sus*, wenn der abwetzen obere Eckzahn fehlt). Man erkennt noch seinen subpentagonalen Querschnitt, wenn auch sehr abgeschwächt; dieser nähert sich mehr dem cylindrischen des oberen

Hauers. Ob das Thier in der Jugend im Stande gewesen ist, den Zahn normalerweise medial-distal abzuwetzen, kann man nicht entscheiden, da die mediale Fläche der Spitze nicht frei liegt. Sie ist in die im Kiefer eingebettete Zahnwurzel lateral hineingewachsen, und hat die Zahnschubstanz des subterminalen Wurzeltheiles in ihrer oberen Hälfte zum Schwunde gebracht; das Ende dieses proximalen Wurzeltheiles hat sich compensatorisch nach oben entwickelt, und steht in einer accessorischen Knochenschale über den oberen Rand des Kieferknochens etwas vor. Diese Knochenschale ist aufgetrieben, ihre äussere Wand aber obliterirt, so dass der Zahn hier nur von Muskeln und Haut bedeckt war, wenn er nicht frei gelegen hat. Der ganze Unterkiefer zwischen dem distalen und proximalen Ende der Alveole ist ein wenig aufgetrieben und ladet etwas (bis 5 mm) mehr als linkerseits nach unten aus. (Ein Theil der äusseren Knochenplatte ist entfernt worden, so dass man durch ein Fenster die in die Wurzel eingewachsene Zahnschubstanz sehen kann.) Medial ragt aus dem distalen Ende der Alveole ein 15 mm langer und 3 mm breiter accessorischer kleiner Eckzahn hervor, eine weitere seltene Anomalie. Die Spitze des oberen in Figur 1 abgebildeten kreisrunden *Sus*-Zahnes ist ebenfalls in die Wurzel hineingewachsen, aber in ihr Centrum, und daher verborgen, während die des unteren der Wurzel nur aufliegt (an der abgekehrten Seite).

Wenn dieser abnorme Zahn nicht lateral ausladen würde, wie die unteren Babirusa-Hauer es stets thun, sondern steiler stünde, so würde man denken können, dass das Thier nicht im Stande gewesen wäre, Gegenstände zwischen Zahn und Rüssel zum Abwetzen zu bringen, weil der Zwischenraum zu gering war; allein dies ist nicht der Fall, der Zahn steht gerade so schräg wie die normalen Hauer, und hätte daher auch abgewetzt werden können, wenn das Thier nicht anderweitig gehindert gewesen wäre. Allerdings liegt die rechte Eckzahn-Alveole weiter zurück als die linke, normale, und steigt auch steiler an, aber beides [21] ist die Folge, und nicht die Ursache der Anomalie, indem der kreisrund nach hinten wachsende Zahn die Alveole mit nach hinten zog. Durch das Zurückweichen der

Alveole steht sie nicht so weit vor derjenigen des oberen Caninus, wie im normalen Fall, und es könnte daher scheinen, dass es hierdurch dem Thier unmöglich gemacht worden sei, Gegenstände zwischen Zahn und Rüssel zum Wetzen zu bringen; allein ich habe auch andere Babirusa Schädel vor mir, bei denen der Zwischenraum zwischen oberem und unterem Eckzahne nicht grösser ist als hier, und wo doch die distal-mediale Abwetzung erfolgte. Da der linke untere und die beiden oberen Hauer abhanden gekommen sind, so lässt sich nicht beurtheilen, ob sie normal waren oder nicht. Der linke untere war jedenfalls geschlossen kreisförmig gewachsen, wie der rechte, denn der Kieferknochen ist ganz normal; auch die Alveole dürfte es sein, und somit spricht die Wahrscheinlichkeit nicht gerade dafür, dass der Hauer abnorm war. Ebenso wenig zeigen die Alveolen der oberen Hauer oder die Knochen des Schädels die geringsten Zeichen einer Abweichung; allein wenn der rechte so weit nach rechts ausgeladen hätte, dass er das Thier verhinderte, die Spitze des unteren Hauers abzuwetzen, so wäre damit die Anomalie des letzteren erklärt. Die einfachste Erklärung wäre aber die, dass das Thier in der Gefangenschaft gelebt habe, unter Umständen, die ein Abwetzen des Zahnes unmöglich machten.

Dass der Babirusa schon im A l t e r t h u m e bekannt gewesen ist, scheint auffallend in Anbetracht des Vorkommens auf so weit abliegendem und beschränktem Gebiet, allein die betreffende Stelle des P l i n i u s (l. VIII c. 52 s. 78 § 212: ed. S i l l i g II, 134 1852) lässt keine andere Deutung zu: „In India cubitales dentium flexus gemini a rostro, totidem a fronte ceu vituli cornua exeunt“ — „bei den indischen Schweinen treten zwei krumme, einen Cubitus lange Zähne aus dem Rüssel, und ebensoviel aus der Stirne, wie die Hörner beim Kalbe heraus“ (Übers. W i t t s t e i n II, 152 1881). Die aus den Alveolen herausgenommenen Hauer des grössten Exemplares des Museums — und v i e l grösser werden die Gewehre kaum — messen der Rundung entlang: ein oberer 37, ein unterer 27.5 cm, und da ein Cubitus 44 cm ist, so stimmt das ziemlich gut für den oberen. Herr Prof. M a y h o f f in

Dresden, der gelehrte Herausgeber des P l i n i u s , hatte die Güte, mir Folgendes über die obige Stelle mitzuthemen:

„Leider ist nicht zu ermitteln, aus welcher Quelle P l i n i u s diese Notiz geschöpft haben mag. Aus A r i s t o t e l e s ' Thiergeschichte, welche zu den vorhergehenden Sätzen den Stoff geliefert hat, stammt sie nicht; auch nicht von K t e s i a s , der das Vorkommen des Schweines in Indien überhaupt geleugnet hat, eher vielleicht von einem der griechischen Schriftsteller aus der Zeit nach A l e x a n d e r , die als Reisende über indische Verhältnisse berichtet haben, wie P a t r o k l e s oder D i o n y s i u s oder endlich M e g a s t h e n e s , den P l i n i u s wiederholt für mehr oder minder fabulose Nachrichten über Indien citirt. Oder es könnte ein Reisewerk aus noch späterer Zeit die Quelle sein, da die Römer im 1. Jahrhundert n. Chr. von Ägypten aus zur See Handelsverbindungen mit der chinesischen Küste gehabt haben. Auffallend bliebe dann freilich, dass P l i n i u s nicht den Namen eines solchen fast zeitgenössischen Gewährsmannes hinzusetzt, wie er es sonst thut; so erweckt er den Anschein, als ob es sich um eine ganz bekannte Thatsache handle. — Was den lateinischen Text betrifft, so haben die Handschriften alle g e m i n a e x r o s t r o . D e t l e f s e n hat darum auch so geschrieben mit der Interpunction: In India cubitales dentium flexus. Gemina ex rostro, totidem a fronte ceu vituli cornua exeunt, und ich selbst bin ihm, um der handschriftlichen Überlieferung treu zu bleiben, in meiner Ausgabe 1875 gefolgt. Jetzt möchte ich indess zwar seine sachgemässe Interpunction beibehalten, aber aus grammatischen Gründen doch lieber zu der Correctur der ältesten Herausgeber g e m i n i e x zurückkehren, wobei sich dentis ohne Weiteres von selbst versteht. Denn die Worte am Schluss ceu vituli cornua gehören als ein Ganzes für sich eng zusammen und enthalten einen Vergleich, der sich offenbar nur auf die a fronte heraustretenden Hauer beziehen kann. Wahrscheinlich ist g e m i n i i t a e x fronte zu schreiben, woraus der Fehler sich erklären würde. Doch für den Naturforscher ist diese textkritische Schwierigkeit, die das Thatsächliche unberührt lässt, ohne Belang.“

Hiernach könnte man obige Stelle, dem Sinne nach übersetzt, etwa so wiedergeben: In Indien sind die Hauer gebogen und einen Cubitus lang. Die beiden unteren gehen vom Rüssel aus, die beiden oberen von der Stirn, wie die Hörner beim Kalbe. Auch Flower & Lydekker (Intr. Mamm. 1891, 287) sagen, dass die oberen Eckzähne „resemble horns rather than teeth“, und andere neue Autoren drücken sich ähnlich aus, man kann daher kaum zweifeln, dass Plinius Kunde vom Babirusa gehabt habe. [22]

[Inhalt]

Zahnformel.

Die allgemein angenommene Zahnformel für das adulte Babirusa Männchen ist

$$i \ 2/3 \ c \ 1/1 \ p \ 2/2 \ m \ 3/3$$

(siehe z. B. G i e b e l : Säugeth. 1855, 231; N e h r i n g in Rohdes Schweinezucht 4. Aufl. 1891, 6; Flower & Lydekker : Intr. Mamm. 1891, 287). B l a i n v i l l e (Ostéogr. Onguligr. Sus 1847, 160) sagt m 5/6, bildet aber nur 5/5 ab (pl. V und VIII), und G r a y (Cat. Carn ... Mamm. 1869, 348): „Premolars 3/3 · 3/3; the front one very small, and early deciduous“. ¹⁴ Thatsache ist, dass beim Babirusa, zwar nur ausnahmsweise, aber doch relativ häufig, 6 Backenzähne vorkommen; meistens, wenn auch nicht immer, ist der vorderste (3.) Praemolar der überzählige. Das D r e s d n e r Museum hat unter 12 adulten Schädeln e i n e n , der links oben den 3. Praemolar, links unten aber einen 4., zu hinterst stehenden, abnorm gestalteten Molar hat (Nr. 1191); ebenso besitzt die Landwirthschaftliche Hochschule in B e r l i n unter 7 adulten Schädeln e i n e n (Nr. 485) mit einem überzähligen vordersten Praemolar links oben und unten (N e h r i n g : Landw. Jahrb. 1888, 48 und briefl.); das Museum

für Naturkunde in B e r l i n unter 15 (davon 5 aus meinen Sammlungen) e i n e n mit einem überzähligen oberen linken vordersten Praemolar; das B r a u n s c h w e i g e r Museum unter 6 adulten e i n e n , jüngeren, mit einem überzähligen vordersten Praemolar rechts und links, oben und unten (briefl. durch Herrn G r a b o w s k i); das L e i d e n e r Museum unter 11 adulten e i n e n (Ex. a J e n t i n k : Cat. Ost. IX, 164 1887 und briefl.) mit einem überzähligen vordersten Praemolar links oben; das P a r i s e r Museum (unter 14 oder mehr) einen adulten weiblichen Schädel mit einem 4., zu hinterst stehenden, noch nicht durchgebrochenen Molar rechts und links, oben und unten (von der Reise der Astrolabe, briefl. durch Prof. M i l n e - E d w a r d s ; auf dieses Exemplar komme ich unten, bei der Bezahnung des Weibchens, zurück).

Es dürfte hieraus hervorgehen, dass der Babirusa sich bezüglich seiner Bezahnung in einem Übergangstadium befindet. Es kommen zwar 3 Praemolaren beim Zahnwechsel vor, allein der vorderste fällt fast immer wieder aus, wie schon G r a y bemerkte; man kann daher $p\ 3/3$ nicht in die Zahnformel für das bleibende Gebiss aufnehmen.¹⁵ Wenn G r a y aber (l. c. 349) meint, dass dieser 3. Praemolar nur bei jungen Thieren noch zu finden sei, so irrte er, denn unser Schädel Nr. 1191 gehörte einem alten an. Ob in a l l e n Fällen im definitiven Gebisse 3 Praemolaren auftreten, muss noch sicher gestellt werden, ich glaube es nicht; auch N e h r i n g (Landw. J. 1888, 48) nimmt an, dass es gewöhnlich nicht der Fall sei. Diese Reduction zu 2 Praemolaren steht in Correlation zu der aussergewöhnlichen Entwicklung der Caninen, und das Erscheinen und ausnahmsweise Stehenbleiben des vordersten Praemolars ist als Atavismus aufzufassen. Wie der anomale 4., zu hinterst stehende, Molar (Dresdner und Pariser Museum) zu deuten sei, wüsste ich nicht zu sagen, da die Gattung *Sus* auch nur 3 Molaren hat; möglicherweise handelt es sich dabei nur um eine individuelle Variation ohne tiefere Bedeutung (auch beim Orang utan tritt bekanntlich relativ häufig ein 4. echter Molar auf, s. Mitth. Zool. Mus. Dr. II, 228 1877). Das Zusammentreffen eines $p\ 3$ sup. links mit einem $m\ 4$ inf. links bei Nr. 1191 sehe ich für zufällig an, da sich die Zahnreihen nicht etwa

verschoben, sondern beide überzählige Zähne keinen Gegenzahn haben. Wie *Blainville* (l. c.) zu der Angabe „m 5/6“ kam, in Worten: „Les molaires ... se réduisent aisément et d'assez bonne heure à cinq en haut, à six en bas“, verstehe ich um so weniger, als er 14 Schädel besass (p. 136), unter denen 5/6 jedenfalls nur eine Ausnahme gewesen sein kann.

Das Milchgebiss des Babirusa ist nach *Blainville* (l. c. p. 160)

id 2/3 cd 0/1 pd 3/3,

in Worten: „Dans la première dentition ..., les incisives sont assez bien comme dans la seconde; mais par une singularité remarquable, il n'y a de canines qu'en bas ..., et l'on ne voit à la barre aucunes traces de la première fausse molaire de la deuxième dentition, mais seulement l'antépénultième, parfaitement en ligne avec les trois molaires de lait ...“ *Nehring* (Landw. J. 1888, 48) meint: „Im Milchgebisse scheint id 3 sup. ebenfalls zu fehlen, dagegen scheinen drei Milchbackenzähne, wie bei der Gattung *Sus*, vorhanden zu sein“ und er citirt dazu „*Gray Hand-List ... Edent ... Mamm.* 1873, Pl. 27, Fig. 1.“ Im *Cat. Carn ... Mamm.* 1869, 348 hatte *Gray* bereits von diesem Schädel Nr. 7180 gesprochen: „a small skull ... of a [23]half-grown animal, which has developed its second true grinder, and which is without canines“ (scil. upper canines). Herr *Thomas* hatte die Güte mir mitzutheilen, dass es ein kleiner junger Schädel sei, halb so gross wie der von *Gray* darunter als Fig. 2 ebenso gross abgebildete, und dass er noch sein volles Milchgebiss (mit 3 Milchpraemolaren) besitze.

Ob die obige Formel des Milchgebisses keine Ausnahme erleidet, wird erst ein grösseres Material entscheiden können.

Anmerkung. Einer Eigenthümlichkeit am os sphenoidale des Babirusa möchte ich hier anmerkungsweise gedenken: *Owen*: (Anat. Vert. II, 469 1866) sagt: „A remarkable peculiarity is ... presented by the fossae

at the inner side of the base of the pterygoids, which lead to sinuses communicating on one or both sides with the sphenoidal sinus“.

Blainville erwähnt in seiner relativ ausführlichen Ostéographie (Onguligr. Sus 1847, 137) nichts davon, sowenig wie Turner (P. Z. S. 1848, 69), trotz seiner Genauigkeit bei dieser Schädelgegend am Schwein und Babirusa; andere Autoren schweigen darüber bis auf Gray und Heude. Gray (Cat. Carn ... Mamm. 1869, 348 und Hand-List Edent ... Mamm. 1873, 67) meint, die Gruben würden mit dem Alter des Thieres tiefer, und vielleicht besässe sie nur das Männchen. In Bezug auf Letzteres bemerke ich, dass ein adultes Weibchen des Museums (B 2523) die Höhlungen ausgeprägt zeigt. Neben dem Alter scheint ihre Tiefe auch individuell sehr zu variiren. Man findet die Gegend zwischen den Basen der laminae mediales des processus pterygoideus langgestreckter als bei *Sus* und mehr oder weniger, oft sehr stark vertieft und mit der kammerartig abgetheilten Keilbeinhöhle communicirend; manchmal liegt diese ganz offen, manchmal, wenn auch weniger häufig, liegt die betreffende Knochenplatte wohl in einer Ebene mit dem Gaumen (wie bei *Sus*), aber man sieht durch ein grosses ovales Fenster in die Tiefe, manchmal ist die Gegend nur vertieft ohne Zugang zu der Keilbeinhöhle. Beide Hälften sind auch nicht immer gleichmässig gestaltet. Heude (Mém. H. N. Chin. II, 2 p. 94 1892) bemerkt: „L'exhaussement de cette voûte est exagéré jusqu'à la destruction de l'os chez le Babyroussa“.

[Inhalt]

Bewehrung der Sau.

Es scheint ziemlich allgemein angenommen zu werden, dass der weibliche Babirusa obere und untere Eckzähne besitze, nur weitaus schwächere als der männliche, geradeso wie dies bei den Geschlechtern der *Sus*-Arten der

Fall ist. Gray allerdings hatte (P. Z. S. 1852, 131) gesagt: „The upper canines (in both sexes) coming out from the side of the jaw and bent upwards from the base, and then arched backwards“, später aber ist er anderer Ansicht geworden; 1868 (l. c. p. 42) und 1869 (Cat. Carn ... Mamm. 348) schweigt er darüber, und 1873 (Hand-List Edentate ... Mamm. p. 67) bemerkt er: „canines not developed in the females“. Dieses hatte schon Dupperey (Voy. Coq. 1826, 125) bemerkt: „Les ... femelles, qui n'avaient point de défenses ...“ Beides sollte sich wohl nur auf die oberen Hauer beziehen. Owen (Odontogr. 1840–1845, 547), Schlegel (Handl. I, 111 1857) und Nehring (Rohdes Schweinezucht 4. Aufl. 1891, 6) sprechen nicht vom weiblichen Gebisse. Wallace (Mal. Arch. D. A. I, 395 1869) sagt, dass das Weibchen die grossen Hauer nicht besitze, vielleicht meinte er aber, dass es kleinere habe. Folgende Autoren äussern sich positiv: Quoy & Gaimard (Voy. Astrol. I, 128 1830): „Les canines de la femelle sont très-courtes et ne font seulement que percer la peau“; sie bilden das auch sehr deutlich auf Pl. 23 nach dem Leben ab. W. Vrolik (Rech. Babyr. N. Verh. 1. Kl. k. Ned. Inst. Wet. X, 212 1844) spricht davon, dass die Caninen des Weibchens nicht verlängert seien. Blainville (Ostéogr. Onguligr. Sus 1847, 160), der eingehender und mit Abbildungen über den Babirusa handelt¹⁶: „On avait dit que la femelle manquait des défenses, mais elles sont seulement beaucoup plus courtes, les supérieures dépassent à peine les trous de la lèvre supérieure“. Er bildete auch (Pl. II) das Skelet des adulten Weibchens, das von 1829–1832 im Jardin des Plantes gelebt und dort geworfen hatte, ab; es ist von demselben Exemplare, das Quoy & Gaimard (l. c.) nach dem Leben (aber z. Th. fehlerhaft) dargestellt hatten.¹⁷ [24] Fitzinger (SB Ak. Wien L 1, 428 1864): „Eckzähne des Weibchens sehr kurz und auch die oberen, welche kaum einige Linien über die Durchbohrung der Schnauze hinausragen“. Die Angabe „einige Linien“ dürfte Fitzinger nur der Quoy & Gaimard'schen Beschreibung aus Eigenem hinzugethan haben. Dies formte Brehm (Thierl. II, 743 1865) wiederum etwas um: „Beim Weibchen sind die Eckzähne sehr kurz, und die oberen, welche ebenso wie bei dem Männchen die Schnauze durchbohren, ragen kaum einige Linien

über sie empor“, hat aber in der 2. Auflage (III, 560 1877) aus den einigen Linien „einen Centimeter“ gemacht, was der Herausgeber der 3. (III, 528 1891) dann noch in „kaum einen Finger breit“ abänderte, so dass der Zahn von Auflage zu Auflage ohne Grund gewachsen ist! L y d e k k e r (Nat. Hist. II, 436 1894): „The female has small tusks“.

Zu obiger Umschau wurde ich veranlasst durch ein kürzlich erhaltenes adultes, wenn auch nicht altes Babirusa Weibchen (B 2522, Skelet B 2523) von der Insel Lembah, das keine Spur oberer Eckzähne hat, und selbstverständlich ist demgemäss auch die Rüsseldecke nicht durchbohrt. Der Oberkiefer trägt aber über der Stelle, wo die Alveole des oberen Eckzahnes sich befinden müsste, einen ganz ansehnlichen Knochenkamm, eine aufrechtstehende Krämpe.¹⁸ Wenn auch die Grösse (Schädellänge 269 mm), der Befund der Schädelnähte und der Abschleifungsgrad der Zähne beweisen, dass ein adultes Exemplar vorliegt, so öffnete ich doch (rechts) den Knochen, um mich zu überzeugen, ob vielleicht eine Anlage zu einem Eckzahn oder das Rudiment einer Alveole vorhanden sei. Dies ist aber nicht der Fall. [Tafel IX](#) Figur 3 ist der Oberkiefer dieses Weibchens in n. Gr. abgebildet.

Im Unterkiefer sind kurze Eckzähne vorhanden, die 10 und 12 mm aus der Alveole hervorragen. Wir sahen oben, dass das Milchgebiss des Babirusa auch nur untere Caninen aufweist. Es ist, als ob das Material zu der ausserordentlichen Entwicklung des grossen oberen männlichen Hauers aufgespart bleiben sollte. O w e n (Odontogr. 1840–1845, 548) sagt über das Babirusa Gebiss: „The molar series is speedily reduced to two premolars and three true molars. The great activity of the vascular matrix of the long tusks soon exhausts the conservative force of those of the adjoining small premolars“. Dieselbe Tendenz, die die Molaren reducirte, scheint auch die oberen Eckzähne des Milchgebisses zum Schwunde gebracht zu haben, und scheint im Stande zu sein, dies auch beim Weibchen bewirken zu können. Ich sage „z u k ö n n e n“, denn dass es Weibchen mit oberen Eckzähnen giebt, beweist das von Q u o y & G a i m a r d und

Blainville abgebildete Exemplar. Möglicherweise kommt ein oberer Eckzahn ausnahmsweise auch beim Milchgebisse vor.

Das Leidener Museum besitzt (Cat. ost. IX, 164 1887) zwei weibliche Babirusa Schädel, und Dr. J e n t i n k hatte die Güte, sie in Bezug auf die oberen Eckzähne für mich anzusehen. Er theilte mir mit, dass das junge Exemplar keine Spur davon habe, das semiadulte links zwar einen 12 mm langen, rechts jedoch keine Spur; die Haken der Unterkiefer seien 12 und 14 mm, die Schädel 220 und 270 mm lang. Es scheint demnach, da das als semiadult bezeichnete Weibchen dieselbe Schädellänge aufweist wie das Dresdner adulte, dass es rechts auch keinen Eckzahn mehr bekommen haben würde, sonst müssten schon Spuren davon da sein.

Im Londoner Zoologischen Garten lebten u. a. zwei Babirusa Weibchen (P. Z. S. 1883, 463), von denen Eines geworfen hat (l. c. 1884, 55). Dr. S c l a t e r schrieb mir freundlichst, auf meine Anfrage, „that our female Babirusa had no tusks, nor any signs of them“.¹⁹ Ich glaube, dass dies nur auf die äussere Erscheinung Bezug haben soll; wie sich der Schädel verhält, habe ich nicht eruiren können. Im Britischen Museum befinden sich nach Herrn d e W i n t o n s mir gewordener gütiger Mittheilung, zweifellose weibliche Schädel ohne Hauer, aber es sind keine alten.

Aus alledem geht hervor, dass es weibliche Babirusas giebt, die nie obere Eckzähne bekommen, während sie bei anderen wohl, wenn auch schwach entwickelt, auftreten. Bemerkenswerth ist das Leidener [25]Exemplar mit einem Eckzahne nur an e i n e r Seite.²⁰ In dieser Beziehung befindet sich also der weibliche Babirusa vielleicht in dem Stadium des Überganges aus dem Besitz oberer Eckzähne in einen Zustand, in dem sie ihm ganz fehlen, und man würde dann annehmen können, dass es in einer fernerer Zukunft überhaupt keine weiblichen Individuen mit oberen Eckzähnen mehr geben wird; die Differenzirung der Geschlechter schritte demnach fort, wie auch nach der allgemein herrschenden Entwicklung nicht anders zu erwarten ist. Ob aber die Normalformel für den weiblichen Babirusa bezüglich der

Eckzähne 0/1 oder 1/1 zu lauten habe, lässt sich erst sagen, wenn mehr authentische weibliche Schädel in den Sammlungen sein werden, um zu erkennen, ob 0/1 oder 1/1 die Ausnahme ist. Jedenfalls zeigt unsere Unkenntnis in diesem untergeordneten Punkte wieder, wie gewunden der Weg zur Wahrheit, und wie schwer es ist, ohne ein grosses Material selbst so einfache Fragen zu entscheiden.

-
- ¹ Wilckens (Enc. Thierheilk. IX, 342 1892?) hält es für nahe verwandt mit *Porcula salvania* Hdgs. von Indien, er steht jedoch mit dieser Ansicht allein, und auch ich halte sie nicht für gerechtfertigt. (S. Abb. des Zwergschweins J. Asiat. Soc. Bengal 16 pt. I pl. 12 und 13 1847 und 17 pl. 27 1848, auch P. Z. S. 1853 pl. 37 und 1882 pl. 37.) ↑
 - ² Teijsmann (Natuurk. Tijdschr. Nederl. Ind. 38, 77 1879) sagt, dass der Babirusa allein auf Ost Celebes (und Buru) vorkomme, damit meinte er aber die nördliche Halbinsel, die nach Osten gewendet ist. ↑
 - ³ Teijsmann (l. c. 23, 367 1861) nennt den männlichen Babirusa der Minahassa *kalawatan*, den weiblichen *wairi*; *babirusa* ist maleiisch. ↑
 - ⁴ Folgendes Beispiel dafür fiel mir vor Kurzem in die Hände: „The purser ... returned at eight in the evening with ... five pigs, one of which, the moment it was hoisted in, ran to the opposite gangway and jumped overboard; and though a boat went immediately in pursuit, it could not be found. An hour and a half afterwards the animal came alongside, and was got on board not much the better for its excursion.“ Cruise: New Zealand 1824, 94. ↑
 - ⁵ Brehm nennt die Sula Inseln „Xurillen“, sieht Manado auf Celebes für eine kleine Insel: „Malado“ an und hält das Vorkommen auf Neu Guinea und Neu Irland für möglich. Auf letzteres komme ich zurück. In der 2. Aufl. III, 559 1877 steht „Sulla Mangoli“, in der 3. III, 527 1891 „Sulla, Mangola“! ↑
 - ⁶ Ich bemerke, dass in meiner Übersetzung dieses Werkes I, 395 (Zeile 7 von unten) Borneo statt Buru steht, ein irreführender Druckfehler! In seiner „Geogr. Verbr.“ (D. A. II, 244 1876) giebt Wallace nur Celebes und Buru an. ↑
 - ⁷ Auch Blainville in seiner grossen Ostéographie (Onguligr. Sus. 1847, 197) sagt: Le S. *babirusa* exclusivement „à la plupart“ des îles de l’archipel indien! ↑
 - ⁸ Gray hat ausserdem Fitzingers Synonymie, die ausführlichste vorhandene (p. 426–7), ausgezogen, wie aus den übernommenen Fehlern erkennbar ist. ↑
 - ⁹ Schon 1843 (List Mamm. p. 185) hatte Gray Malacca angegeben und 1873 (Hand-List Edentate ... Mamm. p. 68) führt er 13 Schädel einzeln von daher auf. Es ist dies nur eine Namensverwechslung mit „Moluccos“. ↑
 - ¹⁰ Die kreisförmigen unteren Hauer auf der Abbildung bei Flower & Lydekker (Intr. Mamm. 1891, 287) sind nicht naturgetreu, derartige kommen, wie wir unten sehen werden, nur als seltene Ausnahme vor, und eine solche wollten die Verfasser nicht abbilden. ↑

- ¹¹ Siehe über diese die Bemerkungen unten p. 22. ↑
- ¹² Bekanntlich sind zwei Schweine-Arten von Neu Guinea beschrieben: *Sus papuensis* Less. und *Sus niger* Finsch (*ceramicus* Gr.). Hr. W a h n e s , der ebenfalls mehrere Jahre an der Astrolabebai lebte, hält es nicht für ausgemacht, dass es zwei verschiedene Arten seien. Er erzählte mir auch, dass wilde Eber selbst in die Dörfer kommen, um die läufigen zahmen Sauen zu decken, was stets grosse Aufregung unter den Eingeborenen hervorriefe, und dass daher vielfache Bastardirungen [19] zwischen domesticirten und wilden Schweinen entstehen (vgl. J e n t i n k : Notes Leyden Mus. XIII, 102 1891 und N e h r i n g : Rohdes Schweinezucht 4. Aufl. 1891, 12). Hr. G e i s l e r dagegen meint, dass das braune und das schwarze Schwein im Wilden stets gesondert leben, und da das schwarze ungestreifte, das braune gestreifte Frischlinge hat, wie die Exemplare des Museums beweisen, so spricht dieses auch für die Artverschiedenheit. Hr. G e i s l e r fand ein oder zwei Tage alte Frischlinge von *Sus niger* bereits einfarbig schwarz. N e h r i n g (l. c.) giebt beides ebenfalls an. M a c l a y (Natuurk. Tijdschr. Nederl. Ind. 35, 69 1875) sagt, dass die zahmen Schweine der Astrolabebai Abkömmlinge der wilden seien (was auch mit meinen Erfahrungen im Nordwesten der Insel übereinstimmt), aber dass sie in der Jugend gestreift seien und im Alter schwarz würden, was nach Obigem auf einem Irrthume beruhen muss, wenn es sich nicht um Bastarde gehandelt haben kann. ↑
- ¹³ Vgl. dazu C o d r i n g t o n : The Melanesians 1891, 57 mit Anm. und 328. ↑
- ¹⁴ In G r a y s Hand-List Edent. ... Mamm. 1873, 67 steht: Schneidezähne 446–6, statt 2 $\frac{2}{3}$ –3. ↑
- ¹⁵ T u r n e r (P. Z. S. 1848, 69 Anm.) wusste, dass der Babirusa mehr als 5 Molaren haben kann, dass aber das Normale 5 sei. ↑
- ¹⁶ P. 136–137, 159–160 und Pl. II Skelet fem., Schädel und Wirbel juv., Pl. V Schädel mas (in der Tafelerklärung p. 225 steht fem.), Pl. VI und VII Skelettheile, Pl. VIII Zähne mas (in der Tafelerklärung p. 229 steht fem.). ↑
- ¹⁷ Dieses Exemplar (s. oben) besitzt, wie ich von Prof. M i l n e - E d w a r d s erfuhr, überzählige, noch nicht durchgebrochene, zu hinterst stehende vierte Molaren beiderseits oben und unten. Dass B l a i n v i l l e dieses gar nicht erwähnt, und dass es auch in den Abbildungen nicht zur Darstellung gelangte, ist mir nicht erklärlich. Wie schon Anm. 1 angegeben, stimmt die Tafelerklärung z. Th. nicht mit den Abbildungen. ↑
- ¹⁸ H e u d e (Mém. H. N. Chin. II, 2 p. 91 1892) meint, dass das Weibchen diesen Knochenkamm („aileron“) nicht besitze, allein unser Exemplar widerspricht dem. Es könnte jedoch möglicherweise auch Weibchen geben, denen er fehlt. Bei dem jungen Schädel mit Milchgebiss, den G r a y (Cat. Carn. ... Mamm. 1869, 348 und List Edent. ... Mamm. 1873, 68 Pl. XXVII, 1) bespricht und abbildet, ist auch schon eine Andeutung des Kammes vorhanden. ↑
- ¹⁹ Abbildungen eines jungen Männchens und eines Jungen, das kurz vor der Ankunft in London geworfen worden war, findet man P. Z. S. 1860, 443 pl. LXXXIII und 1883, 463 pl. XLVII. ↑
- ²⁰ Eine ungleichseitige Entwicklung der Hauer scheint auch sonst stattzufinden, denn G i e b e l (Säugeth. 1855, 231) bemerkt: „Zuweilen bleiben beide Eckzähne der einen Seite um mehr als die Hälfte der Grösse hinter der anderen Seite zurück.“ ↑

[Inhalt]

13. SCIURUS TONKEANUS N. SP.

Tafel X Figur 1 (c. $\frac{3}{4}$ n. Gr.)

Sciurus Sc. leucomus M. Schl. similis, sed minor, macula collari albescenti pilisque auricularibus nigris nullis et supra caudaque flavescentior (umbrino-flavo-ochraceus Rdgw. III, 17).

Hab. Tonkean, insulae Celebes peninsula septentrionali-orientalis.

Nom. ind. *siling*.

Kleiner und farbiger als *Sciurus leucomus* Müll. Schl., von der nördlichen Halbinsel des Landes, von wo die Art aus der Minahassa und dem Gorontaloschen bekannt ist (Jentink Cat. XII, 25 1888). Von *Sc. tonkeanus* liegen mir nur platte Felle ohne Knochen vor, so dass genaue Maasse nicht zu geben sind. Das Fehlen der zwei hellen Halsflecke und der schwarzen Ohrbüschel, wie *Sc. leucomus* sie aufweist, unterscheidet *tonkeanus* leicht; an den Ohren ist ein Büschel nur angedeutet und hellbräunlich, wie die ganze Ohrberandung.

Aus der *Leucomus*-Gruppe sind nunmehr von Celebes drei, auch als Subspecies aufzufassende Formen bekannt:

leucomus Müll. Schl. von Nord Celebes,
weberi Jent. von Central Celebes (Weber: Zool. Erg. I, 115 pl. VIII u. X, 1–3 1890–91) und
tonkeanus von Nordost Celebes,

die an ihren geographischen Berührungszonen vielleicht mehr oder weniger in einander übergehen. Vom Süden des Landes ist, meines Wissens, noch

kein *Sciurus* der *Leucomus*-Gruppe registriert; ob der hier vorkommende nun *Sc. weberi* oder eine vierte Subspecies sei, wird die Zukunft lehren.¹

Sc. weberi unterscheidet sich von *tonkeanus* durch einen schwarzen Rückenstreif und das Schwarz an den Ohren, sowie durch im Allgemeinen röthere Färbung.

¹ Everett (bei Hartert Nov. Zool. III, 150 1896) beobachtete einen *Sciurus* am Pik von Bonthain über 6000' hoch. [↑]

[Inhalt]

14. SCIURUS LEUCOMUS MÜLL. SCHL.

Tafel X Figur 2 (unter $\frac{1}{3}$ n. Gr.)

Diese Art hat bekanntlich einen grossen weisslichen Fleck jederseits am Hinterhals und auch Schwarz an den Ohren. Von dem Weiss am Halse sagt *A n d e r s o n* (Anat. Zool. Res. I, 252 1878): „The series in the Leyden and Paris Museums from the Celebes prove that the white on the side of the neck is not always present, for one specimen shows it disappearing and in another there is no trace of it, and others lead from the one to the other extreme, but when this neck spot is fully developed it forms a great violet-white lappet.“ Mir liegen 16 Exemplare von Main (10), Manado (1), Lotta (3) und Amurang (2) in der Minahassa, 2 von Gorontalo und 2 von der Insel Lembah bei Kema vor. Bei manchen Weibchen ist der helle Fleck fast mehr ausgeprägt als bei den Männchen, allein dieser Character hat, wie die Exemplare ergeben, Nichts mit dem Geschlechte zu thun, auch Nichts mit der Jahreszeit oder der [26]Localität, denn Individuen z. B. vom Februar und von demselben Orte (Main) zeigen weniger gut und sehr gut ausgeprägte Flecke. *A n d e r s o n* constatirte nur die Thatsache des in verschiedenem Grad ausgeprägten Halsschmuckes bei verschiedenen Exemplaren, wenn in seinen Worten auch vielleicht liegt, dass er meint, der weisse Fleck variire in seiner Ausbildung individuell, und es habe der Grad der Ausbildung keinen Bezug auf einen andern Factor. Ich halte jedoch dafür, dass es ein Alterscharacter ist, wenigstens hat ein kleines und, wie auch der Schädel beweist, jugendliches Exemplar von Amurang (B 622) keine Andeutung des Weiss, dagegen ein grosses und, wie der Schädel beweist, adultes von ebendaher (B 621) einen gut ausgeprägten weissen Fleck. Ebenso ist ein Exemplar von Main (B 2745) mit wenig ausgebildetem Flecke noch jünger, wie die Zahnbeschaffenheit, die geringe Schädelgrösse und der Zustand der Schädelnähte beweisen. Ich glaube daher, dass diese Exemplare meine

Auffassung begründen können. Auf der anderen Seite zeigt von den 2 Exemplaren von Gorontalo das eine (B 168) keine Spur von Weiss, und es ist nach dem Schädel ein ganz altes Individuum, und das andere (B 857), ebenfalls adult, hat den Fleck nur sehr schwach entwickelt. Dass die oben namhaft gemachten 2 jungen Exemplare von Amurang und Main innerhalb einer Serie von 18 (wenn wir die 2 von Gorontalo ausser Betracht lassen) nur „zufällig“ kein oder wenig Weiss haben sollten, scheint mir ausgeschlossen zu sein, und es muss daher für die Gorontaloschen nach einer anderen Erklärung gesucht werden. Es ist nun auffallend, dass die adulten Exemplare des Leidener Museums (J e n t i n k : Notes Leyden Mus. 1883 V, 130) von Panibi, Modelido und Limbotto bei Gorontalo (Nr. 12, 13 und 16) auch wenig oder gar kein Weiss haben, während die adulten Exemplare aus der Minahassa (Nr. 1–5) es gut entwickelt zeigen. Allerdings haben die von Tulabello und Paguat im Gorontaloschen (Nr. 9–11) das Weiss sehr gut entwickelt¹ und dieses widerspricht dem, dass der weisse Fleck im Gorontaloschen fehle. Sollte hier vielleicht eine Übergangsform von der typischen weissfleckigen der Minahassa zu einer noch unbekannten ungefleckten südlicheren Form vorliegen, wie *Sc. tonkeanus* vom Nordosten, aber mit Schwarz an den Ohren? In der Berührungzone zweier solcher Subspecies dürfte der betreffende Charakter mehr oder weniger ausgeprägt sein. Immerhin wird man annehmen können, dass die weissfleckige Form sich aus der ungefleckten differenziert habe, da Junge der gefleckten noch heute ungefleckt sind, wenn auch Sicherheit über diese Frage erst durch ein grösseres Material gewonnen werden kann. Träfe meine Vermuthung nicht zu, so läge in *Sc. leucomus* eine in Bezug auf die Halsflecke noch nicht stabil gewordene, oder eine in der Abänderung begriffene Art vor.

Die zwei Exemplare von *leucomus* von der Insel L e m b e h , die leicht aus den mir vorliegenden vielen Festlandexemplaren von typischen *leucomus* herauszukennen sind, zeigen eine mehr ins Braune spielende Färbung. Es scheint dieser Unterschied jedoch zu geringfügig und durch zu wenig Exemplare als constant belegt, um eine Abtrennung zu rechtfertigen.

¹ In der citirten Stelle sagt J e n t i n k von Nr. 1–12, dass der Nackenfleck sehr gut entwickelt, von Nr. 12–15, dass er fast und von Nr. 15 und 16, dass er ganz unsichtbar sei; es ist, wie Dr. J e n t i n k die Güte hatte mir mitzuthellen, damit Nr. 1–11, Nr. 12–14, Nr. 15 und 16 gemeint. Nr. 1–5 sind zweifellos aus der Minahassa, für Nr. 6 und 7 lässt sich keine Vermuthung aufstellen; Nr. 8 ist zweifelhaft, da v. R o s e n b e r g 1863–1864 im Gorontaloschen sammelte, aber 1864 auch in der Minahassa war, das Stück traf vielleicht erst 1865 ohne genauen Fundort in Leiden ein; Nr. 9–13 sind aus dem Gorontaloschen; für Nr. 14 und 15 gilt dasselbe wie für Nr. 8; Nr. 16 ist aus dem Gorontaloschen. Nr. 8–15 sind von R o s e n b e r g gesammelt, dessen Angaben jedoch nicht kritiklos angenommen werden können, wie schon anderweit nachgewiesen worden ist (s. B e r n s t e i n Nederland. Tijdschr. Dierk. II, 325 1865, F i n s c h Papageien I, 111 1867, II, 337 1868 und von mir Mt. Zool. Mus. Dresden I, 13 1875). Übrigens will ich nicht unerwähnt lassen, dass die weissen Haare beim Ausstopfen manchmal ausfallen, wie ich kürzlich erfuhr, als ich ein schönes Exemplar von *leucomus* mit gut ausgeprägten Halsflecken ausstopfen liess, und nachher nur Andeutungen dieser vorfand; es fielen beim Einweichen die Haare hier einzeln aus, da die betreffenden Hautstellen verfault gewesen waren. Wird der Schaden dann vom Präparator ausgebessert, so bemerkt man keinen Defect, der aber in der That vorhanden ist. Man muss daher besonders bei ausgestopften Exemplaren von *leucomus* in der Beurtheilung des Fehlens des weissen Fleckes vorsichtig sein. ¹

[Inhalt]

15. SCIURUS ROSENBERGI JENT.

Tafel X Figur 3 (c. $\frac{1}{3}$ n. Gr.)

In dem Fehlen der schwarzen Ohr- und der hellen Halszeichnung kommt *Sc. tonkeanus* überein mit *Sc. rosenbergi* von den Sangi Inseln, allein dieser ist fast einförmig braun (wenigstens contrastirt die Farbe des Bauches und des Rückens nicht so stark wie bei *tonkeanus* und *leucomus*), und der Schwanz [27] ist rostroth mit Schwarz, scheint auch buschiger. Mir liegt eine Serie von 17 Exemplaren vor, und zwar 9 von Gross Sangi und 8 von Siao, von welchen beiden Inseln J e n t i n k die Art beschrieben hat (Notes Leyden Mus. I, 38 1879). Er sagt zwar: „Sanghi-islands, Siao“, und später (l. c. V, 129 1883, sowie Cat. XII, 23 1888) erfahren wir, dass die Typen sowohl von den Sangi Inseln, als auch von Siao sind, woraus nicht hervorgeht, dass Gross Sangi gemeint sei, allein ich glaube dies annehmen zu können. Keinenfalls vermag ich eine Differenz in den Exemplaren von diesen beiden Hauptinseln der Sangi Gruppe zu constatiren, es sei denn, dass einige von Gross Sangi ein wenig farbiger erscheinen. Zwei von Siao haben lange weisse Schwanzenden. Auf Gross Sangi ist der inländische Name *tumpara*, auf Siao *tenggahe*.

Es liegen mir nun gleichzeitig je 5, kürzlich erhaltene Exemplare von den südlich von Siao, nördlich von Celebes gelegenen Inseln Tagulanda (oder Tagulandang) und Ruang (oder Gunung api) vor, zwei Inseln, die nur c. 4 km von einander entfernt sind (und von mir im Jahr 1871 bei Gelegenheit einer Eruption des Ruang besucht wurden, s. Nature IV, 286 1871); diese 10 unterscheiden sich auf den ersten Blick von den Gross Sangi- und Siao-Exemplaren durch ihre roströthere Färbung auf der Ober- und Unterseite.

[Inhalt]

16. SCIURUS TINGAHI N. SP.

Tafel X Figur 4 (c. $\frac{3}{5}$ n. Gr.)

Sciurus *Sc. rosenbergi* Jent. simillimus, sed rufescentior.

Hab. In insulis Tagulanda et Ruang (ins. Sangi).

Nom. ind. *tingahi*.

Ein jüngeres Exemplar von Tagulanda ist schwärzlich auf dem Rücken. Ein Exemplar von Gross Sangi (B 500) fällt zwar auch durch seine röthliche Nüance auf, aber erreicht nicht die Intensität des Rostroth von *tingahi*, auch kann, wenn man die Exemplare nach den Fundorten zusammen und nebeneinander legt, gar kein Zweifel darüber obwalten, dass die von Tagulanda und Ruang bedeutend röther sind. Wir haben es daher hier mit einer insularen Abänderung zu thun. Wenn diese Form nicht insular isolirt wäre, sondern z. B. auf dem Festlande von Celebes vorkäme, auf eine nicht durch Gebirge oder sonst isolirte geographische Provinz beschränkt, so könnte sie als Subspecies aufgefasst werden, wie *leucomus* und *tonkeanus*, die ich nur wegen unserer Unkenntniss der Begrenzungszonen als Species hingestellt habe, da die betreffenden zwei verwandten Formen möglicherweise mehr oder weniger in einander übergehen, was bei insularer Isolirung nicht möglich ist. Siao liegt von Tagulanda c. 25 km entfernt. Die 1871 und 1893 auf Siao und Gross Sangi gesammelten Exemplare differiren in der Färbung nicht im Mindesten von einander. Insulare Abänderungen, wie *Sc. tingahi* eine bietet, werden vielleicht später mithelfen, den Gründen solcher leichten Differenzirungen nachzugehen, was wir heute noch nicht vermögen.

Diese insularen Formen führen uns zu einer Anderen, vom nicht fernen Palawan, einer Insel, die politisch zu den Philippinen gehört.

[Inhalt]

17. SCIURUS STEERI GTHR.

G ü n t h e r beschrieb diese Art (P. Z. S. 1876, 735 Pl. LXIX) nach zwei in der Färbung sehr stark differirenden Kleidern von Balabac und Palawan (Puerto Princesa), von denen er sagt, dass sie „greatly differ in coloration, but are structurally quite identical“. Letzteres, die identische Structur, kann im vorliegenden Falle nicht für die Artidentität sprechen, da die hier in Frage kommenden Formen, wie auch z. B. *leucomus-tonkeanus* und *rosenbergi-tingahi*, structurell meist überhaupt nicht differiren. Die einzige Differenz besteht in der Färbung. Es liegen mir zwei Exemplare, ebenfalls von Puerto Princesa, vor, ein Pärchen, von denen das Männchen mit G ü n t h e r s Beschreibung des Palawan-Exemplares des Britischen Museum stimmt (mit der Abbildung weniger, da sie ungenügend ist und auch von der Beschreibung abweicht); das Weibchen dagegen hat fast die ganze Unterseite braun. Dieselben Differenzen zeigen zwei männliche Exemplare von Puerto Princesa des Braunschweiger Museums, die Prof. W. B l a s i u s die Güte hatte mir zu senden. (Alle vier sind von Dr. P l a t e n gesammelt.) Die Schädel erweisen die beiden Dresdner Individuen als adult. Ich bemerke nebenbei, da J e n t i n k (Notes Leyden Mus. V, 129, 1883) die [28]Angabe der Zahl der Praemolaren vermisst, dass zwei vorhanden sind. Eine Geschlechtsdifferenz liegt in dem weissen oder braunen Bauche nicht vor; ob es eine Altersdifferenz ist, wage ich um so weniger zu vermuthen, da die zwei Dresdner Schädel sie nicht aufweisen; eine Saisondifferenz könnte eventuell die Ursache sein, da die weissbauchigen Exemplare im Juni (1887 und 1888), die braunbauchigen im Juli und August (1888) erlegt sind, allein ich möchte darüber ohne mehr Material nicht urtheilen. Alle Palawan Exemplare aber haben an den Körperseiten weisse Haare, während das von Balabac im Britischen Museum diese nicht zeigt, und es bleibt daher weiterer Untersuchung vorbehalten zu entscheiden, ob hierin eine insulare Differenz liegt.

Übrigens stimmt auch G ü n t h e r s Abbildung des Balabac Exemplares nicht gut mit seiner Beschreibung. S t e e r e , dessen Angaben nicht immer zuverlässig sind, wie wir auch unten sehen werden, sagt (List Birds and Mammals 1890, 29): „The types were collected in Balabac“. Das ist jedoch nach G ü n t h e r nicht der Fall, da ihm überhaupt nur 2 Exemplare vorlagen, eins von Balabac und eins von Palawan, und S t e e r e erwähnt auch ausserdem das Exemplar von Palawan (Paragua).

[Inhalt]

18. SCIURUS MINDANENSIS STEERE

Sciurus cagsi A. B. Meyer P. Z. S. 1890, 599

[Tafel XI](#) Figur 1 (c. $\frac{2}{3}$ n. Gr.)

Stee re beschrieb 1890 (List p. 29) diese Art von Mindanao zugleich mit *Sc. samarensis* von Samar und Leyte. Von letzterer sagt er: „General color above and below as in *S. mindanensis*. Differs from that species in being of larger size and in having the thighs and nose and space about the eye, uniform in color with the back, and the upper surface of feet dark gray“. Da nun das Dresdner Museum seitdem von Dr. Schadenberg ein altes und ein junges Exemplar von *Sc. samarensis* von Samar erhielt, die sich von dem 1890 (P. Z. S. p. 599) von mir beschriebenen *Sc. cagsi* von Mindanao gerade nur durch obige Merkmale unterscheiden, so ergab sich daraus die Identität von *Sc. mindanensis* und *cagsi*. Mir war allerdings, als ich *Sc. cagsi* als neue Art aufstellte, Steeres Beschreibung von *mindanensis* bekannt, allein da sie absolut nicht auf meine 4 Exemplare passte, so konnte ich die Identität gar nicht ernsthaft in Überlegung ziehen. Steere sagt z. B., abgesehen von sonstigen Differenzen in den zwei Beschreibungen: „darker along the middle of the back“, was die Dresdner Exemplare durchaus nicht sind, es sei denn, dass die Körperseiten etwas heller erscheinen als der ganze Rücken; er sagt ferner: „thighs and upper surface of fore and hind feet rufous gray“, sie sind jedoch von derselben Farbe wie der Rücken und die Körperseiten, während man nach Steeres Beschreibung glauben muss, dass sie differieren; er sagt endlich: „tail nearly uniform with the back“; man lese dagegen meine Beschreibung des Schwanzes: „tail bushy, variegated with reddish brown, black and white above; beneath brown, edged, laterally on each side by a longitudinal black stripe, bordered externally with white; end of tail white“. Wenn man das „nearly uniform with the back“ nennt, dann ist eine Beschreibung überhaupt

unnöthig, eine, wie *Stee* sie giebt, leitet nur irre. Gerade der Schwanz dieser Art ist charakteristisch, und auch die rostrothe Färbung an der Schwanzbasis, die übrigens bei dem erwachsenen Exemplare von *samarensis* fehlt, darf nicht übersehen werden. Ich müsste also sicherlich zweifeln, dass meine Identificirung richtig sei, wenn nicht, wie gesagt, die Differentialdiagnose, die *Stee* zwischen *Sc. mindanensis* und *samarensis* stellt, durchaus auf meine Exemplare von Mindanao und Samar passte, wobei aber noch hervorgehoben werden muss, dass es ein Irrthum von *Steere* ist, *Sc. samarensis* für grösser als *mindanensis* zu halten.¹ Um jedoch ganz sicher zu gehen, sandte ich von meinen Exemplaren an das Britische Museum, und Herr *de Winton* hatte die Güte, das dort befindliche von *samarensis* mit einem Dresdner zu vergleichen. Er schrieb: „I find your *Sciurus* from Samar, as you expected, agrees in every particular with the Co-type of *S. samarensis*.“ Dieses hebt die Sache über jeden Zweifel und beweist die Unzulänglichkeit der *Stee*eschen

[29] Beschreibung von *mindanensis*. *Bournes & Worcester* (Notes Exp. Phil. Js. 1894, 62) haben die Identität von *mindanensis* und *cagsi* schon vermuthet.

Eine andere Frage ist es, ob *Sc. mindanensis* identisch sei mit *Sc. philippensis* *Wtrh.* von Mindanao (P. Z. S. 1839, 117). Der Beschreibung nach kann man dies kaum annehmen, denn er wird (p. 118) als „deep brown“ bezeichnet, allein *Anderson* sagt (Anat. Zool. Res. 1878, 256), dass der Typus von *philippensis* „is in such a bad state of preservation that its characters cannot now be well determined“; auch hatte Herr *de Winton* die Güte ein Dresdner Exemplar von *cagsi* (*mindanensis*) mit dem Typus von *philippensis* zu vergleichen und sagt, dass dieses „is more rufous in general color, not greenish in tinge like your specimen from Mindanao“. Überdies hatte *Stee* *philippensis* von Mindanao und Basilan in Händen, konnte diese daher mit *mindanensis* und *samarensis* vergleichen. Allerdings muss man misstrauisch gegen die *Stee*eschen Angaben werden, wenn man sieht, dass er *Macroxus philippensis* von Mindanao getrennt von *Sciurus philippensis* von Basilan aufzählt, und zwar

ersteren als Viverriden! Er hat dies wohl nur von G ü n t h e r (P. Z. S. 1879, 75) abgeschrieben, wo *Macroxus philippensis* Wtrh. von Mindanao hinter *Paradoxurus philippinensis* Temm. von Mindanao aufgeführt wird, und nicht gedacht, dass *Macroxus philippensis* dasselbe sein könnte wie *Sciurus philippensis*!

⌞ Ich gab (P. Z. S. 1890, 600) die Länge eines Exemplars von *Sc. cagsi* auf 220 mm für Kopf und Körper und 270 für den Schwanz an, das erwachsene Exemplar von *samarensis* misst 200 und 204, es wird wohl aber auch etwas grössere geben mit längeren Schwanzhaaren, und ich glaube daher nicht, dass sie in der Grösse überhaupt differieren, zumal die Schädellänge von *samarensis* 48.5 mm ist, die Jochbogenbreite 29, gegen 48–51.5 und 28.5–31.5 bei *cagsi*, was also auf dasselbe herauskommt. ⌞

[Inhalt]

19. SCIURUS SAMARENSIS STEERE

[Tafel XI](#) Figur 2 (c. $\frac{2}{3}$ n. Gr.)

Schon das Junge von *Sc. samarensis* zeigt dieselben Unterschiede von *mindanensis* wie das Alte, und zwar die schwärzliche Oberseite der Füße und das mit der Körperoberseite gleichfarbige Gesicht, so dass ich nicht an der Berechtigung, diese zwei Formen als verschieden anzusehen, zweifle.

[\[Inhalt\]](#)

20. *PHLÆOMYS CUMINGI* WTRH.

[Tafel XII](#) und [XIII](#) Figur 1 und 2

- 1839 Waterhouse P. Z. S. 107
- 1841 Eydoux-Soleyet-Gervais Voy. Bonite Zool. I, 43–50 Pl. 7 fig. 3–8, Pl. 8
- 1843 Schreber-Wagner Säugethiere Spl. III, 455
- 1854 Gervais Mammifères 399 m. Abb.
- 1855 Giebel Säugethiere 579
- 1855 De la Gironnière Aventures 386
- 1885 Jordana Bosquejo geogr. Fil. 167
- 1890 Nehring SB. Ges. naturf. Berlin 102 (*pallidus*) und 153 (*var. pallida*)
- 1890 A. B. Meyer Zool. Garten 195
- 1890 Steere List ... Mamm. 29
- 1891 A. B. Meyer Leipz. Illustr. Ztg. Nr. 2479 p. 21 m. Abb.¹
- 1894 Nehring SB. Ges. naturf. Berlin 179 (*pallidus*)
- 1895 Elera Cat. sist. Fil. I, 21 (*albayensis*).

Bis auf die neuere Zeit war *Phlæomys cumingi* ein in Museen seltenes Thier, erst Dr. Schadenberg brachte es mehrfach und gab Anderen die Anregung es zu sammeln. So erhielt Dresden von ihm 17 Exemplare von Luzon (4) und Marinduque (13), allein ehe nicht die auf benachbarten Inseln etwa vorkommenden bekannt sein werden, lässt sich nichts Abschliessendes über diese den Philippinen eigenthümliche und charakteristische Form, die eine eigene Subfamilie bildet, aussagen. Elera führt einen *Phl. albayensis* von Mindoro und Luzon auf, wodurch die Artberechtigung schon Misstrauen erregt, abgesehen davon aber kann ein nomen nudum nicht in Betracht gezogen werden. Diese heutzutage allgemein verlassene Manier, nur durch einen Namen einer neuen Art Geltung verschaffen zu wollen, scheint Elera seinem in dieser Beziehung berühmten Nachbar Pater Heude abgesehen zu haben! — Auf [Tafel XII](#) sind die verschiedenen Färbungen der Dresdener Exemplare in circa ¼ natürlicher Grösse [30] dargestellt, Figur 1–3 von Luzon, Figur 4–7 von Marinduque. Alle Kleider abzubilden ist nicht möglich, da kaum zwei gleich sind; dass aber auch andere wie jetzt im Museum vertreten vorkommen, habe ich schon früher (Zool. Garten 1890, 197 und Abh. Mus. Dresden 1894/5 Nr. 6 p. 1) hervorgehoben und ist bekannt; sie durchlaufen alle Schattirungen von fast weissen Albinos durch Grau zu Schwarzbraun, und verhalten sich bezüglich dieser grossen Variabilität wie manche Phalanger und Lemuriden, Arten, die entweder ihr relativ stabiles Gleichgewicht überhaupt noch nicht gefunden, oder die es verloren haben. Das Haarkleid der Exemplare, die in Dresden ad max. über 5 Jahre und 2 Monate, und vorher schon ad. max. 3 Jahre bei Dr. Schadenberg auf Luzon in der Gefangenschaft gelebt haben, wurde weicher und länger, wie das bei vielen tropischen Thieren im Gefangenleben in rauherem Klima vorkommt, z. B. auch bei der so kurz- und glatthaarigen *Anoa*. Die Veränderungen in der Färbung während der bis über 5jährigen Gefangenschaft in Dresden waren zwar nicht wesentlich, allein Etwas haben sie sich doch verändert, wie ein Vergleich der Abbildungen in der Illustrierten Zeitung mit den jetzt ausgestopften Exemplaren lehrt.

Nehring hat (SB. Ges. naturf. Berlin 1890, 105) die hellen (Voy. Bonite pl. 8) von den dunklen Luzon Exemplaren als *Phl. pallidus* oder *Phl. cumingi var. pallida* abgetrennt (was ich nicht für berechtigt hielt: Zool. Garten 1890, 199), und sich bald darauf (SB. Ges. naturf. Berlin 1890, 154) für letztere, später (1894, 180) aber für erstere Bezeichnung ausgesprochen. Er nannte *Phl. pallidus* die helle Form von Luzon und Marinduque, da er meinte, dass auf letzterer Insel nur diese vorkäme, die als Art anzusehen sei, und zu der er die gleiche Form von

Luzon stellte, „sofern sie dort an bestimmten Localitäten für sich auftritt“ (p. 182). Letzteres ist jedoch nicht nachgewiesen und nach den bereits vorliegenden Thatsachen auch unwahrscheinlich. Ebenso wenig sind alle Marinduque Exemplare hell. Dr. S c h a d e n b e r g theilte mir schon früher brieflich mit, dass er sie mit dunkler Zeichnung von dort besitze, und unter den 13, die er dem Museum nach und nach sandte, ist z. B. ein Männchen mit sehr grossem braunschwarzen Sattel (2398 Fig. 4), das, bis auf mehr Braun am Kopf, identisch mit einem Männchen von Nord Luzon (2082 Fig. 3) ist. Die anderen Marinduque Exemplare des Museums, die zum Theile dieselben sind, von denen v. M o e l l e n d o r f f (bei N e h r i n g 1894, 180) spricht, darunter 4 junge, sind zwar im Ganzen heller, zeigen aber, wie auch aus folgender Zusammenstellung hervorgeht, zum Theile den dunklen Sattel mehr oder weniger ausgesprochen (Nr. 6, 7, 13, 15, 16), während er bei 6 Exemplaren gar nicht vorhanden ist. Die Altersbestimmungen sind nach den Schädeln gemacht. Die Exemplare Nr. 1–4 entsprechen den vier von mir früher (Zool. Garten 1890, 196) beschriebenen und (Ill. Ztg. 1891, 21) abgebildeten, und zwar ist Nr. 1 der folgenden Liste = 1 im Zool. Garten p. 196, Nr. 2 = 4, Nr. 3 = 2, Nr. 4 = 3. (Siehe Tabelle p. 31.)

Wie schon erwähnt, sind 4 und 5 fast gleich, und beweisen daher die Identität der Nord Luzon und der Marinduque Form zur Genüge, aber es sind auch 11 und 12 von Marinduque fast identisch mit G e r v a i s ' Abbildung des Exemplares von Nueva Ecija auf Luzon, und da die Übergänge zwischen beiden Formen und den anderen sonst bekannten vorliegen, und diese verschiedenen Kleider, wie ja im engeren Sinne die schon bis jetzt bekannten Marinduque Exemplare beweisen, sicherlich nicht Localrassen entsprechen, so ist eine Trennung derselben von einander nicht durchführbar. Nr. 13 und 15 sind ausgesprochene Albinos mit ganz weissem Schwanz, die Halbalbinos haben nur die Spitze weiss, die Exemplare mit dunklem Sattel wahrscheinlich alle auch die Spitze schwarz (an Nr. 2 sind nur ein paar weisse Haare zu erkennen).

Dass die bis jetzt bekannten Marinduque Exemplare mit e i n e r Ausnahme mehr zu den helleren gehören, kann in Verschiedenem seinen Grund haben. Es kann ein Zufall im Spiele sein, oder die Jäger haben stets aus denselben Familien von denselben Schlupfwinkeln ihre Beute geholt, oder die albinotischen Individuen sind wegen ihres minder guten Gesichtes leichter zu erbeuten gewesen; es könnten aber auch auf Marinduque die hellen Formen im Übergewicht über die dunklen sein. Selbst dies jedoch würde nicht zur Abtrennung eines *Phl. pallidus* berechtigen, und ebenso wenig zu einer *var. pallida*, denn sonst müsste man viele solche „Varietäten“ von *Phlæomys*, *Crateromys*, *Didelphys*, *Phalanger* etc. benennen, was gewiss weder praktisch noch wissenschaftlich geboten erscheint. Eine subspezifische, trinominale, Bezeichnung auf der anderen Seite wäre nur dann berechtigt, wenn die betreffende Form sich local abgrenzte, geographisch isolirt wäre, nicht wenn sie mit der Stammform zusammen lebt. Auch wenn die „Aberration“ familienweise aufträte und damit im engeren Sinne local begrenzt wäre, könnte man sie, üblicherweise, nicht mit einem Namen belegen, noch wäre es überhaupt wünschenswerth dies zu thun, [32]abgesehen davon, dass ein solches Zusammenleben in gleichgefärbten Stämmen bis jetzt weder erwiesen noch wahrscheinlich ist. Es leben eben, wie überall sonst, Albinos mit anderen zusammen, und damit ist auch das Zusammenvorkommen aller Übergänge gegeben. Wie der *Phlæomys* der Zukunft aussehen wird, lässt sich heute nicht bestimmen, vielleicht wird er weiss sein, wie *Gymnura candida* Gthr. von Borneo (J e n t i n k Notes Leyden Mus. III, 166 1881); wir können j e t z t nur constatiren, dass die Art sich m o m e n t a n in sehr labilem Gleichgewichte bezüglich ihres Haarkleides befindet. Ob der schwarzbraune *Phlæomys* oder der hellere mit dunklem Sattel und solcher Kopfzeichnung als Stammform anzusehen ist, wird sich wohl bei mehr Material herausstellen. Sattel- und Kopfzeichnung erscheinen wesentlich, da, wie aus obiger Zusammenstellung ersichtlich ist, der dunkle Sattel selbst bei Albinos und e i n e m ganz Jungen vorkommt, die dunkle Schnauzen- und Ohrzeichnung aber niemals bei den Dresdner Exemplaren fehlt, so wenig wie die weisse Zeichnung zwischen Auge und Ohr und an der Stirn, während die schwarzbraunen, soweit mir bekannt, diese letzten nicht besitzen; wenn es sich dabei also nicht um melanotische Individuen handelt, so könnten sie ebensogut die Stammform repräsentiren. Diese Frage wage ich nicht zu entscheiden. Übrigens weist, wie wir gleich sehen werden, *Crateromys schadenbergi* von Luzon eine ähnliche Neigung zum Variiren auf. Immerhin aber ist im Freileben eine solche Variationsbreite der Färbung bei Säugethieren etwas Exceptionelles und kommt nur in relativ wenigen Gattungen vor.

Da das Skelett von *Phlæomys cumingi* noch nicht abgebildet worden ist, so stelle ich auf [Tafel XIII](#) Figur 1 das des Weibchens 2235 (Nr. 2 obiger Liste, Figur 2 [Tafel XII](#)) in $\frac{2}{3}$ n. Gr. dar. Figur 2 ist der Penisknochen von 2082 (Nr. 4 obiger Liste, Figur 3 [Tafel XII](#)) in n. Gr. [\[31\]](#)

Laufende Nummer	Museums Nummer	Fundort	Geschlecht, Alter	Vorwiegende Färbung	Sattel	Schwanz	Schwanzspitze	Schnauzengegend	Augengegend
1	2453	N. Luzon.	m. ad.	grauweiss	schwarz, gross	schwarz	schwarz	schwärzlich	schwärzlich
2	2235	s. v. Vigan, a. d. G.	f.		schwärzlich, kleiner		schwarz (ein paar weisse Haare)	dunkelbraun	dunkelbraun
		„ „	„	„		„			
		„ „ „							
3	2083	„ „ „		dunkel-chokoladenweisslich	braunschwarz, gross		schwarz	„	„
		„ „ „	„ „			„			
		„ „ „							
4	2082	„ „ „	m.	hell-chokoladenweisslich	„	„	„	braun	braun
		„ „ „	„		„				
		„ „ „							
5	2398	Marinduque			„	„	„	„	„
		„ „	„ „	„	„	„	„	„	„
6	B 3090				bräunlich angedeutet	braun	weiss	bräunlich	bräunlich
		„	„ „						
7	B 3091		f.	„		weisslich	fehlt		
		„	„	„	„			„	„
8	2397				nicht vorhanden	schwarz	weiss	braun	hellbraun
		„	„ „	„					
9	2445				weiss angedeutet	„	fehlt	„	„
		„	„ „	„					
10	2443		m.	chokoladenweisslich	nicht vorhanden	„	„	„	braun
		„	„						
11	2395			bräunlichweiss	„	„	„	„	„
		„	„ „		„	„	„	„	„
12	2442				„		weiss		hellbraun
		„	„ „	„	„	„		„	
13	2444			hellbräunlichweiss	bräunlich, gross	weiss		hellbräunlichweiss	hellbräunlichwei
		„	„ „				„		
14	2396		jun.	hell-chokoladen	nicht vorhanden	schwarz		braun	hellbraun
		„	„				„		
15	2393		?	hellbräunlichweiss	bräunlich, gross	weiss		hellbräunlichweiss	weiss
		„	„				„		
16	2394		m. juv.	hell chokoladenweiss	„	braun	fehlt	braun	braun
		„			„				
					„				

Laufende Nummer	Museums Nummer	Fundort	Geschlecht, Alter	Vorwiegende Färbung	Sattel	Schwanz	Schwanzspitze	Schnauzengegend	Augengegend
17	B 3092	„	f. „	grauweiss	nicht vorhanden	braun	weiss	„	„

-
- ¹ Diese übrigens nicht sehr gelungene Abbildung ist von Lydekker (Nat. Hist. III, 121 1894/5) ohne Quellenangabe genau copiert worden, während er sonst oft (z. B. II, 438) wohl seine Quelle angibt! ¹

[Inhalt]

21. CRATEROMYS SCHADENBERGI (A. B. MEYER)

[Tafel XIII](#) Figur 3–6 und [Tafel XIV](#)

~~Phlæomys~~ *Phlæomys* (?) *schadenbergi* A. B. Meyer. Abh. Mus. Dresden.
1894/5 Nr. 6.

~~Crateromys~~ *Crateromys schadenbergi* Thos. Ann. Nat. Hist. (6) XVI, 163.

Nach einem Balg ohne Schädel und Knochen beschrieb ich¹ im Januar 1895 ein *Phlæomys*-artiges Thier vom Monte Datá in Nord Luzon, das bald darauf (Februar 1895) von Whitehead vom Hochgebirge Nord Luzons ohne nähere Fundortangabe² in mehreren Exemplaren nach Europa gesandt wurde, von denen das Museum zwei erwarb. O. Thomas hatte, besonders auf Grund des mit erhaltenen, sehr von *Phlæomys* abweichenden Schädels und Gebisses, sowie wegen des behaarten Schwanzes, dafür die Gattung *Crateromys* gebildet, er beschrieb aber die Exemplare nicht. Es ist nun interessant, aus den auf [Tafel XIV](#) in $\frac{1}{3}$ – $\frac{1}{4}$ n. Gr. abgebildeten, dem ersten, von Dr. Schadenberg gesandten (2385 Fig. 1), und zweien von Whitehead (2451 und 2452 Fig. 2 und 3), zu ersehen, dass *Crateromys schadenbergi* in ganz ähnlicher Weise variiert wie *Phlæomys cumingi*. Nr. 2452 (Fig. 3), ein Männchen, erinnert in seiner Färbung auf das Lebhafteste an die grauen *Phlæomys* mit schwarzem Sattel von Nord Luzon, es ist ähnlich grau mit schwarzer Schnauzen- und Sattel-, sowie heller Gesichtzeichnung; auch die Unterseite ist weiss wie bei den betreffenden *Phlæomys* Exemplaren. 2451 (Fig. 2) ebenfalls ein Männchen (vom Sammler irrtümlich als Weibchen bezeichnet), noch schwärzer als der von mir beschriebene Typus, dessen Geschlecht nicht mehr zu eruieren ist, bedeutend kleiner und jünger als das graue, hat eine weisse Schwanzspitze, weisse Unterarme und weissen Bauch. Es bildet also den Übergang von dem fast ganz bräunlichschwarzen Typus (Fig. 1) zu dem grauschwarzweissen Männchen (Fig. 3), allein ihm fehlt die helle

Zeichnung an Kopf und Hals, die der Typus aufweist, es ist hier überall dunkel und es finden sich nur hinter dem Ohr und an der Kehle hellere Parthien schwach angedeutet. Der Typus erscheint, gegenüber dem Tiefschwarz dieses Exemplares, bräunlich angeflogen, auch etwas grösser, erreicht aber lange nicht die Grösse des grauen, für das ich folgende Maasse angebe, aber nur mit theilweiser Gewähr, da die Knochen fehlen: [33]

	2452 mas 2385 Typus			
Totallänge	86	cm	70	cm
Körperlänge	47		38	
		„		„
Schwanz	39		32	
		„		„
Hand	3.7	?	4.5	
		„		„
Nagel des 4. Fingers	1.1		0.9	
		„		„
Fuss	6.3	?	7	
		„		„
Nagel der 4. Zehe	1.2		0.9	
		„		„

Man darf gewiss erwarten, von diesem merkwürdigen grossen Nager noch anders gezeichnete und noch stärker albinotische zu erhalten. Derartige schwarzweisse Zeichnungen kommen übrigens auch sonst bei Nagern vor, wie bei dem afrikanischen *Lophiomy's³ imhausi* A. M.-E. (Arch. Mus. Paris III Pl. 6 1867) mit seiner weissen Stirn- und Augenzeichnung und weissen Schwanzspitze.

Auf [Tafel XIII](#) Figur 3–6 ist der Schädel des Männchens 2452 in nat. Grösse in der norma lateralis, verticalis und basalis, und der Unterkiefer, von oben abgebildet. Ein Vergleich mit G e r v a i s ' Schädelabbildungen von *Phlæomys cumingi* (Voy. Bonite pl. 7 Fig. 3–6) ergibt die

Unterschiede, von denen O. T h o m a s schon die bedeutendsten namhaft gemacht hat.

¹ Zeile 3 der Diagnose ist hinter *cristae* das Wort *modo* ausgefallen. [↑]

² Nach Ibis 1895, 437 (bei G r a n t) aber wahrscheinlich auch vom Monte Datá in Lepanto. — Im Darmstädter Museum befindet sich seit c. 23 Jahren ein Exemplar. [↑]

³ Nach L y d e k k e r (Geogr. Hist. Mamm. 1896, 239) *Trilophomys*. A. M i l n e - E d w a r d s hatte *Lophomys* aber schon 1867 aufgestellt, D e p é r e t erst 1890, und dieser taufte daher die Ratte aus dem Pliocän Frankreichs *Trilophomys* um (s. Zool. Rec. 1890 Mamm. 37, wo L y d e k k e r selbst bemerkt hat: „generic name preoccupied“, und Zool. Rec. 1892 Mamm. 35). [↑]

[Inhalt]

22. PHALANGER CELEBENSIS (Gr.)

[Tafel XV](#) Figur 1 (c. $\frac{1}{3}$ n. Gr.)

Nachdem J e n t i n k 1885 (Notes Leyden Mus. VII, 104) in seiner klärenden Monographie der Gattung *Cuscus* Licht in die Verwirrung gebracht, die über *Phalanger celebensis* bis dahin geherrscht hatte, und O. T h o m a s 1888 (Cat. Mars. p. 206) weiterhin darüber, mit ausreichender Synonymie, gehandelt, bleibt vorerst wenig über die Art zu sagen. J e n t i n k (p. 91 und 106) stellte das Vorkommen in Süd-Celebes noch etwas in Frage, allein ich selbst erhielt 1871 in Makassar ein Junges (B 391), W e b e r (Zool. Erg. I, 114 1890) fand die Art in Goa und neuerdings sah ich aus E v e r e t t s Sammlungen (vom October 1895) von Indrulaman, 2300' hoch am Pik von Bonthain, ein Exemplar¹ und erwarb daraus ein Junges ebendaher für das Museum. Dieses besitzt ausserdem Exemplare von Kakaskassen, Kali und Manado in der Minahassa und von Gorontalo, im Ganzen 7. H i c k s o n (Nat. N. Cel. 1889, 83) nennt die Art auf der Insel Talisse, nahe der Nordspitze von Celebes, häufig. T h o m a s (p. 207) führt sie auch von Sangi auf, und zwar nach einem von mir gesammelten Exemplar; allein die Sangi Form ist, wie wir gleich sehen werden, abzutrennen. Die Celebes Art wurde noch nicht abgebildet (s. bei T h o m a s pl. XXI, 4 nur das Ohr). Wie J e n t i n k (p. 106 Anm. 2) schon wahrscheinlich machte, hatte G r a y (P. Z. S. 1858 pl. LXII) nicht *celebensis*, sondern Exemplare von San Cristoval, Salomo Inseln, abgebildet, und T h o m a s (p. 204) stellte klar, dass es Exemplare von *Ph. orientalis breviceps* gewesen waren. Figur 1 [Tafel XV](#) ist ein Männchen von Kakaskassen (B 2841), das grösste der in Dresden vorhandenen Exemplare in c. $\frac{1}{3}$ n. Gr.

Über die Schwanzschuppen mit centraler Papille, die besonders an der Schwanzbasis auftreten, handelte d e M e i j e r e (Haren Zoogd., Diss.

1893, 10 u. 54), sowie R e h (Jena Zeitschr. 29, 166, 1894). Die Tastlinien des Schwanzes erforderten vielleicht noch eine specielle mikroskopische Untersuchung.

Die Eingeborenen der Minahassa nennen das Thier *kussi*, die Maleiisch Sprechenden *kussu*. Ich sah einmal im März 1871 in der Nähe von Manado um 11 Uhr Mittags zwei sich Paarende auf einem hohen Baume. Das Weibchen hielt sich aufrecht, indem es mit den Vorderfüßen einen Zweig umklammerte. Beim ersten Schusse trennten sie sich, aber erst nach mehreren Schüssen fiel einer von etwa 80 Fuss Höhe mit gespreizten Beinen herab und lebte noch. Die Eingeborenen fangen sie, wenn sie sich auf einem einzeln stehenden Baum aufhalten, indem einer hinaufklettert, worauf das Thier sich herabfallen lässt, und ein Anderer fängt es dann unten ein. Auf bergigem Terrain soll es sich, verfolgt, wie eine Kugel [34]zusammenballen und herabrollen, was nicht gerade wahrscheinlich klingt. Bei Tage sieht es schlecht, aber kriecht doch umher. Es frisst allerlei Früchte. Die Eingeborenen sagen, wenn man Einen sieht, müsse man schnell die Zahl 11 aussprechen, wenn zwei, die Zahl 12, sonst gelinge der Fang nicht. Das Fleisch wird gern gegessen und soll wie Wildschwein schmecken.

¹ Vgl. auch E v e r e t t bei H a r t e r t : Nov. Zool. III, 150 1896. ¹

[Inhalt]

23. PHALANGER SANGIRENSIS N. SP.

[Tafel XV](#) Figur 2 und 3 (c. $\frac{1}{3}$ n. Gr.)

Phalanger *Ph. celebensi* (Gr.) similis, sed subaureo-flavescens et facie albescenti.

H a b . In insulis Sangi.

L o n g . corp. c. 40, caud. c. 25 cm.

Es liegen mir 5 Exemplare von den Sangi Inseln vor, und zwar 3 von Gross Sangi (2 aus meinen Sammlungen und ein kürzlich erhaltenes) und zwei von Siao (1893 erhalten). Sie unterscheiden sich leicht von den Celebes Exemplaren durch ihre goldigen Töne, sind farbiger und heller im Ganzen und haben auch mehr oder weniger ein helles Gesicht. Die Abbildung ergiebt die Unterschiede, bei deren zweifellosem Vorhandensein ich nicht zögere, die Sangi Form als insulare abzutrennen. Bemerkenswerth ist vielleicht, dass 2 Junge von *Ph. celebensi* eine gewisse Ähnlichkeit mit sangirensis in der Färbung zeigen (jedoch ohne helle Gesichtzeichnung). Kommt diese Annäherung stets vor¹, so könnte sie bedeuten, dass die Sangi Form die ältere ist, indem die celebische nur noch im Jugendkleide die Färbung der Stammform bewahrt hat. Figur 2 und 3 [Tafel XV](#) sind zwei Männchen von Gross Sangi in c. $\frac{1}{3}$ n. Gr. (2085 und 2239, von mir mitgebracht). In der Grösse kommen *sangirensis* und *celebensis* einander gleich. Bei den mir vorliegenden 5 Exemplaren von Sangi ist ebensowenig eine Spur eines Rückenstreifens vorhanden. In der Färbung differiren sie mehr oder weniger untereinander, sie sind dunkler und heller; ein Exemplar von Siao nähert sich selbst *celebensis*, allein differirt doch genügend, um bei einem Gesamtvergleiche der 5 Sangi Exemplare einerseits mit den 7

von Celebes andererseits keinen Zweifel über die Berechtigung von *sangirensis* aufkommen zu lassen.

¹ Weber (Zool. Erg. I, 114 1890) sagt von einem Jungen von *Ph. celebensis* von Goa in Süd Celebes, dass es ganz verschieden von der Mutter gefärbt sei, kastanienfarben und oben dunkel. Dies scheint sich also nicht *Ph. sangirensis* anzunähern. ¹

24. PHALANGER URSINUS (TEMM.)

Diese Art ist bis jetzt nur von Nord Celebes mit Sicherheit nachgewiesen. J e n t i n k (Notes Leyden Mus. VII, 91 1885) hielt es sogar für möglich, dass sie vielleicht überhaupt auf Nord Celebes beschränkt sei. O. T h o m a s (Cat. Mars. 1888, 197) führt auch kein Exemplar von Süd Celebes auf. Das Museum besitzt 17, davon 7 aus der Minahassa, 3 von der Insel Lembeh bei Kema, 3 von Tjamba in Süd Celebes (1882¹), 3 von Tonkean in Nordost Celebes und 1 von der Insel Peling. Im August 1871 erlegte ich bei Poso an der Tominibucht mehrere Exemplare, von denen eins im Berliner Museum ist, wie auch ein von mir im Gorontaloschen erhaltenes. Es beweist dies das Vorkommen über ganz Celebes; T e i j s m a n n (Natuurk. Tijdschr. Nederl. Ind. 38, 77 1879) behauptete dies schon; ohne Exemplare als Unterlage kann man aber auf solche allgemeine Angaben nicht viel Gewicht legen. Die Tonkean Exemplare zeichnen sich durch ihre, besonders auf der hinteren Körperhälfte lebhaft gelbgraue Färbung vor allen obigen und auch sonst beschriebenen aus, sie machen daher nicht den schwärzlichen Eindruck wie die anderen; 2 von der Insel Lembeh nähern sich ihnen in dieser Beziehung etwas, das 3. ist jedoch sehr dunkel. Das von Peling ist das hellste von allen, es ist sehr gelblichgrau. Ob auf die Färbungsdifferenzen der Tonkean und Peling Exemplare etwas zu geben sei, d. h. ob sie locale Abänderungen repräsentiren, oder ob dort auch dunkle Exemplare vorkommen, lässt sich erst bei mehr Material beurtheilen. Der Name des Thieres im Buginesischen und Makassarischen ist *memu*, s. auch T e i j s m a n n l. c.; in der Minahassa, sagt er (l. c. 23, 368 1861), heisse das Männchen *lokkon*, das Weibchen *kuseh*. Es existirt noch keine genügende Abbildung der Art, denn die L e s s o n s c h e (Cent. Zool. I, 10 1830) ist den heutigen Anforderungen nicht entsprechend. *Ph. ursinus* lässt sich jedoch gegenüber allen anderen *Phalanger* Arten keinen Augenblick verkennen. [35]

¹ S. auch E v e r e t t und H a r t e r t: Nov. Zool. III, 150 1896. ↑

INDEX.

albayensis Elera, *Phlæomys* [29](#).
alfurus Less., *Babirusa* [15](#).
Anoa depressicornis [12](#). [13](#). [14](#). [15](#).
Anoa mindorensis [12](#). [13](#).
Antilope depressicornis [12](#).
arctoides Js. Geoffr., *Macacus* [5](#).
Babirusa alfurus Less. [15](#).
Bos mindorensis [13](#).
brachyceros Gr., *Bubalus* [15](#).
breviceps Thos., *Phalanger orientalis* [33](#).
Bubalus brachyceros Gr. [15](#).
Bubalus bubalus [13](#).
bubalus, *Bubalus* [13](#).
Bubalus indicus [12](#).
Bubalus mainitensis Heude [13](#).
Bubalus mindorensis Heude [12](#). [13](#).
Bubalus moellendorffi Nehring [13](#).
cagsi A. B. Meyer, *Sciurus* [28](#). [29](#).
candida Gthr., *Gymnura* [32](#).
celebensis (Gr.), *Phalanger* [33](#). [34](#).
ceramicus Gr., *Sus* [18](#).
civetta Schreb., *Viverra* [12](#).
Crateromys schadenbergi (A. B. Meyer) [32](#).
Cryptoprocta ferox Th. Benn. [10](#).
cumingi Wtrh., *Phlæomys* [29](#). [31](#). [32](#). [33](#).
Cuscus [33](#).

Cynocephalus [5](#).

cynomolgus L., Macacus [4](#).

Cynopithecus niger (Desm.) [1](#). [5](#). [7](#). [8](#).

Cynopithecus nigrescens (Temm.) [2](#). [5](#). [7](#).

depressicornis, Anoa [12](#). [13](#). [14](#). [15](#).

depressicornis, Antilope [12](#).

Elephas primigenius [19](#).

fasciatus Desm., Paradoxurus [12](#).

ferox Th. Benn., Cryptoprocta [10](#).

fur Slark, Macacus [4](#).

fuscomanus Fisch.-Waldh., Tarsius [8](#).

fuscus Fisch.-Waldh., Tarsius [8](#). [9](#).

Gymnura candida Gthr. [32](#).

imhausi A. M.-E., Lophiomys [33](#).

indicus, Bubalus [12](#).

inornatus Gr., Macacus [2](#).

leucomus Müll. Schl., Sciurus [25](#).

leucomystax Gr., Paradoxurus [10](#). [12](#).

Lophiomys imhausi A. M.-E. [33](#).

Macacus arctoides Js. Geoffr. [5](#).

Macacus cynomolgus L. [4](#).

Macacus fur Slark [4](#).

Macacus inornatus Gr. [2](#).

Macacus maurus F. Cuv. [1](#). [2](#). [4](#). [5](#). [6](#). [7](#).

Macacus melanotus Ogilb. [5](#).

Macacus ocreatus Ogilb. [1](#). [2](#). [4](#).

Macacus philippinensis Js. Geoffr. [4](#).

Macroxus philippensis Wtrh. [29](#).

mainitensis Heude, Bubalus [13](#).

maurus F. Cuv., *Macacus* [1.](#) [2.](#) [4.](#) [5.](#) [6.](#) [7.](#)

melanotus, Ogilb., *Macacus* [5.](#)

mindanensis Steere, *Sciurus* [28.](#) [29.](#)

mindorensis, Anoa [12.](#) [13.](#)

mindorensis, Bos [13.](#)

mindorensis Heude, *Bubalus* [12.](#) [13.](#)

mindorensis, *Probubalus* [12.](#)

moellendorffi Nehring, *Bubalus* [13.](#)

musanga Gr., *Paradoxurus* [11.](#) [12.](#)

musschenbroeki Schl., *Paradoxurus* [10.](#) [11.](#) [12.](#)

niger (Desm.), *Cynopithecus* [1.](#) [5.](#) [7.](#) [8.](#)

niger (Desm.), *Paradoxurus* [12.](#)

niger Finsch, *Sus* [18.](#) [19.](#)

nigrescens (Temm.), *Cynopithecus* [2.](#) [5.](#) [7.](#)

ocreatus Ogilb., *Macacus* [1.](#) [2.](#) [4.](#)

Paguma [11.](#)

pallidus Nehring, *Phlœomys* [29.](#) [30.](#)

papuensis Less., *Sus* [18.](#)

Paradoxurus fasciatus Desm. [12.](#)

Paradoxurus leucomystax Gr. [10.](#) [12.](#)

Paradoxurus musanga Gr. [11.](#) [12.](#)

Paradoxurus musschenbroeki Schl. [10.](#) [11.](#) [12.](#)

Paradoxurus niger (Desm.) [12.](#)

Paradoxurus philippensis Jourd. [12.](#)

Paradoxurus philippinensis Temm. [29.](#) [\[36\]](#)

Paradoxurus typus [12.](#)

Phalanger celebensis (Gr.) [33.](#) [34.](#)

Phalanger orientalis breviceps Thos. [33.](#)

Phalanger sangirensis A. B. Meyer [34.](#)

Phalanger ursinus (Temm.) [34](#).
philippensis Wtrh., Macroxus [29](#).
philippensis Jourd., Paradoxurus [12](#).
philippensis Wtrh., Sciurus [29](#).
philippensis A. B. Meyer, Tarsius [8](#). [9](#).
philippinensis Js. Geoffr., Macacus [4](#).
philippinensis Temm., Paradoxurus [29](#).
Phlæomys albayensis Elera [29](#).
Phlæomys cumingi Wtrh. [29](#). [31](#). [32](#). [33](#).
Phlæomys pallidus Nehring [29](#). [30](#).
Phlæomys (?) schadenbergi A. B. Meyer [32](#).
Porcula [salvania](#) Hdgs. [15](#).
primigenius, Elephas [19](#).
Probubalus mindorensis [12](#).
rosenbergi Jent., Sciurus [26](#).
salvania Hdgs., Porcula [15](#).
samarensis Steere, Sciurus [28](#). [29](#).
sangirensis A. B. Meyer, Phalanger [34](#).
sangirensis A. B. Meyer. Tarsius [8](#). [9](#).
schadenbergi (A. B. Meyer), Crateromys [32](#).
schadenbergi A. B. Meyer, Phlæomys (?) [32](#).
Sciurus cagsi A. B. Meyer [28](#). [29](#).
Sciurus leucomus Müll. Schl. [25](#).
Sciurus mindanensis Steere [28](#). [29](#).
Sciurus philippensis Wtrh. [29](#).
Sciurus rosenbergi Jent. [26](#).
Sciurus samarensis Steere [28](#). [29](#).
Sciurus steeri Gthr. [27](#).
Sciurus tingahi A. B. Meyer [27](#).

Sciurus tonkeanus A. B. Meyer [25](#).

Sciurus weberi Jent. [25](#).

spectrum (Pall.), Tarsius [8](#). [9](#). [10](#).

steeri Gthr., Sciurus [27](#).

Sus ceramicus Gr. [18](#).

Sus niger Finsch [18](#). [19](#).

Sus papuensis Less. [18](#).

tangalunga Gr., Viverra [12](#).

Tarsius fuscomanus Fisch.-Waldh. [8](#).

Tarsius fuscus Fisch.-Waldh. [8](#). [9](#).

Tarsius philippensis A. B. Meyer [8](#). [9](#).

Tarsius sangirensis A. B. Meyer [8](#). [9](#).

Tarsius spectrum (Pall.) [8](#). [9](#). [10](#).

tingahi A. B. Meyer, Sciurus [27](#).

tonkeanus A. B. Meyer, Sciurus [25](#).

Trilophomys [33](#).

typus, Paradoxurus [12](#).

ursinus (Temm.), Phalanger [34](#).

Viverra civetta Schreb. [12](#).

Viverra tangalunga Gr. [12](#).

weberi Jent., Sciurus [25](#).

[\[Inhalt\]](#)



Macacus maurus F. Cuv.

c. $\frac{1}{6}$ n. Gr.

Abh. Ber. K. Zool. Anthr. Ethn. Mus. Dresden 1896/7 Nr. 6

Meyer, Säugethiere Celebes-Philippinen Taf. II



1



2



3



4

1-2 *Macacus maurus* F. Cuv. 3-4 *Cynopithecus niger* (Desm.)

$\frac{3}{4}$ n. Gr.

Abh. Ber. K. Zool. Anthr. Ethn. Mus. Dresden 1896/7 Nr. 6

Meyer, Säugethiere Celebes-Philippinen Taf. III



1



2



3



4

1–2 *Macacus maurus* F. Cuv. 3–4 *Cynopithecus niger* (Desm.)

$\frac{3}{4}$ n. Gr.

Abh. Ber. K. Zool. Anthr. Ethn. Mus. Dresden 1896/7 Nr. 6

Meyer, Säugethiere Celebes-Philippinen Taf. IV



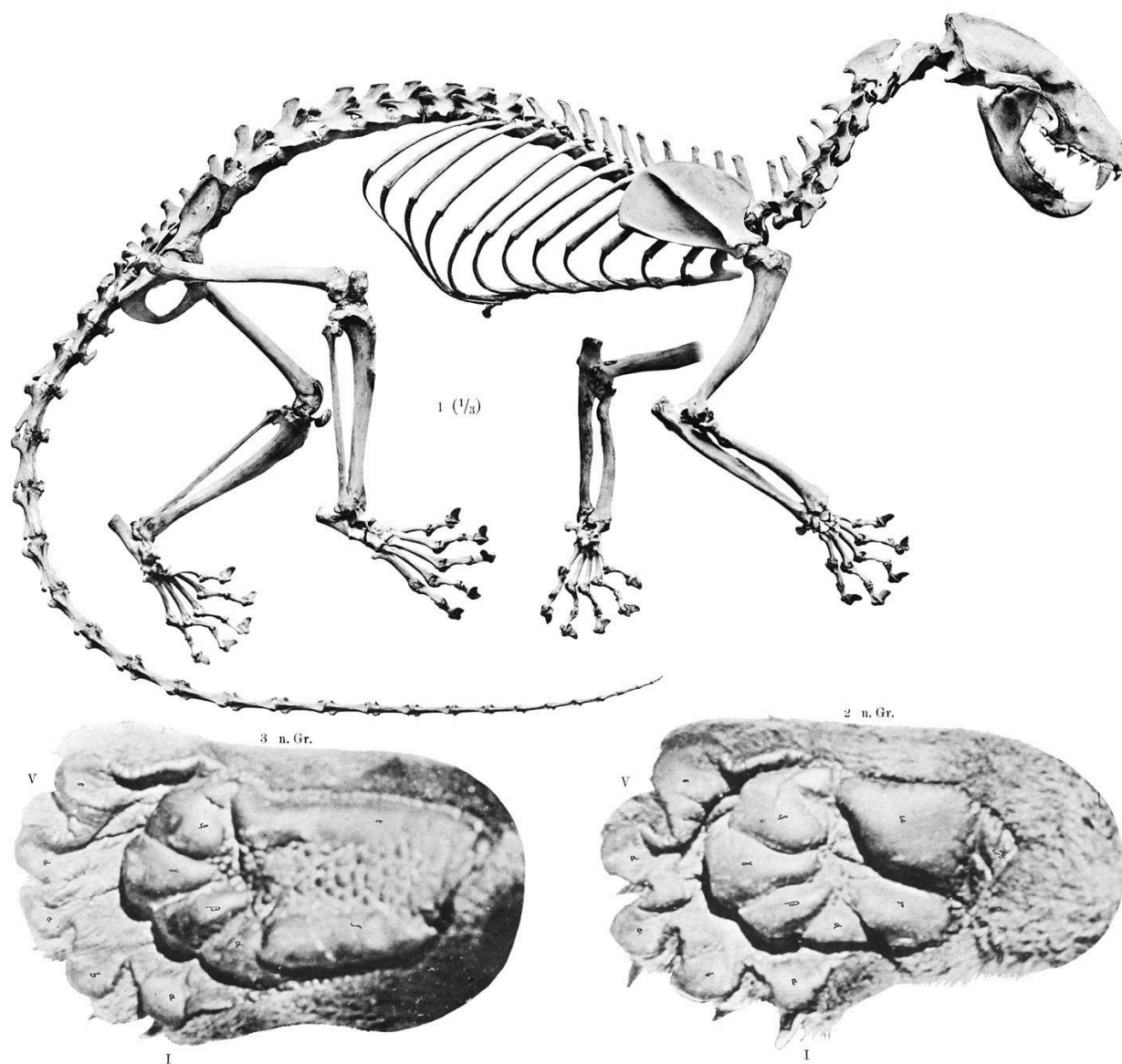
Tarsius philippensis A. B. Meyer

n. Gr.



Paradoxurus musschenbroeki Schl.

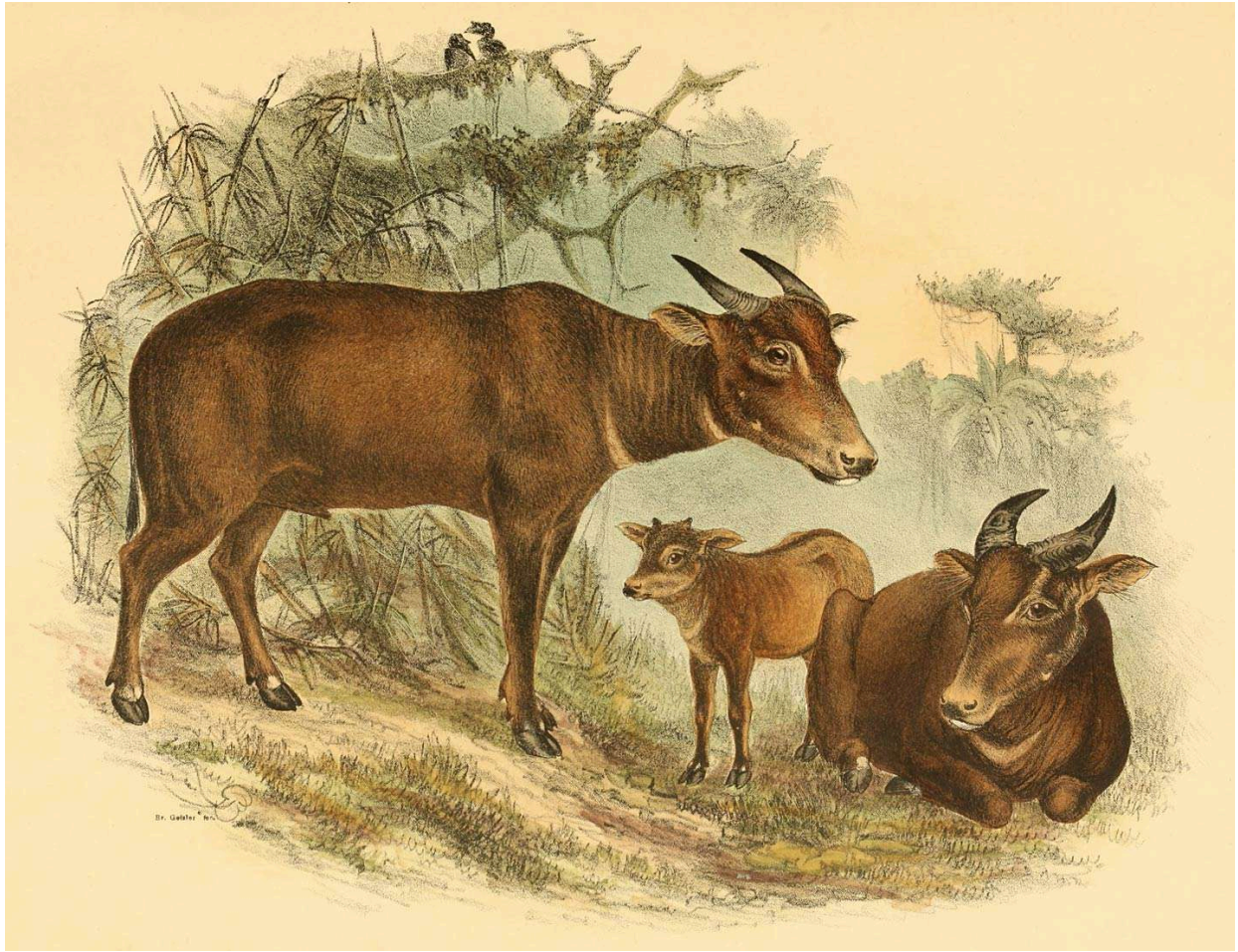
$\frac{1}{5}$ – $\frac{1}{6}$ n. Gr.



Paradoxurus musschenbroeki Schl.

Abh. Ber. K. Zool. Anthr. Ethn. Mus. Dresden 1896/7 Nr. 6

Meyer, Säugethiere Celebes-Philippinen Taf. VII

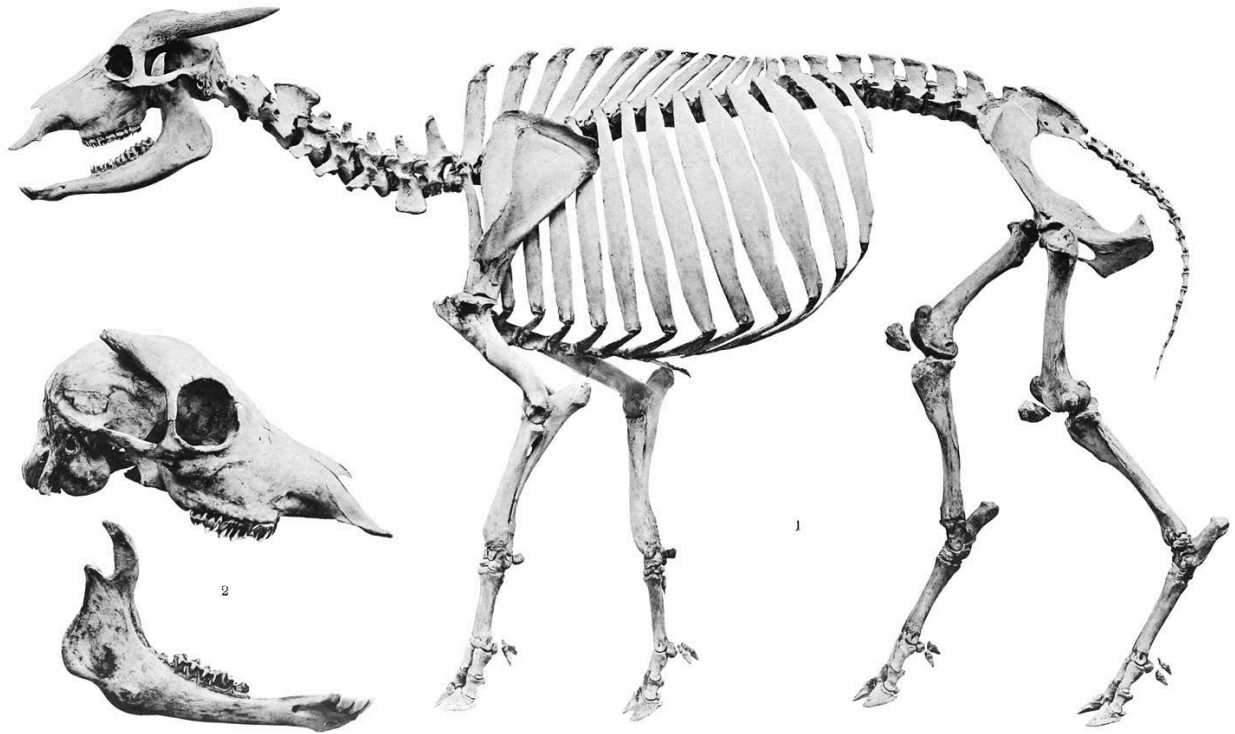


Bubalus mindorensis Heude

c. 1/12 n. Gr.

Abh. Ber. K. Zool. Anthr. Ethn. Mus. Dresden 1896/7 Nr. 6

Meyer, Säugethiere Celebes-Philippinen Taf. VIII



Bubalus mindorensis Heude

Fig. 1 c. $\frac{1}{8}$ n. Gr. Fig. 2 c. $\frac{1}{3}$ n. Gr.

Abh. Ber. K. Zool. Anthr. Ethn. Mus. Dresden 1896/7

Nr. 6 Meyer, Säugethiere Celebes-Philippinen Taf. IX



1 Abnorme Schweine-Eckzähne 2-3 *Babirusa alfurus* Less.

n. Gr.

Abh. Ber. K. Zool. Anthr. Ethn. Mus. Dresden 1896/7 Nr. 6

Meyer, Säugethiere Celebes-Philippinen Taf. X



1 *Sciurus tonkeanus* A. B. Meyer c. $\frac{3}{4}$ n. Gr. 2 *Sciurus leucomus* Müll.
Schl. unter $\frac{1}{3}$ n. Gr. 3 *Sciurus rosenbergi* Jent. c. $\frac{1}{3}$ n. Gr. 4 *Sciurus*
tingahi A. B. Meyer c. $\frac{3}{5}$ n. Gr.

Abh. Ber. K. Zool. Anthr. Ethn. Mus. Dresden 1896/7 Nr. 6

Meyer, Säugethiere Celebes-Philippinen Taf. XI



1 *Sciurus mindanensis* Steere 2 *Sciurus samarensis* Steere

c. $\frac{2}{3}$ n. Gr.

Abh. Ber. K. Zool. Anthr. Ethn. Mus. Dresden 1896/7 Nr. 6

Meyer, Säugethiere Celebes-Philippinen Taf. XII

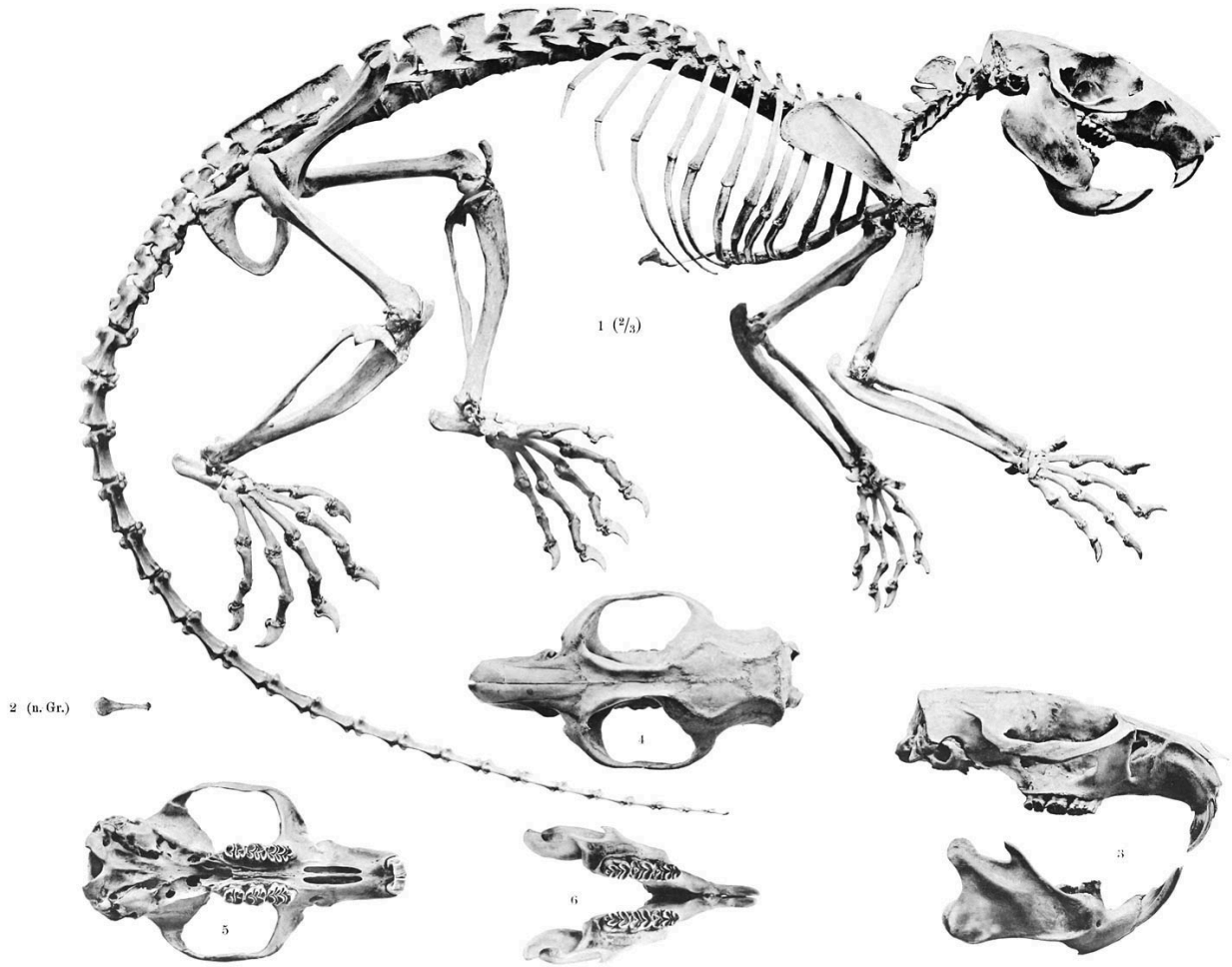


Phlæomys cumingi Wtrh.

c. $\frac{1}{4}$ n. Gr.

Abh. Ber. K. Zool. Anthr. Ethn. Mus. Dresden 1896/7 Nr. 6

Meyer, Säugethiere Celebes-Philippinen Taf. XIII



1-2 Phlæomys cumingi Wtrh. 3-6 Crateromys schadenbergi (A. B. Meyer) n. Gr.

Abh. Ber. K. Zool. Anthr. Ethn. Mus. Dresden 1896/7 Nr. 6

Meyer, Säugethiere Celebes-Philippinen Taf. XIV



Crateromys schadenbergi (A. B. Meyer)

$\frac{1}{3}$ – $\frac{1}{4}$ n. Gr.

Abh. Ber. K. Zool. Anthr. Ethn. Mus. Dresden 1896/7 Nr. 6

Meyer, Säugethiere Celebes-Philippinen Taf. XV



1 PHALANGER CELEBENSIS (Gr.) 2-3 *Phalanger sangirensis* A. B. Meyer

c. $\frac{1}{3}$ n. Gr.

[I]

[Inhalt]

Nr. 7

Säugethiere

vom

Celébes- und Philippiner

Archipel

II

Celébes-Sammlungen der Herren Sarasin

Von

A. B. Meyer

Anhang

J. Jablonowski: Die löffelförmigen Haare der Molossi

Mit 11 Tafeln, davon 8 colorirt



Verlag von R. Friedländer & Sohn in Berlin

1899

**Abhandlungen und Berichte des
Königlichen Zoologischen und
Anthropologisch-Ethnographischen
Museums zu Dresden Bd. VII 1898/99**

Nr. 7

**Säugethiere
vom
Celébes- und Philippinen-
Archipel**

II

Celébes-Sammlungen der Herren Sarasin

von

A. B. Meyer

Anhang

J. Jablonowski: Die löffelförmigen Haare
der Molossi

Mit 11 Tafeln, davon 8 colorirt



Verlag von R. Friedländer & Sohn in Berlin
1899

[III]

[Inhalt]

INHALTSVERZEICHNISS

	Seite
<u>Tafelerklärung</u>	V
<u>Alphabetischer Index</u>	VII
<u>Addenda</u>	VIII
<u>Einleitung</u>	1
<u>Primates</u>	
1. <u>Macacus maurus F. Cuv. Taf. I und II</u>	2
<u>Macacus tonkeanus n. sp.</u>	3
2. <u>Cynopithecus niger (Desm.)</u>	4
3. <u>Cynopithecus niger nigrescens (Temmm.)</u>	4
4. <u>Tarsius fuscus Fisch.-Waldh. Taf. III Fig. 1–2</u>	4
<u>Chiroptera</u>	
5. <u>Pteropus wallacei Gr. Taf. IV Fig. 1</u>	5
6. <u>Pteropus alecto Temm.</u>	5
7. <u>Pteropus hypomelanus Temm.</u>	6
8. <u>Pteropus mackloti Temm.</u>	6
9. <u>Xantharpyia minor (Dobs.)</u>	6
10. <u>Cynopterus latidens Dobs.</u>	7
<u>Cynopterus brachyotis (S. Müll.)</u>	7
11. <u>Uronycteris cephalotes (Pall.)</u>	8
12. <u>Cephalotes peroni Geoffr.</u>	9
13. <u>Carponycteris australis (Ptrs.)</u>	10
14. <u>Rhinolophus minor Horsf.</u>	11
15. <u>Hipposiderus diadema (Geoffr.)</u>	11
16. <u>Megaderma spasma (L.)</u>	12
17. <u>Vesperus pachypus (Temmm.)</u>	12
18. <u>Vesperugo petersi n. sp. Taf. IV Fig. 2</u>	13

<u>Vesperugo papuanus orientalis n. subsp.</u>	14
19. <u>Vesperugo minahassae n. sp.</u> Taf. IV Fig. 3	14
20. <u>Vespertilio muricola</u> Hdgs.	16
21. <u>Nyctinomus sarasinorum n. sp.</u> Taf. IV Fig. 4–6 und Taf. X Fig. 3, 4 und 28, und Taf. XI Fig. 2 und 2a	16
<u>Nyctinomus astrolabiensis n. sp.</u> Taf. X Fig. 19 und 30, und Taf. XI Fig. 6	19
<u>Insectivora</u>	
22. <u>Crocidura fuliginosa</u> (Blyth)	20
<u>Carnivora</u>	
23. <u>Viverra tangalunga</u> Gray	20
24. <u>Paradoxurus hermaphroditus</u> (Schreb.)	20
25. <u>Paradoxurus musschenbroeki</u> Schl.	20
<u>Rodentia</u>	
26. <u>Sciurus leucomus</u> Müll. Schl.	21
27. <u>Sciurus leucomus occidentalis</u> A. B. M. [IV]	21
28. <u>Sciurus sarasinorum</u> A. B. M. Taf. V	21
29. <u>Sciurus murinus</u> Müll. Schl.	21
30. <u>Sciurus rubriventer</u> Müll. Schl.	22
31. <u>Mus rattus</u> L.	22
32. <u>Mus neglectus</u> Jent.(?)	22
33. <u>Mus ephippium</u> Jent.	23
34. <u>Mus musschenbroeki</u> Jent. Taf. VI Fig. 1	23
35. <u>Mus callitrichus</u> Jent. Taf. VII Fig. 1	24
36. <u>Mus hellwaldi</u> Jent. Taf. VII Fig. 2–10	25
37. <u>Mus xanthurus</u> Gr. Taf. VI Fig. 2–10	25
38. <u>Lenomys meyeri</u> (Jent.) Taf. VIII	26
39. <u>Craurothrix leucura</u> (Gr.) Taf. IX	27
<u>Ungulata</u>	
40. <u>Sus verrucosus celebensis</u> (Müll. Schl.)	27
41. <u>Babirusa alfurus</u> Less.	28

42. <u>Cervus moluccensis Q. G.</u>	29
<u>Marsupialia</u>	
43. <u>Phalanger ursinus (Temm.)</u>	31
44. <u>Phalanger celebensis (Gr.)</u>	31
Anhang: <u>Die löffelförmigen Haare der Molossi</u> von Dr. J. Jablonski, Assistenten am Museum. Hierzu Taf. X und XI	32

[V]

[Inhalt]

TAFELERKLÄRUNG

<u>Tafel I</u>	<i>Macacus maurus</i> F. Cuv. vom Pik von Bonthain, Süd Celébes, mas sen. Circa $\frac{1}{3}$ nat. Grösse	Seite 2
<u>Tafel II</u>	Schädel von <i>Macacus maurus</i> F. Cuv. vom Pik von Bonthain, mas sen. 1 norma facialis, 2 norma lateralis, 3 norma verticalis, 4 norma basalis. $\frac{3}{4}$ nat. Grösse.	Seite 2
<u>Tafel III</u>	1–2 <i>Tarsius fuscus</i> Fisch.-Waldh. von Nord Celébes. 1 mas ad., nat. Grösse; 2 juv., circa $\frac{2}{3}$ nat. Grösse.	Seite 4
	3 <i>Tarsius sangirensis</i> A. B. M. von Siao, Sangi Inseln. Circa $\frac{1}{2}$ nat. Grösse.	Seite 5
<u>Tafel IV</u>	1 <i>Pteropus wallacei</i> Gr. von Nord Celébes. Nat. Grösse.	Seite 5
	2 Kopf von <i>Vesperugo petersi</i> n. sp. von Nord Celébes. Doppelte nat. Grösse.	Seite 13
	3 Kopf von <i>Vesperugo minahassae</i> n. sp. von Nord Celébes. Doppelte nat. Grösse.	Seite 14
	4–6 <i>Nyctinomus sarasinorum</i> n. sp. von Central Celébes. 4 nat. Grösse. 5 Kopf in doppelter nat. Grösse, 6 Tragus in vierfacher nat. Grösse.	Seite 16
<u>Tafel V</u>	<i>Sciurus sarasinorum</i> A. B. M. von Central Celébes. 1 nat. Grösse, 2 $\frac{1}{2}$ nat. Grösse.	Seite 21
<u>Tafel VI</u>	1 <i>Mus musschenbroeki</i> Jent. von Nord Celébes. Nat. Grösse.	Seite 23
	2–10 <i>Mus xanthurus</i> Gr. von Nord Celébes. 2–8 nat. Grösse, 9 und 10 circa fünffache nat.	Seite 25

Grösse.

rechte³Vorderfuss von unten
rechter⁴Hinterfuss von unten
Schädel⁵~~6~~ in der norma lateralis
Schädel⁷ in der norma verticalis
Schädel⁸ in der norma basalis
linke obere Zahnreihe in derselben
Orientirung wie der Schädel
linke¹⁰untere Zahnreihe, desgleichen

Tafel VII

1 *Mus callitrichus* Jent. von Nord Celébes. Seite 24
Nat. Grösse.

2–10 *Mus hellwaldi* Jent. von Nord Celébes. Seite 25
2–8 nat. Grösse, 9 und 10 circa siebenfache nat.
Grösse.

rechte³Vorderfuss von unten
rechter⁴Hinterfuss von unten
Schädel⁵~~6~~ in der norma lateralis
Schädel⁷ in der norma verticalis
Schädel⁸ in der norma basalis
linke obere Zahnreihe in derselben
Orientirung wie der Schädel
linke¹⁰untere Zahnreihe, desgleichen

Tafel VIII

Lenomys meyeri (Jent.) von Nord Celébes. Seite 26
Nat. Grösse.

linker ²Vorderfuss von unten
linker ³Hinterfuss von unten

Tafel IX

Craurothrix leucura (Gr.) von Nord Celébes. Nat. Grösse. Seite 27

linker **V**orderfuss von unten
linker **H**interfuss von unten

[Tafel X](#) und [XI](#) Haare der Molossi. Seite 32 fg. Siehe
nähere Erklärung Seite 53 des A n h a n g e s von J.
J a b l o n o w s k i .

[VII]

[Inhalt]

ALPHABETISCHER INDEX

Die Ziffern in Cursivschrift beziehen sich auf den Anhang

abramus (Temm.), Vesperugo, [13](#), [16](#)

abrasus Temm., Molossus, [32](#), [37](#), [47](#), [52](#)

acetabulosus (Comm.), Nyctinomus, [50](#), [51](#)

adversus Horsf., Vespertilio, [16](#)

affinis Horsf., Rhinolophus, [11](#), [12](#)

— Dobs., Vesperugo, [15](#)

africanus Dobs., Nyctinomus, [39](#), [46](#), [51](#)

alecto Temm., Pteropus, [5](#), [6](#)

alfurus Less., Babirusa, [28](#)

albiventer Dobs., Nyctinomus, [51](#)

amplexicaudata (Geoffr.), Xantharpyia, [6](#), [7](#)

andamanensis, Cynopterus marginatus var., [8](#)

angolensis Ptrs., Nyctinomus, [45](#)

astrolabiensis A. B. M., Nyctinomus, [19](#), [33](#), [36](#), [42](#), [45](#), [50](#), [51](#)

australis (Ptrs.), Carponycteris, [10](#)

— — minima var., [10](#)

— (Gray), Nyctinomus, [18](#)

Babirusa alfurus Less., [28](#)

beccarii Ptrs., Mormopterus, [19](#)

bicolor (Temm.), Hipposiderus, [12](#)

— Sciurus, [22](#)

bivittatus Hgl., Nyctinomus, [36](#), [38](#), [44](#), [51](#)

bonariensis (Ptrs.), Molossus, [50](#)

brachyotis, Cynopterus, [8](#)

— (S. Müll.), Cynopterus, [7](#)

— Cynopterus marginatus var., [8](#)

— Pachysoma, [8](#)

— (Dobs.), Xantharpyia, [6](#), [7](#)

brachyotum, Pachysoma, [8](#)

brachyotus, Cynopterus, [8](#)

brachypterus (Ptrs.), Nyctinomus, [44](#)

— (Temm.), Vesperugo, [14](#)

brasiliensis Is. Geoffr., Nyctinomus, [39](#), [40](#), [46](#), [47](#), [50](#), [51](#)

callitrichus Jent., Mus, [24](#), [25](#), [26](#)

Carponycteris, [8](#), [10](#)

— australis (Ptrs.), [10](#)

— minima (Geoffr.), [10](#)

— — var. australis (Ptrs.), [10](#)

celebensis Rörig, Cervus, [30](#)

— Hoffmann, Mus rattus var., [22](#), [23](#)

— (Gr.), Phalanger, [31](#)

— Schl., Pteropus, [6](#)

— Sus, [28](#)

— (Müll. Schl.), Sus verrucosus, [27](#)

Cephalotes minor Dobs., [9](#)

— peroni Geoffr., [8](#), [9](#)

cephalotes (Pall.), Uronycteris, [8](#), [9](#)

Cervus celebensis Rörig, [30](#)

— equinus, [30](#)

— hippelaphus moluccensis (Q. G.), [30](#)

— moluccensis Q. G., [29](#), [30](#)

cestonii (Savi), Nyctinomus, [41](#), [46](#), [51](#)

Cheiromeles torquatus Horsf., [33](#), [35](#), [39](#), [43](#), [48](#)

chrysocomus Hoffmann, Mus, [24](#), [25](#)

cockerelli Rams., Perameles, [41](#)

concolor Blyth, Mus, [23](#)

Craurothrix leucura (Gr.), [27](#)

Crocidura fuliginosa (Blyth), [20](#)

Cynonycteris minor, [6](#)

Cynopithecus niger (Desm.), [3](#), [4](#)

— — nigrescens (Temm.), [4](#)

— nigrescens (Temm.), [3](#)

Cynopterus brachyotis (S. Müll.), [7](#), [8](#)

— brachyotus, [8](#)

— latidens Dobs., [7](#)

— marginatus (Geoffr.), [7](#), [8](#)

— — var. andamanensis, [8](#)

— — var. brachyotis, [8](#)

datae A. B. M., Mus, [25](#)

diadema (Geoffr.), Hipposiderus, [11](#)

doreyana Q. G., Perameles, [41](#)

Dysopes, [43](#), [48](#)

Echimys Gray, [27](#)

Echinothrix, [27](#)

Echiothrix, [27](#)

ephippium Jent., Mus, [23](#)

— negrinus Thos., Mus, [23](#)

equinus, Cervus, [30](#)

euryotis Temm., Rhinolophus, [11](#)

everetti Gthr., Mus, [25](#), [26](#)

fluminensis Lat., Molossus, [50](#)

fratrorum Thos., Mus, [24](#), [25](#)

fuliginosa (Blyth), Crocidura, [20](#)

fulvus Gr., Hipposiderus, [12](#)

fuscus [Fisch.-Waldh.](#), Tarsius, [4](#), [5](#)

gracilis (Natt.), Nyctinomus, [47](#), [51](#)

gunni Gr., Perameles, [41](#)

Harpyia, [8](#)

hasselti Temm., Vespertilio, [16](#)

hellwaldi Jent., Mus, [25](#)

hermaphroditus (Schreb.), Paradoxurus, [20](#)

Hesperoptenus Ptrs., [14](#)

hippelaphus moluccensis (Q. G.), Cervus, [30](#)

hippocrepis (Hermann), Rhinolophus, [34](#)

hipposideros (Bchst.), Rhinolophus, [34](#)

Hipposiderus bicolor (Temm.), [12](#)

— diadema (Geoffr.), [11](#)

— fulvus Gr., [12](#)

hypomelanus Temm., Pteropus, [6](#)

imbricatus Horsf., Vesperugo, [15](#)

indicus Dobs., Vesperugo, [15](#)

jugularis (Ptrs.), Nyctinomus, [50](#), [51](#)

kalinowskii Thos., Nyctinomus, [50](#)

latidens Dobs., Cynopterus, [7](#)

Lenomys meyeri (Jent.), [26](#)

leucomus Müll. Schl., Sciurus, [21](#)

— occidentalis A. B. M., Sciurus, [21](#)

leucura (Gr.), Craurothrix, [27](#)

limbatus (Ptrs.), Nyctinomus, [38](#), [45](#), [51](#)

loriae Thos., Nyctinomus, [18](#), [42](#), [46](#), [51](#)

Macacus maurus F. Cuv., [2](#), [3](#)

— tonkeanus A. B. M., [3](#)

mackloti Temm., Pteropus, [6](#), [7](#)

Macroglossus, [8](#)

— minimus, [10](#)

macrotis Gr., Nyctinomus, [43](#), [50](#)

major (Dobs.), Uronycteris, [8](#), [9](#)

marginatus (Geoffr.), Cynopterus, [7](#), [8](#)

— var. andamanensis, Cynopterus, [8](#)

— var. brachyotis, Cynopterus, [8](#)

maurus F. Cuv., Macacus, [2](#), [3](#)

Megaderma spasma (L.), [12](#)

megaphyllus Gr., Rhinolophus, [11](#)

meyeri (Jent.), Lenomys, [26](#)

— Mus, [24](#)

— Ptrs., Vesperus, [12](#)

minahassae A. B. M., Vesperugo, [14](#)

minima (Geoffr.), Carponycteris, [10](#)

— var. australis (Ptrs.), Carponycteris, [10](#)

minimus, Macroglossus, [10](#)

minor Dobs., Cephalotes, [9](#)

— Cynonycteris, [6](#)

— Horsf., Rhinolophus, [11](#)

— (Dobs.), Xantharpyia, [6](#), [7](#)

Molossops Ptrs., [51](#)

Molossus abrasus (Temm.), [32](#), [37](#), [47](#), [52](#)

— bonariensis (Ptrs.), [50](#)

— fluminensis Lat., [50](#)

— nasutus Spix, [47](#), [52](#)

— perotis (Wied), [43](#), [48](#), [52](#)

— rufus Geoffr., [37](#), [47](#), [48](#), [50](#), [52](#)

— rufus obscurus (Geoffr.), [36](#), [43](#), [47](#), [52](#)

— temmincki (Lund), [43](#), [50](#), [51](#)

moluccensis Q. G., Cervus, [29](#), [30](#)

— (Q. G.), Cervus hippelaphus, [30](#)

mops (F. Cuv.), Nyctinomus, [18](#)

Mormopterus Ptrs., [18](#), [19](#), [51](#)

— beccarii Ptrs., [19](#)

muricola Hdgs., Vespertilio, [16](#)

murina (L.), Pachyura, [20](#)

murinus Müll. Schl., Sciurus, [21](#), [22](#)

Mus callitrichus Jent., [24](#), [25](#), [26](#)

— chrysocomus Hoffmann, [24](#), [25](#)

— concolor Blyth, [23](#)

— datae A. B. M., [25](#)

— ephippium Jent., [23](#)

— — negrinus Thos., [23](#)

— everetti Gthr., [25](#), [26](#)

— fratrorum Thos., [24](#), [25](#)

— hellwaldi Jent., [25](#)

— meyeri, [24](#)

— musschenbroeki Jent., [23](#), [24](#)

— neglectus Jent., (?) [22](#), [23](#)

— rattus L., [22](#)

— — var. celebensis Hoffmann, [22](#), [23](#)

— xanthurus Gr., [25](#), [26](#)

musanga, Paradoxurus, [20](#)

musschenbroeki Jent., Mus, [23](#), [24](#)

— Schl., Paradoxurus, [20](#)

Myopterus Geoffr., [51](#)

myosurus Pall., Sorex, [20](#)

Mystacina tuberculata Gr., [52](#)
nasutus Spix, Molossus, [47](#), [52](#) [VIII]
neglectus Jent.(?), Mus, [22](#), [23](#)
negrinus Thos., Mus ephippium, [23](#)
niger (Desm.), Cynopithecus, [3](#), [4](#)
— nigrescens (Temmm.), Cynopithecus, [4](#)
— Papio, [4](#)
nigrescens (Temmm.), Cynopithecus, [3](#)
— Cynopithecus niger, [4](#)
norfolcensis (Gray), Nyctinomus, [18](#), [45](#), [46](#), [51](#)
Nyctinomus acetabulosus (Comm.), [50](#), [51](#)
— africanus Dobs., [39](#), [46](#), [51](#)
— albiventer Dobs., [51](#)
— angolensis Ptrs., [45](#)
— astrolabiensis A. B. M., [19](#), [33](#), [36](#), [42](#), [45](#), [50](#), [51](#)
— australis (Gray), [18](#)
— bivittatus Hgl., [36](#), [38](#), [44](#), [51](#)
— brachypterus (Ptrs.), [44](#)
— brasiliensis Js. Geoffr., [39](#), [40](#), [46](#), [47](#), [50](#), [51](#)
— cestonii (Savi), [41](#), [46](#), [51](#)
— gracilis (Natt.), [47](#), [51](#)
— jugularis (Ptrs.), [50](#), [51](#)
— kalinowskii Thos., [50](#)
— limbatus (Ptrs.), [38](#), [45](#), [51](#)
— lorae Thos., [18](#), [42](#), [46](#), [51](#)

— macrotis Gr., [43](#), [50](#)

— mops (F. Cuv.), [18](#)

— norfolcensis (Gray), [18](#), [45](#), [46](#), [51](#)

— orthotis H. Allen, [50](#)

— plicatus (Buch. Ham.), [17](#), [18](#), [37](#), [38](#), [40](#), [41](#), [43](#), [44](#), [45](#), [46](#), [51](#)

— pumilus (Crtshm.), [37](#), [45](#), [51](#)

— sarasinorum A. B. M., [16](#), [17](#), [18](#), [32](#), [36](#), [37](#), [40](#), [42](#), [44](#), [45](#), [50](#), [51](#)

— setiger (Ptrs.), [50](#)

— tenuis, [44](#)

— wilcoxi (Krefft), [18](#)

obscurus (Geoffr.), Molossus rufus, [36](#), [43](#), [47](#), [52](#)

occidentalis A. B. M., Sciurus leucomus, [21](#)

orientalis A. B. M., Vesperugo papuanus, [14](#)

Ornithorhynchus, [41](#)

orthotis H. Allen, Nyctinomus, [50](#)

pachypus (Temm.), Vesperus, [12](#)

Pachysoma brachyotis, [8](#)

— brachyotum, [8](#)

Pachyura murina (L.), [20](#)

Papio niger, [4](#)

papuanus Ptrs. Dor., Vesperugo, [14](#)

— orientalis A. B. M., Vesperugo, [14](#)

Paradoxurus hermaphroditus (Schreb.), [20](#)

— musanga, [20](#)

— musschenbroeki Schl., [20](#)

Perameles cockerelli Rams., [41](#)

— *doreyana* Q. G., [41](#)

— *gunni* Gr., [41](#)

peroni, *Cephalotes*, [8](#)

— Geoffr., *Cephalotes*, [9](#)

perotis (Wied), *Molossus*, [43](#), [48](#), [52](#)

personatus, *Pteropus*, [7](#)

petersi A. B. M., *Vesperugo*, [13](#), [14](#)

Phalanger celebensis (Gr.), [31](#)

— *ursinus* (Temm.), [31](#)

philippensis, *Tarsius*, [5](#)

plicatus (Buch. Ham.), *Nyctinomus*, [17](#), [18](#), [37](#), [38](#), [40](#), [41](#), [43](#), [44](#), [45](#), [46](#), [51](#)

Promops Gerv., [52](#)

Pteropus alecto Temm., [5](#), [6](#)

— *celebensis* Schl., [6](#)

— *hypomelanus* Temm., [6](#)

— *mackloti* Temm., [6](#), [7](#)

— *personatus*, [7](#)

— *wallacei*, Gr. [5](#), [7](#)

pumilus (Crtschm.), *Nyctinomus*, [37](#), [45](#), [51](#)

rattus L., *Mus*, [22](#)

— var. *celebensis* Hoffmann, *Mus*, [22](#), [23](#)

Rhinolophus affinis Horsf., [11](#), [12](#)

— *euryotis* Temm., [11](#)

— *hippocrepis* (Hermann), [34](#)

— hipposideros (Bchst.), [34](#)

— megaphyllus Gr., [11](#)

— minor Horsf., [11](#)

rubriventer Müll. Schl., Sciurus, [22](#)

rufus Geoffr., Molossus, [37](#), [47](#), [48](#), [50](#), [52](#)

— obscurus (Geoffr.), Molossus, [36](#), [43](#), [47](#), [52](#)

Russa russa S. Müll., [30](#)

russa S. Müll., Russa, [30](#)

sangirensis, Tarsius, [5](#)

sarasinorum A. B. M., Nyctinomus, [16](#), [17](#), [18](#), [32](#), [36](#), [37](#), [40](#), [42](#), [44](#), [45](#), [50](#), [51](#)

— A. B. M., Sciurus, [21](#)

Sciurus bicolor, [22](#)

— leucomus Müll. Schl., [21](#)

— — occidentalis A. B. M., [21](#)

Sciurus murinus Müll. Schl., [21](#), [22](#)

— rubriventer Müll. Schl., [22](#)

— sarasinorum A. B. M., [21](#)

setiger (Ptrs.), Nyctinomus, [50](#)

Sorex myosurus Pall., [20](#)

spasma (L.), Megaderma, [12](#)

spectrum, Tarsius, [5](#)

stenopterus Dobs., Vesperugo, [15](#)

Sus celebensis, [28](#)

— verrucosus celebensis (Müll. Schl.), [27](#)

tangalunga Gray, Viverra, [20](#)

Tarsius fuscus Fisch.-Waldh., [4](#), [5](#)
— philippensis, [5](#)
— sangirensis, [5](#)
— spectrum, [5](#)
temmincki (Lund), Molossus, [43](#), [50](#), [51](#)
tenuis, Nyctinomus, [44](#)
tonkeanus A. B. M., Macacus, [3](#)
torquatus Horsf., Cheiromeles, [33](#), [35](#), [39](#), [43](#), [48](#)
tuberculata Gr., Mystacina, [52](#)
Uronycteris cephalotes (Pall.), [8](#), [9](#)
— major (Dobs.), [8](#), [9](#)
ursinus (Temm.), Phalanger, [31](#)
verrucosus celebensis (Müll. Schl.), Sus, [27](#)
Vespertilio adversus Horsf., [16](#)
— hasselti Temm., [16](#)
— muricola Hdgs., [16](#)
Vesperugo abramus (Temm.), [13](#), [16](#)
— affinis Dobs., [15](#)
— brachypterus (Temm.), [14](#)
— imbricatus Horsf., [15](#)
— indicus Dobs., [15](#)
— minahassae A. B. M., [14](#)
— papuanus Ptrs. Dor., [14](#)
— — orientalis A. B. M., [14](#)
— petersi A. B. M., [13](#), [14](#)

— stenopterus Dobs., [15](#)

Vesperus meyeri Ptrs., [12](#)

— pachypus (Temm.), [12](#)

Viverra tangalunga Gray, [20](#)

wallacei Gr., Pteropus, [5](#), [7](#)

wilcoxi (Krefft), Nyctinomus, [18](#)

Xantharpyia amplexicaudata (Geoffr.), [6](#), [7](#)

— brachyotis (Dobs.), [6](#), [7](#)

— minor (Dobs.), [6](#), [7](#)

xanthurus Gr., Mus, [25](#), [26](#)

[\[Inhalt\]](#)

ADDENDA

Seite 5, 1. Zeile, füge hinzu: Sowie vom Pik von Bonthain, circa 1350 m hoch, Wald bei Erelompu, Süd Celébes.

Seite 20, 4. Zeile: Die Exemplare von *Crocidura fuliginosa* (Blyth) sind in Spiritus conservirt.

Seite 20, Zeile 12 von unten: Das Exemplar ist in Spiritus conservirt.

Seite 20, Zeile 6 von unten: Es ist noch ein junges Exemplar (*h*), Fell und Schädel, in Spiritus, von Rurukan, Minahassa, Nord Celébes, vorhanden. [1]

[Inhalt]

Von früheren Zusammenstellungen abgesehen, kannte Wallace 1880 (Island Life 426) nur 16 Landsäugethiere von Celébes¹, Jentink dagegen 1888, auf den für diese Erdgegend reichsten Materialien des Leidener Museums fussend, 45, darunter 19 Fledermäuse (T. Aardr. Gen. 2. s. VI, 250 1889). Aber auch diese Zahl ist noch sehr weit von der thatsächlichen entfernt. Ich kenne bereits 83 Landsäugethiere, darunter 39 Fledermäuse, vom Festland, und rechnet man die Inseln hinzu, im Umkreise, wie sie zum Celébes-Areal als Übergangzone zwischen der Orientalischen und Australischen Region gehören (s. Meyer & Wilesworth: Birds of Celebes, map I u. Intr. p. 130 1898), also einschliesslich Talaut, Sula und Kalao und was dazwischen liegt, so zähle ich 96 Landsäugethiere, darunter 44 Fledermäuse². Bedenkt man aber, dass die Hochgebirge, die auf dem Festlande bis 10000 Fuss ansteigen, noch so gut wie unbekannt und die

Inseln kaum erforscht sind, und dass auf den Hochgebirgen des benachbarten Luzon in den letzten Jahren viele neue Arten aufgefunden wurden (cf. Thomas TZS.³ 1898 XIV, 377 sq.), so kann man auf Celébes auch noch viel des Unbekannten vermuthen, um so mehr als die Vogelfauna sich der der Philippinen näher verwandt erwiesen hat, als der der anderen benachbarten Länder (siehe Meyer & Wilesworth: Birds of Cel., Introd. p. 130 1898). Es ist daher vielleicht nicht zu optimistisch, wenn man annimmt, dass ein Drittel oder gar die Hälfte der Säugethiere noch zu entdecken bleibt. Niemand aber brachte so viele Arten von Celébes heim wie die Herren Sarsin; sie erbeuteten 44 Landsäugethiere, darunter 17 Fledermäuse, und wenn alle von dort gekommenen zusammen auch, wie wir sahen, fast die doppelte Zahl ergeben, so ist das erzielte Resultat doch um so beachtenswerther, als diese Forscher sich bekanntlich auf den verschiedensten Gebieten der Naturwissenschaften bethätigt haben, und sie, eben ihrer breiten Interessensphäre wegen, in keiner Weise etwa ihr Hauptaugenmerk auf die Säugethiere des Landes lenken konnten.

Bezüglich der Localitäten, an denen von ihnen in den Jahren 1893–1896 gesammelt wurde, vergleiche man die ausführlichen, bei Gelegenheit der Bearbeitung ihrer Vogelsammlungen gemachten Angaben in diesen „Abhandlungen und Berichten“ 1894/95 Nr. 8 und 1896/97 Nr. 1, sowie die Karte II der „Birds of Celebes“ 1898. Ich recapitulire hier nur, dass sie 1893–1894 im Norden der Insel waren, 1895 in centralen Gegenden und 1895–1896 im Süden (siehe Z. Ges. Erdk. Berlin 1894 XXIX, 351; 1895 XXX, 226, 311; 1896 XXXI, 21 und Verh. Ges. Erdk. Berlin 1896, 337. Mit 7 Karten).

Meine 1. Abhandlung über „Säugethiere vom Celebes- und Philippinen-Archipel“ (mit 15 Tafeln) findet sich im VI. Bande, 1896/97, und hoffe ich noch weitere Fortsetzungen folgen lassen zu können. [2]

¹ Da es zweifelhaft geworden war, ob es richtig sei, Celebes mit dem Ton auf der zweiten Silbe zu sprechen, so habe ich neuerdings die von mir seit lange geübte Schreibweise Celébes, mit einem Accent auf dem zweiten e, verlassen (Abh. Ber. 1896/7 Nr. 6 p. 1 Anm. 1); kürzlich hat jedoch Dr.

F o y nachgewiesen (Publ. Ethn. Mus. Dresden Bd. XII 1899, Anhang: Über den Namen Celébes), dass aller Wahrscheinlichkeit nach „Celébes“ das richtige ist, und ich kehre daher dazu zurück. ¹

² W. L. S c l a t e r (Geogr. J. VIII, 387 1896 u. Geogr. Mam. 1899, 148) kennt 31 Gattungen

Landsäugethiere, darunter 16 Fledermäuse von Celébes, lässt sich aber über die Artenzahl nicht aus. Die von mir genannte Artenzahl (83) vertheilt sich auf 35 Gattungen Landsäugethiere, darunter 17 Gattungen Fledermäuse, und rechnet man die Arten von den Inseln des Celébes-Areals dazu, die nicht auf Celébes selbst vorkommen (13), so erhöht sich die Zahl der Fledermausgattungen auf 19.

— Von Bórneo kannte H o s e (Mam. Borneo 1893, 38–41) 37 Arten Fledermäuse und E v e r e t t (PZS. 1893, 494–5), mit Einbeziehung gewisser Inseln im Norden Bórneos („Bórneo-Gruppe“), ebenfalls 37, was aber gegenüber den 44 Arten der Celébes-Gruppe vermuthen lässt, dass dort noch manche zu entdecken sein werden. ¹

³ TZS. = Trans. Zool. Soc., PZS. = Proc. Zool. Soc., NLM. = Notes Leiden Mus., Cat. MPB. = Cat. Mus. Pays-Bas, TTLV. = Tijdschr. ind. Taal-, Land- en Volkenkunde, NTNJ. = Nat. Tijdschr. Ned. Ind., AMNH. = Ann. Mag. Nat. Hist., NZ. = Nov. Zool., u. a. m. ¹

[Inhalt]

PRIMATES

CERCOPITHECIDAE

[Inhalt]

1. *Macacus maurus* F. Cuv.

[Tafel I](#) und [II](#)

mas ~~sen.~~, Balg mit Schädel, Loka, c 1300 m am Pik von Bonthain, Süd Celébes, 21. X 95 ([Tafel I](#) und [II](#)).

mas ~~juv.~~, Balg mit Schädel, Barabatuwa bei Pankadjene, Süd Celébes, 30. VI 95.

mas ~~ad.~~, Haut mit Schädel, in Spiritus, Süd Celébes.

mas ~~ad.~~, Skelet, Gowa bei Makassar, Süd Celébes.

juv., ~~S~~kelet, Makassar, Süd Celébes.

Exemplar *a* ist, der Grösse und Färbung ([Tafel I](#) c. $\frac{1}{3}$ n. Gr.), sowie dem Schädel ([Tafel II](#) $\frac{3}{4}$ n. Gr.) nach, ein Greis. Bräunlich, Kopf heller, Rücken dunkler (R i d g w a y III 1, vorn mehr III 3; R a d d e 29_b, am Rücken und an den Extremitäten dunkler¹. Haare des Nackens und Oberrückens sehr lang, bis 10 cm und darüber, stark mit Weiss gemischt, Unterrücken mit nur wenig weissen Haaren, am Gesässe weisslich, viel heller als das von mir Abh. Ber. 1896/7 Nr. 6 [Tafel I](#), 5 abgebildete Exemplar von Tonkean, Hinter- und Innenseite der Oberschenkel grau, Vorderhals und Oberbrust hellgrau. Die oberen Extremitäten aussen bräunlich, ebenfalls stark mit Grau melirt, Hand grau und weiss, Vorderarm innen weiss; am Unterschenkel wenig Weiss, Hinterhand stark grau und weiss behaart, Augenbrauen mit viel Weiss, Wangen, Bart, Kinn, Kehle stark melirt. Im Ganzen liegt ein bräunliches Exemplar mit weisser und grauer Zeichnung vor gegenüber dem erwähnten schwarzen, mit Grau gezeichneten von Tonkean. — Die M a a s s e sind am Balge nicht mit Sicherheit zu nehmen, da das Skelet fehlt: Vom Vertex zum Anus c 520 mm, von der Lippe zum

Anus (alle Krümmungen mitgemessen) 720, Hinterhand 165.

S c h ä d e l m a a s s e : Grösste Länge 143 mm, Jochbogenbreite 92, Breite am proc. zygom. os. front. 71.5, geringste Breite zwischen den Augenhöhlen 6.5, Breite an den Alveolen der Caninen 35.6, geringste Breite am Pterion 44.4, grösste Breite am Pterion 55.

Exemplar *b* ist durchweg bräunlich, an den Extremitäten zum Theil heller, am Gesäss, an der Innenseite des Oberschenkels und an der Kehle graubräunlich. Maasse am Balge nicht gut zu nehmen. Hinterhand c 150 mm.

Exemplar *c*. Färbung wie *b*.

Exemplar *d*. Maasse: Grösste Länge des Schädels 131 mm, Jochbogenbreite 87, Femur 196, Tibia 171, Humerus 169, Radius 175. 12 Caudalwirbel (Abh. Ber. 1896/7 Nr. 6 p. 3 habe ich irrthümlich 9 Caudalwirbel statt 12 für das Tonkean-Exemplar, 7 statt 10 für das Parepare-Exemplar angegeben). [3]

Es ist nicht ohne Interesse durch den genauen Fundort von *a* zu erfahren, dass dieser Affe auch in einer Höhe von 1300 m lebt. E v e r e t t beobachtete ihn, wenn ich ihn recht verstehe, ebenda zwischen 6000 und 7000 Fuss (NZ. III, 150 1896), und die Herren S a r a s i n bemerken, dass er bis auf die höchsten Grate des Berges, c 9800 Fuss, gehe, wo es schon empfindlich kalt sein kann. Die starke und dicke Behaarung mag ihn genügend schützen, und es bleibt zu konstatiren, ob so alte Exemplare aus der Ebene, wo die Art auch lebt — denn S a r a s i n s erhielten sie in Makassar recht häufig aus dem Gowaschen — einen ebenso dicken Pelz haben. Bis jetzt sind mir nur jüngere Individuen aus der Ebene untergekommen, vielleicht dass Ex. *g* des Leidener Museums (Cat. MPB. VI, 118 1876 und XI, 32 1892) alt genug wäre, um den Vergleich zu gestatten, allein es ist ohne Fundort.

Das grosse alte Männchen vom Pik von Bonthain, das die Herren S a r a s i n als seltenes Jagdstück erbeuteten, erweitert unsere Kenntniss dieser immer noch ungenügend bekannten Art von Celébes in, wenigstens für mich, unerwarteter Weise. Ich hatte das grosse adulte Männchen von Tonkean, Nordost Celébes, das ich Abh. Ber. 1896/7 Nr. 6 p. 3 beschrieb und [Tafel I](#) 5, [II](#) 1–2, [III](#) 1–2 abbildete, trotz seiner schwarzen Extremitäten (die auch das junge Weibchen von da — [Tafel I](#) 4 — aufwies) für einen alten *M. maurus* angesehen, wenn ich auch (S. 4) hervorhob, dass weiteres Material nöthig sei, um klar zu erkennen, ob die graue Phase an Unterarm und Unterschenkel auch übersprungen werden könne, und wenn ich auch ferner hervorhob, dass adulte schwarzgliedrige Exemplare bis jetzt überhaupt noch nicht bekannt geworden seien (S. 3). Ich nahm in Folge dessen an, dass *M. maurus* über ganz Celébes mit Ausschluss der nördlichen Halbinsel, wo *Cynopithecus niger* (Desm.) und *nigrescens* (Temm.) hausen, vorkomme. Das grosse alte Exemplar vom Pik von Bonthain aber zeigt nun, dass das, wenigstens bezüglich der nordöstlichen Halbinsel, nicht zutrifft. Hier lebt eine andere Art. Sie ist schlank und schwarz, die vom Süden dagegen gedrungen und bräunlich, mit Grau an den Extremitäten. Selbst ein sehr altes Individuum von Nordost Celébes mit weissen Altershaaren würde nie so braun sein können wie das Bonthain-Exemplar, während die Differenz in der Farbe des Gesässes und der Parthien darunter vielleicht als Altersdifferenz angesehen werden kann. Ebenso differiren die Schädel und die Bezahnung. Bei fast gleicher Schädellänge: 143 gegen 144 (Tonkean), sind alle Maasse kleiner bei dem älteren Bonthain-Exemplare (vgl. obige Maasse gegen die l. c. Seite 3 gegebenen), die knöcherne Nasenöffnung ist breiter, die fossa canina viel flacher, das os zygomaticum lange nicht so weit ausladend, der ganze Schädel graziler, was neben weiteren anderen Differenzen auch aus der Abbildung erhellt. Dem hohen Alter entsprechend sind alle Schädelnähte geschlossen, die crista sagittalis und occipitalis sehr stark entwickelt, die Zähne hochgradig abgenutzt, aber viel graziler, die Länge der Zahnreihen kürzer: *p* 2 bis *m* 3 *sup.*² 33.4 mm gegen 37.2 bei dem Tonkean-Exemplar. In der Abbildung erscheint die *norma facialis* ([Tafel II](#) Fig. 1) kürzer als bei

dem Tonkean-Exemplare (l. c. [Tafel II](#) Fig. 1), was aus der überhaupt anderen Schädelconfiguration resultirt, besonders aber steigt das Schädeldach weniger an (siehe *norma lateralis*, Fig. 2 in beiden Fällen), wodurch sich die *norma facialis* verkürzt³. Die grössere Schlankheit des Tonkean-Affen kommt deutlich in den Maassen der Extremitätenknochen zum Ausdruck gegenüber den Maassen des vielleicht älteren Exemplares von Parepare, die ich l. c. Seite 3 gab, und gegenüber denen des ziemlich gleichaltrigen Ex. *d* (s. oben). Von dem alten Bonthain-Männchen liegen die Knochen nicht vor.

Nach alledem ist eine Identificirung beider Formen ausgeschlossen, und ich trenne daher die von Tonkean in Nordost Celébes ab als

Macacus tonkeanus n. sp.

Früher hatte ich mich dazu nicht berechtigt gefühlt, da *M. maurus* sich als sehr variabel in der Färbung erwies, und mir ein notorisch altes Exemplar gegenüber dem von Tonkean nicht vorlag, überhaupt wohl nicht bekannt war. Durch weitere Ausbeute wird sich erst feststellen lassen, wo sich diese beiden Arten gegeneinander abgrenzen, eventuell ob sie ineinander übergehen. Aus Central Celébes kennt man, wie ich (l. c. p. 2) bereits hervorhob, bis jetzt nur Affenfellstücke an Mützen der Eingebornen, die aber die Extremitäten gerade dazu nicht verwenden; man kann daran nur constatiren, dass es *Macacus*-, und [4]nicht *Cynopithecus*-Felle sind. Es ist daher auch nicht richtig, wenn A d r i a n i (TTLV. XL, 343 1898) den Affen von Central Celébes *Papio niger* nennt⁴.

Gewiss wird es noch lange dauern bis eine erschöpfende Kenntniss der *Macacus*-Formen von Celébes vorhanden ist, wenn auch seit W e b e r s Untersuchungen (Zool. Erg. I, 103 1890) Licht auf die bis dahin herrschende Dunkelheit fiel.

[\[Inhalt\]](#)

2. Cynopithecus niger (Desm.)

mas **ad.**, Balg und Schädel, Lilang bei Kema, Minahassa, Nord Celébes, 8. II 96.

mas **juv.**, Skelet, Tomohon, Minahassa, Nord Celébes, 17. X 94.

In Bezug auf die Verbreitung von *C. niger* über Batjan (l. c. p. 7) möchte ich noch bemerken, dass der Umstand seines Nichtvorkommens auf dem ganz n a h e n Halmahéra, ein genügender Beweis dafür sein dürfte, dass er nach Batjan vom Menschen gebracht worden ist. Wenn P. L. S c l a t e r (Geogr. Mam. 1899, 228) es noch ganz neuerdings für „möglich“ hält, dass die Art ebenso nach den Philippinen gekommen sei, so kann ich dem gegenüber nur wiederholt betonen (s. auch Abh. Ber. 1896/7 Nr. 6 p. 8), dass sie sicher dort nicht zu Hause ist.

[\[Inhalt\]](#)

3. Cynopithecus niger nigrescens (Temmm.)

mas **ad.**, Balg mit Schädel, Buol, Nord Celébes, VIII 94.

mas **ad.**, Skelet, zwischen Malibagu und Duluduo, Nord Celébes.

mas **ad.**, Schädel, Negeri lama, östlich von Gorontalo, Nord Celébes.

fem. **juv.**, Schädel, Bone Thal bei Gorontalo, Nord Celébes, c 500 m.

Ex. *a* ist ausgesprochen *nigrescens* (im Gegensatze zu *niger*) durch die braune Färbung, besonders an den hinteren Extremitäten, sowie durch die ungetheilten Gesässchwielen.

Ex. *b–d*. Hier erschliesse ich die Bestimmung *nigrescens* nur aus dem Fundorte. T e m m i n c k (Coup-d’oeil III, 111 1849, s. auch S c h l e g e l Cat. MPB. VII, 121 1876) hatte *nigrescens* von Gorontalo, Tulabello und Tomini von *niger* aus der Minahassa abgetrennt; die Fundorte dieser 3 Exemplare sind alle westlich von Bolang Mongondo. Als ich kürzlich glaubte (Abh. Ber. 1896/7 Nr. 6 p. 7) auf die braunschwarze Färbung (nach T e m m i n c k) besonders auf den Schultern und dem Rücken, kein Gewicht legen zu müssen, weil Exemplare der Minahassa dies auch mehr oder weniger zeigen, hatte ich noch kein Fell vor Augen; Ex. *a* aber überzeugt mich, dass die braune Färbung, besonders an den hinteren Extremitäten, so ausgesprochen ist, dass sie gar nicht übersehen werden kann, und ich muss es ausschliessen, dass damit ein individueller Charakter vorliegt, ebensowenig wie in den ungetheilten Gesässchwielen; hier handelt es sich gewiss um Charaktere, die an die Localität gebunden sind, was weitere Exemplare zu bestätigen hätten. Ob die anderen von T e m m i n c k angegebenen Unterschiede von *niger*: „face plus comprimée et queue fort peu apparente“ stichhalten, kann ich vorläufig nicht entscheiden. Ich muss meine Beobachtung an lebenden Boliohuto Exemplaren im Walde, dass sie von unten gräulich waren (l. c. p. 6), nun auch so deuten, dass diese Farbenwirkung von ihrem bräunlichen Fell herrührte, um so mehr als gerade die Unterseite der hinteren Extremitäten von Exemplar *a* heller braun ist.

Vom Gorontaloschen bis Tomini ist also nur *niger nigrescens* bekannt, von der Minahassa *niger*. Welche Form in Bolang Mongondo lebt, muss noch constatirt werden, ebenso ob *C. nigrescens* oder *Macacus*, resp. welche Art *Macacus*, zwischen Tomini und Parigi vorkommt (bezüglich der Localitäten verweise ich auf Karte II der „Birds of Celebes“ 1898).

- ¹ Die Deutsche Zoologische Gesellschaft empfahl (Verh. 1894, 103) zur Farbenbestimmung Saccardos Chromotaxia, allein dessen 50 Töne genügen zu einer auch nur etwas feineren Bestimmung nicht, während Ridgways (Nomenclature of colors 1886) 186 Töne viel weiter führen; vollständig dienen kann jedoch nur Radde's Farbenscala mit ihren c. 900 Tönen, die aber ihres Preises wegen (60 M) keine grössere Verbreitung gefunden hat, während Ridgway in Vieler Hände ist, so dass es einen Nutzen haben kann, ihn zu citiren. Es wäre wünschenswerth, dass man von den noch allgemein üblichen vagen Farbenbezeichnungen, die eine Verständigung erschweren, abginge. [↑]
- ² Hensel'sche Bezeichnung. [↑]
- ³ Der Unterkiefer hat links einen überzähligen Backzahn, *m* 4, und von *p* 2 ist nur noch ein kleiner Rest vorhanden, die Alveole zum grössten Theile verwachsen. [↑]
- ⁴ Adriani erwähnt daselbst (p. 344) u. a., dass die To Radja fest glauben, die Affen seien Menschen. [↑]

[Inhalt]

TARSIIDAE

[Inhalt]

4. *Tarsius fuscus* Fisch.-Waldh.

[Tafel III](#), Fig. 1–2

~~marash~~.Bälge mit Schädel, Tomohon, Minahassa, Nord Celébes, 26. V und 12. VI 94.

mas, Skelet, Tomohon, V 94.

8 ~~Exemplare~~ Exemplare in Spiritus aus der Minahassa, IV 94, und Tomohon, II und IV 94.

[5]

Je nach dem Alter verschieden gefärbt, jüngere gelber, ältere grauer. Das kleine Exemplar oben links auf [Tafel II](#) Fig. 2 stellt das jüngere Stadium in c $\frac{2}{3}$ nat. Grösse dar. Das andere kleine, Fig. 3, ist *T. sangirensis* von Siao in c $\frac{1}{2}$ nat. Grösse. Ich erwähnte schon früher (Abh. Ber. 1896/7 Nr. 6 p. 8), dass es keine genügende Abbildung von *T. fuscus* gäbe, besonders da er früher meist mit *T. spectrum* zusammengeworfen worden ist, welche letztere Art vielleicht in mehrere Rassen zerfällt; dies zu beurtheilen genügt das vorhandene Material von den verschiedenen Fundorten noch nicht.

O. T h o m a s (TZS. XIV, 381 1898) monirt, dass ich die genaueren Unterschiede zwischen *T. sangirensis* und *T. philippensis* nicht angegeben habe, während ich die zwischen *fuscus* und *philippensis* wohl aufführe; allein da *sangirensis* sich *fuscus*, und nicht *philippensis* anschliesst, so wäre es überflüssig gewesen, diese Unterschiede nochmals ausführlich zu wiederholen. Auch meint er, dass ich die Tarsen von *philippensis* als

„vollkommen nackt“ bezeichne, übersieht aber, dass ich sie (Abh. Ber. 1896/7 Nr. 6 p. 9 Zeile 7) „so gut wie nackt“ und (Zeile 27) „fast nackt“ nenne, also genau so wie er sie bezeichnet: „tarsis fere nudis“.

Das Thier spielt eine Hauptrolle in den Erzählungen der Eingebornen von Central Célebes, die die Baree-Sprache reden (A d r i a n i : Étude sur la litt. des To Radja, TTLV. XL, 342–53 1898). Es heisst da *nggasi* oder *tangkasi* (Minahassa: *tangkasi*, Sangi: *tenggahě*, Dajak *ngadju*, Bórneo: *ingkir*).

[Inhalt]

CHIROPTERA

MEGACHIROPTERA

PTEROPIDAE

[Inhalt]

5. Pteropus wallacei Gr.

[Tafel IV](#), Fig. 1

Bälge, 2 mares, 1 fem., Tomohon, Minahassa, Nord Celébes,
XI 94 (94, 89, 89 mm)¹.

mas, ~~in~~ Spiritus, Tomohon, 6. IV 94 (87 mm).

Nord und Süd Celébes: Amurang (Mus. Leid.), Lotta, Masarang 3500 Fuss
hoch (Mus. Dresd.), Tomohon (Sarasins), Makassar (Brit. Mus.).

H i c k s o n (Nat. N. Cel. 1889, 85) glaubt die Art auch auf der kleinen Insel
Talisie im Norden von Celébes gesehen zu haben.

[Inhalt]

6. Pteropus alecto Temm.

mas, ~~B~~alg, Buol, Nord Celébes, VIII 94 (155 mm).

mas, ~~B~~alg, Bonthain, Süd Celébes, 4. X 95 (160 mm).

fem., ~~B~~alg, Sokoiija, Matanna See, Südost Central Celébes, 6.
III 96 (115 mm).

fem., ~~in~~ Spiritus, Tomohon, Minahassa, Nord Celébes, IV 94
(143 mm).

mas, ~~in~~ Spiritus, Umgegend von Makassar, Süd Celébes (170
mm).

[6]

Diese Art, die die Herren S a r a s i n von Nord, Central und Süd Celébes mitbrachten, soll von Celébes nach Osten bis Neu Guinea vorkommen. Wie weit sie nach Westen geht, ist noch unsicher; bis jetzt ist sie westlich von Celébes nur von Bawean, zwischen Java und Bórneo, genannt.

T e m m i n c k beschrieb sie nach einem Exemplar aus der Minahassa (Mon. Mam. II, 76 1835–41), dieses Exemplar fehlt aber in J e n t i n k s Catalog des Leidner Museums (XII, 147–8 1888); es war, der Beschreibung nach, sehr dunkel gefärbt und ebenso sind die 5 Exemplare der Herren S a r a s i n und die 3 von Celébes im Dresdner Museum, die aus der Minahassa, Gorontalo und Makassar stammen. Es fragt sich, ob, bei genügend grossem Materiale von allen Fundorten, nicht Localrassen zu unterscheiden sein werden. Keinenfalls genügt D o b s o n s Diagnose von *alecto* (Cat. Chir. Brit. Mus. 1878, 56).

[Inhalt]

7. Pteropus hypomelanus Temm.

Bälgebmas, fem., Makassar, Süd Celébes, IX 95 (123, 124 mm).

4 fem., in Spiritus, Makassar, VIII, IX 95 (120, 128, 125, 100 mm).

marfesh, in Spiritus, Insel Bonerate, im Süden von Celébes, 30. XII 94 (115, 118, 113 mm).

Eine über den ganzen Ostindischen Archipel verbreitete Art. Im Dresdner Museum ist sie auch von Sulu und Talaut vertreten. Ob nicht Localrassen zu unterscheiden sein werden innerhalb des grossen Verbreitungsbezirkes der

Art, kann nur an der Hand eines grossen Materiales von überall her beurtheilt werden.

[Inhalt]

8. Pteropus mackloti Temm.

(*Pteropus celebensis* Schl.)

Balg, Tomohon, Minahassa, Nord Celébes, III 94 (127 mm).
fem., ~~in~~ Spiritus, Tomohon (133 mm).

Ich folge J e n t i n k (Webers Zool. Erg. I, 126 1891), der die Berechtigung von *Pt. celebensis* Schl. von Celébes als Art oder Unterart, auf Grund des ihm vorliegenden Materiales von Nord, Central und Süd Celébes, sowie von Sula, Flores und Timor, nicht anerkannte, ohne aber dass ich ein begründetes eigenes Urtheil darüber hätte. Die Art ist auch von Batjan registrirt und dürfte sich wohl noch anderswo finden. Das Dresdner Museum besitzt sie ausserdem von der Insel Saleyer im Süden von Celébes.

[Inhalt]

9. Xantharpyia² minor (Dobs.)

D 1873 on J. As. Soc. Beng. XLII pt. II 203 pl. XIV, 9 (Ohr),
Java, *Cynonycteris minor*
id. 1876. As. Chir. 32 (Ohr abgeb.), Java, *Cynonycteris minor*
id. 1878 Chir. Br. M. 73, Java, *Cynonycteris minor*

Hickson Nat. N. Cel. 84, Talisse, *Cynonycteris minor*.
fem., in Spiritus, Tomohon, Minahassa, Nord Celébes III 94
(74 mm).
fem., in Spiritus, Minahassa (72, 67, 67 mm).

Während sonst *Xantharpyia amplexicaudata* (Geoffr.) mit weiter Verbreitung über Südasien bis zu den Philippinen und Aru auch von Celébes registriert ist (z. B. D o b s o n Cat. Chir. Br. M. 1878, 73, J e n t i n k Cat. MPB. 1887 IX, 263 und 1888 XII, 151) — das Original Exemplar kam nach G e o f f r o y aus Timor —, war H i c k s o n der erste und einzige, der *X. minor* von der kleinen Insel Talisse im Norden von Celébes auführte, und zwar als „very common“. Die von den Herren S a r a s i n in Nord Celébes gesammelten vier Exemplare können ihrer geringen Grösse wegen nicht zu *amplexicaudata* gestellt werden, und auch deshalb nicht, weil der kleine *pm 1 sup.* zwischen *c* und *pm 2* eng eingekleilt ist, statt durch Zwischenräume getrennt (D o b s o n l. c.). Eine Revision der in Sammlungen vorhandenen Exemplare von *amplexicaudata* ist daher angezeigt, zumal alle, die das Dresdner Museum von Nord Celébes und den Sangi Inseln besitzt, im Ganzen 35, zu *minor* gehören, welche Art D o b s o n nach e i n e m Weibchen von Java beschrieb, von wo sie aber sonst nicht wieder registriert worden zu sein scheint. Hingegen hat J e n t i n k (NLM. V, 173 1883) *Xantharpyia brachyotis* (Dobs.) von Amurang, Minahassa, Nord Celébes, aufgeführt. [Z] Diese Art wurde von D o b s o n von Neu Irland beschrieben (PZS. 1877, 116 und Cat. 1878, 74) und ist später von Shortland und Fauro (Salomo Inseln) und von Duke of York nachgewiesen worden (PZS. 1887, 323 und 1888, 483 und Cat. MPB. XII, 151 1888). J e n t i n k sagt, dass die zwei Exemplare von Celébes „in allen Punkten“ mit D o b s o n s Beschreibung übereinstimmen. Die Unterschiede zwischen *X. minor* und *brachyotis* bestehen nach D o b s o n bei letzterer in viel kürzeren Ohren, längerer Schnauze und darin, dass *pm 1 sup.* nur bei jungen Exemplaren vorhanden ist; D o b s o n erwähnt noch, dass die Schulterdrüse der Männchen durch dicke gelbe Haarbüschel, wie bei *Pteropus*, verdeckt seien. Letzteres zeigen auch die Exemplare von

minor von Nord Celébes und den Sangi Inseln, und zwar nicht nur die alten Männchen, sondern auch die alten Weibchen; die Haare sind zum Theile lebhaft rostroth.

Aus allem dürfte hervorgehen, dass unsere Kenntniss dieser Formen noch sehr ungenügend ist. Einerseits wäre zu untersuchen, ob *X. minor* (von Java und Celébes) nicht identisch ist mit *X. brachyotis* (vom Bismarck Archipel und Celébes), oder ob und eventuell wie sich beide Formen subspezifisch von einander abgrenzen, und andererseits, wie sich diese beiden zu *X. amplexicaudata* verhalten, sowohl artlich, als auch geographisch. Dazu aber ist ein weit umfangreicheres Material von den verschiedensten Fundorten nöthig als bis jetzt die besten Museen enthalten.

[Inhalt]

10. *Cynopterus latidens* Dobs.

fem., ~~in~~ Spiritus, Tomohon, Minahassa, Nord Celébes, 11. IV 94 (70 mm).

fem., ~~in~~ Spiritus, Minahassa (76, 71, 72 mm).

Diese Art wurde von D o b s o n nach einem Weibchen von der Insel Morotai bei Halmahéra beschrieben (Cat. Chir. 1878, 86 pl. V, 3, Zähne), allein schon J e n t i n k (Cat. MPB. XII, 155 1888) führte ein Männchen von „Menado“ (Celébes) auf, von v. F a b e r gesammelt, das allerdings in dem Verzeichnisse der F a b e r schen Sammlung (NLM. V, 173 1883) nicht vorkommt (diese Sammlung stammte von Amurang, siehe p. 170, nicht von Manado). Die 4 von den Herren S a r a s i n aus Nord Celébes gebrachten Exemplare stimmen nur in sofern nicht mit D o b s o n s Beschreibung überein, als der Kopf vor und über den Augen nicht fast schwarz, sondern mit dem Hinterkopfe gleich gefärbt ist; da alle 4 aber in der Kopffarbe

überhaupt etwas untereinander differieren, indem einige heller sind als andere, und D o b s o n nur e i n Exemplar von Morotai vorlag, so lässt sich nicht beurtheilen, ob der hellere Vorderkopf der Celébes-Exemplare ein constanter Charakter ist; die Kopffarbe mancher Flederhunde variirt bedeutend, und das könnte daher bei *Cynopterus* auch statthaben. Keinenfalls fühle ich mich vorläufig berechtigt, die Celébesform desshalb subspezifisch abzutrennen; erst weiteres Material wird darüber entscheiden können.

Es ist das Material fast aller Flederhunde in den Museen noch viel zu unzulänglich, um bei weiter verbreiteten Arten Localrassen mit Sicherheit unterscheiden zu können; diese Erkenntniss ist der Zukunft vorbehalten. Wenn wir bei Arten mit grösserem Verbreitungsbezirk oft stillschweigend annehmen, dass sie fortdauernd von Insel zu Insel fliegen, so ist dies doch keineswegs bewiesen. Bei der Nähe von Nord-Celébes und Morotai könnte man a priori ja vielleicht geneigt sein, ein Überfliegen des Meeres für möglich zu halten; sieht man doch von der Höhe des Klabat unter Umständen den Vulkan Ternate (M e y e r & W i g l e s w o r t h : Birds of Celebes I Intr. 52 1898). So kommt z. B. *Pteropus mackloti* in Nord Celébes und Batjan vor. Allein nicht jede Art muss infolge von Isolirung abändern. Auf der anderen Seite sind *Pteropus personatus* von Ternate und *Pt. wallacei* von Nord Celébes zwar nahe verwandt, aber verschieden, ein Beweis, dass der Meeresarm sehr wohl auch Fledermäuse trennen kann, so gut wie Vögel ein selbst viel schmalerer (l. c. 125). Ausnahmsweise wird die See überflogen, nach der Isolirung aber ist die Abänderung vor sich gegangen, und die jetzige Constanz der Formen beweist eben, dass ein weiteres regelmässiges Überfliegen nicht statt findet.

Anmerkung

Cynopterus brachyotis (S. Müll.)

ist noch nicht von Celébes registriert, und wenn auch in Sammlungen wohl vorhanden, doch mit *C. marginatus* (Geoffr.) verwechselt worden. Das Dresdner Museum erhielt sie in den J. 1877 und 1894 aus der Minahassa, [8] sowie 1893 von Sangi und 1897 von Talaut, im Ganzen 13 Exemplare. J e n t i n k wies in einem lehrreichen Artikel (NLM. XIII, 201 1891) diese von Bórneo, den Andamanen und Nepal bekannte, aber von D o b s o n in seinem Catalog (1878) vergessene Art von Java und Sumátra nach; von Sumátra und „Indien“ ist sie auch im Dresdner Museum. Die folgende Synonymie giebt in Kürze ihre Geschichte:

- 1839 S a l m u s M ü l l e r Tijdschr. Natuur. Gesch. en Phys. V, 146
Pachysoma brachyotis (Bórneo)
- 1841 T e l l i n c k Mon. Mam. II, 362 *Pachysoma brachyotum*
(Bórneo)
- 1870 J . G r a y Cat. Monkeys etc. 123 *Cynopterus marginatus*
var. *brachyotis* (Bórneo)
- 1873 D o b s o n J . As. Soc. Beng. XLI pt. II, 201 pl. XIV, 5 (Ohr)
C. m. var. *andamanensis* (Andamanen)
id. 1876. As. Chir. 26 *Cynopterus brachyotus* subsp., Ohr
abgeb. („Andaman Island“, Bórneo)
id. 1878 Chir. Br. Mus. *vacat!*
- 1881 S c l e r J . As. Soc. Beng. LVI pt. II, 239 *Cynopterus*
brachyotus (Nepal)
- 1888 B l a c k F a u n a Br. Ind. Mam. 264 *Cynopterus brachyotus*
(Andamanen, Bórneo, Nepal)
- 1888 J e n t i n k Cat. MPB. XII, 154 *Cynopterus brachyotis*
(Bórneo)
id. 1891 NLM. XIII, 202 *Cynopterus brachyotis* (Bórneo, Java,
Sumátra).

Wenn auch nach J e n t i n k s Klarstellung der Unterschiede von *C. marginatus* und *brachyotis* (1891) eine Revision der Bestimmungen von *marginatus* in den Museen angezeigt ist, so scheint es doch, nach den Catalogen des Britischen und des Leidener Museums (1878, 83 und 1888, 153), nicht zweifelhaft, dass sich überall, wo *brachyotis* vorkommt, auch *marginatus* findet, und so sind vielleicht die Acten über das Verhältniss der beiden Arten zu einander noch nicht zu schliessen.

[Inhalt]

11. Uronycteris³ cephalotes (Pall.)

fem., ~~in~~ Spiritus, Kema, Minahassa, Nord Celébes, 93 (69, 65 mm).

fem., ~~in~~ Spiritus, Makassar, Süd Celébes, IX 95 (67 mm).

J e n t i n k (NLM. 1883 V, 173) hat von einem adulten Männchen von Amurang, Minahassa, bemerkt, dass es grösser sei als gewöhnlich, nämlich (Vorderarm) 67 gegen 61 mm (2.4 inch.), was D o b s o n (Cat. 1878, 90) als constantes Maass adulter Exemplare aus dem Ostindischen Archipel angiebt. Dann hat H i c k s o n (Nat. N. Cel. 1893, 84), dem wohl J e n t i n k s Bemerkung unbekannt geblieben ist, gesagt, dass die Celébes-Exemplare längere Vorderarme hätten als die von irgend einer anderen Localität, er giebt (p. 359) an: 63–76 für Manado und 56–65 für Ternate, Ambon, Timorlaut, Cap York und die Admiralitäts Inseln (?). Die Dresdner Exemplare von der Minahassa (66, 67), Gorontalo (68) und Makassar (67) sind ebenfalls grösser, sie (4) variiren, zusammen mit den 3 S a r a s i n s c h e n, von 65–69; eins von Siao misst sogar 75 (3 von der Nordosthalbinsel von Celébes, den Inseln Manado tua und Talaut gestatten dieses Maass nicht zu nehmen), eines von Ternate nur 56.

H i c k s o n knüpft an die grösseren Dimensionen der Exemplare von Celébes die Vermuthung, „that the struggle for existence among bats is so keen in Celebes, that only the extremely long-winged forms ... have been able to compete in the conditions of life“. Für *Cephalotes peroni* (s. unten p. 9) aber zieht er für die angeblich geringeren Dimensionen der Celébes-Exemplare dieselbe Schlussfolgerung.

Uronycteris cephalotes soll nach verschiedenen Quellen von Celébes bis Morotai, Halmahéra, Gebeh, Ambon, Timorlaut, NW Neu Guinea und Cap York zu Hause sein, während auf Misol, SO Neu Guinea, Fergusson, Duke of York, Neu Irland und den Salomo Inseln *U. major* (Dobs.) vorkäme, welche Art nach D o b s o n (Cat. 1878, 89) grösser und heller ist als *cephalotes*, aber kürzere Ohren und längere Nasenröhren hat, bei abweichendem Schädel und Zahnbau (PZS. 1877, 117 Abb.). Nun giebt D o b s o n den Vorderarm von *major* auf 78 mm (3.1 inch.) an, was dem Celébes-Maasse bis 76 bei *cephalotes* (H i c k s o n) und dem [9] von Siao mit 75 ganz nahe kommt. Wenn er von *major* sagt: „upper canine with a prominent cusp“, von *cephalotes* „with a blunt ill-defined external projection“ (s. auch Fig. 2 a und 3 a, l. c.), so muss ich dazu bemerken, dass dies nicht durchgreifend ist, denn ein Männchen von Amurang, Nord Celébes, im Dresdner Museum (Nr. 683) zeigt den *major*-Charakter, bei einer Vorderarmlänge von 66 mm. Was die Färbung angeht, so sagt D o b s o n von der Unterseite von *cephalotes* (Cat. 89): „dull yellowish white“ und von der von *major* (p. 90): „dull yellowish buff throughout“. Exemplare von *cephalotes* von Tonkean (NO Celébes), Siao und Talaut im Dresdner Museum aber sind keinesfalls dull yellowish white, soweit man derartige Farbenbezeichnungen beurtheilen kann. Es giebt hellere und dunklere Exemplare aus der Minahassa, die eben erwähnten von Tonkean etc. aber sind eher „raw umber“ oder „tawny-olive“ (Ridgway Pl. III, 14 und 17), also auch nicht „dull yellowish buff“; auf der anderen Seite stimmt ein mir vorliegendes Exemplar von *major* von Fergusson Is. in der Farbe der Unterseite genau mit einem von *cephalotes* von Gorontalo in Celébes, wenigstens wie letztere Art bis jetzt angesehen wurde. *U. cephalotes* variiert,

wie viele Arten in der Färbung je nach dem Alter, worauf schon P e t e r s (Mb. Ak. Berlin 1867, 868) aufmerksam gemacht hat.

Wenn ich nun auch nicht dahin neige, den Werth von *major* als Subspecies anzuzweifeln, so ist doch, auch angesichts der bis jetzt bekannten geographischen Verbreitung der beiden Formen, die Sachlage unklar. Da die grosse *U. major* auf Misol vorkommen soll (Cat. MPB. XII, 186) und auf Celébes nebst Siao eine Form, die etwas grösser ist als die typische kleine *cephalotes* der dazwischen liegenden Fundorte (Ternate, Halmahéra, Ambon), so müssten auch diese zwei Formen von *cephalotes* einander und *major* subspezifisch coordinirt werden. Allein das Material der Museen ist noch zu ungenügend, um hier festen Fuss fassen zu können; dazu wären nicht nur viel mehr Exemplare von den bereits bekannten Fundorten nöthig, sondern auch solche von den zwischen Celébes und SO Neu Guinea liegenden Gegenden, von denen noch Nichts bekannt ist. Erst dann wird man urtheilen können, welcher Werth der *U. major* zukommt, und ob auch das Celébes-Areal eine Subspecies beherbergt.

[Inhalt]

12. Cephalotes peroni Geoffr.

fem~~a~~, ~~B~~älge, Tomohon, Minahassa, Nord Celébes, 10. X 94 (117, 113 mm).

fem., ~~m~~ Spiritus, Tomohon (100 mm).

mas, ~~m~~ Spiritus, Kottabangon, Bolang Mongondo, Nord Celébes, 2. XII 93 (116 mm).

fem., ~~m~~ Spiritus, Buol, Nord Celébes, VIII 94 (95 mm).

Die Art findet sich von Celébes bis zu den Salomo Inseln. Auf Celébes selbst ist sie vom Norden und Süden bekannt. Vom Norden von Amurang⁴

in der Minahassa und von Gorontalo (Mus. Leid.), desgleichen und von Manado (Mus. Dresd.), wozu noch die obigen *Sarasin* schen Fundorte kommen; vom Süden von Makassar (Mus. Dresd.); auch *Jentink* s Exemplar p (Cat. XII, 156) ist aus Süd Celébes, da *Teijsmann* 1877 in Süd Celébes (und Saleyer) sammelte (s. NTNI. 1879, 54). Das Dresdner Museum hat die Art ferner von Sangi und Talaut, von wo sie noch nicht registriert war.

Hickson (Nat. N. Cel. 1893, 85 und 359) sagt, dass die Exemplare von Manado im Durchschnitte kürzere Vorderarme hätten als die aus andern Theilen des Archipels, und zwar 104 mm von Manado gegen 103–151 von anderswo, allein er giebt weder an, wie viele Exemplare von Manado er gemessen hat, noch ob sie adult waren; letzteres bezweifle ich, da ein *Sarasin* sches (c) 117 und ein Dresdner von Amurang 115 misst; seine Behauptung ist so ungenügend fundirt, dass ihr keine Beweiskraft zukommt, und damit fällt auch die daran geknüpfte Schlussfolgerung (vgl. oben bei *Uronycteris cephalotes* p. 8). Weit entfernt eine an die Localität gebundene Differenz in den Maassen des Vorderarms a priori in Abrede stellen zu wollen, so gehört doch, meine ich, zu ihrer Constatirung eine ganz andere Grundlage.

Dobson beschrieb 1878 (PZS. 875) eine zweite Art der Gattung *Cephalotes*, *C. minor*, von Amberbaki, Nordwest Neu Guinea und sagt, sie sei halb so gross wie *C. peroni*, sonst gleich, nur mit weniger spitzen Ohren und viel kleineren Füßen, auch setze die Flügelmembran an der äusseren Zeh und tiefer an, und die Zähne seien „slightly different“. Das Dresdner Museum besitzt ein s e h r grosses Exemplar [10](Balg) von der Insel Mansinam bei Doré, Nordwest Neu Guinea, das den angeführten Charakter der Flügelmembran exquisit aufweist, während die anderen angegebenen Unterscheidungsmerkmale hier nicht zutreffen; die ganze Länge (Kopf und Körper) ist c 225 mm, der Vorderarm 148. Ferner ein kleines Exemplar von der Astrolabebai, Südost Neu Guinea (in Spiritus), das ebenfalls den abweichenden Flügelmembranansatz zeigt; ganze Länge c 100 mm,

Vorderarm 70. Dagegen ist ein Exemplar von der Insel Mysore in der Geelvinkbai in dieser Beziehung typisch wie *C. peroni* und ebenso verhalten sich die Exemplare von Ternate und Ambon. Dass die bis jetzt bekannten 3 Neu Guinea Exemplare nur zufällig jenen unterscheidenden Charakter aufweisen sollten, ist auszuschliessen; welche Bedeutung ihm aber, bei den nicht stichhaltigen anderen von D o b s o n aufgeführten Unterschieden, beizumessen ist, wird erst die Zukunft lehren.

[Inhalt]

13. *Carponycteris australis* (Ptrs.)

mas, ~~im~~ Spiritus, Kema, Minahassa, Nord Celébes, 21. VIII 93 (39 mm).

~~fenb~~, dgl. (39 mm).

P e t e r s benannte (Mb. Ak. Berl. 1868, 13 Anm.) eine kleinere *Carponycteris*-Art von Rockhampton, Ost Australien, gegenüber der grösseren *minima* (Geoffr.), als var. *australis* und führte sie später (l. c. p. 871) als Art auf mit dem Bemerkten, dass es noch fraglich sei, ob man es mit einer Art oder einer Localrasse zu thun habe (er sagt da, irrthümlicherweise, von West Australien). D o b s o n (Cat. 1878, 96) citirt zwar P e t e r s unter *Macroglossus minimus*, ignorirt aber *australis* und giebt die Verbreitung von *minima* als von Darjeeling bis zu den Philippinen, Nord und West Australien und Neu Irland; T h o m a s dagegen (PZS. 1888, 476) nennt *australis* von den Salomo Inseln und sagt, die Art unterscheide sich von *minima* auch durch das tief gefurchte Rhinarium (die sonstigen Unterschiede im Gesichte, die T h o m a s anführt, — Gesicht und Oberlippe kürzer — kann ich an dem Dresdner Materiale nicht auffinden), und sie gehe bis zu den Philippinen (1898 TZS. XIV, 385 führt er sie auch von Negros auf, und M a t s c h i e Sb. ntw. Fr. Berl. 1898, 39 von Tablan),

Mysol und Duke of York; die Vorderarmlänge von *minima* (10 Ex.) sei 38–43 mm, die von 5 javanischen Exemplaren 45–48 (später hat *Thomas* noch eine Art: *crassa* von den Fergusson Inseln beschrieben, die aber nicht kleiner ist als *minima*, NZ. 1895, II, 163). *Blanford*, der *Thomas* auf einen wesentlich unterscheidenden Charakter von *australis* aufmerksam gemacht hat (PZS. 1888, 476 Anm.), sagt in seiner Fauna von Britisch Indien (Mam. 1888, 265) noch, dass es nur eine Art *Carponycteris* gäbe.

Über die Zugehörigkeit der Nord Célebes-Exemplare der Herren *Sarasin* zu *australis* waltet für mich kein Zweifel ob. *Jentink* führte zwar (NLM. 1883 V, 174, 1888 XI, 29 und Cat. MPB. 1888 XII, 159) *minima* von Nord Célebes auf, allein dies war, ehe *Thomas* die Unterschiede von *australis* klar gelegt hatte. Das Maass der Vorderarme mit 39 mm und das gefurchte Rhinarium weisen den Célebes-Exemplaren ihre Stelle an. Das Dresdner Museum besitzt *australis* ferner von Sangi (39 mm), Nordwest Neu Guinea (42), Aru (38.5) und Murray Insel (38) — es sind hier in Parenthese immer nur die Maximalmaasse angegeben —, die Vorderarme variiren also von 38–42 (*Thomas* 38–43), während die Exemplare von Java und Sumátra (*minima*) von 44.5–46.5 (*Thomas* 45–48) variiren.

Bei dem noch so mangelhaften Materiale der Sammlungen lässt sich heute nicht festlegen, wo die geographische Grenze zwischen *C. minima* und der Subspecies *australis* zu ziehen sei, speciell Bórneo steht noch aus, aber es scheint, dass die Festlandsform *minima* sich bis Java erstreckt, und dass *australis* von den Philippinen und Célebes bis zu den Salomo Inseln und Ost Australien verbreitet ist. [11]

¹ Bei den Fledermäusen sind (in Parenthese) die Vorderarmmaasse angegeben, auf die stets, als charakteristisch, Werth gelegt wurde; neuerdings machte *Jentink* (Webers Zool. Erg. I, 125 1891) noch besonders darauf aufmerksam, dass es besser sei, dies Maass zur Beurtheilung des Alters des Individuums anzuführen, als die Bezeichnungen adult, semiadult, juv. etc. Man darf dabei aber nicht übersehen, dass ein exactes Messen des Vorderarms nur am Skelette möglich ist, wo man den Radius, die Ulna und den Sesamknochen der Tricepssehne gesondert vor sich hat. Bei Bälgen ist es schwer und oft gar nicht möglich, das proximale Ende der verkümmerten Ulna zu tasten und es von dem Sesamknochen zu trennen. Auch bei Spiritusexemplaren ist es nicht leicht. Das empfehlenswerthe Maass wäre das des Radius, der bei den Fledermäusen so vorzüglich entwickelt

ist, aber auch dies wäre an Bälgen und Spiritusexemplaren oft schwer oder unmöglich exact zu nehmen, da man füglich weder sein proximales noch sein distales Ende bei jedem Exemplare freilegen kann. Es ist daher unter der „Länge des Vorderarms“ stets nur ein ungefähres Maass zu verstehen, was aber auch für den vorliegenden Zweck genügt. [↑]

² *Xantharpyia* J. E. Gray List spec. Mam. Br. M. 1843, 37: *Cynonycteris* Peters Reise Mossamb. I Säugeth. 1852, 25. Schon Blanford (Fauna Br. Ind. Mam. 1888, 261) und Thomas (PZS. 1894, 449 etc.) haben sich für *Xantharpyia* entschieden. [↑]

³ Thomas brauchte 1895 (NZ. II, 163) *Uronycteris*, statt des bis dahin üblichen Gattungsnamens *Harpyia* und sagte anmerkungsweise: „Lydekker; replacing *Harpyia* ..., preoccupied“, allein, so viel ich sehe, that Lydekker dies nicht. Er hat (Flower & L.: Intr. Mam. 1891, 654) *Carponycteris* für *Macroglossus* eingeführt, aber gebraucht (p. 653) *Harpyia*, und Thomas selbst kehrte 1896 (NZ. III, 526) zu *Harpyia* zurück. *Uronycteris* rührt von Gray her (PZS. 1862, 262). *Harpyia* Ill. (Chir.) stammt aus dem Jahr 1811, *Harpyia* Ochsh. (Lep.) aus dem J. 1810, dieser Name muss daher für die Fledermausgattung *Uronycteris* Platz machen. [↑]

⁴ Im Cat. MPB. XII, 156 (1888) ist zwar Ex. o als von Menado aufgeführt, allein es ist nach Jentink NLM. V, 170 und 174 (1883) von Amurang. [↑]

[Inhalt]

MICROCHIROPTERA

RHINOLOPHIDAE

[Inhalt]

14. *Rhinolophus minor* Horsf.

maresc. in Spiritus, Kema, Minahassa, Nord Celébes, X 93 (41.5 — 41.5 — 40 mm).
fem., ~~in~~ Spiritus, Kema, X 93 (42 mm).

Diese Art ist von Celébes noch nicht registriert worden, Dr. R i e d e l aber hatte sie schon im Jahr 1875 von Gorontalo nach Dresden gesandt, und neuerdings kam sie auch von Talaut hierher (ein Exemplar aus der Höhle von S. Mateo bei Manila ist vielleicht ein wenig abweichend in der Form des Nasenbesatzes; *minor* ist sonst von den Philippinen noch nicht aufgeführt). Dagegen ist die sehr nahe stehende, grössere *Rh. affinis* Horsf. von J e n t i n k bereits von Tondano, Nord Celébes, genannt worden (NLM. XI, 30 1888 und Cat. MPB. XII, 162 1888), allerdings nur ein junges Weibchen. Nach D o b s o n (Cat. 1878, 112 und 115) gehen beide Arten von Vorderindien bis Bórneo. Bei diesem Parallelismus könnten beide auch auf Celébes vorkommen, allein da J e n t i n k nur ein j u n g e s Weibchen vorlag, so ist weiteres Material abzuwarten. P e t e r s gab 1872 (MB. Ak. Berl. 306) nur an, dass *minor* „ganz ähnlich *affinis* sei, aber kleiner“ (den Fundort Timor bei *minor* glaubte er mit ? bezeichnen zu müssen, J e n t i n k Cat. MPB. XII, 162 1888 aber führte ihn wieder von daher auf). Es ist auch schwer, abgesehen von der Grösse, durchgreifende Unterschiede aufzufinden, da *minor* nach D o b s o n (Cat. 1878, 115) in Bezug auf die Sella, die Interfemoralmembran und 2 *pm inf.* variirt. Die Grössenunterschiede sind nach D o b s o n relativ ansehnlich, allein seine Maasse treffen nach den Dresdner Exemplaren nicht überall zu. Das Verhältniss dieser zwei Formen zu einander erfordert vielleicht eine

gründliche Untersuchung an reichem Materiale, wie es aber die Museen noch nicht von überall her besitzen.

Die Färbung von *minor* ist nach D o b s o n (l. c. 114) hellbraun oben, graubraun unten. Das erwähnte Exemplar von Gorontalo ist aber „tawny“ (Ridgw. V 1) oben und „russet“ (III 16) unten, beide Nüancen sogar noch lebhafter, allein da *affinis* in der Farbe variabel ist („greyish brown, reddish brown, golden orange brown“ D o b s o n l. c. 112), so wird aller Wahrscheinlichkeit nach auch *minor* in der Farbe variieren.

Sonst ist von Celébes noch *Rh. megaphyllus* Gr. aufgeführt worden, und zwar von Manado (D o b s o n l. c. 112) und Amurang, Minahassa, letzteres in 3 Exemplaren (J e n t i n k NLM. V, 174 1883; Cat. MPB. XII, 161 1888 1 Ex.), von wo auch das Dresdner Museum 2 Exemplare hat, die von P e t e r s als *Rh. euryotis* Temm. bestimmt worden sind; ich halte sie aber, so weit Sicherheit bei ausgestopften Exemplaren möglich ist, eher für *megaphyllus*. Diese Art ist *affinis* (und daher auch *minor*) nahe verwandt, D o b s o n (Cat. 1878, 111) sieht sie als australische Repräsentantin von *affinis* an, und führt eine var. α von Batjan und eine var. β von Nord Celébes und Goram auf. Eine genauere Kenntniss der Form von Celébes und den Molukken liegt noch nicht vor. *Rh. euryotis* steht den genannten Arten ebenfalls sehr nahe und ist bis jetzt von Ambon, Ceram, Aru und Kei bekannt. Eine Revision der ganzen Gruppe ist erwünscht, allein die Materialien der Museen genügen auch dazu schwerlich.

[Inhalt]

15. *Hipposiderus diadema* (Geoffr.)

fem~~a~~, ~~m~~ Spiritus, Buol, Nord Celébes, VIII 94 (82, 80 mm).

fem., in Spiritus, Kalaena Thal, Luhu, Central Celébes, c. 200 m hoch, 4. II 95 (86 mm).

J e n t i n k wies zuerst diese von Vorderindien bis zu den Philippinen und den Salomo Inseln, also sehr weit verbreitete Art von [Süd] Celébes und Sula nach (Cat. MPB. XII, 166 1888) und dann von Central Celébes (Webers Zool. Erg. I, 127 1890). Ich erhielt sie 1871 in Gorontalo (Mus. Berlin), und das Dresdner Museum besitzt sie seit 1877 von Amurang in der Minahassa, sie kommt also, wie zu erwarten, über ganz Celébes vor. Auch von der Insel Kalao im Süden ist sie im Dresdner Museum, sowie von Talaut im Norden. [12]

D o b s o n (Cat. 1878, 137) giebt das Vorderarm-Maass auf 86 mm (3.4 inch.) an, was mit obigen Maassen der S a r a s i n schen Exemplare mehr oder weniger stimmt, J e n t i n k hatte von Luhu eins von 92 mm (Webers Zool. Erg. I, 127 1890); die Dresdner von Celébes messen selbst bis 93, die von Java bis 87, von Northwest Bórneo bis 86, von Südost Mindanao bis 83, von Süd Neu Guinea bis 77 mm etc. Nur an der Hand eines grossen Materiales wird man überhaupt der Frage näher treten können, ob diese Art von Vorderindien bis zu den Salomo Inseln gar nicht variirt, was an und für sich wenig wahrscheinlich ist.

Es kommt noch eine zweite, kleinere, Art von *Hipposiderus* auf Celébes vor, *H. bicolor* (Tem.). Dresden besitzt sie seit 1877 von Amurang im Norden, und J e n t i n k hat sie 1883 (NLM. V, 174) ebendaher aufgeführt, und zwar als D o b s o n s var. α (*fulvus* Gr.); das Dresdner Exemplar aber hat nicht die schöne goldgelbe Färbung von *fulvus*, sondern ist oben ungefähr „Prout's brown“ (Ridgw. III, 11), unten weisslich „wood brown“ (III, 19), also typisch, die Art variirt demnach in der Farbe wie *Rhinolophus affinis* und andere. H i c k s o n (Nat. N. Cel. 1893, 85) sagt von den Exemplaren der kleinen Insel Talisse im Norden von Celébes, dass sie röther seien, als irgendwelche im Britischen und Leidener Museum, sie werden es aber, glaube ich, auf Talisse nicht zu allen Zeiten und nicht alle

sein. 1890 führte J e n t i n k die Art auch von Süd Celébes auf (Webers Zool. Erg. I, 127 1890) und meinte, dass die Vorderarmlänge von 41 mm viel grösser sei, als D o b s o n sie angegeben, allein dieser hat (Cat. 150) 39.37 mm (1.55 inch.), also eine unbedeutende Differenz; das Dresdner Exemplar von Amurang misst 39, zwei von Nord Luzon ergeben 38–39 mm.

[Inhalt]

NYCTERIDAE

[Inhalt]

16. Megaderma spasma (L.)

fem., ~~in~~ Spiritus, Tomohon, Minahassa, Nord Celébes, 13. IV 95 (53 mm).

Diese äthiopisch-orientalische Gattung erstreckt sich noch über Celébes hinaus, bis Ternate. Von Celébes ist *M. spasma* schon länger bekannt, allein genauere Fundorte wurden früher nicht angegeben. Ich brachte sie von Gorontalo (Mus. Berl.), J e n t i n k (NLM. V, 174 1883) hat sie von Amurang genannt, und (Cat. MPB. XII, 170 1888) von Kema, das Dresdner Museum besitzt 3 Exemplare ebenfalls von Amurang in der Minahassa. Von Süd Celébes scheint sie noch nicht gekommen zu sein. Ihre g a n z e Verbreitung im Ostindischen Archipel von Hinterindien an ist noch nicht bekannt.

Das S a r a s i n sche Weibchen von Nord Celébes hat einen kleineren Vorderarm als D o b s o n im Allgemeinen angiebt (Cat. 1878, 158), 58 mm (2.3 inch.) gegen 53, und die drei anderen Exemplare aus der Minahassa im Dresdner Museum messen auch kaum mehr, die von Sumátra aber 57–59 mm.

[Inhalt]

VESPERTILIONIDAE

[Inhalt]

17. *Vesperus pachypus* (Temmm.)

mas, ~~im~~ Spiritus, Kema, Minahassa, Nord Celébes, 93 (26 mm).
ferb., ~~md~~sgl. (25–27 mm).

Diese von Vorderindien bis zu den Philippinen und Java verbreitete Art wurde zuerst von J e n t i n k (NLM. V, 175 1883, XI, 30 1888 u. Cat. MPB. XII, 176 1888) von Amurang, Nord Celébes, aufgeführt, mir liegt sie auch von der Insel Saleyer, im Süden, vor, während sie von Bórneo noch nicht nachgewiesen ist.

P e t e r s (Mb. Ak. Berl. 1872, 705) hat von mir aus Luzon mitgebrachte kleinere als *meyeri* abgetrennt, was D o b s o n (Cat. 1878, 208) jedoch nicht anerkannte. Ein mir von Mindanao vorliegendes Exemplar ist ebenfalls in allen Dimensionen kleiner (Vorderarm 24 mm), was aber besonders, gerade wie bei denen von Luzon, „in Bezug auf den Kopf und Fuss auffallend“ ist (vgl. P e t e r s ' Maasse mit D o b s o n s ll. cc.). D o b s o n giebt für *pachypus* die Vorderarmlänge auf 28 mm (1.1 inch.) an, drei Saleyer-Exemplare messen 26–26.5. Ich möchte daher die Identificirung D o b s o n s nicht ohne Weiteres als berechtigt ansehen. [13]

[Inhalt]

18. *Vesperugo petersi* n. sp.

Tafel IV Fig. 2 (2/1 n. Gr.)

V. brunneus (Ridgway III, 5), *alis nigris; auriculis parvis, triangularibus, apice rotundatis, trago margine interno fere recto, externo convexo, apice subacuto; alis malleolis affixis; cauda apice extremo prominente; incisivo primo superiore bifido, secundo paene ejusdem longitudinis, praemolari secundo¹ superiore bene evoluto et extrinsecus visibili; incisivorum inferiorum tractu eodem quo mandibulae margines; pene ossiculo armato.*

Long. tot c. 90, antibr. 36.5 mm.

Habitatio: Celébes.

mas, ~~m~~ Spiritus, Minahassa, Nord Celébes.

O b e r s e i t e vandykebraun, die Haare einfarbig, U n t e r s e i t e etwas mehr rostfarben, die Haare an der Basis grau bis schwärzlich, Fell sammetartig. F l u g h ä u t e schwarz, an der dorsalen und ventralen Oberfläche nackt bis auf ein Dreieck zwischen den Körperseiten und der proximalen Hälfte des Femur, und bis auf ein ebensolches an der Schwanzbasis; am Knöchel angewachsen; die Schenkelflughaut schliesst den Schwanz bis zum äussersten Glied ein; S p o r n mit einem schmalen Hautläppchen am mittleren Drittel. O h r e n innen sehr sparsam hellbräunlich behaart, Innen- und Aussenrand convex, crus helicis lappig, Antitragus gut abgesetzt, 2 mm hinter dem Mundwinkel endend, Spitze abgerundet, T r a g u s ziemlich gleich breit in seinem ganzen Verlauf, am inneren Rande wenig concav, fast gerade, am äusseren convex, Zacken angedeutet, Spitze schwach abgerundet. S c h n a u z e n d r ü s e n gut entwickelt, schwach behaart, Nasenlöcher nach aussen offen, innen vorgewölbt, dazwischen nicht vertieft.

i 1 sup. zweispitzig, *i 2* einspitzig und kaum kürzer als die hintere Zacke von *i 1*, auch im Querschnitt an der Basis *i 1* nicht sehr viel nachstehend; *p 2 sup.* innenständig, spitz, $\frac{2}{3}$ so gross wie *p 1* und von aussen sichtbar, *p 1* ein wenig von *c* abgerückt und halb so lang; *i 1–3 inf.* dreilappig und in der

Richtung des Kiefers stehend, nicht übereinander greifend, *i* 3 durch ein kleines Diastema von *i* 2 getrennt und ein wenig quer gerückt (die linken unteren Incisiven etwas verletzt); *p* 2 *inf.* mit der Spitze etwas nach aussen ausladend, durch ein kleines Diastema von *c* getrennt und $\frac{2}{3}$ so gross wie *p* 1, dieser $\frac{2}{3}$ so lang wie *c*.

Ein spitzer, 2.5 mm langer Stützknochen in der Ruthenspitze.

M a a s s e :

Kopf	17	mm
Körper	32	
		„
Ohr	11 × 6.8	
		„
Vorderer Ohrrand	7	
		„
Tragus	5 × 2	
		„
Humerus	24	
		„
Vorderarm	36.5	
		„
Dig. 1 mit Krallen	9	
		„
2 (33 + 4?)	37	
„		„
3 (35 + 12.5 + 10 + 7)	64.5	
„		„
4 (34 + 12 + 8)	54	
„		„

5 (32 + 7.5 + 5)	44.5	
„		„
Femur	12	
		„
Unterschenkel	15.5	
		„
Fuss mit Krallen	8.5	
		„
Sporn	18	
		„
Schwanz	41	
		„
Penis	9	<u>2</u>
		„

Ich widme diese Art dem Andenken meines hochverehrten Lehrers und Freundes *Wilhelm Peters*, der sich bekanntlich um die Förderung der Kenntnisse der Fledermäuse grosse Verdienste erworben hat. So sagt *Dobson* (Cat. 1878 p. XXXV): „*Peters*, to whom we owe the first attempt to arrange scientifically many of the genera of Chiroptera“, und: „At Berlin, through the great liberality of Prof. *Peters*, I had the privilege of inspecting the beautifully executed series of unpublished plates representing the species of Chiroptera in the collection of the Royal Zoological Museum.“ Leider hat *Peters* die von ihm vorbereitete Monographie dieser Ordnung 1883 unvollendet hinterlassen, allein ihre Veröffentlichung, auf den Stand unserer heutigen Kunde gebracht, ist erfreulicherweise nunmehr, wenigstens vorläufig zum Theil, in Aussicht gestellt. [14]

Ganz nahe schliesst sich diese Art keiner bekannten an. *V. brachypterus* (*Temm.*) von Java, Sumátra und Banka (*Dobson* Cat. 1878, 223) hat, abgesehen von anderen Differenzen, kurze Flügel, keinen Penisknochen und weicht in der Bezahnung wesentlich ab. Die Untergattung

Hesperoptenus Ptrs. (Mb. Ak. Berl. 1868, 626) ist u. a. auch auf das Vorhandensein eines Penisknochen gegründet worden, welcher Charakter aber, ausser bei *V. petersi*, in der Gattung *Vesperugo* noch sonst vorkommen dürfte; es sind bis jetzt noch nicht alle Arten daraufhin untersucht.

Anmerkung

Ich benutze diese Gelegenheit zur Charakterisirung einer Subspecies von Neu Guinea.

P e t e r s & D o r i a beschrieben (Ann. Mus. Gen. XVI, 696 1881) nach einem Weibchen von Salawati *Vesperugo papuanus* und T h o m a s (NZ. II, 164 1895) führte ihn von Fergusson Insel, D'Entrecasteaux Gruppe, im Südosten von Neu Guinea, auf, ohne weiter eine Bemerkung dazu zu machen. Das Dresdner Museum erhielt eine Anzahl Exemplare von Bongu, an der Astrolabebai, Ost Neu Guinea, die dieser Art sehr nahe stehen, wenn auch nicht mit ihr zu identificiren sind. Ich nenne sie:

Vesperugo papuanus orientalis.

Sie unterscheiden sich in folgenden Punkten: Vorderarm 27–31 mm (statt 27), 27 kommt nur bei éinem Exemplar unter 19 vor, meist 28, aber auch 29, 30 und 31 mm; die Füsse sind viel robuster, die Haftscheiben am Daumen und an den Fusssohlen viel deutlicher ausgeprägt (die Individuen variiren in dieser Beziehung etwas untereinander); endlich ist *p 2 inf.* $\frac{2}{3}$ so gross wie *p 1 inf.*, nicht $\frac{1}{2}$ wie bei dem Salawati-Exemplare nach der Angabe von P e t e r s & D o r i a, wobei ich aber bemerken muss, dass bei dem Typus, den ich durch die Güte des Hrn. Dr. G e s t r o untersuchen konnte, das Verhältniss von $\frac{1}{2}$ nicht scharf ausgeprägt ist, es neigt da auch

zu ⅔. Auf alle Fälle aber differieren die Ost Neu Guinea-Exemplare von dem von Salawati genügend, um sie vorläufig subspezifisch abzutrennen. Es wird sich später erweisen, ob ihnen Species-Charakter zukommt.

Das Männchen besitzt einen kleinen zweispitzigen Ruthenknochen. Dobson (Cat. 1878 p. XXIX) sagt von den Penisknochen der Chiropteren im Allgemeinen: „Its form varies sometimes considerably even in species of the same genus.“

[Inhalt]

19. *Vesperugo minahassae* n. sp.

[Tafel IV](#), Fig. 3 (2/1 n. Gr.)

V. brunneus (supra: Ridgway inter III, 5 et 11, subtus: III, 11), alis nigricantibus, corpore compacto, capite depresso, auriculis modicis, margine externo infra labiorum commissuram inserto, trago margine interno fere recto, externo convexo, apice subacuto; alis malleolis affixis; cauda apice extremo prominente; incisivo primo superiore tricuspidato, secundo parvo, apice subcrenato; praemolari primo superiore juxta caninum inserto, secundo minimo, intra aliorum dentium ordinem posito, extrinsecus non visibili; incisivis inferioribus secundum mandibulae directionem positis; pene ossiculo armato.

Long. tot. c. 95 mm, antibr. 36 mm.

Habitatio: Célebes.

mas, ~~im~~ Spiritus, Tomohon, Minahassa, Nord Célebes, II 94.

Körper gedrungen. Oberseite zwischen vandykebraun und proutbraun (Ridgw.), kurzhaarig, glänzend, sammetartig, Unterseite proutbraun,

mässig stark behaart. Dorsal ist nur ein Drittel des Oberarms und die Hälfte des Oberschenkels mit Haaren besetzt, ventral reichen sie etwas weiter.

F l u g h ä u t e schwärzlich, dorsale Oberfläche nackt, nur auf der Schulterflughaut ein Querstreif spärlich mit Haaren besetzt, und die Schenkelflughaut schwach, kaum bis zum Ende des ersten Schwanzwirbels behaart; ventrale Oberfläche ebenfalls nackt, nur auf der Schulter- und Fingerflughaut zwischen Vorderarm und 5. Finger spärliche Haare, sowie ein Dreieck am Ellenbogen kaum bis zum Knie, und die Schenkelflughaut in ihrem proximalen Theile, schwach behaart. Die Lendenflughaut ist am Knöchel angewachsen, [15]die Schenkelflughaut schliesst den Schwanz bis zur Mitte des letzten Gliedes ein, und er liegt in ihrer Oberseite; der hintere freie Rand der Schenkelflughaut verläuft ziemlich gerade, der Sporn trägt an seiner proximalen Hälfte ein bis 1.5 mm breites, 9 mm langes Hautläppchen (rechts kürzer).

O h r e n innen, vom crus helcis und anthelcis querüber bis zur Spitze, spärlich mit Haaren besetzt, aussen nackt; Innenrand gerade, Spitze abgerundet, Aussenrand convex, Antitragus stark gewulstet, breit, etwas über der Mitte des äusseren Randes des linken Ohrs ein kleiner Einschnitt, darüber der Helix etwas ausladend, am rechten Ohre fehlt dieser Einschnitt, ist aber durch eine leichte Concavität des Randes, sowie durch eine seichte Depression markirt; der äussere Ohrrand endet 6 mm unterhalb des Auges, 3.5 mm hinter und etwas unter dem Mundwinkel³, nicht am Mundwinkel, wie bei den meisten *Vesperugo*-Arten; crus helcis wulstig, crus anthelcis gut ausgebildet; Tragus mit verbreiteter Basis, proximal mit Haaren bestanden, Innenrand ziemlich gerade, Spitze etwas abgerundet, Aussenrand convex, in der Mitte etwas verdickt, Zacken angedeutet, in der unteren Hälfte gerade.

K o p f platt, Augen klein, die Behaarung beginnt erst hinter einer Querrinne, die die *S c h n a u z e* abgrenzt; diese schwach behaart, breit (21 mm) und kurz (5 mm), vorn abgestutzt, an den Nasenlöchern 4.5 mm breit,

Drüsentheil gut entwickelt, L i p p e n median glatt, lateral mit etwas papillösen Aussenrändern; die zwischen den zwei unteren Praemolaren und dem Lippenrande befindliche grosse Hautpapille hat hier den Lippenrand nicht nur nach aussen gedrängt, sondern auch bewirkt, dass er an dieser Stelle verschmälert und nach unten ausgerandet ist, so dass die Papille von aussen sichtbar wird; Oberlippe die Unterlippe überragend; N a s e n l ö c h e r sublateral nach aussen offen, Ränder, besonders median gewulstet, Zwischenraum 1.5 mm breit, nicht vertieft; Unterkiefer und Kinn ziemlich glatt, schwach behaart, auf der Kehle eine runde Warze mit kurzen und einigen langen Haaren, wie sie oft vorkommt.

B e z a h n u n g : *i 1 sup.* dreizackig, mit der innersten längsten Zacke median sehr stark ausladend, die mittlere zurückstehend, kurz und breit, die äusserste noch weiter zurück und klein, *i 2* nur so lang wie diese letztere, an der Spitze leicht eingekerbt, ebenfalls nach innen gerichtet, und dicht an *i 1* stehend, Diastema der zwei mittleren Incisiven, an den Wurzeln gemessen, etwas über 1 mm; *c sup.* 2 mm lang, Diastema zwischen ihm und *i 2* nur gering; *p 1 sup.* steht dicht an *c* und ist halb so lang, *p 2* ganz innenständig, sehr klein, eben das Zahnfleisch überragend und nur bei genauester Untersuchung kenntlich, von aussen ganz unsichtbar. Die sechs unteren Incisiven in der Richtung des Kiefers stehend, dreilappig, der zweite anscheinend der grösste (sie sind bei dem Exemplare rechts und links nicht ganz gleich), der dritte dicht am Caninus, dieser 1.5 mm lang, *p 2 inf.* dicht daran stehend und fast $\frac{2}{3}$ so gross, *p 1* dicht an *p 2* und fast eben so gross und so lang wie *m 1*.

P e n i s lang, ein Stützknochen in der Ruthenspitze, Praeputium zweilappig und mit kurzen stacheligen Haaren besetzt.

M a a s s e :

Kopf

18 mm

Körper	41	„
Ohr	14×10	„
Vorderer Ohrrand	8.5	„
Tragus (Länge von der tiefsten Stelle der Basis bis zur Spitze)	5×2	„
Humerus	24	„
Vorderarm	36	„
Dig. 1 mit Kralle	6.3	„
2 (33.5 + 5.5)	39	„
3 (35 + 11.5 + 9 + 3)	58.5	„
4 (33 + 11 + 5)	49	„
5 (29 + 5.5 + 4.7)	39.2	„
Femur	12	„
Unterschenkel	15.5	„
Fuss mit Krallen	10	„
Sporn	c. 13	„
Schwanz	c. 37	„

Diese Art hat mit einer Reihe von *Vesperugo*-Arten gewisse Ähnlichkeiten, so mit *V. stenopterus* Dobs. von Bórneo, oder auch mit *imbricatus* Horsf. von Malakka, Sumátra, Java und Bórneo, *affinis* Dobs. von Yunnan, *indicus* Dobs. von Vorderindien etc., aber sie ist keiner bekannten zu subsummieren.

[16] Das Gebiss, der tiefe Ansatz des äusseren Ohrrandes, und die Combination aller ihrer anderen Charaktere genügen, um sie leicht zu erkennen, ohne dass es nöthig wäre, die Unterschiede von einer Reihe anderer Arten im Einzelnen namhaft zu machen.

Sonst ist bis jetzt von Celébes an *Vesperugo*-Arten nur der von Vorderindien bis zu den Philippinen, Neu Guinea und Australien weit verbreitete *V. abramus* (Temm.) nachgewiesen. D o b s o n (Cat. 1878, 228) nennt ein von mir gesammeltes Exemplar im Britischen Museum von Nord Celébes mit der Bemerkung, dass die Form und die Stellung der oberen Incisiven ein wenig abweiche, und eins von Süd Celébes; das Dresdner Museum besitzt ebenfalls je eins von Nord und Süd Celébes (Amurang und Makassar).

[Inhalt]

20. *Vespertilio muricola* Hdgs.

11 ~~Exemplare~~ Exemplare, in Spiritus, 3 mares (36–37.5 mm), 7 fem. (36–38), 1 fem. juv. (24); Kema (4. VIII 93), Tomohon (4. IX 94) etc., Minahassa, Nord Celébes.

1 ~~ma~~ in Spiritus, Loka, Pik von Bonthain, c. 1200 m, Süd Celébes, X 95 (33 mm). Dieses Exemplar ist klein, aber adult.

D o b s o n (Cat. 1878, 288) giebt für den Vorderarm allgemein 31.75 mm (1.25 inch.) und (p. 317) 34.29 (1.35) an; J e n t i n k (Webers Zool. Erg. I, 128 1890) für Exemplare von Java (mares) 33.5–35 mm, (fem.) 34–36.5, von Sumátra 36, von Flores 35; Dresdner Exemplare messen: Bórneo 33.5, Ambon 37–38, was gut mit D o b s o n s früherer Angabe (Cat. As. Chir. 1876, 135) Bórneo 34 mm (1.35 inch.), Ambon 38 (1.5) stimmt, seine Maasse variiren überhaupt zwischen 30.5 und 38 mm (1.2 und 1.5 inch.). Es fragt sich, ob nicht bei genauem Studium, wozu ein grosses Material von überall her gehörte, Rassen unterschieden werden können. D o b s o n (l. c. 136) hat sich hierüber zwar in negativem Sinn ausgesprochen, allein sein Material genügte keineswegs, ein endgültiges Urtheil zu gewinnen.

Die Art, die von Vorderindien bis zu den Molukken nachgewiesen ist, wurde auch schon speciell von Nord Celébes registriert (D o b s o n Cat. 1878, 317 und J e n t i n k Cat. MPB. XII, 190 1888), während der S a r a s i n sche Fundort von Süd Celébes neu ist. Dresden besitzt sie auch von NW Neu Guinea (36 mm).

D o b s o n (Cat. 1878, 316 Anm.) sagte, dass ein Exemplar von Sumátra im Leidener Museum in der Ohrform etwas abweiche, und ich hebe daher hervor, dass die Celébes-Individuen in dieser Beziehung unter einander differiren, und zwar speciell hinsichtlich des äusseren oberen Ohrrandes, sowie des Tragus; auch die Grösse des Hautläppchens am Sporne variirt. Nach D o b s o n (Mon. As. Chir. 1876, 136) kann *muricola* von den verwandten Arten auch durch den kleinen, aber deutlichen postcalcanealen Lappen unterschieden werden, allein bei einigen der vorliegenden Exemplare von Celébes fehlt er so gut wie ganz.

Von anderen Vespertilio-Arten hat D o b s o n (Cat. 1878, 292) noch V. *adversus* Horsf. von Celébes aufgeführt, auch ist ein von mir im Jahr 1871 gesammeltes Exemplar von Gorontalo im Berliner Museum; J e n t i n k hatte die Art auch von der Minahassa genannt (NLM. V, 175 1883), später aber als *muricola* aufgeführt (Cat. MPB. XII, 191 1888). Ferner nennt

J e n t i n k (l. c. p. 186 und Webers Zool. Erg. I, 128 1891) von Celébes *V. hasselti* Temm.

¹ Bezeichnungen nach H e n s e l. [↑]

² D o b s o n (Cat. 1878, 227) sagt von *V. abramus*, dass er relativ einen grösseren Penis habe als alle anderen Fledermäuse, J e n t i n k (Webers Zool. Erg. I, 128 1890) führt ein j u n g e s Exemplar von Sumatra auf (Vorderarm nur 14.5 mm), dessen Penis 4.5 mm lang ist. [↑]

³ Diese Maasse stimmen nicht genau mit denen der Abbildung [Tafel IV](#), Figur 3, da diese perspectivisch gezeichnet ist. [↑]

[Inhalt]

EMBALLONURIDAE

MOLOSSI

[Inhalt]

21. Nyctinomus sarasinorum n. sp.

[Tafel IV](#) Fig. 4–6, [Tafel X](#) Fig. 3, 4 und 28, und [Tafel XI](#) Fig. 2 und 2 a

N. brevipilosus, supra castaneus, subtus cinnamomeus; alis fuscis; auriculis rotundatis, conjunctis; labris crassis, mediocriter rugosis; alis medio tibiæ affixis; cauda ultra medium libera; præmolari superiore unico, incisivis quatuor inferioribus anguste insertis, mediis bifidis.

Long. tot. c. 100 mm, antibr. 40 mm. — Habitatio: Célebes.

fem., ~~in~~ Spiritus, Batulappa, nördlich vom See von Tempe, SW Central Célebes, VIII 95.

[17]

O b e r s e i t e kastanienbraun (Ridgw. IV, 9), sammetartig, U n t e r s e i t e zimmetfarben (R. III, 20), die Haare mit helleren Spitzen. F l u g h ä u t bräunlich; dorsale Oberfläche: Schulterflughaut spärlich mit kastanienbraunen Haaren besetzt, Fingerflughaut mit ebensolchem Haarstreifen aussen am Vorderarme, desgleichen ist die proximale Hälfte des Metacarpus des 5. Fingers mit solchen Härchen besetzt, wie auch der Aussenrand auf der Lendenflughaut und die proximale Hälfte der Schenkelflughaut (alles dies jedoch deutlich nur am getrockneten Exemplare sichtbar); ventrale Oberfläche so gut wie nackt, nur an den Körperseiten setzt sich ein zimmetfarbener Haarsaum auf sie fort. Die Lendenflughaut inseriert an der Mitte der Tibia, die Schenkelflughaut am distalen Drittel des Sporns, sie ist, besonders an der Unterseite, quer gefaltet. O h r e n median durch einen 4 mm hohen, dorsal behaarten

Hautwulst vereinigt; Innenrand des Ohres stark convex, Spitze ganz abgerundet, Aussenrand oben ziemlich gerade, unten convex, crus helcis lappig, breit, umgebogen, Tragus sehr klein, oberer Rand convex, innerer concav, äusserer oben convex, unten concav, mit einem Zacken; Antitragus etwas eckig, durch einen tiefen Einschnitt hinten abgetrennt; Behaarung der Ohrmuscheln schwach, dorsal fast nur an den proximalen Parthieen behaart, ventral nackt bis auf einen kastanienbraunen Haarstreifen an der dorsalen Fläche des crus helcis, von da quer nach oben und hinten zur Ohrspitze ziehend. Die ganze Hautparthie hinter dem Verbindungsbande der inneren Ohrränder (dorsale Fläche der Ohrenbasis) bis zur Stirn so gut wie nackt, und zwar in einer Ausdehnung von 6 mm von vorn nach hinten und von 11 mm in der Quere, so dass die mediane, nach hinten offene, taschenförmige Einsenkung offen liegt. S c h n a u z e mässig breit, stumpf, vorn schräg nach hinten und unten abgeschnitten. Nasenlöcher mit scharfem oberem Rande, der median nach vorn spitz zusammenläuft, mit schwacher Einsenkung dazwischen. Die borstigen Haare der Schnauze, besonders die ihrer Unterseite, an der Spitze verbreitert¹. Oberlippe dick, vertical gerunzelt, aber nicht so faltig wie bei *N. plicatus* (Buch, Ham.).

Bezahnung. Die beiden oberen Incisiven stehen etwas weiter auseinander als bei *N. plicatus* (0.7 mm), es ist nur ein oberer Praemolarzahn vorhanden, und er ist vom Caninus durch ein Diastema getrennt, *p 2 inf.* ist nur $\frac{1}{2}$ – $\frac{2}{3}$ so gross wie *p 1 inf.*, die zwei mittleren unteren Incisiven sind zweilappig und stehen in der Richtung des Kiefers, die zwei äusseren sind abgerundet und stehen theilweise dahinter und quer.

Z i t z e n 5 mm unter der Achselhöhle.

Keine Kehlgrube (beim Weibchen!).

M a a s s e :

Kopf

25 mm

Körper	45	
		”
Ohr	21×15	
		”
Tragus (Länge von der Zacke an gemessen)	2×1.2	
		”
Humerus	29	
		”
Vorderarm	40	
		”
Dig. 1 mit Kralle	8.5	
		”
2 (40 + 2)	42	
”		”
3 (39 + 18 + 15 + 7.5)	79.5	
”		”
4 (37.5 + 14 + 10 + 1.7)	63.2	
”		”
5 (23.5 + 11.5 + 4 + 1.6)	40.6	
”		”
Femur	16	
		”
Unterschenkel	14.5	
		”
Fuss mit Krallen	13	
		”
Sporn	8	
		”
Schwanz (davon frei 23 mm)	34	
		”

Auf [Tafel IV](#) Fig. 4 ist eine dorsale Ansicht des ganzen Thieres in natürlicher, Fig. 5 die des Kopfes von der Seite in doppelter, Fig. 6 die des Tragus in vierfacher Grösse.

Nyctinomus sarasinorum schliesst sich zwar *N. plicatus* (Buch. Ham.) an, allein ist doch wesentlich davon verschieden. Abgesehen von den Dimensionen und der Färbung, in der Bezahnung, da *plicatus* [18] 2 obere Praemolaren hat, und die unteren Incisiven anders gestellt und geformt sind, in dem Ansatz der Lendenflughaut in der Mitte der Tibia, statt am unteren Ende wie bei *plicatus*, in der Behaarung der Flügelhäute, die bei *plicatus* nackt oder so gut wie nackt sind (wenigstens bei den mir vorliegenden Exemplaren), in der partiellen Nacktheit der Kopfhaut, und in Anderem.

Es könnte auffallend erscheinen, dass auf Célebes eine andere Form des weit verbreiteten *N. plicatus* lebt, allein ich zweifle nicht, dass bei näherem Eingehen auf ein genügend grosses Material von vielen Fundorten verschiedene Rassen oder Subspecies unterschieden werden können. Dobson (Cat. 1878, 425) gab die Verbreitung von Vorderindien bis zu Borneo und den Philippinen an, Peters & Doria (Ann. Mus. Gen. XVI, 35 1881) führten Exemplare von Jobi, im Norden von Neu Guinea auf — es war dies jedoch nicht der erste Molosside von Neu Guinea, wie diese Autoren meinten, da schon *N. australis* (Gray) von Neu Guinea bekannt war (Dobson Cat. 1878, 434) —, Leche (PZS. 1884, 51), solche von Süd Australien und Nord Tasmanien, Jentink endlich (Cat. MPB. XII, 202 1888) ein junges von Timor. Mir liegen nur 3 Exemplare von Jobi und je eines von Sumátra, Java und NW Australien vor, die von Jobi und Australien sind dunkelbraun oben (R. III, 1), etwas heller unten (R. III, 6), das von Sumátra ebenso, aber gesättigter, das von Java wie die Jobi-Exemplare, unten jedoch mit weisslichen Haarspitzen. Buchanan (TLS. V, 161 1800) sagte von Exemplaren von Bengalen: „The hair is mixed with a sh colour, and is paler below than on the back“; Horsfield (Zool. Res. Java Nr. V 1824) von javanischen: „The body is deep brown, inclining to sooty black; intense above, and grayish underneath“;

Temminck (Mon. Mam. I, 223 1827) von britischindischen: „Le pelage est ... d'un fauve cendré“; Cantor (JASB. XV, 179 1846) von hinterindischen: „Back of a velvety snuff colour, becoming a shade lighter on the underparts“; Blyth (l. c. XX, 517 1853) von britischindischen: „Nearly as dark-coloured as the Malayan race ..., which, we think, differs not otherwise than in being constantly of a much darker hue than the ordinary ... *plicatus* of India“; Dobson (Cat. 1878, 425) sagt ganz allgemein, was gewiss nicht zutrifft: „Above black or smoke black, beneath somewhat paler“; Blanford (Fauna Br. Ind. Mam. 1888–91) von britischindischen Exemplaren: „Fur brownish black to greyish brown above, sometimes the same but generally paler below, basal portion of the hair lighter in colour“. Es liessen sich diese Auszüge noch vermehren, ohne dass damit eine grössere Übereinstimmung oder Klarheit erzielt würde, was den Gedanken stützt, dass hier von verschiedenen Rassen die Rede ist, wie ja Blyth schon von einer constant dunkleren maleischen Rasse sprach. Das Maass des Vorderarms giebt Dobson allgemein mit 49.5 mm (1.95 inch.) an, die mir vorliegenden Jobi-Exemplare messen 45, das Exemplar von Java 46, das von Sumátra 42, das von Australien 49 mm (gegen 40.5 bei *N. sarasinorum* von Celébes).

Interessante Mittheilungen über die massenhaften Flüge von *N. plicatus* aus Höhlen in Barma machte kürzlich A. R. S. Anderson in dem „Administration Report of the Marine Survey of India“ 1897/8 (nach einem Referat in Nat. Sc. XIV, 259 1899).

In Bezug auf die Bezahnung mit nur éinem oberen Praemolaren gleicht *N. sarasinorum* den Arten der Untergattung *Mormopterus Ptrs.* (PZS. 1865, 468) von Madagaskar, Südost Afrika etc., allein sonst weicht er in den meisten in Frage kommenden Punkten von ihnen ab. Dobson (Cat. 1878, 442) hat schon hervorgehoben, dass man auf die Zahl der oberen Praemolaren hier keine Untergattung gründen und *N. norfolcensis* (Gray) von der Norfolk Insel und Australien [*N. wilcoxi* (Krefft)] mit 2 oberen Praemolaren nicht von *Mormopterus* trennen könne (Thomass beschrieb

Ann. Mus. Gen. 1897, 609 *N. loriae* von S Neu-Guinea, der *norfolcensis* nahe steht). Später hat P e t e r s selbst (Mb. Ak. Berl. 1881, 482) das Fehlen von *p 2 sup.* als entscheidenden Charakter zurückgezogen, aber zugleich *Mormopterus* zu einer Gattung erhoben unter Namhaftmachung anderer Unterschiede und Hinzuziehung einiger anderer Arten. Das Fehlen von *p 2 sup.* ist eine Folge der Resorption des für ihn bestimmten Materiales seitens der Nachbarzähne, *c sup.* und *p 1 sup.* (daher auch meist das Diastema), ein Process, der sich bei manchen Arten einer Gattung schon vollzogen hat, bei anderen noch nicht. Ein Vorstadium dazu ist es, wenn *p 2 sup.* deciduös ist; D o b s o n (Cat. 1878, 431) erwähnt dies bei *N. mops* (F. Cuv.) von Sumátra, und dasselbe kommt bei *N. plicatus* vor, denn bei dem erwähnten Exemplare dieser Art von Sumátra fehlt er. [19]

Anmerkung

Ich benutze diese Gelegenheit um eine *Nyctinomus*-Art von Neu Guinea zu beschreiben:

Nyctinomus astrolabiensis n. sp.

[Tafel X](#) Fig. 19 und 30, und [Tafel XI](#) Fig. 6.

N. brevipilosus, brunneus (supra: Ridgway III, 11; subtus: III, 15; alis: III, 18, obscure); capite depresso, rostro lato, labris mediocriter rugosis; auriculis sejunctis, subtriangularibus, margine anteriore recto, trago parvo, subquadrato, basi dilatato; alis medio tibiarum affixis; caudae parte dimidia minore libera; praemolari superiore secundo brevissimo, incisivis quatuor inferioribus anguste insertis, bifidis.

Long. tot. c. 100 mm, antebr. 36 mm.

Habitatio: Sinus Astrolabiensis, Nova Guinea.

mas, im Spiritus, Bongu, Astrolabebai, Deutsch Neu Guinea.

O b e r s e i t e proutbraun (R.), sammetartig, U n t e r s e i t e broccolibraun (R.). F l u g h ä u t e bräunlich, nackt, auf der dorsalen Oberfläche greifen die Haare nur an den Körperseiten über, auf der ventralen ist ein Dreieck von der Mitte des Humerus bis zum Knie behaart, in der Farbe ähnlich wie die Körperhaare der Unterseite, auch greifen die Haare etwas auf die ventrale Oberfläche der Schenkelflughaut über; 15 mm des Schwanzes frei, 19 in der Flughaut, aber in ihrer Unterseite. Die Lendenflughaut inserirt ziemlich in der Mitte der Tibia, die Schenkelflughaut an der Basis des Sporns, ihr hinterer Rand ist etwas convex. O h r e n auf der Schnauze 3 mm auseinander, 8 mm von der Schnauzenspitze entfernt, innerer Rand ziemlich gerade, nur median etwas eingezogen, Spitze abgerundet, äusserer Rand convex, Antitragus nur durch eine schwache Einsenkung abgesetzt, 3 mm vom Mundwinkel endend, crus helcis leistenartig, Tragus klein, fast quadratisch, oben etwas abgerundet und ziemlich stark verdickt, die Basis verbreitert. Ohrmuschel innen fast nackt, aussen an der Basis etwa bis zur Hälfte ihrer Länge behaart. K o p f abgeplattet, von der breiten S c h n a u z e nicht abgesetzt, diese ad maximum 12 mm breit, vorn abgerundet und schräg nach hinten und unten abgeschnitten, Oberlippe schwach gerunzelt, Nasenlöcher nach vorn und aussen geöffnet, mit mässig scharfem oberen Wulste, der median nach vorn spitz zusammenläuft, mit einer medianen Einkerbung nach hinten und einem erhabenen Fortsatze nach unten. Die Oberseite der Schnauze etwas warzig mit einzelnen, in Vertiefungen stehenden längeren Haaren, ein Kranz von an ihrer Spitze verbreiterten Haaren umsäumt die Schnauze unten, und auch an ihren Seiten stehen solche vereinzelt².

B e z a h n u n g . Die beiden oberen Incisiven 1 mm auseinander, *p 2 sup.* sehr klein und durch ein relativ grosses Diastema von *c* getrennt, *p 1 sup.* fast halb so gross wie *c sup.*, *p 2 inf.* dicht an *c inf.* und fast halb so gross, *p*

1 inf. etwas grösser als *p 2 inf.* Die zwei mittleren Incisiven sind zweilappig und stehen in der Richtung des Kiefers, die zwei äusseren nicht ganz so ausgesprochen zweilappig und etwas dahinter, sowie etwas quer stehend.

Keine Kehlgrube.

M a a s s e :

Kopf	25	mm
Körper	41	
		„
Ohr	15 × 16	
		„
Tragus	2 × 1.6	
		„
Humerus	26	
		„
Vorderarm	36	
		„
Dig. 1 mit Kralle	7	
		„
2	33	
„		„
3 (35 + 14 + 12.5 + 6)	67.5	
„		„
4 (33 + 11 + 9 + 1.5)	54.5	
„		„
5 (22 + 8 + 4 + 1.5)	35.5	
„		„
Femur	(?) 15	
		„

Unterschenkel	13.5	
		”
Fuss mit Krallen	9	
		”
Sporn	11	
		”
Schwanz (davon frei 15)	34	
		”

H e l l e r (Abh. Ber. 1896/7 Nr. 8 p. 4) hatte das Exemplar für *Mormopterus beccarii* Ptrs. (von Bongu) angesehen, der s. Z. von Salawati beschrieben wurde (Mb. Ak. Berl. 1881, 484). *N. astrolabiensis* steht keiner bekannten Art so nahe, dass eine Differentialdiagnose zu geben wäre, gehört aber in D o b s o n s Gruppe *b* (Cat. 1878, 421 und 422), der sich die Arten der P e t e r s schen Gattung *Mormopterus* (Mb. 1881, 482) anschliessen. [20]

¹ (Ähnliche an den Füßen). Diese auffallend geformten Haare beobachtete ich zuerst an der Schnauze von *Nyctinomus sarasinorum*, aber ich fand sie dann auch bei anderen Molossiden. Da sie bisher keineswegs die Berücksichtigung gefunden haben, die sie ihrer Eigenartigkeit wegen zweifellos verdienen, so bat ich Hrn. Dr. J. J a b l o n o w s k i, Assistenten am Museum, sie einer näheren Untersuchung zu unterziehen, welcher Aufgabe er im Anhang zu dieser Abhandlung („Die löffelförmigen Haare der Molossiden.“ Mit 2 Tafeln) in dankenswertester Weise gerecht geworden ist. [↑]

² Ähnliche an den Füßen. Siehe Anhang. [↑]

[Inhalt]

INSECTIVORA

SORICIDAE

[Inhalt]

22. *Crocidura fuliginosa* (Blyth)

~~Tomahon~~, Minahassa, Nord Celébes, 1894.

Bekanntlich ist die Gattung *Crocidura* (wie die verwandten) systematisch noch nicht durchgearbeitet, man kann daher ohne grösseres Vergleichsmaterial eine sichere Bestimmung nur nach den Beschreibungen nicht erzielen. So nennt A n d e r s o n (Cat. Mam. Ind. Mus. I, 197 1881) die Farbe der Haare von *C. fuliginosa* „dark slaty at the base, the root fuliginous brown with inconspicuous, dull, long tips; under part scarcely, if at all, paler, with silvery reflections“ (Tenasserim); B l a n f o r d (Fauna Br. Ind. Mam. 1888–91, 242) „deep rich reddish brown above, ashy brown to ashy grey below, basal half of fur throughout slaty“ (Eastern Himalayas, Assam, Tenasserim); H o s e (Mam. Borneo 1893, 36) „bluey slate above and below“ (Kinabalu). Zudem sind in den letzten Jahren 10 neue *Crocidura*-Arten aus dem Ostindischen Archipele beschrieben worden (D o b s o n Ann. Mus. Gen. XXIV, 566, 1886, J e n t i n k NLM. X, 161 1888 und Webers Zool. Erg. I, 123 1890, D o b s o n AMNH. 6. s. VI, 494 1890, T h o m a s ib. 7. s. II, 247 1898).

J e n t i n k (Aadr. Weekbl. 2. Jg. Nr. 44 p. 291 1881 und NLM. X, 161 1888) führte *Sorex myosurus* Pall. — *Pachyura murina* (L.) — von Celébes auf; sonst ist, meines Wissens, keine Spitzmaus bis jetzt von dort registriert, aber wohl in Museen vorhanden.

[Inhalt]

CARNIVORA

VIVERRIDAE

[[Inhalt](#)]

23. *Viverra tangalunga* Gray

5 ~~Felle~~ mit Schädeln in Spiritus, dazu 4 Skelette. IX 1895. 2 mar. und 2 fem. aus Wäldern bei Gowa, im Süden von Makassar, Süd Celébes, wo sie in Schlingen gefangen, und von wo 3 lebend nach Makassar gebracht wurden; 1 fem. von Makassar.

[[Inhalt](#)]

24. *Paradoxurus hermaphroditus* (Schreb.)

juv., ~~Ru~~rukan, Minahassa, Nord Celébes, IV 95.

Das Dresdner Museum besitzt ein Exemplar vom Pik von Bonthain, Süd Celébes. *W e b e r* (Zool. Erg. I, 109 1890) fand die Art (*P. musanga*) auf Saleyer. Weder *B l a n f o r d* in seiner Monographie (PZS. 1885, 797), noch *L y d e k k e r* (Allen's Nat.'s Libr., Carnivora I, 235 [1895]), noch *T r o u e s s a r t* (Cat. Mam. 329 1897) erwähnen Celébes als Fundort.

[[Inhalt](#)]

25. *Paradoxurus musschenbroeki* Schl.

7 Exemplare (3 mar., 4 fem.) von der Minahassa, Nord
Celébes: Tomohon, IV 94, Rurukan und Masarangkette. Mir
lagen davon 5 Skelette, sowie 2 Häute dazu und 2 ganze Thiere
in Spiritus vor, 3 trockene, zu den Skeletten gehörige Bälge
wurden jedoch auch conservirt.

Vgl. meine Bemerkungen Abh. Ber. 1896/7 Nr. 6 p. 10. Ausserhalb der
Minahassa ist die Art bis jetzt noch nicht gefunden worden. [21]

[Inhalt]

RODENTIA

SCIURIDAE

[[Inhalt](#)]

26. *Sciurus leucomus* Müll. Schl.

Bälge mit Schädel, mares, Tomohon, Minahassa, Nord Celébes, III 94.
mas, ~~in~~ Spiritus, Tomohon, III 94.
fem., ~~in~~ Spiritus, Kattabuna an der Grenze der Minahassa, I 94.
fem. ~~jav.~~, Balg mit Schädel, aus der Minahassa, 1893.

Vgl. Abh. Ber. 1896/7 Nr. 6 p. 25, [Taf. X](#) Fig. 2 und 1898/9 Nr. 4 p. 2.

[[Inhalt](#)]

27. *Sciurus leucomus occidentalis* A. B. M.

Abh. Ber. Mus. Dresden 1898/9 Nr. 4 p. 2 (1898)

mas, ~~in~~ Spiritus, zwischen Bolang Mongondo und Kottabangon, Nord Celébes, c 250 m hoch, 3. XII 93.
mas, ~~in~~ Spiritus, von der Nordseite der Matinangkette, Nord Celébes, c 1000 m hoch, VIII 94.

[[Inhalt](#)]

28. *Sciurus sarasinorum* A. B. M.

Tafel V

Abh. Ber. Mus. Dresden 1898/9 Nr. 4 p. 1 1898

mas, Balg mit Schädel, Ussu an der Nordostecke des
Bonigolfes, Central Celébes, 18. II 96.

mas, Balg mit Schädel (aus Spiritus), Mapane am Südufer des
Tominigolfes, Central Celébes, II 95.

Figur 1 stellt das Exemplar von Ussu in natürlicher Grösse dar, Figur 2 das
von Mapane in $\frac{1}{2}$ natürlicher Grösse. Siehe l. c. über die Differenzen der
beiden.

[Inhalt]

29. *Sciurus murinus* Müll. Schl.

1839-44 Müller & Schlegel Verh. Nat. Gesch. Zool. 87

1853 Temminck Esq. Zool. 252

1878 Anderson Zool. Res. Yunnan 256

1883 Jenck NLM. V, 126 und 175

id. 1887 MPB. IX, 190

id. 1888 XII, 22

1889 Hildebrand Nat. N. Cel. 84

1894 Weller Zool. Erg. III, 474

1897 Tréssart Cat. Mam. (II) 418.

Balg mit Schädel, Tomohon, Minahassa, Nord Celébes, III 94.

Balg mit Schädel, mas, Tomohon, 20. V 94.

mas, in Spiritus, dgl. 8. IV 94.

fem., ~~in~~ Spiritus, Bonethal c 200 m, Nord Celébes, 8. I 94.
fem., ~~in~~ Spiritus, Pinogo im Bonethal, 240 m, 10. I 94.
mas, ~~in~~ Spiritus, Matinangkette, Südseite, c 1000 m, Nord
Celébes, IX 94.

Die Art ist nur von Nord Celébes bekannt, von der Nordspitze der
Minahassa (Main) an bis zur Matinangkette, westlich vom Gorontaloschen,
aber westlich und südlich von da wurde sie noch nicht erbeutet, wenigstens
ist Nichts darüber verlautbart. H i c k s o n fand sie auf der Insel Talisse im
Norden und das Dresdner Museum erhielt sie von der Insel Lembeh, im
Osten von der Minahassa (5 Exemplare), wo sie nicht abzuweichen scheint.
E. & Ch. H o s e erbeuteten sie im October 1895 3500 Fuss hoch auf dem
Masarang (Mus. Dresd.), und sonst ist sie aus der Minahassa registriert von
Manado, Langowan, Amurang (Mus. Leiden), Rurukan und Main (Mus.
Dresd.); dazu noch der obige Fundort Tomohon. Jenseit der Minahassa:
[22]im Bonethal, östlich von Gorontalo, bei Gorontalo und auf der
Matinangkette, westlich vom Gorontaloschen. Bei der Kleinheit des Thieres
ist es wohl möglich, dass es sich auch noch ausserhalb seines bis jetzt
bekannten Verbreitungsgebietes anfindet.

Der inländisch-maleische Name in der Minahassa ist *bunto kitjil*.

Die Art ist noch nicht abgebildet worden.

[Inhalt]

30. *Sciurus rubriventer* Müll. Schl.

1839-44 ~~Er~~ & Schlegel Verh. Nat. Gesch. Zool. 86
J. 1867 ~~Er~~ay AMNH. (3) XX, 283
A 1878 ~~Er~~son Zool. Res. Yunnan 216 (unter *Sc. bicolor*)

J e n t i n k NLM. V, 128 und 175

ib. 1887 MPB. IX, 190

id. 1888 XII, 23

W e i d e r Zool. Erg. III, 474

T r e s s a r t Cat. Mam. (III) 417.

6 Exemplare, 2 in Spiritus, 2 Bälge mit Schädeln, 2 Skelette,
alle von Tomohon, Minahassa, Nord Celébes, IV–VII und IX
94.

Schon J e n t i n k (NLM. 1883, 128) zeigte, dass es ein Irrthum von
A n d e r s o n war, diese Art zu *Sc. bicolor* zu ziehen. Auch sie ist, wie *Sc. murinus*, bis jetzt nur von Nord Celébes nachgewiesen, und zwar von der
Minahassa und aus dem Gorontaloschen. Die bekannten Fundorte in der
Minahassa sind: Manado (Mus. Leid.), Lotta, Kakaskassan (Mus. Dresd.)
und Tomohon (Sarasins); im Gorontaloschen: Tulabello und Modelido
(Mus. Leid.). Es ist dies immerhin auffallend, da ein relativ so grosses und
prachtvoll gefärbtes Thier dem Jäger weniger leicht entgehen kann, als der
unscheinbare und kleine *Sc. murinus*, und man meinen sollte, ihm stünden
keine Hindernisse im Weg, um sich über die ganze Insel zu verbreiten.

Der inländische Name in der Minahassa ist *talu*.

Abgebildet ist die Art noch nicht.

[Inhalt]

MURIDAE

[Inhalt]

31. *Mus rattus* L.

mas, ~~im~~ Spiritus, Tomohon, Minahassa, Nord Celébes, 2. III 94.

Ein typisches Exemplar, wie das Dresdner Museum noch mehrere von Nord Celébes besitzt. J e n t i n k (Webers Zool. Erg. I, 119 1890) registriert die Art auch von Makassar, Süd Celébes. *M. rattus* von Celébes hat vielleicht einen etwas weniger behaarten Schwanz als deutsche Exemplare.

Mus rattus var. *celebensis* Hoffmann (Abh. Ber. 1886/7 Nr. 3 p. 18) stelle ich zu *M. neglectus* (s. den folgenden Artikel).

[Inhalt]

32. *Mus neglectus* Jent. (?)

Mus rattus var. *celebensis* B. Hoffm. Abh. Ber. Mus. Dresd. 1886/7 Nr. 3 p. 18, Taf., Fig. 4 (Schädel)

J e n t i n k NLM. II, 14

id. ~~1887~~ 1887 MPB. IX, 211

id. ~~1888~~ 1888 XII, 65

T h o m a s AMNH. (6) XIV, 453

id. ~~1895~~ 1895 XVI, 163

id. ~~1896~~ 1896 XVIII, 246 „(?)“; Hartert NZ. III, 150

1897 T r i e s s a r t Cat. Mam. (III) 478

1898 T h o m a s TZS. XIV, 402 und 403.

Balg mit Schädel, fem., Tomohon, Minahassa, Nord Celébes, 1. IV 95.

1899 m a s s e i n Spiritus, Tomohon, III und 5. VII 94.

[23]

Die Art ist ursprünglich von Bórneo und Batjan von J e n t i n k beschrieben worden, was schon auf eine weitere Verbreitung deutete; darauf hat T h o m a s sie ebenfalls von Bórneo von verschiedenen Fundorten, ferner von Mantanani, Balabac und Nord Luzon aufgeführt, neuerlich auch von Celébes mit (?). Solche Celébes-Exemplare, von T h o m a s bestimmt, liegen mir ebenfalls vor, und darum ziehe ich dazu auch die S a r a s i n s c h e n — mit demselben Vorbehalte wie T h o m a s —, denn J e n t i n k s Beschreibung ist nicht ausreichend, und es fehlen mir Bórneo- und Batjan-Exemplare zum Vergleiche. Letzthin (TZS. XIV, 403) hat T h o m a s sich dahin ausgesprochen, dass er auch die Bórneo-Exemplare nur provisorisch zu *neglectus* stelle, nachdem er früher (AMNH. XIV, 453) schon gesagt hatte, dass er die Exemplare aus den Niederungen dazu rechne, ohne aber über die Verwandtschaft mit solchen ausserhalb Bórneos eine Meinung äussern zu wollen. Es handelt sich jedenfalls um eine weiter verbreitete Form, deren genaue Kenntniss nach Localitäten noch aussteht. Das Dresdner Museum besitzt auch Exemplare von der Insel Banka im Norden von Celébes, ferner von Talaut und Timorlaut, die ich ebenfalls dazu stelle.

Die Fundorte auf Celébes sind in der Minahassa: Main, Lotta, Rurukan 3500 Fuss hoch, Berg Masarang 3000 Fuss hoch (Mus. Dresd.), Tomohon (Sarasin); Gorontalo (Mus. Dresd.); im Süden: Pik von Bonthain unter 5000 Fuss (Everett apud Hartert), Indrulaman 2300 Fuss hoch (Mus. Dresd.).

Als H o f f m a n n *M. rattus* var. *celebensis* aufstellte, lag ihm *M. neglectus* nicht vor und J e n t i n k s Beschreibung allein genügte zur Identificirung nicht.

Die Art ist noch nicht abgebildet.

[Inhalt]

33. *Mus ephippium* Jent.

J e n t i n k NLM. II, 15

H o f f m a n n Abh. Ber. Dresd. 1886/7 Nr. 3 p. 17; J e n t i n k
Cat. MPB. IX, 211

id. 1888 XII, 64

T h a s PZS. 235

H o f f m a n n Mam. Borneo 59

T h a s AMNH. (6) XIV, 453

id. 1895 XVI, 163

id. 1896 XVIII, 246

T r e s s a r t Cat. Mam. 479.

fem. mit 2 juv., in Spiritus, Tomohon, Minahassa, Nord
Celébes, 2. V 94. Aus einem Neste, das aus Blättern und Reisig
gebaut war. Es waren 3 Junge darin.

fem., in Spiritus, Tomohon, 94.

fem., in Spiritus, Kottabangan, Bolang Mongondo, Nord
Celébes, XII 94.

2 juv. in Spiritus, Posso See, Central Celébes, 13. II 95.

maß 2 juv., Loka, Pik von Bonthain, Süd Celébes, Ende 1895.

juv., in Spiritus, Pik von Bonthain, Ostseite 1350 m hoch, X 95.

Eine von Sumátra, Bórneo, Palawan, Luzon und Celébes registrierte Art. Eine Hochlandform, die vielleicht in *M. concolor* Blyth übergehe, hat Thomas (TZS. XIV, 403) von Negros (6600 Fuss hoch) und Nord Luzon (Monte Data, 8000 Fuss hoch) als *M. ephippium negrinus* abgetrennt.

Als Fundorte in Celébes kennt man bis jetzt: Im Norden Lotta, Rurukan (Mus. Dresd.), Tomohon und Kottabangan; im Centrum Posso See; im Süden Pik von Bonthain (Sarasins).

Die Art ist noch nicht abgebildet.

[\[Inhalt\]](#)

34. *Mus musschenbroeki* Jent.

[Tafel VI](#) Fig. 1. Nat. Grösse¹

Jentink T. Ned. D. Ver. p. LV („2“) und LVI („1“); id. NLM. I, 10
Hermann Abh. Ber. Dresd. 1886/7 Nr. 3 p. 8, 14, 23, Taf. Fig. 3 a–f (*Zähne*); Jentink Cat. MPB. IX, 212 [\[24\]](#)
Jentink Cat. MPB. XII, 66
Thomas PZS. 1889, 235
C. 1893 e Mam. Borneo 59
Wied. 1894 Zool. Erg. III, 474
Thomas AMNH. (6) XVIII, 246
Tressart Cat. Mam. 497 (*Acomys*)
Balg mit Schädel, Tomohon, Minahassa, Nord Celébes, IV 94.
6 Exemplare in Spiritus, 1 mas, 5 fem. Tomohon II, III, VI 94.

Ausser von Nord Celébes von Bórneo aufgeführt (Kinabalu bis 3000 Fuss, Berg Dulit 2000 Fuss hoch, Penrisen Hügel). Mir sind bis jetzt keine Exemplare von Bórneo zu Gesichte gekommen.

Als Fundorte in der Minahassa sind bis jetzt registrirt: Manado-Langowan (Mus. Leid.), Amurang (Mus. Dresd.).

Einige Autoren schrieben den Artnamen *musschenbroeki* irrthümlich mit ck.

[Inhalt]

35. *Mus callitrichus* Jent.

[Tafel VII](#) Fig. 1. Nat. Grösse²

Mus callitrichus J e n t i n k 1879 T. Ned. D. Ver. IV p. LV („6o“) und LVI („5o“ err., = *meyeri*); id. 1879 NLM. I, 12; T h o m a s 1896 AMNH. (6) XVIII, 246; T r o u e s s a r t 1897 Cat. Mam. 479.

Mus callithrichus (th laps. aut em. err.) J e n t i n k 1887 Cat. MPB. IX 212; id. 1888 ib. XII, 65; id. 1890 Webers Zool. Erg. I, 120 Tab. X, 4–6 (*Schädel*); id. 1893 III, 78; W e b e r 1894 ib. 474.

Mus chrysocomus („n. sp. 3o“ J e n t i n k 1879 T. Ned. D. Ver. IV p. LVI); B. H o f f m a n n 1887 Abh. Ber. Dresd. 1886/7 Nr. 3 p. 20, Tafel Fig. 1 a–f (*Schädel*); T h o m a s 1895 AMNH. (6) XVI, 163 und 1896 XVIII, 247; T r o u e s s a r t 1897 Cat. Mam. 485; T h o m a s 1898 TZS. XIV, 403.

Mus fratrorum T h o m a s 1896 AMNH. (6) XVIII, 246; T r o u e s s a r t 1897 Cat. Mam. 485.

fem~~a~~, ~~in~~ Spiritus, Tomohon, Minahassa, Nord Celébes, III und IV 94.

mas juv., in Spiritus, Tomohon, III 94.

fend, jav., in Spiritus, Tomohon, III 94.

Als Hoffmann 1887 *M. chrysocomus* beschrieb, besass das Dresdner Museum kein Exemplar von *callitrichus*, er war auf Jentink's Beschreibung angewiesen. 1894 trafen aber 4 Exemplare ein, die Dr. Jentink die Güte hatte, mit seinen Typen zu vergleichen und als solche zu bestimmen, man kann daher an ihrer Identität nicht zweifeln, trotzdem die Beschreibung der Art (NLM. 1879 I, 12) nicht so zutreffend und genügend ist, dass sie danach allein sicher erkannt werden könnte. Zwischen dem einzig vorhandenen Typus von *chrysocomus* und den mir nun vorliegenden Exemplaren von *callitrichus* kann ich aber keine irgendwie wesentlichen Unterschiede constatiren, sowenig wie zwischen *M. fratrorum* Thos. (wovon das Dresdner Museum 2 von Thomas bestimmte Exemplare besitzt) und *callitrichus*. Dieser sagt (AMNH. XVIII, 247), dass *fratrorum* *M. chrysocomus* sehr nahe stehe, aber durch Grösse, geperlte Supraorbitalränder und mächtigere Molaren unterschieden sei, allein die Schädel der zwei mir vorliegenden Exemplare zeigen diese Perlung nicht, sondern haben scharfe Ränder wie gewöhnlich; Grösse und mächtigere Molaren können als Artunterschiede, in Ansehung der bedeutenden Differenzen der Exemplare nach Alter und Geschlecht, nicht angesehen werden.

Jentink identificirte ferner einen Schädel ohne Unterkiefer von Parepare, Süd Celébes (Webers Zool. Erg. I, 120) mit *callitrichus* und sagt, dass es sehr leicht sei, die Art nur nach dem Schädel zu unterscheiden, unterlässt es aber die unterscheidenden Charaktere anzugeben; er verweist nur auf einige Abbildungen zum Vergleiche (Cat. MPB. IX Pl. 7, Zool. Erg. I Tab. X), die aber hierfür, in Ansehung der beträchtlichen Unterschiede nach Alter und Geschlecht und wegen der nicht hinlänglich deutlichen Details an den Zähnen, nicht genügen. Ich halte eine solche Identificirung für unsicher und möchte erst weiteres Material von Süd Celébes abwarten, so wenig ich die Möglichkeit des Vorkommens von *M. callitrichus* in Süd Celébes in Abrede stellen will. [25]

Endlich hat T h o m a s neuerdings (TZS. XIV, 403) *M. chrysocomus* vom Berge Data, Lepanto, Nord Luzon, von 8000 Fuss Höhe aufgeführt und bemerkt, dass die Art von fast allen anderen der Gattung durch das völlige Fehlen der scharfen Supraorbitalränder unterschieden sei. Ein von T h o m a s bestimmtes, ebenfalls männliches, ziemlich adultes Exemplar im Dresdner Museum von demselben Fundorte zeigt am Schädel ebensowenig scharfe Supraorbitalränder, während der Typus von *chrysocomus* von Nord Celébes, ein noch junges Exemplar, diese deutlich markirt hat, wie auch aus der H o f f m a n n schen Abbildung ersichtlich ist, und wie es der von mir angenommenen Identität mit *callitrichus* entspricht. Da nun ausserdem das Exemplar von Luzon einen viel weicheren und nicht so lebhaft gefärbten Pelz hat wie *callitrichus* (und *chrysocomus*) und noch andere kleine Unterschiede aufweist, so möchte ich, auch unter Berücksichtigung des entlegenen und hohen Fundortes, trotz notorisch vorhandener Ähnlichkeiten, die Identität nicht vertreten und nenne die Exemplare vom Berge Data: **Mus datae**. Erst bei einer weit besseren Kenntniss der Mäuse dieser Gegenden, die wohl noch lange auf sich warten lassen wird, kann man zu einer klareren Einsicht, als es jetzt möglich ist, gelangen.

Was die speciellen Fundorte von *M. callitrichus* auf Celébes angeht, so ist die Art im Norden aus der Minahassa registriert von Manado, Langowan, Kakas (Mus. Leid.), Tomohon (Sarasins), Lotta (Mus. Dresd.), Rurukan 3500 Fuss hoch („*fratrorum*“ Brit. Mus. und Mus. Dresd.), Amurang („*chrysocomus*“ Mus. Dresd.); im Süden von Parepare, welcher letztere Fundort aber meiner Ansicht nach noch der Bestätigung bedarf.

[Inhalt]

36. *Mus hellwaldi* Jent.

[Tafel VII](#) Fig. 2–10

J e n t i n k T. Ned. D. Ver. IV p. LV („5“); id. NLM. I, 11
id. ~~1883~~ V, 176
id. ~~1887~~ MPB. IX, 212
id. ~~1888~~ XII, 65
W e i s s e r Zool. Erg. III, 474
T h o m a s AMNH. (6) XVIII, 246
T r e s s a r t Cat. Mam. 479.
mas, in Spiritus, Minahassa, Nord Celébes, 8. V.

Bis jetzt nur von der Minahassa bekannt: Manado, Langowan, Amurang (Mus. Leid.), denn die Angabe, dass die Art auch auf Bórneo und Bunguran (Natuna Ins.) vorkäme, hat T h o m a s (AMNH. 6. s. XIV, 455 1894) zurückgezogen (vgl. auch H o s e Mam. Borneo 1893, 59, Nov. Zool. I, 658 1894 und NLM. XIX, 160 1897).

Der Färbung und weichen Beschaffenheit des Pelzes nach eine sehr schöne Art. Der Schwanz ist (nach dem S a r a s i n s c h e n Spiritus-Exemplar) unten gelblich, oben im basalen Drittel grau, im mittleren zu gelblich übergehend, im distalen gelblich wie unten (dies zur Ergänzung der J e n t i n k s c h e n Beschreibung). Die schöne braune Farbe der Oberseite ist scharf von der weissen Unterseite abgesetzt, auch an den Beinen.

Bezüglich der einzelnen Figuren siehe die Tafelerklärung.

[\[Inhalt\]](#)

37. Mus xanthurus Gr.

[Tafel VI](#) Fig. 2–10

J. E 1867 ray PZS. 598
 G ü n t h e r ib. 75 (*Mus everetti*); J e n t i n k T. Ned. D. Ver. IV
 p. LV („4“) und p. LVI („2“); id. NLM. I, 10
 J e n t i n k NLM. V, 177
 H 1887 m a n n Abh. Ber. Dresd. 1886/7 Nr. 3 p. 1, 4, 13;
 T h o m a s PZS. 514 (*Mus xanthurus* und *everetti*); J e n t i n k
 Cat. MPB. IX, 212
 J e n t i n k Cat. MPB. XII, 66
 H 1893 i l l o n Nat. N. Cel. 229 [26]
 W 1894 e r Zool. Erg. III, 474
 T h 1895 a s AMNH. (6) XVI, 163 (*Mus everetti*)
 id. 1896 XVIII, 246
 T r 1897 e s s a r t Cat. Mam. 472
 T h 1898 a s TZS. XIV, 400 (*Mus everetti*).
 Bälgen mit Schädel, mares, Tomohon, Minahassa, Nord Celébes,
 11. VII 94 und 30. III 95.
 Balg mit Schädel, fem. juv., Makassar, Süd Celébes. 26. XI 95.
 2 mares, 1 fem., in Spiritus, Tomohon, Minahassa, Nord
 Celébes, III und IV 94.
 1 mares, 1 fem., in Spiritus, Minahassa.
 fem. juv., in Spiritus, Matinang Südspitze, 29. VIII 94.

An manchen Exemplaren ist das Schwanzende behaarter als bei anderen,
 ein behaarteres ist [Tafel VI](#), 2 abgebildet.

G ü n t h e r beschrieb *M. everetti* von Mindanao oder einer kleinen Insel
 der Nachbarschaft; er hat zwar keinen Fundort angegeben, während solche
 bei allen anderen Arten, die in der Abhandlung vorkommen, nicht fehlen,
 allein da sie sich nur über Mindanao-Thiere oder Thiere der nächsten
 Nachbarschaft verbreitet, so scheint der Fundort nicht zweifelhaft;
 ebensowenig sagt T h o m a s (TZS. XIV, 400), woher das Exemplar
 stammte, er erwähnt aber die Art vom Berge Data, Nord Luzon, 7500 Fuss
 hoch, von wo auch das Dresdner Museum ein Exemplar von derselben

Ausbeute und demselben Fundort erhielt. An diesem allein kann ich die Identität feststellen, denn G ü n t h e r s Beschreibung ist ungenügend. Da nun aber keine wesentlichen Unterschiede zwischen diesem Exemplar und denen von *M. xanthurus* von Celébes vorhanden zu sein scheinen und Mindanao (oder Nachbarschaft) die Brücke zwischen Celébes und Luzon bildet, so ziehe ich sie zusammen bis eventuell eine bessere Kenntniss mir Unrecht giebt.

Die Fundorte auf Celébes sind bis jetzt in der Minahassa: Tondano (Brit. Mus.), Manado, Langowan, Tondano, Kakas, Amurang (Mus. Leid.), Manado, Amurang, Lotta, Rurukan 3500 Fuss hoch, Berg Masarang 3500 Fuss hoch (Mus. Dresd.), Berg Kelelonde 4000 Fuss hoch (Hickson), Tomohon (Sarasin); ausserhalb der Minahassa: Matinangkette, westlich vom Gorontaloschen (Sarasin); im Süden: Makassar (Mus. Dresd. und Sarasin).

Die Art muss sehr zahlreich vorkommen nach der relativ grossen Zahl von Exemplaren im Leidener und Dresdner Museum und in der Ausbeute der Herren Sarasin zu urtheilen (in Dresden 17). H i c k s o n erwähnt dies auch für den Berg Kelelonde und sagt, dass diese Ratten die saftigen Stiele der Kaffeebeeren besonders lieben und daher den Plantagen sehr schaden. Ratten sind in der Minahassa eine gesuchte Zuspense zum Reise, 3 Arten Rattenfallen von dort befinden sich im Museum der Bataviaasch Genootschap (Not. XXV, 145 1897 und LIV [1898]), was beides für die Häufigkeit der Thiere spricht.

Bezüglich der einzelnen Figuren siehe die Tafelerklärung.

[Inhalt]

38. *Lenomys meyeri* (Jent.)

Tafel VIII. Nat. Grösse

J e n t i n k T. Ned. D. Ver. IV p. LV („7“) und LVI („5“, J.
verwies hier irrthümlich auf 6^o p. LV = *M. callitrichus*); id.
NLM. I, 12
H a n n Abb. Ber. Dresd. 1886/7 Nr. 3 p. 12, 17, 21,
Tafel Fig. 2 a und b (*Zähne*); T h o m a s PZS. 514; J e n t i n k
Cat. MPB. IX, 211 pl. VII, 5–8 (*Schädel*)
J e n t i n k Cat. MPB. XII, 65
W e i s s Zool. Erg. III, 474
T h o m a s AMNH. (6) XVIII, 246
T r e s s a r t Cat. Mam. 472
T h o m a s TZS. XIV, 409 Anm., pl. XXXVI, 1 (*Zähne*).
Lenomys, von den früheren Autoren zu *Mus* gestellt.
Bälgen mit Schädel, fem., Tomohon, Minahassa, Nord Celébes,
6. und 18. III 94.
Skelette, mas, fem., Tomohon III 94. [27]
Skelette, mas, Kema, Minahassa, Nord Celébes, VIII 93.
maße, in Spiritus, Tomohon, III 94.

Die Individuen variiren in der Färbung zwischen mehr Grau und mehr Braun, auf Tafel VIII ist ein graueres Exemplar abgebildet.

J e n t i n k (NLM. I, 13) sagt, dass die braunen Schnurrhaare weiss gespitzt seien, allein dies ist bei den mir vorliegenden 8 Exemplaren (ausser den obigen noch 4 des Dresdner Museums) nicht der Fall, höchstens dass man bei dem einen oder andern vielleicht eine schwache Andeutung davon sehen könnte; keinesfalls ist diese Angabe für die Art charakteristisch.

Bis jetzt nur aus der Minahassa und dem Gorontaloschen bekannt, aus letzterem von Bone (Mus. Leid.), aus ersterer von Manado-Langowan (Mus. Leid.), Lotta, Rurukan 3600 Fuss hoch, Berg Masarang 3500 Fuss hoch, Amurang (Mus. Dresd.) und Tomohon (Sarasin). Vielleicht ist der Verbreitungsbezirk der Art über Celébes ein viel grösserer. Wenn man

bedenkt, wie lange dieses relativ grosse Thier aus der Minahassa, wo so viel gesammelt worden ist, unbekannt blieb, so dürfte diese Vermuthung nicht ungerechtfertigt erscheinen.

[[Inhalt](#)]

39. *Craurothrix leucura* (Gr.)

[Tafel IX](#). Nat. Grösse

J. E 1867 r a y PZS. 599 *Echiothrix* (Schädel abgebildet)
J e 1879 n k T. Ned. D. Ver. IV p. LVI. *Echiothrix*
id. 1880 M. II, 12. *Echiothrix*
id. 1883 V, 177. *Echiothrix*
id. 1888 MPB. XII, 73. *Echiothrix*
F l 1891 y e r & L y d e k k e r Intr. Mam. 477 *Echinothrix*
W 1894 e r Zool. Erg. III, 474 *Echiothrix*
T h 1896 o m a s AMNH. (6) XVIII, 246 *Craurothrix*
T r 1897 e s s a r t Cat. Mam. 502 *Echiothrix*.
Balg mit Schädel, fem., Tomohon, Minahassa, Nord Celébes,
11. VII 94
2 f 1894 emd. 1 mas juv., in Spiritus, Tomohon, IV 94 und IV 95.

Bis jetzt nur von der Minahassa, Nord Celébes, bekannt, und zwar von den Localitäten Amurang (Mus. Dresd. und Mus. Leid.), Berg Masarang 3500 Fuss hoch (Mus. Dresd.), Tomohon (Sarasins). G r a y hatte zwar die Art von Australien beschrieben, aber T h o m a s desavouirte diesen Fundort. Ob sie auf Celébes eine grössere Verbreitung hat, wird die Zukunft lehren.

L y d e k k e r (Intr. Mam. 1891, 477) sagt anmerungsweise, dass er *Echimys Gray* in *Echinothrix* (PZS. 1867, 59) verbessere, allein G r a y hat

Echiothrix, nicht *Echimys*. T h o m a s schlug 1896 vor, *Craurothrix* für *Echinothrix* zu gebrauchen, da letzterer Name bereits vergeben sei.

- ¹ Die Farbe der nackten Theile (Füsse etc.) der Ratten auf dieser, wie den folgenden 3 Tafeln ist mehr oder weniger nach Gutdünken gewählt, da Angaben darüber nicht vorliegen. [↑]
- ² Die goldige Ringelung der einzelnen Haare konnte auf der Abbildung (mit Handkolorit) nicht wiedergegeben werden. [↑]

[Inhalt]

UNGULATA

SUIDAE

[Inhalt]

40. *Sus verrucosus celebensis* (Müll. Schl.)

Eine ~~K~~opfhaute mit Schädel eines alten Männchens von Kalimba am Pik von Bonthain, Süd-Celébes, 26. X 95.
Haut ~~e~~ines Weibchens, in Spiritus, aus der Gegend von Makassar, Süd Celébes.

2 ~~Hä~~ude mit Schädeln, in Spiritus, von Frischlingen,
l ä n g s g e s t r e i f t, von Kema, Nord-Celébes, XII 94.

Weitere Schädel sind noch in den Händen des Hrn. Dr. S t e h l i n in Basel, um zusammen mit den Babirusaschädeln der Herren S a r a s i n (s. unten) bearbeitet zu werden. [28]

Ich weise auf N e h r i n g s Besprechung von *Sus celebensis* (Abb. Ber. Dresd. 1888/9 Nr. 2 S. 5–14, Taf. I–II) und bemerke nur, dass die Sau eine gelbliche Querbinde an der Schnauze und der alte Eber nur éine Gesichtswarze jederseits besitzt. Im Übrigen scheint mir F o r s y t h M a j o r ' s Benennung (AMNH. 6 s. 1897 XIX, 527) die zweckentsprechendste zu sein. Da das Dresdner Museum inzwischen ein grösseres Material von Wildschweinen von Nord und Ost Celébes (im Ganzen jetzt 14 Bälge, 12 Skelette, 4 Schädel, 1 juv. in Spiritus), sowie von den Philippinen erhielt, so hoffe ich darauf zurückkommen oder das Material Anderen zur Verfügung stellen zu können.

Die Herren S a r a s i n brachten auch den jungen Schädel mit Milchgebiss eines Hausschweines von Tomohon, Nord Celébes, mit, das eventuell vom Wildschwein abstammen könnte.

41. Babirusa alfurus Less.

Die Herren S a r a s i n erbeuteten 16 (oder mehr) Babirusa-Schädel in Celébes, die Hr. Dr. S t e h l i n in Basel zur speciellen Bearbeitung übernommen hat. Ich benutze aber diese Gelegenheit, indem ich zugleich auf meine früheren Auseinandersetzungen über *Babirusa alfurus* (Abh. Ber. 1896/7 Nr. 6 S. 15–25 [Taf. IX](#)) verweise, folgende Bemerkungen über inzwischen erhaltenes Schädelmaterial zu machen:

Der (l. c. p. 17) von mir erwähnte angebliche Babirusa-Schädel aus dem Museum Godeffroy in Hamburg von den Salomo Inseln ist nunmehr im Leipziger Museum für Völkerkunde aufgefunden worden, und meine Vermuthung, dass es nur ein *Sus*-Schädel mit abnorm gewachsenen unteren Hauern sei, hat sich als richtig erwiesen (er figurirt im Leipziger Museum jedoch noch als Babirusa-Schädel). Die oberen Hauer sind frühzeitig entfernt worden, so dass sich die unteren unbeschränkt entwickeln konnten, allein sie sind in dieser Entwicklung noch nicht weit vorgeschritten, und die oberflächliche Ähnlichkeit mit einem Babirusa-Schädel, wenn man überhaupt von einer solchen reden kann, ist nur im Stand einen Laien zu täuschen. Übrigens sehe ich nachträglich, dass F i n s c h dies bereits 1888 (Ethn. Erf. I, 148) richtig gestellt hat. Einen kreisförmigen Schweinezahn bildete schon E. R o u s s e a u : Anat. comp. du syst. dent. Paris 1839 T. 20 f. 2 ab.

Hinsichtlich der Frage der o b e r e n E c k z ä h n e b e i d e r a d u l t e n S a u bemerkte ich l. c. p. 25: „Ob die Normalformel für den weiblichen Babirusa bezüglich der Eckzähne 0/1 oder 1/1 zu lauten habe, lässt sich erst sagen, wenn mehr authentische weibliche Schädel in den Sammlungen sein werden, um zu erkennen, ob 0/1 oder 1/1 die Ausnahme ist.“ Das Museum erhielt von der Insel Lembah bei Nord Celébes einen adulten weiblichen Schädel (B 3452) von 286 mm Länge, der beiderseits einen mehr oder

weniger horizontal nach vorn und auswärts gerichteten, links 11, rechts 9 mm aus der Alveole hervorragenden, ziemlich spitzen, oberen Eckzahn hat. Die Alveolarkrümpe (aileron), in der er wurzelt, ist nicht stärker ausgebildet als bei dem l. c. [Taf. IX](#), 3 von mir abgebildeten Exemplar ohne oberen Eckzahn. Die Eckzähne des Unterkiefers ragen links 11, rechts 12 mm aus der Alveole hervor. Weibliche Schädel sind selten in Museen. Hr. Dr. S t e h l i n theilte mir mit, dass ihm unter c 80 Schädeln, die er an verschiedenen Orten gesehen, nur 5 weibliche vorgekommen seien. Sie werden ihrer Unscheinbarkeit wegen eben an Ort und Stelle nicht aufbewahrt, während die auffallenden Eckzähne des Männchens jeden Laien zum Sammeln anregen. Das von mir l. c. p. 24 erwähnte Leidener semiadulte Exemplar ist nach Dr. S t e h l i n s Ansicht völlig adult und zeigt auch rechts eine Spur des oberen Eckzahnes in Form eines Rudimentes; der linke ist zugespitzt. Ein dritter junger weiblicher Schädel in Leiden, von 177 mm Länge, habe auch keine Spur eines oberen Eckzahnes, so wenig wie das von mir erwähnte. Die Herren S a r a s i n hätten aber auch einen alten weiblichen Schädel mitgebracht mit oberem Eckzahne beiderseits von nicht ganz 1 cm Länge, ziemlich stumpf, mit einem auf eine sehr mässige Kante reducirten Alveolarvorsprung.

Ich bin an der Hand dieser Daten jetzt mehr geneigt, c 1/1 für die Norm und c 0/1 für abnorm anzusehen. Bei seiner Gracilität kann der Zahn unter Umständen früh ausbrechen oder ist überhaupt deciduös und sein Fehlen daher, wie in dem von mir l. c. p. 24 beschriebenen Falle, möglicherweise besser so zu erklären, als durch die Annahme, dass er nie vorhanden gewesen sei; denn sein Nichtvorhandensein bei j u n g e n Schädeln mit Milchgebiss oder Resten davon beweist nicht, dass er nicht schon vorhanden gewesen sein konnte. [29]

In Bezug auf die Z a h n f o r m e l d e s a d u l t e n E b e r s meinte ich l. c. p. 22, dass es noch sicher gestellt werden müsste, ob in allen Fällen im definitiven Gebisse 3 Praemolaren auftreten. Das Dresdner Museum erhielt inzwischen ebenfalls von der Insel Lembah bei Nord Célebes einen jungen

männlichen Schädel (B 3453) von 249 mm Länge, der in dieser Beziehung lehrreich ist: *m 3* überall noch nicht durchgebrochen; im Unterkiefer jederseits 3 Praemolaren, *p 3* (der vorderste) aber beiderseits deciduös; Eckzähne c 22 mm aus der Alveole hervorragend, ihre Wurzeln reichen aber bereits bis ans hintere Ende von *m 2*; im Oberkiefer beiderseits nur 2 Praemolaren, *p 3* ist schon ausgefallen, die Alveolenreste sind jedoch noch vorhanden, und man erkennt hier deutlich den Grund des Ausfallens: die Wurzeln der Hauer, die c 27 mm aus der Alveole hervorragend, reichen bis an die vordere Wurzel von *p 2* und sind über den alveolaren Löchern der ausgefallenen *p 3* sichtbar, sie haben zweifellos das Ausfallen von *p 3* mechanisch bewirkt; *p 2 dex.* bietet noch die Anomalie, dass er quer steht, die Längsaxe der Krone ist nicht von vorn nach hinten gerichtet, sondern von aussen nach innen; der Grund davon liegt zu Tage, indem ein Praemolar des Milchgebisses zwischen den Alveolen von *p 3* und *p 2* stehen geblieben ist und noch so fest sitzt, dass man ihn nicht bewegen kann; *p 2* war nicht im Stand ihn hinauszudrängen und hat sich daher quer stellen müssen. Legt man die Zahnreihen beider Kiefer aufeinander, so passen sie rechts normal, links aber findet sich zwischen *p 2* und *p 1 sup.* eine Lücke, da *p 2* nicht längs, sondern quer steht.

Dieser Befund von 3 Praemolaren im Unterkiefer und der sichere Beweis, dass auch *p 3* im Oberkiefer vorhanden gewesen ist, lässt mich, zusammen mit dem Umstande, dass Hr. Dr. S t e h l i n mir mittheilt, er habe Spuren von *p 3* oder die Zähne selbst öfters angetroffen, nunmehr annehmen, dass das Vorhandensein von *p 3* im Dauergebiss als die Norm zu gelten habe, wenn dieser Zahn auch meistens früh ausfällt; im Oberkiefer treibt ihn die Wurzel des Eckzahns mechanisch heraus, im Unterkiefer ist dies bei dem vorliegenden Schädel (B 3453) nicht der Fall, die Wurzel verläuft im basalen Theile des Knochens und berührt die Knochen von *p 3* nicht.

Endlich bemerke ich über einen auch neuerdings erhaltenen alten männlichen Schädel (B 3556) von 302 mm Länge aus dem Gorontaloschen (wo der Babirusa *tualangio* heisst), dass ihm *p 2 sup. sin.* fehlt und dass

dessen Alveole vollkommen verstrichen ist; in Folge davon hat sich *p 2 inf. sin.* abnorm entwickelt, er überragt mit seiner Spitze die Kaufläche von *p 2* um 6 mm, während diese bei *p 2 inf. dex.* unter der von *p 1* bleibt, und stösst fast an den Rand des Oberkiefers; *p 2 inf. sin.* steht mit seiner Basis auch höher als *p 1*, was wohl ebenfalls eine Folge des fehlenden Antagonisten ist; denn dass die Wurzel des unteren Hauers die Basis in die Höhe getrieben haben sollte, ist nicht anzunehmen, weil der Zwischenraum zwischen ihrer Alveole und dem Kiefferrande zu gross ist. In diesem Fall hat aber auch die Wurzel des oberen Hauers *p 2 sup. sin.* nicht etwa ausgetrieben, denn ihre Alveole berührt dessen Basis nicht. Wenn schon, wie wir oben und l. c. p. 22 sahen, *p 3* Wechselfällen in höherem Maass ausgesetzt ist, so scheint sich doch auch *p 2* mehr oder weniger, wenn auch seltener, anomal zu entwickeln, und steht auch dies wohl in Correlation zu dem aussergewöhnlichen Wachsthume des Eckzahnes.

Bei einem schon länger im Museum aufbewahrten adulten Schädel von Buru (Nr. 1993), von 284 mm Länge, liegt *p 2 sup. sin.* nicht hinter *p 2 inf.*, wie normal, sondern sie stehen übereinander und in Folge dessen haben sich die Spitzen gegenseitig platt geschliffen.

Was die Verbreitung des *Babirusa* anlangt (l. c. p. 15), so erfuhr ich inzwischen, dass er bei Tolitoli (Nordküste von Celébes) ganz ausserordentlich häufig vorkomme.

[Inhalt]

CERVIDAE

[Inhalt]

42. *Cervus moluccensis* Q. G.

Schädel, mas und fem., von Tomohon, Minahassa, Nord
Celébes, III 94.

Schädel, fem., von der Insel Djampea im Süden von Celébes.

20 Geweihe: 1 von Kema (Nord Celébes), 3 von Tomohon
(Nord Celébes), 1 aus der Minahassa, 3 von der Insel Djampea,
12 ohne nähere Bezeichnung aus der Umgebung des
Tominigolfes (in Gorontalo gekauft).

[30]

R ö r i g (Geweihslg. 1896, 49) hat neuerdings den Hirsch von Celébes nach einem Geweih artlich als „*C. celebensis*?“ abgetrennt und (l. c. Fig. 19) abgebildet; er sagt: „Die Geweihform dieser Species unterscheidet sich insofern von den eben beschriebenen (*equinus*), als die von der Hauptstange abgehende Sprosse nicht hinten oder innen, sondern an der Aussenseite sich abzweigt, so dass die dadurch entstehende Gabel nicht seitlich, sondern v o r n offen ist. Die Träger dieser Geweihe bilden in Bezug hierauf somit den Übergang zu denjenigen Hirschen, bei denen jene Sprosse auf der Vorderseite der Stange entspringt und auch nach vorn gerichtet ist, wie wir es z. B. bei den Molukkenhirschen wahrnehmen“ (vgl. auch seine schematische Tafel zu S. 16). L y d e k k e r (Deer of all Lands 1898, 166) nennt den Celébesirsch *C. hippelaphus moluccensis* (Q. G.) und nimmt auf R ö r i g keine Rücksicht. W e b e r (Zool. Erg. I, 112 1890) führte nach Geweihen den Celébesirsch als *Russa russa* S. Müll. ausser von Süd

Celébes von der Insel Saleyer auf, H i c k s o n (Nat. Cel. 1893, 69) von der Insel Talisse im Norden von Célebes.

Das S a r a s i n sche Material zusammen mit dem des Dresdner Museums zeigt, dass R ö r i g s Abtrennung der Célebesform von *moluccensis* nicht gerechtfertigt ist. Auch ich erbeutete in Süd Célebes ein grosses Geweih, das die von R ö r i g namhaft gemachten Charaktere exquisit zeigt, dagegen andere vom Norden und Süden, die *moluccensis* entsprechen. Unter den S a r a s i n schen sind solche, die sich als Übergänge erweisen. Es ist nicht möglich, die von R ö r i g beschriebene Geweihform als Altersform anzusehen, da z. B. ein junges Exemplar von *moluccensis*, das ich von Ternate mitbrachte, den Charakter bereits vorzüglich aufweist. Es giebt auch Geweihe, deren eine Stange mehr zu *moluccensis*, die andere mehr zu „*celebensis*“ hinneigt. Das Geweih dieses Hirsches variirt jedenfalls stark. Ein Fell aber, das das Dresdner Museum von Nord Célebes besitzt, stimmt sehr gut mit der Abbildung von Q u o y & G a i m a r d (Voy. Astr. 1833 I pl. 24, Text 1830 I, 133), die einen Hirsch von Buru darstellt, so dass ich an der Artzusammengehörigkeit nicht zweifle.

Die Herren S a r a s i n hatten den Eindruck, als ob, nach dem Geweih zu urtheilen, der nördliche Célebeshirsch grösser sei als der südliche, das Dresdner grosse Geweih vom Süden bestätigt dies nicht, allein Endgültiges lässt sich jetzt noch nicht sagen. Wie G r a a f l a n d (Minahassa 2. Aufl. 1898 App. p. V) mittheilt, wurde der Hirsch erst Anfang der dreissiger Jahre dieses Jahrhunderts in die Minahassa eingeführt, die Sprachen dieser Gegend haben daher auch keine ursprüngliche Bezeichnung für ihn. Man wird ihn wohl von den Ländern der Tominibucht angebracht haben. Im Süden ist er sehr häufig, wie ich gelegentlich einer grossen Treibjagd im Jahr 1871 bei Tanette erfuhr; Hirschjagden spielen daselbst eine grosse Rolle; der Hirsch wird auf ungesatteltem Pferde mit dem Lasso gejagt. Der Gouverneur von Süd Célebes, B a k k e r s , erzählte mir, dass bei einer Treibjagd in Goa 750 Hirsche auf einmal erlegt worden seien.

G r a a f l a n d s citirte Angabe verdient zweifellos alles Vertrauen, da er ein

grosser Kenner der Minahassa ist, seine Bemerkungen über die Thiere des Landes aber, die er l. c. p. III-XLV macht, sind nur mit Kritik zu benutzen, und er hätte besser gethan, alle lateinischen Namen wegzulassen, da kaum ein fehlerloser darunter ist.

Die S a r a s i n schen Djampea-Geweihe ähneln viere von Buru im Dresdner Museum, das ausserdem je ein Exemplar von Halmahéra und Ternate besitzt; eines der Buru-Exemplare und das von Ternate (wie bemerkt) weisen den von R ö r i g seinem „*celebensis*“ zugeschriebenen Charakter auf, was weiter gegen die versuchte Abtrennung spricht. Quoy & Gaimard bildeten den Hirsch (juv.) auch von Ambon ab (l. c. pl. 25 und p. 134). L y d e k k e r s Abbildung von *moluccensis* (l. c. pl. XII) nach einem Exemplare des Britischen Museums ohne sichere Herkunft, im Winterpelze, differirt sehr von der Q u o y & G a i m a r d schen Abbildung des Buru- (l. c. pl. 24) und des Ambon-Hirsches (pl. 25). Keinenfalls ist *moluccensis* genügend bekannt, um bereits ein sicheres Urtheil aussprechen zu können, zumal der Verbreitungsbezirk ein relativ grosser und der Hirsch noch nicht von allen in Frage kommenden Inseln bekannt ist.

Auch auf Banggai kommt ein Hirsch vor. [\[31\]](#)

[Inhalt]

MARSUPIALIA

PHALANGERIDAE

[Inhalt]

43. Phalanger ursinus (Temm.)

fem., ~~B~~alg, Makassar, Süd Celébes, XI 95.

~~fem. und~~ 2 fem. juv., in Spiritus, Kema, Minahassa, Nord Celébes, VIII 93.

in Spiritus, Tomohon, Minahassa, Nord Celébes (dazu Skelet *l*).
mas, in Spiritus, von Tjamba lebend angebracht, Maros, Süd Celébes, VII 95 (dazu Skelet *m*).

Skelet *te*, mas, fem., fem. juv., Kema, VIII 94, IX 93.

Skelet *te*, fem., Tomohon, 94 (l zu *e*)

Skelet *n*.mas, Tjamba, Süd Celébes (zu *f*).

Die Herren S a r a s i n hatten dem Dresdner Museum schon im Jahr 1893 ein Exemplar in Spiritus von Kema gesandt. S. auch Abh. Ber. Dresd. 1896/7 Nr. 6 p. 34.

[Inhalt]

44. Phalanger celebensis (Gr.)

fem., in Spiritus, Kema, Minahassa, Nord Celébes, VIII 93
(hierzu ein Foetus).

mas, ~~fem.~~, in Spiritus, Tomohon, Minahassa, Nord Celébes, II 94.

mas, ~~in~~ Spiritus, lebend angebracht, angeblich von Bonthain,
 Makassar, Süd Celébes, IX 95 (dazu Skelet *i*).
 mas, ~~in~~ Spiritus, Maros, Süd Celébes, VII 95 (dazu Skelet *k*).
 fem., ~~in~~ Spiritus, Makassar, Süd Celébes, VI 95.
 mas, ~~fem.~~, Skelette, Tomohon, V 94.
 mas, ~~S~~kelet, Masarang, Minahassa, Nord Celébes, IX 94.
 mas, ~~S~~kelet, Bonthain, Süd Celébes, IX 95 (zu *d*).
 mas, ~~S~~kelet, Maros, Süd Celébes, VII 95 (zu *e*).

Ich verweise bezüglich der Verbreitung der Art über Celébes auf meine
 Bemerkungen Abh. Ber. Dresd. 1896/7 Nr. 6 p. 33–34. [32]

[Inhalt]

ANHANG:

DIE LÖFFELFÖRMIGEN HAARE DER MOLOSSI

von

J. Jablonowski

[Tafel X](#) und [XI](#)

Bei der Bearbeitung der von den Hrn. S a r a s i n in Celébes gesammelten Säugethiere beobachtete Hr. A. B. M e y e r (s. oben S. 17) im Gesichte der von ihm aufgestellten neuen Fledermausart *Nyctinomus sarasinorum* Haare von sehr eigenthümlicher, einem Senflöffelchen vergleichbarer Form, die, wie eine sogleich vorgenommene Prüfung des im Museum vorhandenen Materials ergab, bei den Arten der Gruppe *Molossi* ziemlich allgemein verbreitet sind.

Die anfänglich gehegte Vermuthung, dass diese Haare überhaupt noch nicht bekannt geworden seien, bestätigte sich bei genauerer Durchforschung der Literatur allerdings nicht. Abgesehen von einigen Angaben älterer Autoren, aus denen hervorgeht, dass sie etwas von der Form der Haare erkannt haben, und die im Verlaufe der Darstellung einzeln Berücksichtigung finden werden, erwähnt D o b s o n ¹ 1876 bei der Beschreibung des *Molossus abrasus* Temm. diese Haare als „short spoon-shaped hairs“ ohne jeden anderen erläuternden Zusatz. Da er die Beobachtung nicht weiter verfolgt hat und die kurze Notiz auch im Texte seines umfangreichen Werkes ganz versteckt ist, so ist es erklärlich, dass sie in die Lehrbücher und andere zusammenfassende Werke, soweit meine Kenntniss reicht, keinen Eingang gefunden hat². [33]

Es wird daher gerechtfertigt sein, diese eigenthümliche Form von Säugethierhaaren durch eingehendere, von Abbildungen begleitete Schilderung weiteren Kreisen bekannt zu machen.

Ich bemerke vorweg, dass ich ausserhalb der Gruppe *Molossi* solche Haare nicht beobachtet habe. Nachdem ich mich hier mit ihnen vertraut gemacht, wurde das gesammte in Spiritus aufbewahrte Chiropterenmaterial des Dresdener Museums, worin alle Abtheilungen der Ordnung vertreten sind, ohne Erfolg durchgesehen.

Von den *Molossi* standen mir zur Verfügung *Cheiromeles torquatus* Horsf., vier Arten von *Molossus* und vierzehn von *Nyctinomus*, die theils dem Bestande des Dresdener Museums angehören, theils von Herrn Prof. L a m p e r t , dem Director des Königlichen Naturalien-Cabinets in Stuttgart, für die Zwecke dieser Untersuchung in entgegenkommendster Weise hergeliehen waren.

Die Untersuchung führte ich derart aus, dass jedes einzelne Exemplar zunächst unter dem Zeiss'schen binocularen Präparirmicroscope, das sich für diesen Zweck als sehr geeignet erwies, auf das Vorkommen und die topographische Anordnung der fraglichen Haare genau geprüft wurde. Sodann wurden von den Haaren einer jeden Art eine Anzahl microscopischer Präparate angefertigt.

Um Wiederholungen möglichst zu vermeiden, werde ich bei der Darstellung der Befunde dagegen so vorgehen, dass ich zuerst die allgemeinen Eigenschaften dieser Haare schildere, wie sie sich aus der Vergleichung der Einzelbeobachtungen ergeben, und dann erst das besondere Verhalten bei den einzelnen Arten beschreibe.

Am Haarkleide der Säugethiere kann man allgemein unterscheiden das eigentliche K ö r p e r h a a r , das die gleichmässige Bedeckung für den grössten Theil des Leibes bildet, und die von ihm nach Form und Grösse mehr oder weniger a b w e i c h e n d e n , b e s o n d e r e n Z w e c k e n a n g e p a s s t e n H a a r e , die sich nur an bestimmten Stellen, namentlich, als sogenannte Spürhaare, im Gesichte, vorfinden. Die Haare, die den eigentlichen Gegenstand dieser Mittheilung bilden, gehören zwar in die

zweite Gruppe, doch wird es ihre Charakterisirung erleichtern, wenn wir vorher einen Blick auch auf das gewöhnliche Körperhaar werfen.

Durch seine Beschaffenheit, die schon öfter die Aufmerksamkeit der Forscher³ auf sich gezogen hat, nehmen die Fledermäuse unter den Säugethieren eine Sonderstellung ein. „Die Haare der Fledermäuse sind abgeplattet und deutlich charakterisirt durch den Mangel an Mark im grössten Theile des Schaftes, durch die stark vorspringenden Cuticularschuppen und besonders durch die eigenthümliche Spiraltour, in welcher die Schuppen gestellt sind“ (Waldeyer⁴). Die eigenthümliche Ausbildung der Cuticula ist zwar nicht bei allen Chiropteren gleich ausgeprägt, namentlich unter den Frugivoren tritt sie zurück (Koch⁵, Marchi⁶) und andererseits findet sie sich gelegentlich in ähnlicher Weise auch bei Angehörigen anderer Säugethiergruppen (vgl. Gegenbaur, Vergl. Anat. I. 1898, p. 147, Fig. 59), aber als Ordnungscharakter bleibt sie doch für die Chiropteren bezeichnend. Einen guten Überblick über die dadurch bedingten, oft sehr zierlichen und complicirten Formen der Körperhaare in den verschiedenen Abtheilungen der Ordnung gewährt die Arbeit von Marchi⁷.

Von der uns beschäftigenden Unterfamilie *Molossi* besitzt das Haar der zahlreichen Arten der beiden Gattungen *Molossus* und *Nyctinomus* durchweg den typischen Fledermauscharakter, abweichend verhält sich dagegen die dritte Gattung *Cheiromeles* mit der einzigen Art *torquatus*.

Die Arten der beiden erstgenannten Gattungen stimmen wieder unter einander im allgemeinen soweit überein, dass es für die Zwecke der vorliegenden Abhandlung genügt, das Verhalten einer Art zu berücksichtigen, und zwar mag als Beispiel die neue Species *Nyctinomus astrolabiensis* A. B. M. dienen. [34]

In einer von der Brust genommenen Probe (Fig. 30, [Taf. X](#)) erscheinen die einzelnen Haare im ganzen fein, wenn auch in den einzelnen Abschnitten ihrer Länge verschieden dick, ziemlich kurz (c 4 mm), marklos und

jederseits am Rand einer feinen Säge ähnlich gezähnt. Bei passender Einstellung des Microscops erkennt man indessen, dass sich von der anscheinend freien Spitze einer jeden Zacke über die Oberfläche des Haares eine feine, selbst wieder gezackte Linie herüberzieht. Die Deutung der Beobachtung ist leicht. Die Cuticularschuppen sind in trichter- oder manschettenartigen Segmenten angeordnet, von denen jedes höher gelegene mit seiner verengten Basis in den erweiterten Endabschnitt des vorhergehenden hineingesteckt ist. Stellt man daher genau auf den Rand des Haares ein, sodass hier der trennende Raum zwischen zwei Trichterstücken scharf hervortritt, die Oberfläche des Haares aber undeutlich wird, so muss der Eindruck entstehen, als sei der Schaft mit zwei gegenüberstehenden Zeilen stark vorspringender isolirter Schuppen besetzt. Die trichterförmigen Segmente sind zur Längsaxe des Haares meist etwas schräg abgestutzt, so dass die Zacken an der einen Seite des Haares gegen die an der andern ein wenig verschoben erscheinen. Die Schuppen sind also hier nicht in einer eigentlichen fortlaufenden Spirallinie, sondern in etwas schräg am Schaft stehenden Wirteln angeordnet. Nach Dobson⁸ gilt dies ausser für die *Molossi* allgemein für die *Emballonuridae* und *Phyllostomidae*, während für die *Vespertilionidae*, *Nycteridae* und *Rhinolophidae* ein anderer Typus — einfache Spirale mit dachziegelartiger Deckung der einzelnen Schuppen — bezeichnend wäre.

Das einzelne Haar zeigt nicht durch seine ganze Länge den gleichen Bau. Innerhalb der Haut ist der Schaft glatt, auch der freie Theil zeigt am Grund eine verschieden lange Strecke weit keine oder undeutliche und wenige, darauf im grössten Theile seiner Länge sehr deutliche und regelmässige Zacken. Im letzten Drittel etwa der Schaftlänge werden die Segmente der Cuticula viel kürzer, und die freien Enden der Schuppen stehen weniger stark ab, so dass dieser Theil des Haares viel glatter als der untere erscheint. Die Dicke des Haares ist im unteren, stark gezähnten Theil am geringsten (circa 0,009 mm) und ziemlich gleichmässig, doch entsteht, da das Haar im ganzen etwas abgeplattet ist, infolge Drehung des Schaftes öfter der Anschein, als nehme die Dicke wiederholt zu und ab. Im oberen glatteren

Abschnitte wächst sie aber in der That ziemlich rasch etwa auf das Doppelte an, worauf die Zuspitzung dieses Theils zum freien Ende des Haares ohne Änderung seiner Structur ganz allmählich erfolgt. K o l e n a t i , der wohl zuerst auf diese Verschiedenheiten der Structur des einzelnen Haares aufmerksam gemacht und sie als regelmässig wiederkehrend bei vielen Arten nachgewiesen hat, bezeichnet den untern Abschnitt, der die für die Art charakteristische Ausbildung am deutlichsten zeigt, als das „charakteristische Haardrittel“⁹. Bei den hier behandelten Haaren beträgt dieser Abschnitt aber immer weit mehr, über die Hälfte bis 3–4 Fünftel, und ungefähr dasselbe Verhältniss liegt übrigens auch in der von K o l e n a t i ¹⁰ gegebenen Abbildung des Haares von *Rhinolophus hippocrepis* (Hermann) [gleich *Rhin. hipposideros* (Bchst.)] vor.

Am einzelnen Haar erscheint unter dem Microscope der untere „charakteristische“ Abschnitt fast farblos, im oberen findet sich körniges Pigment gewöhnlich in segmentweiser, durch farbstofffreie Strecken unterbrochener Anhäufung.

Das Haarkleid ist am ganzen Körper gleichartig, Haare vom Rücken bieten die gleichen Verhältnisse wie die vom Bauch. Ein Unterschied von Stichel- und Wollhaar ist nicht zu bemerken, ebensowenig eine Anordnung in Gruppen.

Die functionelle Bedeutung der Eigenthümlichkeiten des Fledermaushaares hat K o l e n a t i wohl richtig beurtheilt: „Da alle Haare gleich sind, somit das die Körperwärme zusammenhaltende Wollhaar nicht vorhanden ist, so muss das Haar an der Basis, hiermit in der Nähe des Körpers die erwärmte Luftschicht abschliessen und sich vermöge der an jener Stelle vorragenden Spiralen stauen, in der breiteren Stelle des Haares dagegen dicht aneinander anschliessen“¹¹. [35]

Gewissermaassen einen negativen Beweis für die Richtigkeit dieser Anschauung bietet der oben erwähnte *Cheiromeles torquatus* Horsf., der sich durch die Beschaffenheit seines Körperhaares wie in vielen anderen

Beziehungen von den *Molossus*- und *Nyctinomus*-Arten wesentlich unterscheidet.

Das Thier besitzt eine sehr dicke und derbe Haut, die zunächst völlig nackt erscheint, erst bei genauerer Prüfung erkennt man, dass sie grössten Theils von einem spärlichen, kurzen Flaum überzogen ist. Untersucht man eine Probe des letzteren, etwa von der Brust (Fig. 21, [Taf. X](#)), so findet man, dass er aus längeren und kürzeren Haaren besteht, die im übrigen gleichen Bau zeigen. Es scheinen um ein grösseres Haar von circa 1,2 mm Länge einige kürzere und einige ganz kleine herumzustehen. Eine genauere Prüfung, ob hier eine gesetzmässige Gruppierung im Sinne d e M e i j e r e s ¹² vorliegt, wurde nicht vorgenommen. Diese Haare sind spindelförmig, mit der dicksten Stelle nahe dem Grunde des freien Schafttheiles, ohne wahrnehmbares Mark und besitzen sehr wenig hervortretende Cuticularschuppen (Fig. 21 e), die das Haar bei geringer Vergrösserung nur fein quergestreift erscheinen lassen. — Das eigentümliche Verhalten des *Cheiromeles*-Haares erklärt sich offenbar daraus, dass bei diesem Thiere dem mächtig entwickelten Integumente die Aufgabe des Wärmeschutzes zugefallen ist, was zu einer Reduction des nun überflüssigen Haarkleides geführt hat, die sich nicht nur auf dessen Menge im ganzen, sondern auch auf die dem Zwecke des Wärmeschutzes angepasste feinere Structur des einzelnen Haares erstreckt hat.

Bei den *Molossus*- und *Nyctinomus*-Arten ändert sich die Beschaffenheit des Haarkleides, wenn wir von der Flughaut und dem Schwanze, die zum grössten Theile nackt sind, absehen, an zwei Stellen in schon für die Betrachtung mit freiem Auge merkbarer Weise, am G e s i c h t und an den F ü s s e n . Eine kurze Schilderung der äusseren Formverhältnisse dieser Theile wird das Verständniss der folgenden Ausführungen, in denen öfter auf die topographischen Beziehungen Rücksicht zu nehmen ist, erleichtern und möge daher hier zunächst Platz finden.

Dem K o p f ist in den Gattungen *Molossus* und *Nyctinomus* durchgehends der Besitz sehr breiter Ohren eigenthümlich, die, seitlich weit herabreichend und in der Medianlinie sich dicht berührend oder häufig sogar verwachsend, für das Gesicht nach oben und rückwärts eine scharfe Begrenzung bilden (vgl. die Figuren auf [Tafel XI](#)). Die Schnauze ist breit, kurz und frontal von oben vorn nach unten hinten schräg abgestutzt ([Taf. X](#), Fig. 3), so dass die, häufig von einem verdickten und mit kleinen Vorsprüngen besetzten Rand eingefassten, Nasenlöcher ihren vordersten Punkt einnehmen. Die Oberlippe ist sehr dick und bei vielen Arten mit senkrecht zum Mundspalte stehenden tiefen Falten versehen, über die Unterlippe greift sie etwas über. Was die Behaarung anbelangt, so nimmt man mit freiem Auge nur wahr, dass manche Stellen nahezu nackt sind, während an anderen die Haare im Gegensatze zu denen am Körper theilweise eine besondere Anordnung, wie in Büscheln und Reihen erkennen lassen, bisweilen auch sich durch grössere Länge auszeichnen.

Die F ü s s e , die von der Flughaut vollständig freigelassen werden, sind kurz, breit und platt, die Zehen ziemlich gleich lang, aber die erste und fünfte sind breiter als die anderen und besitzen je längs der Aussenseite eine umgrenzte verdickte Stelle, eine Art Schwielen. Auffallend ist die starke Behaarung der Füsse, wodurch die *Molossi*, wie zuerst G e o f f r o y S a i n t - H i l a i r e ¹³ hervorgehoben hat, unter den Chiropteren ganz vereinzelt dastehen. Die Haare sind theils sehr lang, gekrümmt und stehen auf der Dorsalseite der Nagelglieder, sodass sie über die Zehenenden frei herüberragen, theils sind sie sehr kurz und überziehen dicht die beiden schwielenartigen Felder an den Aussenseiten der ersten und fünften Zehe. Soviel erkennt man hier mit blossen Auge.

Die genauere Prüfung der an Kopf und Füßen vorkommenden Haare ergiebt, dass man sie füglich in z w e i G r u p p e n scheiden kann, zwischen denen es allerdings auch Übergangsformen giebt.

Die Haare der ersten Gruppe besitzen die gewohnte spindlig-fadenförmige Gestalt, sie gleichen dem Körperhaare durch die immer noch ziemlich stark vorspringenden Cuticularschuppen, die auch die charakteristische Anordnung in trichterförmigen Segmenten besitzen, unterscheiden sich aber von ihm durch meist bedeutendere Dicke, oft auch Länge, sowie stärkere Pigmentirung. Im einzelnen treten diese Haare [36] nicht nur bei verschiedenen Arten, sondern z. Th. auch bei derselben je nach dem Standort in mancherlei Formen auf, die alle anzuführen, ausserhalb des Rahmens dieser Arbeit liegt. Es muss auch hier genügen, ein paar Beispiele herauszugreifen. Fig. 12 und 18 auf [Taf. X](#) geben Haare vom Gesichte von *Nyctinomus bivittatus* Hgl. wieder, die unter sich in der Dicke und der Zähnelung der Cuticula ziemlich übereinstimmen. Von dem eigentümlichen Aufsatz auf der Spitze, den das eine aufweist, wird weiter unten noch die Rede sein. Ein Haar von der Oberlippe von *Nyctinomus astrolabiensis* (Fig. 19) ist dagegen schwächtiger und glatter, es gleicht einigermaassen dem Körperhaare von *Cheiromeles* (Fig. 21 a).

Die zweite Gruppe umfasst sodann die eigentümlich ausgebildeten, in den ausgeprägten Fällen dem Körperhaare ganz unähnlichen Haare, die den eigentlichen Gegenstand dieser Mittheilung bilden. Sie finden sich sowohl am Gesichte wie an den Füßen, und, mit einer geringfügigen Ausnahme bei *Cheiromeles*, ist ihr Vorkommen auch auf diese Stellen beschränkt.

Ihre Anordnung im Gesicht ist bei den einzelnen Arten sehr verschieden und wird weiter unten für jede Species besonders geschildert werden. Vorläufig sei bemerkt, dass sie sich allgemein finden auf dem Felde zwischen der Nase und dem äusseren Rande der Oberlippe sowie auf den seitlichen Theilen der letzteren, besonders auf den Kämme der senkrechten Falten, wo solche vorhanden sind. Nur bei manchen Arten kommen sie vor in dem Theile des Gesichts oberhalb der Nase bis gegen den Grund der Ohrmuscheln hin und ferner auf dem Unterkiefer.

Weit einförmiger ist das Verhalten an den Füßen. Hier bedecken sie die oben erwähnten Schwielen an den freien Seiten der beiden äusseren Zehen, und die Ausdehnung dieser Felder ist bei den einzelnen Arten von *Nyctinomus* und *Molossus* nur sehr wenig verschieden ([Taf. XI](#) Fig. 1 a u. 2 a). Abweichend verhält sich wiederum *Cheiromeles*, wie weiter unten geschildert werden wird.

Eine allgemeine Anschauung von der Beschaffenheit dieser Haare gewinnt man am leichtesten bei ihrer Musterung in situ unter dem binocularen Microscope; die Figuren 28 und 29 auf [Tafel X](#) versuchen das Bild wiederzugeben, das die charakteristischen Felder an der Schnauzenspitze von *Nyctinomus sarasinorum* und *Molossus rufus obscurus* bei dieser Art der Betrachtung gewähren.

Bei *Nyctinomus sarasinorum* erscheinen die Haare als kurze, circa 1 mm hohe, derbe, dunkle Borsten, die an der Spitze nach einer Seite hin ein annähernd halbkugliges Knöpfchen tragen, das gegenüber dem dunklen Schaft fast weiss erscheint, nur in seiner mittleren Parthie etwas dunkler gefärbt ist. Bewegt man das Object hin und her, so vermag man schon jetzt mit völliger Sicherheit zu erkennen, dass die Knöpfchen an der Unterseite ausgehöhlt sind, sodass sich der Vergleich des ganzen Haares mit der Form eines Senflöffelchens unwillkürlich aufdrängt. Jedes Haar steht in einer seichten, muldenartigen Vertiefung der Haut, die etwas heller gefärbt ist als ihre Nachbarschaft und sich gegen diese durch eine geringe wallartige Erhebung absetzt. Nicht alle Haare sind gleichmässig ausgebildet, man beobachtet, namentlich in den seitlichen Parthien des Gesichts, auch solche, bei denen das Knöpfchen viel weniger ausgeprägt ist. So typische Formen wie an der Schnauze von *Nyctinomus sarasinorum* findet man überhaupt nur noch bei wenigen Arten.

Über die Zahl und die gegenseitige Anordnung dieser Haare lässt sich etwas allgemein Zutreffendes nicht sagen. Bei *Nyctinomus sarasinorum* stehen sie nicht besonders dicht, zeigen aber eine gewisse Neigung, Gruppen von zwei

bis drei zu bilden. Bei anderen Arten habe ich indessen nichts dergleichen bemerkt.

Dagegen ist ganz allgemein eine gewisse Regelmässigkeit in der Orientirung dieser Haare nicht zu verkennen. Überall im Gesichte sind sie nämlich vorwiegend so gestellt, dass die verbreiterte Endplatte nach einem Punkt hingerrichtet ist, der median zwischen den Nasenlöchern liegt. In der Figur 28 auf [Taf. X](#), wo der Pfeil am Rande die Medianlinie und die Richtung nach der Nase zu anzeigt, tritt dies auch deutlich hervor.

Auf dem Feld an der Schnauzenspitze des *Molossus rufus obscurus* (Fig. 29, [Taf. X](#)) stehen die Haare sehr viel dichter als bei *Nyctinomus sarasinorum*, doch ist ihre Form im ganzen weniger typisch und bei manchen nur schwach angedeutet. Dagegen gilt in Betreff der Orientirung der einzelnen Haare wieder das für *Nyctinomus sarasinorum* Bemerkte. [37]

Die Haare an den Füßen besitzen im allgemeinen noch weniger ausgeprägte Form, orientirt sind sie in der Regel derart, dass die Enden nach der proximalen Seite des Fusses und zugleich etwas nach dem zunächst gelegenen freien Zehenrand hin gerichtet sind.

Wir gehen nun zur genaueren Betrachtung des einzelnen Haares über. Die Haare, deren Gestalt am ausgeprägtesten ist, sind sehr kurz ([Taf. X](#), Fig. 4, 5, 7, 8). Ausnahmen machen einerseits die an der ersten Zehe von *Cheiromeles* (Fig. 6), die die doppelte Länge und darüber erreichen; andererseits finden sich bei *Nyctinomus pumilus* (Crtschm.) solche von kaum der Hälfte der gewöhnlichen Länge. Im Vergleiche mit dem Körperhaar ist der Schaft meist von beträchtlicher Dicke (0,08 mm und mehr), gewöhnlich ist er ziemlich gerade, oft aber besitzt er auch eine leichte Krümmung, und bei *Nyctinomus sarasinorum* bildet eine solche von s-Form sogar die Regel. Sie ist besonders deutlich an den kürzeren Haaren von wohl ausgeprägter Form, wodurch deren Ähnlichkeit mit einem Senflöffelchen noch auffallender wird (Fig. 4 auf [Taf. X](#), auch in dem

Habitusbilde Fig. 28 zu bemerken), findet sich aber auch an den längeren weniger typischen (Fig. 3, [Taf. X](#)).

Das eigenthümlich gestaltete Endknöpfchen, das den Charakter des Haares bestimmt, ist gegen den Schaft winklig abgesetzt, und zwar beträgt der Winkel bei den typischen Formen ungefähr einen Rechten, während er bei weniger typischen im allgemeinen um so stumpfer wird, je weniger die Endplatte die charakteristische Form zeigt ([Taf. X](#), Fig. 3, 15, 16). Bei den Anfangsformen mit nur wenig verbreitertem Ende (Fig. 10), wie wir sie neben den ausgeprägten im Gesicht und, bei den meisten Arten vorwiegend, an den Füßen finden, ist es nur wenig gegen den Schaft gekrümmt.

Meist ist mit der geringeren Ausbildung der Endplatte eine Zunahme der Länge und Verminderung der Dicke des Schaftes verbunden (Fig. 3, [Taf. X](#)), doch kommen solche Formen auch mit kurzem dünnem (Fig. 11) und mit langem dickem Schaft (Fig. 14, 15) vor.

Für die topographische Vertheilung der verschiedenen Formen gilt allgemein die Regel, dass sich die am besten entwickelten auf dem Felde zwischen Nase und oberem Mundrande finden, während mit der Entfernung von dieser Region die minder typischen an Zahl zunehmen. Die sehr langen und dicken Borsten (Fig. 14, 15) stehen besonders oberhalb der Nase gegen die Ohrmuscheln hin. Die Haare auf den senkrechten Wülsten der Oberlippe besitzen meist ziemlich typische Form, während auch auf dem Feld unterhalb der Nase, wenn es, wie bei *Molossus rufus* (Fig. 29 [Taf. X](#)) sehr dicht bestanden ist, die Haare an seiner Peripherie z. Th. nur Anfangsformen von Spatelhaaren sind.

Das umgebogene Ende des Haares selbst stellt bei bester Entwicklung nahezu ein Kugelsegment dar, das so ausgehöhlt ist, dass seine Wand im Centrum am stärksten ist und sich nach der Peripherie zu allmählich verdünnt, um in scharfem Rande zu enden. Bei einem etwas geringeren Grade der Ausbildung ist die Endplatte mehr verkehrt eiförmig und flacher ausgehöhlt.

Hier ist die einfache Bezeichnung „löffelförmig“, wie sie D o b s o n ¹⁴ für die Haare an der Schnauze des *Molossus abrasus Temm.* gebraucht, am Platze. Schliesslich schwindet auch die geringe Ausbuchtung, und es bleibt nur die mehr oder weniger verbreiterte und gegen den Schaft gekrümmte Endplatte, wodurch das Haar eine Gestalt gewinnt, die man am passendsten vielleicht mit den bei microscopischer Präparation gebräuchlichen Spateln vergleichen könnte. Bei manchen Haaren ist die Verbreiterung und Krümmung des Endes so wenig ausgeprägt ([Taf. X](#), Fig. 11 u. 17), dass man erst nach Kenntniss der typischen Formen durch vergleichende Beobachtung auf sie als erste Andeutung solcher Bildung aufmerksam wird.

Der Schaft der löffel- oder spatelförmigen Haare ist so glatt, wie etwa der eines Menschenhaares. Bei stärkerer Vergrösserung treten nur feine Querlinien auf der Oberfläche als Ausdruck der Cuticularstructur hervor. Er ist an den Haaren vom Gesicht in der Regel dunkel, öfter, z. B. bei *Nyctinomus plicatus* und *sarasinorum* fast schwarz. Gewöhnlich ist in der Axe ein besonders dunkler ziemlich scharf begrenzter Strang zu bemerken, den man für einen Markcylinder halten könnte. Doch zeigt die genauere Untersuchung, besonders von Querschnitten, dass auch den Spatelhaaren ein gesondertes Mark mangelt, jener Eindruck rührt daher, dass das Pigment ganz überwiegend eine ziemlich genau kreisförmige centrale Parthie des Schaftes erfüllt. [38]

Die Endplatte muss schon infolge ihrer grösseren Dünne heller als der Schaft erscheinen, sie ist aber auch absolut ärmer an Pigment, da sie vorwiegend aus einer Fortsetzung der peripherischen pigmentlosen Parthie des Schaftes besteht. Der dunkle centrale Strang des Schaftes setzt sich gewöhnlich eine Strecke weit in die Endplatte hinein fort, bisweilen entspricht dieser Stelle in der Concavität der Endplatte ein kielartiger, distalwärts allmählich verstreichender Vorsprung. Die Figur 5, [Taf. X](#) (von *Nyctinomus plicatus*), die den Haarlöffel in der Ansicht schräg von unten darstellt, zeigt ihn sehr deutlich. Von diesem dunklen Mittelstrang aus strahlt dann das Pigment nach der Peripherie hin in immer feinerer

Vertheilung aus. Je allmählicher letztere vor sich geht, um so zierlicher ist das Bild, das die Endplatte unter stärkerer Vergrößerung gewährt (Fig. 9 a, [Taf. X](#)). In dem mittleren Strange bildet das Pigment grobe dichtgedrängte Schollen, die weiter nach der Peripherie feiner werden und durch weitere Zwischenräume getrennt sind, dann als Häufchen feiner brauner Körnchen erscheinen, bis endlich in den Randparthieen der Platte solche Körnchen nur noch ganz vereinzelt zu bemerken sind.

Oft hört die Pigmentirung aber auch ziemlich plötzlich und nahe dem Grunde der Endplatte auf, wie an dem Haare von *Nyctinomus limbatus* (Fig. 8) und dem von *N. bivittatus* (Fig. 7) zu sehen ist.

An Haaren mit nur wenig verbreitertem Ende ist dies in der Regel durchweg ziemlich dunkel, nur die äusserste Randzone erscheint etwas heller (Fig. 10, 11 auf [Taf. X](#)).

Die Spatelhaare an den Füßen sind abweichend von denen im Gesichte meist fast ohne Pigment und lassen daher auch keinen Unterschied in der Färbung von Schaft und Endplatte wahrnehmen.

Manche von den Borsten (Fig. 11, 17), die wir als erste Andeutungen von Spatelhaaren erkannten, bilden offenbar eine Vermittlung zwischen den auf den ersten Blick ganz isolirt stehenden Haaren von ausgeprägter Löffelform und denen, die oben als erste Gruppe der vom Körperhaar abweichenden beschrieben wurden. Für diese Auffassung ist auch bemerkenswerth, dass bei solchen gewissermaassen rudimentären Formen die Cuticularschuppung stärker als an den echten Spatelhaaren hervortritt (Fig. 17).

In anderer Richtung deuten auf eine innere Verwandtschaft der Spatelhaare mit den gewöhnlichen des Körpers die eigenthümlichen Formen, zu deren Beschreibung ich nun übergehe.

Bei einigen Arten von *Nyctinomus* bemerkte ich unter dem Binoculare neben Spatelhaaren von bekannter Form solche, deren Endplatte in einen

feinen fadenförmigen Fortsatz auszulaufen schien. Prüfung bei stärkerer Vergrößerung ergab, dass dieser fadenförmige Anhang, der sich an die Endplatte in der Mitte ihres distalen freien Randes ansetzt, in seiner Structur dem Körperhaare sehr ähnlich ist ([Taf. X](#), Fig. 1, 2, 2 a, 13). Er ist pigmentlos und besitzt stark vorspringende, in Trichtersegmenten geordnete Cuticularschuppen. Der Anhang zeigt ziemlich regelmässig eine bestimmte Gliederung. An der Übergangsstelle in die Endplatte (Fig. 13) verjüngt er sich etwas, darauf folgt ein kurzes cylindrisches Stück, dann wieder eine meist tiefe Einschnürung und hierauf das Endglied, das etwa viermal so lang ist wie das erste und vom dickeren Grunde ganz allmählich in eine feine Spitze ausläuft (Fig. 2).

Diese eigentümliche Form hat ein Seitenstück unter den modificirten Haaren unserer ersten Gruppe. Figur 12, 12 a giebt ein solches Präparat wieder. Das Haar, das sonst ganz den früher beschriebenen (Fig. 18) gleicht, trägt an der Spitze einen Aufsatz von ganz derselben Form und Beschaffenheit wie an den eben geschilderten Spatelhaaren.

Als ich, noch im Anfange der Untersuchung, den Anhang an den Spatelhaaren bemerkte, lag die Frage nahe, ob er nicht regelmässig vorkomme und, wo er fehle, erst nachträglich verloren gegangen sei. Indessen musste diese Frage nach eingehender Prüfung verneint werden. Der Ansatz haftet an der Platte ziemlich fest und ist auch in sich gegen Zerrung und Biegung widerstandsfähig, am leichtesten erfolgt die Zerreißung an der eingeschnürten Stelle, aber auch erst bei einer bestimmten Gewalteinwirkung (wie am Präparate der Fig. 13, [Taf. X](#) geschehen). Es wäre also schwer denkbar, dass ihn bei der Mehrzahl der Exemplare alle und bei den übrigen die meisten Haare verloren haben sollten. Auch ergab die genaue Untersuchung der isolirten Spatelhaare, dass die Endplatten immer einen vollkommen unversehrten Rand besaßen. Man muss daher wohl annehmen, dass die Bildung nur manchen Spatelhaaren und vielleicht nur bei bestimmten Species zukommt.

Vergegenwärtigen wir uns die Entwicklung dieser Haare, so ist klar, dass die die Papille überkleidende epitheliale Matrix hier zuerst eine Zeit lang ein Gebilde producirt, das einem Körperhaare gleicht, [39] und dass dann mit einem Mal in der Production eine Änderung eintritt, sodass das Erzeugniss ein Spatelhaar wird.

Einen analogen Vorgang können wir vielleicht aus der Entwicklungsgeschichte der Feder heranziehen. Dieselbe Papille und Matrix, die eine Dune des jungen Vogels erzeugt hat, producirt später auch eine bleibende Feder des ersten Gefieders, die daher die Dune auf ihrer Spitze trägt (vergl. G e g e n b a u r , Vergl. Anat. Bd. 1, p. 139; G a d o w in Bronns Klassen und Ordnungen des Thierreichs, Vögel, I. Anatomischer Theil. Leipzig 1891, p. 524 u. 525). So spielt sich der Vorgang aber nur bei der Bildung des ersten Gefieders ab, später entwickeln sich nach der Mauser die Ersatzfedern direct ohne vorhergehende Erzeugung einer Dune.

Auch in unserem Falle scheint mir der Gedanke nicht ohne weiteres abzuweisen, ob es vielleicht nur die zum ersten Male gebildeten Haare sind, die einen solchen Anhang besitzen. Zur Entscheidung dieser Frage wäre es nöthig, von den einzelnen Arten Reihen verschiedener Alterstufen zu untersuchen, die mir nicht zur Verfügung standen.

Bei einigen Arten der Gattung *Nyctinomus* kommen im Gesicht Haare, die in der Form irgendwelche Ähnlichkeit mit Spatelhaaren besitzen, überhaupt nicht vor. Immer aber finden sich dann an den Stellen, die bei anderen Arten welche tragen, Borsten oder Stacheln, die sich durch Dicke, Länge und histiologische Structur von den anderen im Gesichte vorkommenden längeren und steiferen Haaren deutlich unterscheiden. Ihr Schaft ist glatt wie bei den Spatelhaaren, dunkel pigmentirt, meist mit deutlichem axialem Strange (Fig. 24). Ich glaube daher, dass diese Borsten auch im morphologischen Sinn als Vertreter der bei den anderen Arten vorkommenden Spatelhaare zu betrachten sind.

Besonderes Interesse bietet in dieser Hinsicht *Cheiromeles torquatus*. Typische Spatelhaare finden sich hier nur an den Füßen und zwar abweichend von *Molossus* und *Nyctinomus* ausschliesslich auf einem am Aussenrande der ersten, nach Art eines Daumens frei beweglichen Zehe, gelegenen Felde, das die Figuren 11 b–d, [Taf. XI](#) in verschiedenen Ansichten wiedergeben. Die hier vorhandenen Spatelhaare sind, wie schon erwähnt, die längsten von ziemlich typischer Form, die ich überhaupt beobachtet habe. Von den Spatelhaaren an den Füßen der *Molossus*- und *Nyctinomus*-Arten unterscheiden sie sich ausser durch die viel ausgeprägtere Form und die grössere Länge auch durch bedeutend dunklere Färbung, die freilich immer noch heller ist als bei den Spatelhaaren im Gesicht.

Im Gesichte besitzt *Cheiromeles* unterhalb der Nasenlöcher eine dichte Gruppe kurzer, steifer und dicker Borsten, die im ganzen etwas abgeplattet sind ([Taf. X](#), Fig. 22, 23). Kurz vor dem Ende verjüngt sich der Schaft ein wenig, während das Ende selbst wieder eine breitere, quer abgeschnittene Platte vorstellt, die etwas gegen den Schaft gekrümmt ist. Offenbar sind diese Haare als modificirte Spatelhaare aufzufassen.

An den seitlichen Theilen des Gesichts, wo die *Molossus*- und *Nyctinomus*-Arten Spatelhaare besitzen, finden sich bei *Cheiromeles* nur dicke Borsten verschiedener Länge. An manchen der kürzeren von ihnen ist das Ende gegen den Schaft etwas abgesetzt und gekrümmt, wodurch sie sich den Borsten unterhalb der Nase anschliessen (Fig. 25). So zeigt uns denn *Cheiromeles* nebeneinander eine Reihe von Übergängen von typischen Spatelhaaren zu den Borsten und Stacheln gewöhnlicher Form, die wir im Gesicht einiger Arten ausschliesslich antreffen.

Eine Eigenthümlichkeit dieser Borsten bei *N. brasiliensis* und *africanus* mag noch Erwähnung finden. Sie scheinen vielfach, unter Lupenvergrösserung betrachtet, weissliche Knöpfchen zu tragen, sodass man sie für Spatelhaare halten könnte. Thatsächlich rührt die Erscheinung

daher, dass die Borsten am Ende eine kurze Strecke pinselartig sehr fein aufgefasert sind ([Taf. X](#), Fig. 27) und die zwischen den Fasern festsitzende Luft das Licht diffus reflectirt. Zwischen Borsten mit intactem und aufgefasertem Ende findet man Übergänge; in Fig. 26, [Taf. X](#) ist z. B. eine Borste abgebildet, bei der eine geringe Verbreiterung und dellenartige Einziehung des Endes die bevorstehende Aufsplitterung anzeigt. Es handelt sich hier also jedenfalls nicht etwa um ein durch Abbrechen des Schaftes verursachtes Kunstprodukt, und auch für die Annahme, dass die Zerfaserung erst post mortem durch Maceration im Spiritus aufgetreten sei, scheint mir kein Grund vorzuliegen. Ähnliche, wenn auch nicht so regelmässige, Zersplitterungen der Spitze beobachtet man auch sonst gelegentlich an menschlichen und thierischen Haaren (vergl. [Waldeyer](#), Atlas 112 u. 175, 1884; Fig. 38 u. 139). ^[40]

Was die Frage nach der *functionellen Bedeutung* der löffel- und spatelförmigen Haare und der ihnen entsprechenden Borsten und Stacheln anlangt, so würde es sich in erster Linie darum handeln, ob sie nur als eine besondere Form der gewöhnlichen Haare oder als „Tasthaare“ im engeren Sinne betrachtet werden müssen. Da eine Untersuchung auf nervöse Endapparate an unserem Materiale von vornherein ausgeschlossen war, musste ich mich darauf beschränken, aus der Structur des Haarbälges vielleicht einigen Anhalt zur Beurtheilung zu gewinnen. Am geeignetsten wäre zu dem Zwecke das Exemplar von *Nyctinomus sarasinorum* gewesen, das sich, wie alles von den Hrn. *Sarasin* gesammelte Material, durch vortrefflichen Erhaltungszustand auszeichnete. Da es aber der Typus und bis jetzt das einzige vorhandene Exemplar der Art ist, so mochte ich es nicht beschädigen, und entnahm daher Hautstücke von der Oberlippe und den Feldern an den Zehen eines Exemplars von *Nyctinomus plicatus*, wo allerdings die Conservirung sehr viel zu wünschen liess.

Die Haarbälge sind recht derb und massig, besonders mit Rücksicht auf die geringe Grösse der Haare, und ihre dichte Anhäufung ist es wesentlich, wodurch die schwielige Verdickung an den Zehen bedingt wird. Doch

konnte ich von einer cavernösen Structur der Balgwandung, wie sie für „Tasthaare“ als charakteristisch gilt und letztere auch als „Sinushaare“ bezeichnen lässt, an Durchschnitten hier nichts wahrnehmen. Da ich indessen bei der Kürze der verfügbaren Zeit erst wenige Präparate anfertigen konnte und da die Gewebe durch jahrelanges Liegen in dünnem Spiritus sehr gelitten hatten, will ich ein abschliessendes Urtheil hiermit keineswegs ausgesprochen haben.

Auch die Angaben über die Lebensgewohnheiten der Molossiden, die bisher vorliegen, sind zu dürftig, um über die besondere Leistung dieser Haare mehr als Vermuthungen zu gestatten.

Die Haare im Gesichte mögen, wenn sie doch als Tasthaare zu betrachten sein sollten, im Dienste des allgemeinen, bei den Fledermäusen so hoch entwickelten Hautsinnes stehen, man könnte aber vielleicht auch daran denken, dass ihnen eine Funktion bei der Nahrungsaufnahme zufällt. Nach *D o b s o n* (Catal. 1878, 403) wäre die grosse Dehnbarkeit der oft mit tiefen Falten versehenen Lippen der Molossiden von günstiger Wirkung beim Verschlingen der vorzüglich aus „grossen rundleibigen Käfern“ bestehenden Beute. Dabei könnten die vornehmlich auf der Oberlippe befindlichen Haare wohl eine Rolle spielen.

Die Zehen benutzen die Fledermäuse allgemein, um den Pelz zu ordnen und von Parasiten zu säubern, wobei die Spatelhaare an den Füßen, ob ihnen nun eine specielle nervöse Funktion zukommt oder nicht, ganz dienlich sein könnten. Von Interesse ist in der Beziehung folgende Angabe *O s b u r n s* ¹⁵ über *Nyctinomus brasiliensis*: „First one and then another wakes up, and withdrawing one leg and leaving himself suspended by the other alone, adroitly uses the foot at liberty as a comb ¹⁶, with a rapid effective movement dressing the fur of the under part and head ¹⁶. The foot is then cleaned quickly with the teeth or tongue, and restored to its first use. Then the other leg does duty. Perhaps the hairs with which the foot is set may aid to this

end ¹⁶. I often have seen them do this in confinement; and probably the numerous Bat-flies with which they are infested may be the cause of extra dressing. It is impossible to imagine a more perfect or effective comb than the little foot thus used makes ..“. Aus den Angaben O s b u r n s ist allerdings nicht zu entnehmen, ob er die kurzen Haare an den Aussenseiten der Zehen bemerkt hat oder ob nur die langen gekrümmten Haare auf den Nagelgliedern aller Zehen gemeint sind, die D o b s o n (Catal. 1878, 403) „prehensile hairs“ nennt, ohne aber diese sonderbare Bezeichnung näher zu begründen¹⁷. — Merkwürdig bliebe dann freilich die besonders mächtige [41]Entwicklung der Spatelhaare an der grossen Zehe des *Cheiromeles*, der doch nur ein sehr rudimentäres Haarkleid besitzt. — Hier sei auch darauf hingewiesen, dass die Molossiden unter den Fledermäusen am meisten geschickt sind, sich auf ebener Erde laufend fortzubewegen, wobei natürlich die Hintergliedmaassen die Hauptarbeit zu leisten haben (vgl. D o b s o n , Catal. 1878, 403; S c h n e i d e r , Nouv. Mém. Soc. Helv. XXIV, 1871, S.A. 8–9).

Bei alle dem wird man sich bezüglich der Function der Spatelhaare auch gegenwärtig bei der Ansicht bescheiden müssen, die H o r s f i e l d (Zool. Res. 1824, VIII. *Cheiromeles*, 6. S.) aussprach, als er zum ersten Male die Felder an den Füßen von *Cheiromeles* und *Nyctinomus plicatus* beschrieb: „It is doubtless of importance in the economy of the animal, but its use remains to be determined.“

Für eine solche Untersuchung käme zunächst der europäische Vertreter der Molossiden, *Nyctinomus cestonii*, in Betracht, der u. a. in Italien und Griechenland heimisch ist. Doch ist das Thier dort selten und gehört überdies zu den Arten, denen im Gesichte Spatelhaare fehlen. Dagegen finden sich Arten mit typischen Haaren gemein und in Menge in manchen tropischen Gegenden (vgl. die Bemerkung A. B. M e y e r s oben S. 18), und da ja neuerdings immer häufiger auch in feineren anatomischen Untersuchungen geübte und entsprechend ausgerüstete Forscher dorthin

kommen, so bietet sich wohl einmal Gelegenheit, die wahre Bedeutung der eigenthümlichen Gebilde aufzuklären.

Im Anschluss an die Schilderung der löffelförmigen Haare der Molossiden ist es vielleicht angezeigt, einen Blick auf die bisher überhaupt beschriebenen Formen von Säugethierhaaren zu werfen. Eine daraufhin vorgenommene Durchsicht der Literatur lieferte mir ein ziemlich dürftiges Ergebniss. Zwar darin stimmen alle Autoren überein, dass die Mannigfaltigkeit ausserordentlich gross ist, was die Massenentwicklung und die feinere Structur des einzelnen Haares anlangt, aber die Grundform, die mit ganz verschwindenden Ausnahmen überall wiederkehrt, ist immer dieselbe spindlig-fadenförmige.

Als merklich abweichend verdienen vor allem die Grannenhaare von *Ornithorhynchus* Erwähnung. M a u r e r ¹⁸ beschreibt sie folgendermaassen: „Der Schaft beginnt in der Tiefe zugespitzt, er verbreitert sich dann rasch, so dass sein Querschnitt die Form eines langen Ovals mit leicht bogenförmig gekrümmter Längsachse zeigt.

„Nach oben gegen die Talgdrüse zu wird der Schaft etwas dünner und rundlich, und so tritt er aus der Balgöffnung hervor. Er setzt sich in einen langen drehrunden Abschnitt fort, der sich endlich zu einem lanzettförmigen Plättchen verbreitert. Dasselbe endet in einer abgestutzten Spitze.“

Da mit dieser Schilderung die Abbildung in W a l d e y e r s Atlas (Tat. VIII, Fig. 100) nicht übereinstimmt, untersuchte ich selbst diese Haare und fand M a u r e r s Darstellung bestätigt. Die Abbildung bei W a l d e y e r giebt, wie mir scheint, nicht ein „ganzes Grannenhaar“ wieder, wie es in der Figurenerklärung heisst (W a l d e y e r , Atlas, 189), sondern nur den oberen Theil eines solchen. Man müsste sich das untere dünne Stück reichlich doppelt so lang denken wie die breite Endplatte, um eine zutreffende Vorstellung von der Gesamtform dieses merkwürdigen Haares zu

erhalten. Die feinere Structur der einzelnen Theile finde ich vollkommen in Übereinstimmung mit den Beschreibungen und Abbildungen Waldeyers (Atlas, 190; Taf. VIII, Fig. 101–103).

Ähnliche Haare wie die eben beschriebenen des Schnabelthiers finden sich nach Maurer¹⁹ auch bei *Perameles gunni* Gr. [42]

Ausser diesen habe ich keine von dem allgemeinen „faden-spindligen“²⁰ Grundtypus wesentlich abweichenden Haarformen erwähnt gefunden, und die löffelförmigen Haare der *Molossi* sind ihnen als ein weiterer interessanter und bis jetzt isolirt dastehender Befund dieser Art anzureihen.

Die Liste auffallend gestalteter Haare wird sich möglicherweise am ehesten bereichern lassen, wenn man mehr, als es bisher im allgemeinen geschehen zu sein scheint, sich nicht auf die Untersuchung des gewöhnlichen Körperhaares beschränken, sondern grundsätzlich bei jeder Thierart alle Stellen des Körpers einer genauen Prüfung unterwerfen wird, an denen der Charakter der Behaarung modificirt erscheint. Hätte Marchi dies beachtet, so würden ihm, der eine ganze Reihe von Molossiden-Arten sehr gründlich auf die Beschaffenheit des Körperhaares untersucht hat²¹, die löffelförmigen Haare gewiss nicht entgangen sein.

Es soll nunmehr das Verhalten der löffelförmigen und der ihnen gleichwertigen Haare bei jeder der untersuchten Arten, besonders mit Rücksicht auf die topographische Vertheilung, kurz beschrieben werden.

Wo von derselben Art mehrere Exemplare vorlagen, liessen sich öfter gewisse individuelle Schwankungen in der Zahl und wohl auch in der Formentwicklung dieser Haare wahrnehmen, dagegen fand ich die Verbreitung und Anordnung immer durchaus übereinstimmend, so dass sich

für jede einzelne Art eine für alle Exemplare zutreffende Schilderung geben lässt. Auch das Geschlecht ist in dieser Hinsicht ohne Einfluss.

Die Anordnung der Arten folgt im allgemeinen der in D o b s o n s Catalogue 1878, mit einigen im Interesse der bequemeren Darstellung gebotenen Abweichungen. Es empfahl sich mit dem Genus *Nyctinomus* zu beginnen und mit *Cheiromeles* zu schliessen. Von den *Nyctinomus*-Arten sind zunächst die behandelt, die im Gesicht echte Spatelhaare besitzen, dann erst jene, denen sie dort fehlen. Die drei D o b s o n noch nicht bekannten Arten (*sarasinorum*, *astrolabiensis* und *loriae*) habe ich den nächstverwandten angereiht.

Für das Verständniss der Beschreibungen seien folgende Bemerkungen vorausgeschickt. Die Haare sind gemeinhin als „Spatelhaare“ bezeichnet, und es werden im allgemeinen drei Grade der Ausbildung unterschieden: typische Formen, entsprechend den Figuren 4, 5, 7, 8 auf [Tafel X](#), mittlere (Fig. 9, 16, 3) und wenig ausgeprägte (Fig. 10, auch 14 und 15). Die absolute Länge der Haare ist, wie früher schon bemerkt, immer sehr gering. Als gewöhnliches Durchschnittsmaass ist circa 1 mm anzusehen, unter „sehr langen“ Haaren sind solche von etwa 2–2,5 mm Länge (Fig. 1, 6, 14, 15) verstanden, unter „kurzen“ solche unter 1 mm (Fig. 2 a).

Die Figuren auf [Tafel XI](#) sollen in der Mehrzahl dazu dienen, eine Anschauung von einigen typischen Anordnungen der Spatelhaare im Gesichte verschiedener Molossiden-Arten zu geben. Es ist zu dem Zwecke der Kopf fast durchweg in der Ansicht von vorn und etwas von unten gezeichnet, sodass das Gebiet der Schnauze, der Ober- und Unterlippe möglichst vollständig vor Augen liegt. In die Umrisszeichnung aller dieser Theile sind dann unter Controlle mittelst des Binoculars die Spatelhaare oder die ihnen entsprechenden Borsten nach Zahl und Anordnung möglichst genau eingetragen und durch Punkte oder durch Striche mit verdickten

Enden angedeutet. Andere als Spatelhaare oder ihre Vertreter sind dabei nicht berücksichtigt.

Bei jeder Art werde ich, soweit sie mir bekannt geworden sind, auch die Angaben früherer Autoren, die sich auf das Vorkommen dieser Haare beziehen, anführen, in der Synonymie folge ich dabei der Autorität von *D o b s o n s* Catalogue 1878.

Exemplare, die aus der Sammlung des Königlichen Naturalien-Cabinets in Stuttgart hergeliehen waren, sind als solche gekennzeichnet, die anderen, bei denen nichts bemerkt ist, gehören dem Dresdener Museum. [43]

[Inhalt]

Molossi

Als erster und wohl auch einziger Autor, der auf den Besitz von Spatelhaaren als einen allgemeinen Charakter der Gruppe aufmerksam gemacht hat, ist *B u r m e i s t e r* zu nennen. In der „System. Übers. d. Thiere Brasil. I. Säugethiere. Berl. 1854“ sagt er (S. 66) bei der allgemeinen Charakteristik der Gattung *Dysopes* (= *Molossus* und *Nyctinomus*): „Die breiten Lippen sind ... mit einem dichten Wimpernsaume besetzt; Schnurrhaare fehlen oder stehen sehr vereinzelt, dagegen sieht man kurze, hakenförmig aufwärts gebogene Borsten in den Lippen.“²² Ferner S. 67: „die Zehen sind kurz, dick, klein, ausserhalb mit langen, steifen, gebogenen, abstehenden Wimperhaaren besetzt; die erste und letzte Zehe etwas erweitert und unterhalb mit steifen Häkchen bekleidet.“²² Offenbar sind hier die Spatelhaare gemeint, die ja in der That bei geringer Lupenvergrösserung von ihrer eigenthümlichen Form kaum mehr als die Krümmung des oberen Endes erkennen lassen.

Aus B u r m e i s t e r s weiterer Darstellung geht übrigens hervor, dass er die Haare mit Sicherheit nur bei zwei *Molossus*-Arten (*temmincki* und *perotis*) und möglicherweise noch bei *Molossus rufus obscurus* und *Nyctinomus macrotis* beobachtet hat. Die älteren Angaben von H o r s f i e l d über *Nyctinomus plicatus* (vergl. unter diesem) erwähnt er nicht. Aber wenn auch B u r m e i s t e r s Verallgemeinerung demnach für jene Zeit wohl nicht ganz begründet war, so ist sie doch jedenfalls richtig gewesen.

Daneben wäre noch A l l e n zu nennen, der in der allgemeinen Einleitung zu seinem „Monograph of the Bats of North America“ (Bull. U. S. Nat. Mus. 43, 12–13; 1893) unter der Rubrik „Haar“ folgende, allerdings viel weniger bestimmte, Bemerkung macht: „Bristles (setae) usually surmount warts (verrucae) [sc. in der ganzen Ordnung]. They are best developed on the face of Molossi, though they may be found in the group last named on the upper surface of the interfemoral membrane.“ „Fringes of bristles adorn the margins of the toes in Molossi.“ Ich bemerke dazu, dass ich solche Borsten auf der Rückenseite der Interfemoralmembran nur bei *Cheiromeles torquatus* beobachtet habe, wo sie schon H o r s f i e l d bekannt waren (vgl. später unter *Cheiromeles*). Allen giebt, soviel ich sehe, für seine allgemein gehaltene Bemerkung keine speziellen Belege.

Nyctinomus Geoffr.

Arten mit Spatelhaaren im Gesicht

1. *Nyctinomus plicatus* (Buch. Ham.)

[Tafel XI](#), Fig. 1 u. 1 a, [Tafel X](#), Fig. 5, 9, 9 a, 10, 11, 16 u. 17

Von dieser weit — von Vorderindien bis Tasmanien — verbreiteten Art standen mir zur Verfügung Exemplare von Port Darwin (N Australien) 5 (Stuttgart), Jobi (Insel im Norden von NW Neu Guinea) 3, Java (SW) 1, Sumátra (NO) 1.

K o p f : Der obere Nasenlochrand tritt wulstig hervor und ist mit Höckerchen besetzt, nach abwärts fließt er in der Medianlinie mit dem der anderen Seite zu einer kurzen Leiste zusammen. Letztere besonders deutlich an dem Exemplare von Sumátra, demnächst an denen von Australien. Oberlippe sehr dick, mit circa 10 tiefen senkrecht zum Mundrande stehenden Falten. — Spatelhaare sehr typischer Form mässig zahlreich auf dem Felde zwischen Nasenlöchern und Mundrand, doch erst unterhalb der medianen Leiste. Am seitlichen Mundrande weniger zahlreich, zu je 2–8 auf den **K ä m m e n** der Falten bis nahe an den Mundwinkel, in den **F u r c h e n** nicht. Form hier, je weiter seitwärts, um so weniger typisch, doch vorwiegend noch mittel, aber auch Übergänge zu Borsten einfacher Art (Fig. 11, 17 auf [Tafel X](#)). In den seitlichen Parthieen des Gesichts entfernt vom Mundrande keine Spatelhaare, wohl aber in den medianwärts gelegenen Theilen oberhalb der Nase bis gegen die Ohren hin und zwar hier vorwiegend längere dicke Borsten wenig ausgeprägter Form (wie in Fig. 14, 15, [Tafel X](#)). — Auf dem Unterkiefer bei den Exemplaren von Port Darwin zerstreut in zwei Gruppen nahe dem Mundwinkel, bei denen von Neu Guinea und Java vereinzelt hier und da, bei dem von Sumátra fehlend. Diese Borsten dick und wenig typisch, ähnlich Fig. 25, [Tafel X](#). [44]

F ü s s e : Die Felder am äusseren Rande der ersten und fünften Zehe dicht bestanden mit Spatelhaaren meist wenig ausgeprägter, seltener der mittleren sich nähernder Form. Vom proximalen zum distalen Ende des Feldes nehmen die Haare an Länge zu, so dass sie z. Th. denen von *Cheiromeles* ([Tafel X](#), Fig. 6) gleich kommen, doch sind diese langen Formen am Ende nur ganz wenig verbreitert. — Die langen (bis gegen 1 cm) gekrümmten Haare, die sich auf der Dorsalseite der Nagelglieder **a l l e r** Zehen finden,

endigen zugespitzt, sind aber wie die Spatelhaare hell und glatt. Vollständige Übergänge zwischen beiden Haarformen habe ich indessen nicht beobachtet. Dies gilt auch für die folgenden Arten.

Horsfield in den Zoolog. Researches, London 1824 bemerkt über das Gesicht seines *N. tenuis* (= *plicatus*) unter „Character naturalis“: „Labrum laxum plicatum ... verrucis pluribus rugosum, setisque obtusis obsitum²³.“ Und später: „The lips and lateral parts of the face are extremely rough, being covered with numerous minute warty points, which are individually terminated by a short stiff bristle²³.“ Vermuthlich sind hier die Spatelhaare nebst der muldenartigen Vertiefung der Haut an ihrem Grunde gemeint.

Ganz klar und zutreffend sind dagegen die Felder an den Füßen beschrieben (Horsfield, Zool. Research. 1824, *Nyctinomus tenuis*): „A series of delicate hairs, about one line in length, extends along the whole of the exterior side both of the thumb and of the little finger; a few hairs of a greater length are scattered through these and likewise stretch forward, and spread over the claw. These hairs rise nearly erect or vertically from the finger, and are not directed horizontally outward, as in *Cheiromeles*. The separate hairs are bent or hooked at the extremity; their colour is silvery gray. This regularly defined series of hooked hairs must not be confounded with the long lax hairs which are observed in all the fingers of the *Nyctinomi*, and which, according to M. Geoffroy, must also be placed among the generic characters.“

2. *Nyctinomus sarasinorum* A. B. M.

[Tafel XI](#), Fig. 2 u. 2 a, [Tafel X](#), Fig. 3, 4 u. 28

1 Exemplar von Central Celébes. Verhält sich dem vorhergehenden sehr ähnlich. Spatelhaare auf dem Felde zwischen Nasenlöchern und Mundrand

sehr typisch, vielfach mit s-förmig gebogenem Schafte. Seitwärts auf den senkrechten Wülsten verschwinden die Haare in grösserer Entfernung vom Mundwinkel als bei *plicatus*. Oben und medianwärts von der Nase lange Spatelhaare (wie Fig. 14, 15, [Tafel X](#)), aber sparsamer als bei *plicatus*. Unterkiefer ohne Spatelhaare. — Die Felder an den Füßen etwas länger und schmaler als bei *plicatus*, dicht mit Haaren wenig ausgeprägter Form bestellt.

3. *Nyctinomus bivittatus* Hgl.

[Tafel XI](#), Fig. 3, [Tafel X](#), Fig. 7, 12, 12 a, 14, 15 u. 18

3 Exemplare von Keren, Bogos, NO Afrika (Stuttgart). Zwischen den Nasenlöchern eine kurze senkrechte Leiste; Oberlippe mit tiefen Falten. Unterhalb der Nasenlöcher und der medianen Leiste typische Spatelhaare nicht sehr dicht gestellt, gegen den Mund hin in scharfer gerader Linie abschneidend. Seitwärts unter Abnahme der typischen Form zu 3–5 auf den Kämmen der Falten. Oberhalb der Nase lange, wenig typische dicke Haare. Um von dieser Region eine Anschauung zu geben, ist der Kopf dieser Art von der Seite dargestellt. Auf dem Unterkiefer vereinzelt helle kurze, aber dicke, wenig typische Spatelhaare. Unter den Haaren der „ersten Gruppe“ fand ich am Kopfe dieser Art solche mit fadenförmigem Anhang an der Spitze (Fig. 12). — Form der Haare an den Füßen wenig ausgeprägt.

4. *Nyctinomus brachypterus* (Ptrs.)

[Tafel X](#), Fig. 13

1 Exemplar von Lagos, W Afrika (Stuttgart). Auf dem Felde zwischen Nase und Mund ziemlich weitläufig kurze Spatelhaare, deren Endplatte breit und ziemlich flach ist. Auf den Falten des seitlichen Theiles der Oberlippe

ebensolche, nur noch kürzer, so dass die Endplatte fast unmittelbar über der Hautoberfläche steht. Die mittlere Parthie des Gesichts oberhalb der Nase ganz ohne Spatelhaare. Unter den am weitesten nach oben und medianwärts stehenden sind einzelne von wenig ausgeprägter Form, deren [45]Endplatte einen fadenförmigen Anhang trägt. — Unterkiefer frei. — Haare der Felder an den Füßen ziemlich dicht und mittlerer Form sich nähernd.

5. *Nyctinomus pumilus* (Crtschm.)

[Tafel X](#), Fig. 2 u. 2 a

2 Exemplare von Ägypten (Stuttgart), 1 von Massaua, O Afrika, 3 von Akusi, W Afrika (Stuttgart). Spatelhaare ähnlich wie bei *plicatus* zwischen Nase und Mund, auf den Falten der Oberlippe und median oberhalb der Nase, aber überall spärlich und vorwiegend nur mittlere Formen. Einzelne, z. Th. sehr kurze, Haare (siehe die Figur) auf der Spitze mit fadenförmigem Anhang. Die Haare auf dem Felde vorn an der Schnauze zeigen, namentlich an einigen Exemplaren, eine Sonderung in eine obere und untere Gruppe angedeutet, wie sie schärfer bei der folgenden Art besteht. — Am Unterkiefer wenig ausgeprägte Spatelhaare sehr spärlich jederseits nahe dem Mundwinkel. — Felder an den Füßen ziemlich dicht behaart, Haare am Ende meist nur wenig verbreitert.

6. *Nyctinomus limbatus* (Ptrs.)

[Tafel XI](#), Fig. 4, [Tafel X](#), Fig. 1 u. 8

Je 1 Exemplar von Quelimane, O Afrika (Stuttgart) und von Kama, W Afrika. Unterhalb der Nasenlöcher und der zwischen ihnen befindlichen medianen Leiste ziemlich typische Spatelhaare in zwei zwar nahen, aber doch deutlich unterscheidbaren Gruppen, die sich hauptsächlich in querer

Richtung ausdehnen. Die Haare der oberen Gruppe sind kürzer als die der unteren und stehen in 2–3 Reihen, die der unteren nur in 1–2. Seitwärts auf den Falten der Oberlippe minder typische Formen. Sehr lange dicke wenig ausgeprägte Spatelhaare oberhalb der Nase bis gegen die Ohren hin. Unter letzteren Haaren auch solche mit fadenförmigem Anhang an der Endplatte (Fig. 1). — Am Unterkiefer wenig typische Haare ziemlich spärlich nach den Mundwinkeln hin. — Auf den Feldern der Füße die Haare locker gestellt, am Ende nur wenig verbreitert.

Über diese Art bemerkt P e t e r s (Reise n. Mossambique. Zool. I. Säugeth. 56, Berl. 1852): „Die Oberlippe ist dick, faltig, am Rande gekerbt und m i t k u r z e n s t e i f e n H a a r e n b e s e t z t“²⁴. Dass hier die Spatelhaare gemeint sind, ergibt ganz klar die Betrachtung der Fig. 1 a auf Tafel XIV (daselbst). Die Spatelhaare sind da vollkommen richtig in der Seitenansicht des Kopfes (ähnlich wie in unserer Fig. 3 auf [Tafel XI](#)) durch Punkte und Striche vom Zeichner angedeutet.

7. *Nyctinomus angolensis* Ptrs.

[Tafel XI](#), Fig. 5

2 Exemplare von Madagascar. Das Feld zwischen Nase und Mundrand mit Spatelhaaren mässig dicht bestanden; die einzelnen Haare im oberen Theile des Feldes kürzer, nach unten hin länger, in ziemlich scharfer Linie aufhörend; Endplatten ziemlich typisch, aber nur mässig gegen den Schaft gebogen. Haare geringerer Ausbildung auf den Wülsten der Oberlippe und oberhalb der Nase, hier wieder sehr lange und wenig ausgeprägte Formen. — Auf dem Unterkiefer kurze Spatelhaare von nur angedeuteter Form spärlich in zwei Gruppen nach den Mundwinkeln hin. — An den Füßen die erste Zehe sehr stark verdickt, die Haare auf ihr und der fünften Zehe sehr locker gestellt und kaum am Ende verbreitert.

8. *Nyctinomus astrolabiensis* A. B. M.

[Tafel XI](#), Fig. 6, [Tafel X](#), Fig. 19 u. 30

1 Exemplar von Deutsch Neu Guinea. Spatelhaare mittlerer und geringerer Ausbildung in einfacher Reihe längs des medianen Theils des oberen Mundrandes. Nach letzterem zu schliesst sich dann, wie auch bei *norfolcensis*, noch eine Reihe von Borsten anderer Art (Fig. 19) an. Auf den seitlichen Parthieen der schwach gerunzelten Oberlippe spärlich meist wenig ausgeprägte Spatelhaare. Sonst im Gesichte fehlend. — Felder an den Füßen nach Form und Ausdehnung ähnlich wie bei *sarasinorum* (vgl. Fig. 2 a auf [Tafel XI](#)), sehr dicht mit am Ende wenig verbreiterten Haaren besetzt. [46]

9. *Nyctinomus norfolcensis* (Gr.)

1 Exemplar von N. S. Wales. Spatelhaare mittlerer Form in einfacher Reihe im medianen Theile der Schnauze längs des äusseren Randes der Oberlippe; spärlich an ihrem seitlichen ziemlich glatten Abschnitt. Oberhalb der Nase fehlend. — Auf dem Unterkiefer sehr vereinzelt helle Haare von kaum angedeuteter Form. — Haare an den Füßen mässig dicht, wenig ausgeprägt.

10. *Nyctinomus loriae* Thos.

2 Exemplare von Brit. Neu Guinea. Am Kopf helle, wenig ausgeprägte Spatelhaare spärlich in einer Reihe nahe dem Mundrand auf dem medianen Theile der Oberlippe, sonst fehlend. — Haare an den Füßen mit kaum verbreitertem Ende.

Arten ohne Spatelhaare im Gesicht

11. *Nyctinomus brasiliensis* Is. Geoffr.

[Tafel XI](#), Fig. 7, [Tafel X](#), Fig. 26 u. 27

Da bei dieser Art die den Spatelhaaren homologen Borsten am besten entwickelt sind, so möge sie hier ohne Rücksicht auf die systematische Ordnung zuerst besprochen werden.

2 Exemplare von Brasilien, 1 von Guatemala (Stuttgart). Unterhalb der Nase zahlreiche dünne in unsere „erste Gruppe“ zu rechnende Borsten. Nur bei éinem Exemplare von Brasilien unter ihnen spärlich auch dicke der anderen Art. Letztere bei allen Exemplaren zahlreich weiter seitwärts auf den Wülsten der Oberlippe sowie oberhalb der Nase, hier z. Th. von beträchtlicher Länge (Fig. 27). — Am Unterkiefer solche Borsten zerstreut jederseits von der Mittellinie. Die Enden der Borsten, besonders der längeren, vielfach pinselartig aufgefasert. — Felder an den Füßen ziemlich dicht mit Haaren besetzt, die im ganzen etwas abgeplattet, am oberen Ende aber nicht verbreitert sind, im übrigen den Haaren an den Füßen der bisher besprochenen Arten gleichen.

Auf die Borsten im Gesichte von *brasiliensis* hat A l l e n aufmerksam gemacht (Monogr. Bats N. Am. Bull. U. St. Nat. Mus. 43, 1893). Er sagt (S. 165): „The face is naked over the dorsal surface except in the space between the median border of the auricle and the nostril where a number of long 3 mm to 4 mm stout bristles are found“, und er macht dazu die Anmerkung: „The bristles about the nostrils have been neglected in describing species of *Nyctinomus*. They are conspicuous in *N. brasiliensis*, while almost absent in *N. plicatus*“. Die Borsten auf den Wülsten der Oberlippe werden im Texte nicht erwähnt, in den Abbildungen (Fig. 1 u. 2, Taf. XXXII) sind sie dagegen richtig angedeutet. Das gleiche gilt für die Felder an den Füßen (daselbst Fig. 4, 5 u. 6).

12. *Nyctinomus africanus* Dobs.

1 Exemplar von Keren, Bogos, NO Afrika (Stuttgart). Neben zahlreichen Borsten anderer Art ähnliche wie bei *brasiliensis* spärlich unterhalb der Nasenlöcher sowie etwas seitlich von ihnen, ebensolche, z. Th. sehr lange, Borsten oberhalb der Nase. — Am Unterkiefer vereinzelt. Manche von diesen Borsten an der Spitze ähnlich denen von *brasiliensis* aufgefasert. — Haare an den Füßen locker stehend, am oberen Ende wenig, aber deutlich, verbreitert.

13. *Nyctinomus cestonii* (Savi)

1 Exemplar aus Italien (Stuttgart), sehr ausgeblasst, was die genauere Untersuchung erschwert. Borsten, ähnlich denen (Fig. 26, [Taf. X](#)) von *brasiliensis*, bemerkte ich nur auf den seitlichen Abschnitten der etwas gewulsteten Oberlippe. — Haare an den Füßen stehen ziemlich dicht, Enden wenig verbreitert. [47]

14. *Nyctinomus gracilis* (Natt.)

1 Exemplar von Panama (Stuttgart). Am Kopfe sind nur einige helle, ziemlich kurze, etwas abgeplattete Borsten auf den Falten der Oberlippe möglicherweise als Vertreter der Spatelhaare zu betrachten.—An den Füßen die gewöhnliche Anordnung, aber die einzelnen Härchen sind wie bei *brasiliensis* nur im ganzen etwas abgeplattet und nicht am Ende verbreitert.

Molossus Geoffr.

1. *Molossus rufus* Geoffr. und *M. rufus obscurus* (Geoffr.)

[Tafel XI](#), Fig. 8, [Tafel X](#), Fig. 29

Art und Unterart verhalten sich in Bezug auf das Vorkommen von Spatelhaaren ganz übereinstimmend. Untersucht wurden von *M. rufus*: 3 Exemplare von Peru (2 Stuttgart), 1 von Surinam (dschl.) und 1 von Jamaica (dschl.); von *M. rufus obscurus*: 1 von Central Peru (Stuttgart), 3 von Surinam (dschl.), 1 von Cuba und 1 von Tobago (Antillen).

Etwas unterhalb der Nasenlöcher bis nahe zum Mundrand ein meist scharf begrenztes, annähernd dreieckiges oder trapezoides Feld, sehr dicht bestanden mit Spatelhaaren vorwiegend mittlerer, aber auch geringerer Ausbildung, letztere Formen besonders an den seitlichen Rändern des Feldes und in seinem unteren Theile, wo die Länge der einzelnen Haare grösser wird. Sonst am Kopfe keine Spatelhaare. — Felder an den Füßen locker bestanden mit Haaren von wenig ausgeprägter bis annähernd mittlerer Form.

G e r v a i s (Expéd. de Castelnau, Zool. Mammif. 57, Paris 1855) hat das Feld an der Schnauze bei *M. rufus* und *rufus obscurus* bemerkt und kennzeichnet seine gröberen Verhältnisse ganz zutreffend: „... la supérieure [sc. lèvre] est garnie au-dessous du nez de poils sétiformes très courts et en brosse.“

D o b s o n (PZS. 1876, 709; auch Catal. 1878, 410) giebt für *M. rufus* Folgendes an: „... the nasal apertures ... separated by a considerable interval (which is covered with short erect hairs dilated at their extremities ²⁵) from the margin of the lip ...“ Auffallend bleibt es, dass diese und ähnliche Beobachtungen an noch einigen *Molossus*-Arten im Vereine mit den Angaben der früheren Autoren, die ihm sicher bekannt waren, D o b s o n nicht anregten, den Gegenstand weiter zu verfolgen, und dass er diese eigentümliche Haarform nicht

wenigstens einer Erwähnung in der vortrefflichen allgemeinen Schilderung der Fledermausorganisation, die er seinem Catal. 1878 vorausschickt, werth gefunden hat.

2. *Molossus nasutus* Spix

1 Exemplar von Guatemala (Stuttgart). Am Kopfe Spatelhaare, meist wenig ausgeprägter Form, nur auf einem Felde zwischen Nase und Mundrand ähnlich wie bei vorigen, aber in weiterer Ausdehnung, und ebenfalls sehr dicht gedrängt. — Haare an den Füßen am Ende nur wenig verbreitert.

D o b s o n (PZS. 1876, 711, auch Catal. 1878, 414) erwähnt das Feld an der Schnauze: „... the wide space between the nostrils and the margin of the upper lip occupied by a quadrilateral patch of thickly spread short hairs ...“

3. *Molossus abrasus* (Temm.)

[Tafel XI](#), Fig. 9

4 Exemplare von Surinam (3 Stuttgart). Obere Ränder der Nasenlöcher wulstig und mit warzigen Vorsprüngen, vereinigen sich nach abwärts zu einer medianen Leiste. Letztere dicht besetzt mit wenig ausgeprägten, nur bei éinem Exemplare mittlerer Form sich nähernden, Spatelhaaren, die vereinzelt auch noch auf die medialsten Theile des oberen Nasenlochrandes übergreifen. Sonst am Kopfe keine Spatelhaare. — Felder an den Füßen locker behaart, Haare verhältnissmässig dunkel, denen am Gesichte sehr ähnlich, z. Th. ziemlich lang, namentlich am äusseren Rande des Feldes der fünften Zehe. [48]

D o b s o n (PZS. 1876, 712; Catal. 1878, 415) sagt über die Haare an der Schnauze: „... the upper margin of the nasal disk thus formed on each side

is finely and evenly toothed, and the internasal ridge covered with short spoon-shaped hairs, similar to those forming a broad patch between the nostrils and upper lip in *M. rufus*, but strictly limited to this ridge ..“²⁶. Ich bemerke dazu, dass für die mir vorliegenden Exemplare gerade dieser Art der Ausdruck „löffelförmige Haare“ kaum gerechtfertigt erscheint, doch kann ja an D o b s o n s Exemplaren die Form besser ausgebildet gewesen sein.

4. *Molossus perotis* (Wied)

[Tafel XI](#), Fig. 10

1 Exemplar von Surinam (Stuttgart). Am Kopf ähnlich wie bei vorigem wenig ausgeprägte Spatelhaare in geringer Zahl ausschliesslich auf einem senkrechten leistenartigen Felde zwischen den Nasenlöchern, auch jederseits oben auf ihren Rand übergreifend. — Haare an den Füßen am Ende wenig verbreitert.

B u r m e i s t e r (Syst. Übers. Thiere Brasil. I. Säugeth. 66, Berl. 1854) sagt über diese Art: „... die Hinterzehen sind kräftig, besonders die erste und letzte, welche die s t e i f e n H ä k c h e n ²⁶ tragen ...“ Auch erwähnt er (ebendort) die „mittlere stark behaarte Längsschwiele“ an der Schnauze, ohne jedoch etwas über die Form der Haare zu sagen. Vielleicht aber ist die früher citirte Angabe über das Vorkommen von „hakenförmig aufwärts gebogenen Borsten“ auf den Lippen des Genus *Dysopes* (= *Molossus* und *Nyctinomus*) überhaupt (ebendort S. 66) auch speciell auf diese Art zu beziehen.

Cheiromeles Horsf.

Cheiromeles torquatus Horsf.

[Tafel XI](#), Fig. 11 u. 11 a–d, [Tafel X](#), Fig. 6, 20, 21 a–e, 22, 23, 24 u. 25

1 Exemplar in Spiritus von Java, ausserdem 1 ausgestopftes und 1 trockener Balg von Bórneo (SO u. W). Wie schon früher bemerkt, macht der Körper dieses interessanten Thieres auf den ersten Anblick den Eindruck völliger Nacktheit, thatsächlich aber ist die derbe schwartenartige Haut, wenn wir von der Flugmembran absehen, überall in verschiedenem Maasse, doch immer spärlich, behaart. Am dichtesten stehen die Haare auf Brust und Bauch, aber auch der Rücken ist nicht ganz nackt, wie D o b s o n (Catal. 1876, 178; Catal. 1878, 406) angiebt, sondern trägt auf seiner chagrinartig rauhen Oberfläche in regelmässiger Vertheilung einzeln und in sehr weiten Zwischenräumen stehende kurze Haare. Alle diese Haare besitzen die früher geschilderte Structur (siehe [Tafel X](#), Fig. 21). Das Gleiche gilt auch für die meisten längeren Haare, die sich an bestimmten Körperstellen finden, besonders neben den Spatelhaaren und den ihnen verwandten Stacheln im Gesichte (Fig. 20, [Taf. X](#)) und, eine Art Krause bildend, um den Hals. Hier erreichen diese Haare die grösste Länge, 1–2 cm.

Die Form des Kopfes, der abgeplattet und langgestreckt, dabei zugleich sehr breit ist (wie man aus einem Vergleiche der Seiten- mit der Vorderansicht auf [Tafel XI](#), Fig. 11 u. 11 a ersehen kann), finde ich unter den mir vorliegenden Abbildungen nur in der bei T e m m i n c k (Monogr. Mammal. II, Pl. 66, Leiden 1835–41) ziemlich naturgetreu wiedergegeben, doch ist auch hier im Vergleiche zu dem Dresdener Spiritus-Exemplare die Breite zu gering. In den ersten, nach einem getrockneten Balg entworfenen, Abbildungen H o r s f i e l d s (Zool. Res. Lond. 1824, No. VIII, 2 Taf., Kopie der Oberansicht bei T e m m i n c k : Monogr. Mammal. I, Pl. 17. Paris 1827), sind die Formen verschiedentlich verzerrt, und bei D o b s o n (Catal. 1878, Pl. XXI, Fig. 1 u. 1 a) erscheint der Kopf in unnatürlicher Verkürzung und übertrieben hoch. Abweichend von dem Verhalten der

übrigen Molossiden sind bei *Cheiromeles* die Ohren verhältnissmässig klein und durch einen weiten Zwischenraum getrennt.

Die Schnauze trägt am äussersten Ende in der Mitte unterhalb der Nasenlöcher ein scharf begrenztes Feld von der Gestalt eines Dreiecks, dessen Basis dem Mundrande genähert und parallel ist (Fig. 11 u. 11 a, [Taf. XI](#)). Es ist dicht mit Spatelhaaren der in Fig. 22 u. 23 auf [Tafel X](#) dargestellten [49]modificirten Form besetzt, und trotz der Kürze der einzelnen Borsten, die noch nicht 1 mm frei hervorragen, markirt es sich doch auf der sonst fast nackten Haut am Spiritus- wie an den trockenen Exemplaren schon für die Betrachtung mit blossen Auge sehr deutlich. Indessen ist weder im Texte noch in den Abbildungen *Horsfield's* (Zool. Res. 1824), *Temminck's* (Monogr. Mammal. II, 1835–41) und *Dobson's* (Catal. 1876 u. Cat. 1878) dieses Feld berücksichtigt.

Ausserdem finden sich am Kopfe neben spärlichen Haaren, die denen des Körpers gleichen (Fig. 20, [Taf. X](#)), noch in geringer Zahl die derben bald kürzeren, bald längeren Borsten oder Stacheln, die in Fig. 25 und 24 auf [Tafel X](#) abgebildet sind. Ein paar stehen einzeln seitwärts von dem medianen Feld an der Vorderseite der Schnauze (Fig. 11 a, [Tafel XI](#)), und weiter kann man längs des obren Randes ihrer Seitenfläche vom Nasenloche bis gegen das Ohr hin etwa drei bis vier kleine Gruppen von je zwei bis fünf Borsten unterscheiden. Die Anordnung, wie sie die Figur 11 ([Taf. XI](#)) von dem Spiritusexemplare von Java zeigt, ist an den beiden trockenen von Bórneo fast genau dieselbe.

Diese Gruppen hat schon *Horsfield* gesehen. Er unterscheidet (Zool. Res. 1824, No. VIII. *Cheiromeles*, 3. S.) genau „three small fascicles of short, stiff bristles, conical and glandular at the base, rigid and spinous at the point“. Auch in der Artdiagnose berücksichtigt er diesen Charakter: „*Rostrum* conicum, sulcatum, glandulis confertis setiferis in paribus tribus oppositis coronatum“. Der Ausdruck „glandular at the base“ bezieht sich vermuthlich auf das Grübchen, das die Haut, ähnlich wie an den

Spatelhaaren, auch am Grunde dieser Stacheln öfter bildet. Auch *Temminck* (Monogr. Mammal. II, 349; Pl. 66, Fig. 3, 1835–41) erwähnt „de très petits mammelons qui donnent naissance à quelques poils rares et très courts“, *Dobson* (Catal. 1876 u. Cat. 1878) dagegen sagt nichts darüber.

Vereinzelt stehen solche Stacheln auch auf dem Unterkiefer in einiger Entfernung von der Medianlinie, und, merkwürdigerweise, auch auf der Rückseite der Interfemoralmembran, während ich hier bei den übrigen Molossiden vergeblich nach Spatelhaaren oder gleichwerthigen Borsten suchte. Beide Standorte sind auch bei *Horsfield* angegeben.

Die Füsse, deren Beschaffenheit nur am Spiritusexemplare klar zu erkennen ist, sind derb fleischig, mit dicken Zehen, deren Haut regelmässig quer gerunzelt ist ([Taf. XI](#), Fig. 11 b). Die grosse Zehe ist doppelt so breit wie die anderen und wie ein Daumen frei beweglich. Auf der ganzen äusseren Fläche, nahe vom Grunde bis zum Nagel, trägt sie einen Besatz von langen, weit vorragenden Spatelhaaren, der bei der Betrachtung des Thieres sogleich ins Auge fällt ([Tafel XI](#), Fig. 11 b–d). *Horsfield* hat davon schon in der ersten Beschreibung des *Cheiromeles* (Zool. Res. 1824. VIII, 6. S.) eine ganz zutreffende Schilderung gegeben, der ich mich nur anschliessen kann: „Together with the structure and position of the thumb, a very peculiar character is afforded to the *Cheiromeles* by an appendage or brush, consisting of bristly hairs, directed to one side, and forming a regular series along the outer margin of the thumb. At the extremity the hairs are long, and spread as a fan over the nail; they gradually decrease in length as they approach the base, preserving throughout the same direction. The separate hairs are rigid, thicker at the base, then gradually attenuated, and terminated by a hook.“ Ergänzend ist hierzu noch zu bemerken, dass die einzelnen Haare an ihrem Ende nicht nur hakig gekrümmt, sondern zugleich auch spatelförmig verbreitert sind. Die Form der Endplatte ist meist von mittlerer Ausprägung, am besten bei den kürzeren Haaren entwickelt. Mit der wachsenden Länge der Haare wird die Abplattung und Erweiterung am

Ende immer geringer bis zu dem Grade der Fig. 11 auf [Tafel X](#), und manchmal erscheint das Ende auch gleichmässig zugespitzt. Die längsten Haare erreichen bis 8–10 mm, aber auch die von mittlerer Ausbildung werden 2 mm und darüber lang (Fig. 6, [Taf. X](#)). Die Richtung der Krümmung ist durchweg plantar und proximal. Das einzelne Haar ist röthlich braun gefärbt.

Der fünften Zehe fehlen Spatelhaare durchaus, im Gegensatze zu dem Verhalten aller anderen Molossiden, dagegen finden sich wie dort so auch bei *Cheiromeles* an den Nagelgliedern der zweiten bis fünften Zehe einige längere Haare, die aber immer kürzer sind als die bei *Molossus* und *Nyctinomus* und, anders wie bei diesen Gattungen, vorwiegend an der ventralen Seite des Klauengliedes entspringen. In der Structur gleichen sie sehr den Spatelhaaren der ersten Zehe, sind aber heller. An der Spitze sind sie etwas abgestumpft. H o r s f i e l d (Zool. Res. VIII, 6. S. 1824) bemerkt über diese Haare wieder ganz richtig: „This character [d. i. der Haarbesatz der grossen Zehe] must not be confounded with the long, solitary, bristly hairs which, in *Cheiromeles* as well as in *Nyctinomus*, are loosely scattered over the [50]fingers, and particularly over the extremity, near the insertion of the claws.“ Die späteren Autoren T e m m i n c k (Monogr. Mammal. II, 348, 1835–41) und D o b s o n (Catal. 1876, 178; Catal. 1878, 406) schildern die Verhältnisse der Behaarung an den Füßen lange nicht so eingehend und klar wie H o r s f i e l d .

Die im Vorstehenden aufgeführten 19 Arten umfassen nur wenig über ein Drittel der bis jetzt überhaupt bekannt gewordenen Molossiden. Nach dem neuesten Verzeichnisse der Säugethiere von T r o u e s s a r t (Catal. Mammal. Nov. Edit. 1898–99. T. I, 142–149, T. II, Append. 1285–1286) und mit Einschluss der beiden von A. B. M e y e r neu aufgestellten *Nyctinomus sarasinorum* (s. oben S. 16) und *astrolabiensis* (desgl. S. 19) stehen den 14 von mir untersuchten *Nyctinomus*-Arten 24, den 4 Species

von *Molossus* 6 gegenüber, von denen ich kein Exemplar zur Verfügung hatte.

Das Verhalten dieser Arten in Bezug auf den Besitz löffelförmiger oder entsprechender Haare wird sich durch Prüfung des in den Museen vorhandenen Materials mit Leichtigkeit feststellen lassen, inzwischen mögen hier noch einige Notizen aus der Literatur Platz finden, die das Vorkommen solcher Haare für mehrere Arten wahrscheinlich machen, z. Th. sogar mit Sicherheit erweisen.

Dies gilt zunächst für *Molossus temmincki* (Lund), wie aus der Bemerkung Burmeisters ²⁷ „die Lippen mit Hakenborsten ²⁸ gleichmässig zerstreut besetzt“ ganz klar hervorgeht.

Sodann ist *Nyctinomus macrotis* Gr. zu nennen, über den Gray (Ann. Nat. Hist. IV, 5–6, 1840) folgende Angaben macht: „The pads of the great and little toes rather large, covered with white hairs, which are curved and rather dilated at the tip“ ²⁸. Und ferner: „... muzzle bald, with a central longitudinal and a transverse marginal ridge of close set short rigid hairs; upper lip with an oblong tuft of black hairs under the nose ..“. Dass es sich auch in der letzteren Bemerkung um Spatelhaare handelt, ist nicht unwahrscheinlich, zumal auch in der Abbildung der oberen Parthie des Kopfes dieser Species bei Dobson (PZS. 1876, 716, Fig. 3) oberhalb der Nasenlöcher vom Zeichner kurze steife Borsten angegeben sind, die wohl Spatelhaare vorstellen könnten.

Eine Anzahl weiterer, weniger bestimmter Äusserungen stelle ich nach der Reihenfolge der Arten in Trouessarts Catal. Mammal. 1898–99 hier noch kurz zusammen.

Molossus fluminensis Lat. „Des poils raides et courts occupent l'espace de demi cercle qui sépare le nez de la lèvre supérieure“. (Lataste, Ann. Mus. Genov. 30, 661; vgl. Fig. 1, 660. 1891). Vermuthlich entsprechen

diese Haare dem Feld unterhalb der Nase bei *Molossus rufus*, dem diese Art sehr nahe steht (L a t a s t e , l. c. 660).

M. bonariensis (Ptrs.). Die Abbildung bei P e t e r s (Mb. Akad. Berl. 1874, 234. Taf. Fig. 1) zeigt die kurzen Härchen an den Verdickungen der Zehen sehr deutlich, eine Andeutung ist vielleicht an der Schnauze zu erkennen (Fig. 2 daselbst). Im Texte wird nichts darüber gesagt.

Nyctinomus orthotis H. Allen. „The face is occupied by a number of stout bristles between the ears and the muzzle“ (A l l e n , Proc. U. S. Nat. Mus. XII, 638. 1889).

N. kalinowskii Thos. In der Abbildung bei T h o m a s (PZS. 1893, pl. XXIX, Fig. 10) sind vorn an der Schnauze unterhalb der Nase kurze steife Borsten angegeben. Im Texte nicht erwähnt.

N. acetabulosus (Comm.). „Face thinly sprinkled with short rigid hairs, or rather bristles“. (S m i t h , Ill. Zool. S. Afr. Mammal. *Dysopes natalensis* Smith [pl. 49] 1849).

N. setiger (Ptrs.). „Die breite wulstige, aber nicht quergefaltete Oberlippe ist jederseits mit vier bis fünf Längsreihen kurzer stachelförmiger dicker Borsten bekleidet, zwischen denen sparsame feine kurze und längere Härchen hervortreten. Die Unterlippe zeigt noch kürzere und schwächere sparsame Borsten und Haare“ (P e t e r s , Mb. Akad. Berl. 1878, 196; Taf. 1, Fig. 2–2 c). — Es scheint sich bei *N. setiger* um ähnliche Borsten wie bei *brasiliensis* zu handeln.

Hier wäre möglicherweise noch *N. jugularis* (Ptrs.) anzureihen, der nach der Abbildung bei P e t e r s (M. B. Akad. Berl. 1881, 485, Taf. Fig. 2) auf der Oberlippe und auf der Schnauze oberhalb der Nase kurze Borsten besitzt. Doch ist die Synonymie der Art zweifelhaft. P e t e r s hat sie 1865 aufgestellt [51](PZS. 468), D o b s o n 1876 (PZS. 734; auch Catal. 1878, 440) sie mit *N. acetabulosus* (Comm.) identificiert, dem sich T r o u e s s a r t

(Catal. Mamm. 1898–99, I, 149) anschliesst. Dagegen hat noch 1881 P e t e r s (M. B. Akad. Berl. 483) dies nicht anerkannt, vielmehr *N. jugularis* mit dem später von D o b s o n (PZS. 1876, 733) aufgestellten *N. albiventer* für identisch erklärt. Ein Vergleich der Figuren bei P e t e r s (M. B. Akad. Berl. 1881, 485, Tafel, 1 a und 2 a) mit denen bei D o b s o n (Catal. 1878, Pl. XXI, 5 u. 4) spricht mehr zu Gunsten der Auffassung von P e t e r s . Einer vergleichenden Prüfung der vorhandenen Exemplare beider Arten muss es vorbehalten bleiben, die Sache klarzustellen.

Rechnen wir die zuletzt erwähnten 8–9 Arten den von uns untersuchten hinzu, so würden wir bis jetzt Spatelhaare oder stellvertretende Borsten bei etwas mehr als der Hälfte der bekannten Molossiden im Gesicht anzunehmen haben. Für ziemlich sicher können wir es halten, dass sie allen Arten von *Molossus* und *Nyctinomus* an den Aussenseiten der ersten und fünften Zehe zukommen, da die Verdickung dieser Zehen als allgemeiner Charakter der beiden Gattungen aufgeführt wird (vgl. D o b s o n , Catal. 1878, 404), die verdickten Stellen aber bei allen untersuchten Arten solche Haare tragen und durch die Anhäufung ihrer Bälge verursacht sind.

Erst nach genauer Kenntniss des Verhaltens sämtlicher Arten wird es möglich sein, die Frage zu beantworten, ob diesen Haaren eine Bedeutung in systematischer Hinsicht beizumessen sei. Einiges lässt sich in dieser Beziehung indessen wohl schon aus den hier beigebrachten Beobachtungen entnehmen, worauf ich, vorbehaltlich der Controlle durch eingehendere an reicherm Material anzustellende Prüfung, jetzt im Zusammenhange kurz aufmerksam machen möchte.

Für jedes der drei Molossiden-Genera ist auch ein besonderes Verhalten der Spatelhaare charakteristisch. Alle besitzen solche an den Füßen, aber *Cheiromeles*, der auch im übrigen isolirter steht, nur an der ersten Zehe, *Molossus* und *Nyctinomus* an der ersten und fünften. Bei den von mir untersuchten *Molossus*-Arten sind Spatelhaare am Kopf ausschliesslich auf

die Region zwischen den Nasenlöchern oder zwischen ihnen und dem oberen Mundrande beschränkt²⁹, bei *Nyctinomus* sind sie oder die entsprechenden Borsten fast immer auch über die seitlichen Parthieen der Oberlippe verbreitet.

Was die Ausnahmen betrifft, so kann *Nyctinomus gracilis*, bei dem ich solche Haare oder Borsten am Kopf überhaupt nicht mit Sicherheit nachweisen konnte, hier ausser Betracht bleiben, da mir von der Art nur ein Exemplar zur Verfügung stand, dessen Erhaltung nicht besonders günstig war, so dass die Untersuchung eines reicheren Materiales leicht zu anderen Ergebnissen führen könnte. Von dieser Species also abgesehen, bilden *Nyctinomus norfolcensis*, *loriae* und *astrolabiensis* eine Gruppe, für die bezeichnend ist, dass die Haare in einfacher Reihe zwischen Nase und Mundrand angeordnet und fast ausschliesslich auf diese Stelle beschränkt sind. Hierin ähneln die drei Arten den von mir untersuchten *Molossi*, bei denen nur nicht die Anordnung in einfacher transversaler Reihe vorkommt.

Nun steht *N. loriae* dem *norfolcensis* sehr nahe (T h o m a s , Ann. Mus. Genov. 38, 609, 1898), und dieser schliesst sich wieder zunächst an die Untergattung *Mormopterus* Ptrs. an, die in mehrfacher Hinsicht eine mittlere Stellung zwischen den übrigen *Nyctinomus*-Arten und der Gattung *Molossus* einnimmt (D o b s o n , Catal. 1878, 441–442). Auch *N. astrolabiensis* steht zu diesen Arten in näherer Beziehung (vgl. das von A. B. M e y e r oben S. 19 Bemerkte).

Unter den übrigen *Nyctinomus*-Arten ist die Anordnung, Menge und Ausbildung der Spatelhaare sehr übereinstimmend bei *plicatus*, *sarasinorum* und *bivittatus*, von denen letztere beiden auch im übrigen gewissermaassen als celebensischer (A. B. M e y e r , oben S. 17), bzw. afrikanischer (D o b s o n , Catal. 1878, 426) Vertreter des *plicatus* zu betrachten sind.

N. pumilus und *limbatus*, zwischen denen nach D o b s o n (Catal. 1878, 429) nur geringfügige Unterschiede von kaum specifischem Werthe

bestehen, haben die Sonderung des Feldes unterhalb der Nase in eine obere und untere Abtheilung gemeinsam.

Die Arten, denen Spatelhaare im Gesichte fehlen (*africanus*, *cestonii*, *gracilis* [?], *brasiliensis*), lassen sich gegenwärtig wohl nicht unter gemeinsamem Gesichtspunkte betrachten. [52]

Innerhalb des Genus *Molossus* bilden die Haare bei *rufus*, *rufus obscurus* und *nasutus* eine scharf begrenzte compacte Gruppe unterhalb der Nasenlöcher, bei *abrasus* und *perotis* nehmen sie ein längliches leistenartiges Feld zwischen ihnen ein.

Mit Rücksicht auf die Bezeichnung werden *Molossus rufus* (und *rufus obscurus*) einerseits, *abrasus* und *perotis* andererseits verschiedenen Untergattungen (*Molossus Ptrs.* und *Promops Gerv.*) zugetheilt, und *nasutus*, der danach allerdings zu *Promops* gehört, ist doch in anderer Beziehung „quite intermediate between *M. rufus* and *M. abrasus*“ (D o b s o n , Catal. 1878, 415), so dass auch die dem Subgenus *Molossus* entsprechende Anordnung der Spatelhaare bei *nasutus* nichts Auffälliges hat.

Cheiromeles schliesst sich durch den Besitz des scharf begrenzten dreieckigen Feldes modificirter Spatelhaare an der Schnauzenspitze näher an *Molossus* als an *Nyctinomus*, und zu dieser Auffassung führt auch die Betrachtung der Gesamtorganisation des merkwürdigen Thieres (D o b s o n , Catal. 1878, 404).

Kann man, wie wir gesehen haben, mit ziemlicher Sicherheit annehmen, dass jedem *Molossiden* Spatelhaare (wenigstens an den Füßen, wenn auch nur in rudimentärer Form) zukommen, so bleibt die Frage, ob man diese merkwürdig geformten Haare als einen ausschliesslich den *Molossiden* eigenthümlichen Charakter betrachten dürfe. Ich bemerkte schon am Eingange der

Abhandlung, dass ich ausserhalb der genannten Gruppe bei keiner Fledermaus solche gefunden habe. Immerhin hätten bei der nothgedrungen cursorischen Prüfung des reichen Materiales einzelne löffelförmige Haare der Beobachtung entgehen können, und die Chiropteren-Sammlung des Dresdener Museums weist natürlich auch manche Lücke auf, so dass diesem Punkte besondere Aufmerksamkeit zu schenken sein wird, ehe man ein abschliessendes Urtheil fällen darf.

Hierbei will ich besonders hervorheben, dass in der Dresdener Sammlung die den Molossiden nächstverwandte Gattung *Mystacina* Gr. (mit der einzigen Art *tuberculata* Gr.) nicht vertreten ist, und es auch nicht gelang, sie von anderwärts für diese Untersuchung zu erhalten. Es spricht aber manches, auch abgesehen von der nahen systematischen Verwandtschaft, dafür, bei dieser Art am ehesten solche Haare zu vermuthen.

Die Füsse der *Mystacina* (vgl. die eingehende Schilderung D o b s o n s , PZS. 1876, 488) sind wie die der *Molossi* breit, mit verdickter äusserer und innerer Zehe. Die langen gekrümmten Haare werden als fehlend angegeben, dagegen scheinen nach der Abbildung bei D o b s o n (PZS. 1876, 487, Fig. b.) die äusseren Seiten der ersten und fünften Zehe mit kurzen Härchen besetzt zu sein. Was das Gesicht betrifft, so finde ich bei G r a y (Zool. Voy. Sulphur, Mammal. II. 23, 1843) eine vielleicht in diesem Zusammenhange zu deutende Bemerkung: „Nose rather produced, surrounded at the base with a series of short rigid bristles“.

Es wird sich also jedenfalls empfehlen, *Mystacina* in erster Linie auf das Vorkommen löffelförmiger oder ähnlicher Haare genau zu prüfen.

Sollte es sich durch weitere Untersuchungen endgiltig bestätigen, dass das Vorkommen löffelförmiger und verwandter Haare auf die Molossiden und etwa noch *Mystacina* beschränkt ist, so würde diese Thatsache im Vereine mit anderen vielleicht zu erwägen geben, ob nicht der Gruppe *Molossi* eine

selbständigere Stellung im System, als besondere Familie, anzuweisen sein möchte. [53]

¹ Dobson, Monograph of the group Molossi: PZS. 1876, 712; die Stelle ist wörtlich übernommen in desselben Autors Catal. Chiropt. Brit. Mus. Lond. 1878, 415. [↑]

² Von neueren Werken wurden eingesehen:

Pagenstecher, Allgemeine Zool. IV, Berl. 1881,
Waldeyer, Atlas d. menschl. u. thier. Haare, Lahr 1884,
Vergl. Hist. d. Haussäugeth. Herausg. von Ellenberger, Berl. 1887,
Kölliker, Handb. d. Gewebelehre d. Mensch. 1. Bd., Leipz. 1889,
Maurer, Die Epidermis u. ihre Abkömmlinge, Leipz. 1895,
Bronn's Kl. u. Ord. d. Thierreichs. Fortg. von Leche. 6. Bd. V. Abth. Säugethiere, Lf. 45 u. 46, Lpz. 1897,
Gegenbaur, Vergl. Anat. d. Wirbelth. 1. Bd., Leipz. 1898;

von ältern:

Eble, Lehre von den Haaren, 2 Bde., Wien 1831,
Erdl, Vergl. Darstell. d. innern Baues d. Haare. Abh. math. phys. Cl. k. Bayer. Ak. Wiss., München 1841,
Leydig, Lehrbuch d. Histologie d. Mensch. u. d. Thiere, Frankfurt 1857,
Owen, Anat. of Vertebrat. Vol. III Mammals, London 1868,
H. Milne Edwards, Leçons sur la Physiol. et l'Anat. compar. T. X., Paris 1872;

ausserdem:

Jahresber. über d. Fortschritte d. Anat. u. Physiol. Herausgegeb. von Hofmann u. Schwalbe, Leipz. 1873–1893. N. F. herausg. von Schwalbe, Jena 1897 ff.

³ S. besonders

Kolenati, Beitr. Naturgesch. europ. Chiropteren. Allg. deutsche naturh. Ztg. N. F. III, 13 ff., Dresden 1857,
Koch, C., Das Wesentliche d. Chiropteren. Jahrb. d. Ver. f. Naturk. i. Herzogth. Nassau, Heft 17 u. 18, Wiesbaden 1862–1863, 281 ff.,
Marchi, Sulla morfol. dei peli nei Chiropteri. Atti Soc. Ital. di Sc. nat. XV, 513 ff. 1872.

⁴ Waldeyer, Atlas 1884, 169. [↑]

⁵ Koch, l. c. 283–284. [↑]

⁶ Marchi, l. c. 515 ff. [↑]

⁷ Marchi, op. c. [↑]

- ⁸ Dobson, Ann. a. Magaz. Nat. Hist. (4) XVI, 355–356, 1875, auch Dobson, Monogr. Asiat. Chiropt. London 1876, 11–12. [↑]
- ⁹ Kolenati, Allg. deutsche naturh. Zt. N. F. III, 16, 1857. [↑]
- ¹⁰ Kolenati, ibid. Taf. V, Fig. 7. [↑]
- ¹¹ Kolenati, ibid. 17. [↑]
- ¹² de Meijere, Über die Haare d. Säugeth., besonders über ihre Anordnung. Morph. Jahrb. XXI, 312–425. 1894. [↑]
- ¹³ Geoffroy, Descr. de l'Égypte. (8o) H. N. XXIII, 153, 1828 (1. Ausgabe in fol. 1812). [↑]
- ¹⁴ Dobson, PZS. 1876, 712; Catal. 1878, 415. [↑]
- ¹⁵ Osburn, PZS. 1865, 62–63; auch Dobson, Catal. 1878, 438. [↑]
- ¹⁶ Im Originale nicht gesperrt. [↑] [a](#) [b](#) [c](#)
- ¹⁷ Erst während der Drucklegung kam mir folgende Bemerkung Wings (E Mus. Lundii 1893, 84) zu Gesichte. „Comme les autres Chauves-souris, les Molossines emploient le pied à peigner leur pelage; mais, au lieu de se servir toujours des griffes du pied, elles se sont souvent contentées d'employer le bord extérieur du pied, d'où a résulté que les poils situés le long des bords du 1^{er} et du 5^e orteil sont devenus des soies longues, raides, en partie crochues, et que la peau des mêmes endroits s'est épaissie.“ Auf welche fremden oder eigenen Beobachtungen Wing diese Angabe gründet, vermag ich nicht zu ersehen. Die Bemerkung ist in einem Punkt auch jedenfalls nicht zutreffend. Unter den „Haaren längs der Ränder der ersten und fünften Zehe“ können nur die spatelförmigen verstanden sein, die aber ganz kurz sind, die Bezeichnung „soies longues“ passt dagegen nur auf die längeren gekrümmten Haare, die, wie mehrfach erwähnt, nur an den Endgliedern und zwar aller Zehen vorhanden sind. [↑]
- ¹⁸ Maurer, Epidermis etc. 268, 1895. [↑]
- ¹⁹ Maurer, ibid. 275: „Diese Gebilde erscheinen makroskopisch den Haaren von Ornithorhynchus sehr ähnlich. Sie besitzen ein breites Endplättchen lanzettförmig gestaltet, mit spitz ausgezogenem Ende. Daran schliesst sich ein verdünnter langer Theil. In letzteren geht aber im Gegensatz zu den Befunden bei Ornithorhynchus das breite Endplättchen ganz allmählich über.“
- Ich selbst habe diese Haare an den im Dresdener Museum vertretenen Arten *P. cockerelli* Rams. und *doreyana* Q. G. untersucht. Bei ersterer finde ich den Übergang des verbreiterten Endabschnittes in den dünnen Theil ziemlich plötzlich und den dünnen unteren Abschnitt selbst sehr kurz, so dass die Form des vollständigen Haares annähernd der in Waldeyer's Atlas Taf. VIII, Fig. 100 gleicht. — Bei *doreyana* scheint das Haar im ganzen platt lanzettförmig zu sein, ob sich nahe der Wurzel noch ein verdünnter Abschnitt findet, lasse ich unentschieden. An ausgezogenen Haaren konnte ich nichts davon bemerken, doch war der Schaft am unteren Ende regelmässig zerrissen. [↑]
- ²⁰ Waldeyer, Atlas 7, 1884. [↑]
- ²¹ Marchi, Atti Soc. Ital. di Sc. nat. XV, 530–534, 1872. [↑]
- ²² Im Originale nicht gesperrt. [↑] [a](#) [b](#)
- ²³ Im Originale nicht gesperrt. [↑] [a](#) [b](#)

24 Im Originale nicht gesperrt. [↑](#)

25 Im Originale nicht gesperrt. [↑](#)

26 Im Originale nicht gesperrt. [↑](#) [a](#) [b](#)

27 B u r m e i s t e r , Syst. Übers. Thiere Brasil. I. Säugeth. 72, 1854. [↑](#)

28 Im Originale nicht gesperrt. [↑](#) [a](#) [b](#)

29 Für *M. temmincki* würde das nach der vorher citirten Angabe B u r m e i s t e r s nicht zutreffen.
Diese Art gehört einer besonderen Untergattung, *Myopterus Geoffr.* (= *Molossops Ptrs.*), an. [↑](#)

[Inhalt]

ERKLÄRUNG DER ABBILDUNGEN

AUF

TAFEL X UND XI

Tafel X

Die Figuren 13, 27, 28 und 29 sind direct nach den Präparaten, die übrigen nach Microphotogrammen von dem Museumszeichner Hrn. Geisler auf den Stein gravirt. Die einzelnen Haare sind so geordnet, dass ähnliche Formen möglichst zusammenstehen, ohne Rücksicht auf die systematische Verwandtschaft der Arten, denen sie entnommen sind.

1–6 Seitenansichten.

N . *limbatus* (Ptrs.). Langes Spatelhaar mit Anhang an der Endplatte, aus der Region median oberhalb der Nase. 46mal vergrößert. Seite 38.

N2, *pamilus* (Crtshm.). 2 a sehr kurzes Spatelhaar mit Anhang an der Endplatte, vom seitlichen Theile der Oberlippe. 46mal vergrößert. 2 Endplatte nebst Anhang von demselben Haar. 190mal vergrößert. Seite 38.

N . *34* *rasinorum* A. B. M. Seite 37. 3 langes, wenig typisches Spatelhaar von der Gegend seitlich oberhalb der Nase. 4 typisches Haar von dem Felde zwischen Nase und Mundrand¹. Vergrößerung von 3 und 4 je 46mal.

N . *p5i* *catus* (Buch. Ham.). Typisches Spatelhaar von den Wülsten der Oberlippe¹. 46mal vergrößert. Seite 37, 38.

C *heio* *meles torquatus* Horsf. Langes, ziemlich typisches Spatelhaar von der grossen Zehe. 46mal vergrößert. Seite 39.

7–11 Flächenansichten.

N. ~~b7~~vittatus Hgl. Typisches Haar von dem Feld an der Schnauzenspitze. Die Endplatte ist in der Gravur viel zu dunkel ausgefallen. 46mal vergrößert. Seite 37, 38.

N. ~~li8~~nbatu s (Ptrs.). Ziemlich typisches Haar von den Wülsten der Oberlippe. Bezüglich der Endplatte gilt das Gleiche wie für Fig. 7. 46mal vergrößert. Seite 37, 38.

N ~~9~~~~p~~11i c a t u s (Buch. Ham.). Haare von den seitlichen Theilen der Oberlippe. Mit Ausnahme von 9 a sämmtlich 46mal vergrößert. 9 Haar von mittlerer Ausbildung¹, 9 a die Endplatte desselben (190mal vergrößert). Seite 38. 10, 11 wenig ausgeprägte Formen. Seite 37, 38.

~~N~~~~12~~, ~~12~~avittatus Hgl. Borste oberhalb der Nase, zu den modificirten Haaren der „ersten Gruppe“ gehörig, mit Anhang an der Spitze. 12 ganzes Haar, 46mal vergrößert, 12 a oberes Ende desselben, 100mal vergrößert. Seite 36, 38.

N. ~~13~~bachypterus (Ptrs.). Endplatte eines mittleren Spatelhaars von der Region oberhalb seitwärts der Nase, mit Anhang, dessen Endglied abgerissen ist. Flächenansicht. 190mal vergrößert. Seite 38.

~~N~~~~14~~, ~~15~~vittatus Hgl. Lange, wenig typische Spatelhaare der Region median oberhalb der Nase. 14 von der Fläche, 15 von der Seite. In letzterer Figur ist die Zackung der Oberfläche versehentlich zu stark wiedergegeben. 46mal vergrößert. Seite 37. [54]

~~N~~~~16~~, ~~17~~i c a t u s (Buch. Ham.). Spatelhaare von den seitlichen Theilen der Oberlippe, von der Seite gesehen. 46mal vergrößert. 16 Haar mittlerer Form, etwa entsprechend Fig. 9². Seite 37. 17 sehr wenig ausgeprägtes Haar, etwa wie das der Fig. 11. Seite 37, 38.

N. ~~18~~vittatus Hgl. Borste vom Gesichte, zur „ersten Gruppe“ gehörig. 46mal vergrößert. Seite 36.

N. ~~19~~tolabiensis A. B. M. Borste von der Oberlippe, zur „ersten Gruppe“ gehörig. 46mal vergrößert. Seite 36.

~~C~~~~20~~~~e~~~~25~~omeles torquatus Horsf.

Borste~~20~~vom Gesichte, zur „ersten Gruppe“ gehörig.
46mal vergrößert. Seite 48.

~~Körper~~haare von der Brust. Seite 35. a–d längere und kürzere ganze Haare, 46mal vergrößert; e ein Stück aus der Mitte von a, 120mal vergrößert.

~~22, 23~~ 21, 22 Spatelhaare des Feldes vorn an der Schnauze, Flächenansicht. 46mal vergrößert. Seite 39.

~~24, 25~~ 24, 25 von den seitlichen Theilen des Gesichts², in die „zweite Gruppe“ gehörig. 46mal vergrößert. Seite 39.

~~26, 27~~ 26, 27 *siliensis* Is. Geoffr. Borsten der „zweiten Gruppe“. 46mal vergrößert. Seite 39. 26 von den Wülsten der Oberlippe, 27 oberhalb der Nase.

~~28~~ 28 *rasinorum* A. B. M. Habitusbild der Spatelhaare des Feldes unterhalb der Nasenlöcher. Der Pfeil am Rande deutet die Medianebene und die Richtung nach der Nase an. Die Endknöpfchen erscheinen in der Abbildung zu flach. Geringe Vergrößerung (Zeiss, Binocular). Seite 36.

~~29~~ 29 *molossus rufus obscurus* (Geoffr.). Dasselbe wie von vorigem. Der Pfeil am Rand hat die gleiche Bedeutung wie dort. Vergrößerung dieselbe. Seite 36.

~~30~~ 30 *nomus astrolabiensis* A. B. M. Eine Parthie Körperhaar von der Brust, die verschiedenen Abschnitte einzelner Haare zeigend. 110mal vergrößert. Seite 34.

Tafel XI

Umrisszeichnungen von Köpfen und Füßen verschiedener Molossiden, um die Anordnung der Spatelhaare zu zeigen. In den Abbildungen der Füße sind die Spatelhaare und ausserdem die langen gekrümmten Haare naturgetreu wiedergegeben; in denen der Köpfe sind nur Spatelhaare und entsprechende Borsten und zwar schematisch durch Punkte oder durch Striche mit verdickten Enden angedeutet.

~~41~~ 41 *nomus plicatus* (Buch. Ham.) von Sumatra (Dresd. Mus. 3631). 1 Kopf von vorn und unten in doppelter, 1 a rechter Fuss von rechts und etwas von unten in vierfacher nat. Grösse. Seite 43–44.

~~Nyctinom~~ *Nyctinomus sarasinorum* A. B. M. von Central Célebes
(Dresd. Mus. 3763). 2 Kopf von vorn und unten in doppelter, 2 a
rechter Fuss von rechts und etwas von unten in vierfacher nat.

Grösse. Seite 44.

~~Nyctinom~~ *Nyctinomus bivittatus* Hgl. von Keren, Bogos, NO Afrika
(Stuttg. Nat. Cabin. 981). Kopf von der Seite in doppelter nat.

Grösse. Seite 44.

~~Nyctinom~~ *Nyctinomus limbatus* (Ptrs.) von Quelimane, O Afrika
(Stuttg. Nat. Cabin. 2036). Kopf von vorn und unten in doppelter nat.

Grösse. Seite 45.

~~Nyctinom~~ *Nyctinomus angolensis* Ptrs. von Madagascar (Dresd.
Mus. 3761). Kopf von vorn und unten in doppelter nat. Grösse. Seite
45.

~~Nyctinom~~ *Nyctinomus astrolabiensis* A. B. M. von Deutsch Neu
Guinea (Dresd. Mus. 3306). Kopf von vorn und unten in doppelter
nat. Grösse. Seite 46.

~~Nyctinom~~ *Nyctinomus brasiliensis* Is. Geoffr. von Brasilien (Dresd.
Mus. 1981). Kopf von vorn und unten in doppelter nat. Grösse. Seite
46. [55]

~~Molossus~~ *Molossus rufus obscurus* (Geoffr.) von Cuba (Dresd.
Mus. 1170). Kopf von vorn und unten in doppelter nat. Grösse. Seite
47.

~~Molossus~~ *Molossus abrasus* (Temmm.) von Surinam (Dresd. Mus. 1148).
Kopf von vorn und unten in doppelter nat. Grösse. Seite 47.

~~Molossus~~ *Molossus perotis* (Wied) von Surinam (Stuttg. Nat. Cab.
293). Kopf von vorn und unten in doppelter nat. Grösse. Seite 48.

~~Chlidom~~ *Chlidomeres torquatus* Horsf. von Java (Dresd. Mus.
3628). 11 und 11 a nat. Grösse, 11 b-d doppelte nat. Grösse. Seite
48–49.

Kopf ~~von~~ der Seite

Kopf ~~von~~ vorn und unten

rechter Fuss, Plantarseite

erste Zehe des rechten Fusses von rechts

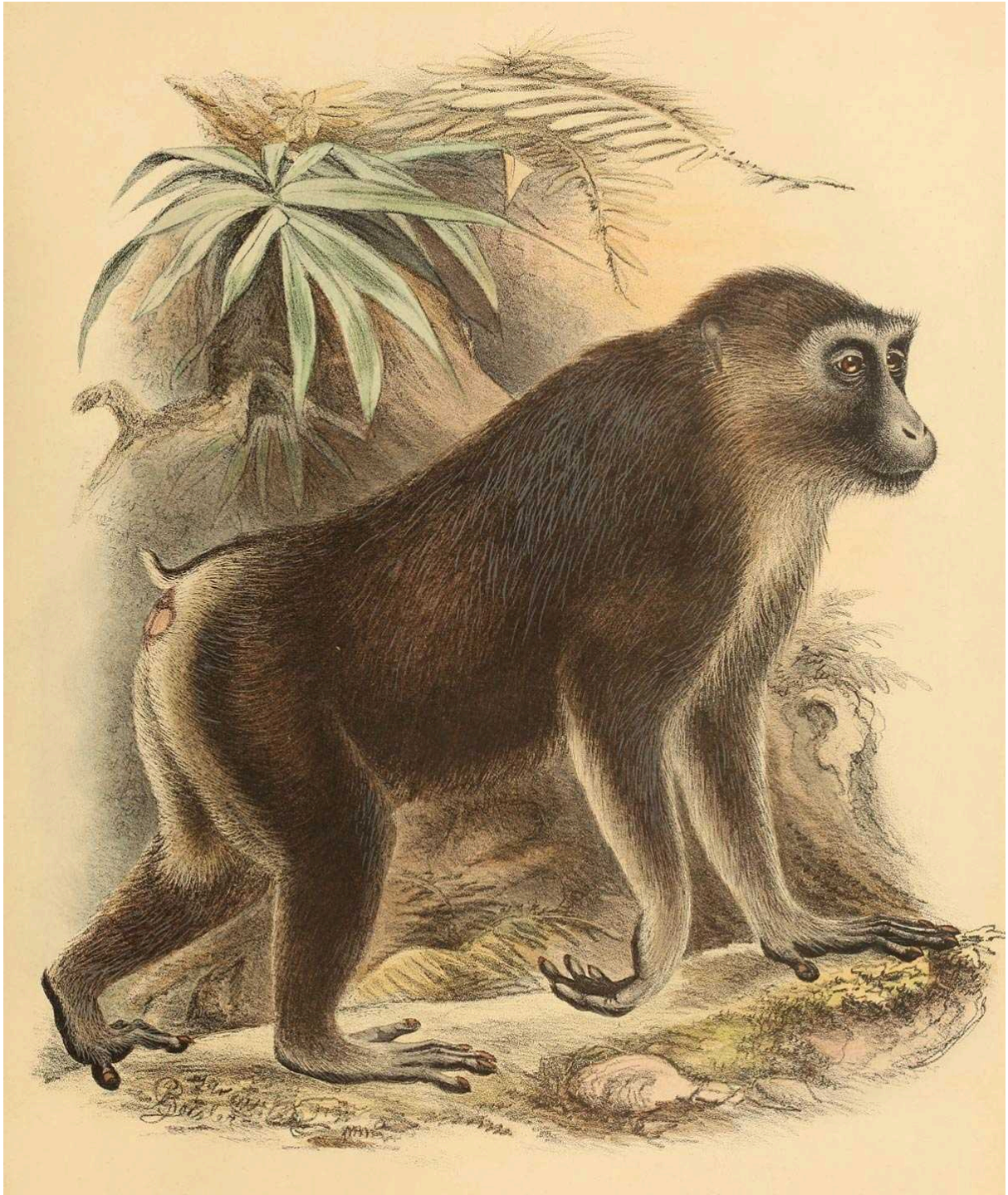
dieselbe ~~von~~ von oben.

[1](#) [2](#) Der axiale dunkle Strang tritt im Präparate schärfer hervor. [↑](#) [a](#) [b](#)

[\[Inhalt\]](#)

Abh. Ber. K. Zool. Anthr. Ethn. Mus. Dresden 1898/9 Nr. 7

Meyer: Säugethiere Celébes II. Taf. I



Macacus maurus F. Cuv.

c. $\frac{1}{3}$ nat. Grösse

Abh. Ber. K. Zool. Anthr. Ethn. Mus. Dresden 1898/9 Nr. 7

Meyer: Säugethiere Celébes II. Taf. II



1



2



3



4

Macacus maurus F. Cuv.

$\frac{3}{4}$ nat. Grösse

Abh. Ber. K. Zool. Anthr. Ethn. Mus. Dresden 1898/9 Nr. 7 Meyer: Säugethiere Celébes II. Taf. III



1-2 *Tarsius fuscus* Fisch.-Waldh. 3 *Tarsius sangirensis* A. B. Meyer

1 nat. Grösse, 2 circa $\frac{2}{3}$, 3 circa $\frac{1}{2}$ nat. Grösse



1 *Pteropus wallacei* Gr. 2 *Vesperugo petersi* n. sp. 3 *Vesperugo minahassae* n. sp. 4-6 *Nyctinomus sarasinorum* n. sp.

1 und 4 nat. Grösse, 2-5 doppelte, 6 vierfache nat. Grösse



Sciurus sarasinorum A. B. Meyer

nat. Grösse u. $\frac{1}{2}$ nat. Grösse



1 *Mus musschenbroeki* Jent. 2–10 *Mus xanthurus* Gr.

1–8 nat. Grösse, 9 und 10 circa 5 fache nat. Grösse



1 *Mus callitrichus* Jent. 2–10 *Mus hellwaldi* Jent.

1–8 nat. Grösse, 9 und 10 circa 7 fache nat. Grösse



Lenomys meyeri (Jent.)

nat. Grösse

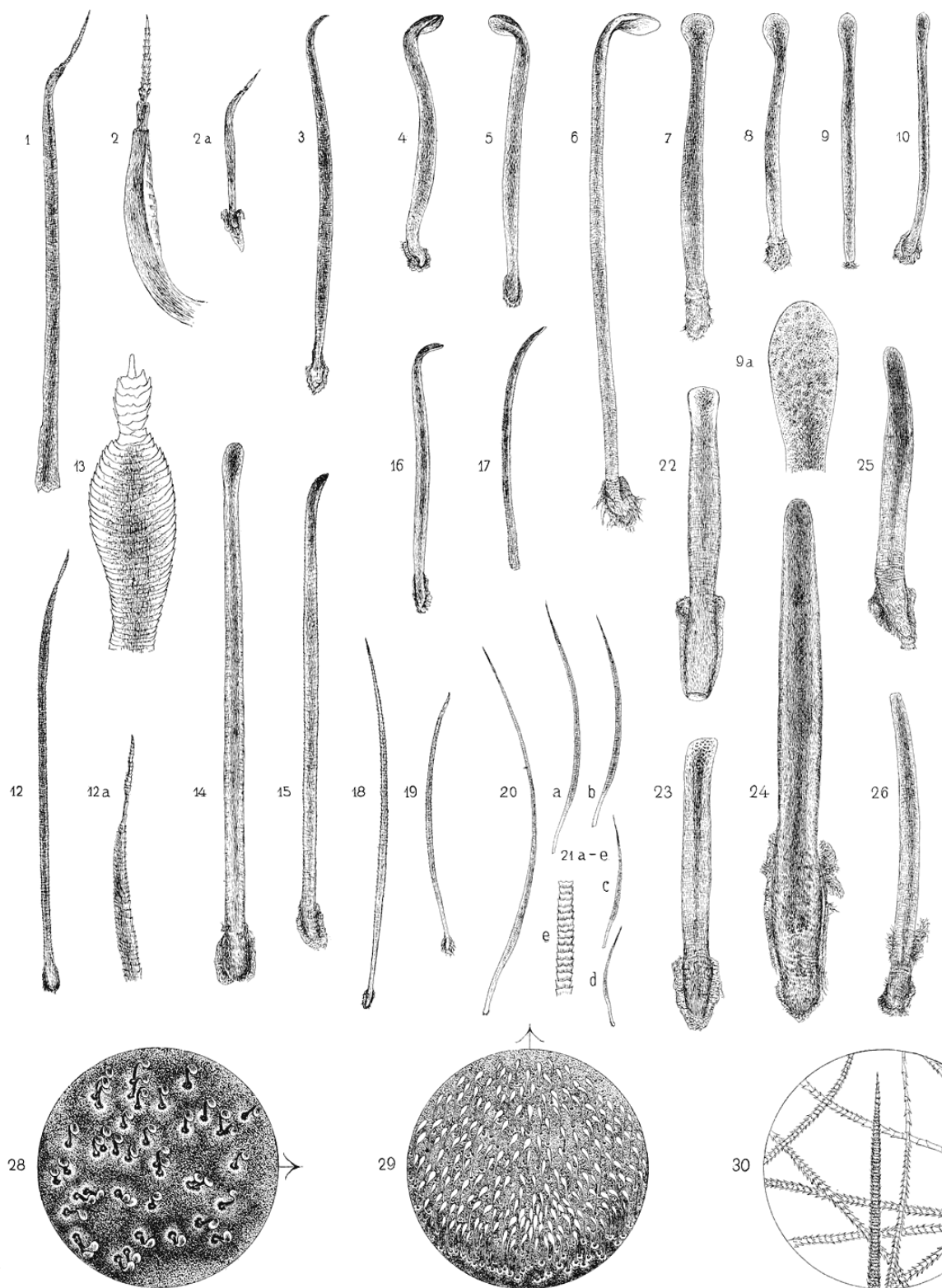


Craurothrix leucura (Gr.)

nat. Grösse

Abh. Ber. K. Zool. etc. Mus. Dresden 1898/9 Nr. 7

Meyer: Säugeth. Célebes II. (Anhg.: Jablonowski: Haare d. Molossi) Taf. X



Nyctinomus plicatus (Buch. Ham.) Fig. 5, 9–11, 16, 17 *N. sarasinorum* A. B. M. Fig. 3, 4, 28
N. bivittatus Hgl. Fig. 7, 12, 12a, 14, 15, 18 *N. brachypterus* (Ptrs.) Fig. 13 *N. pumilus*
(Crtschm.) Fig. 2, 2a *N. limbatus* (Ptrs.) Fig. 1, 8 *N. astrolabiensis* A. B. M. Fig. 19, 30 *N.*

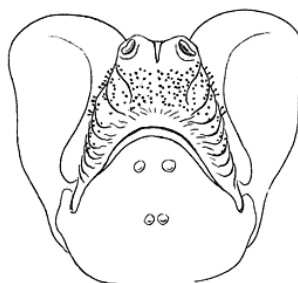
brasiliensis Is. Geoffr. Fig. 26, 27 *Molossus rufus obscurus* (Geoffr.) Fig. 29 *Cheiromeles torquatus* Horsf. Fig. 6, 20–25

Abh. Ber. K. Zool. etc. Mus. Dresden 1898/9 Nr. 7

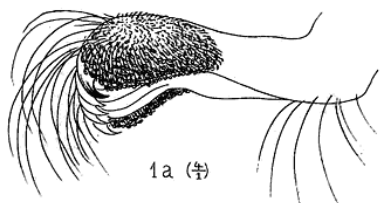
Meyer: Säugeth. Celébes II. (Anhg.: Jablonowski: Haare d. Molossi) Taf. XI



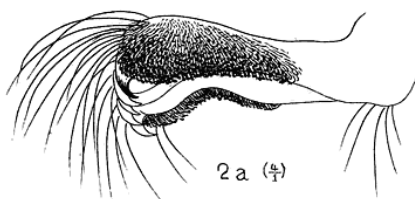
1 (♀)



2 (♀)



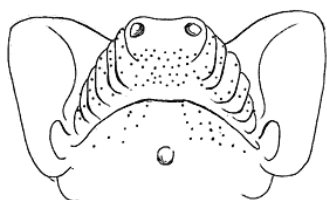
1a (♀)



2a (♀)



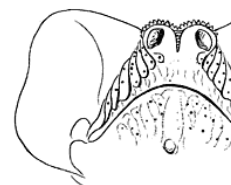
4 (♀)



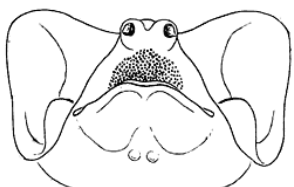
5 (♀)



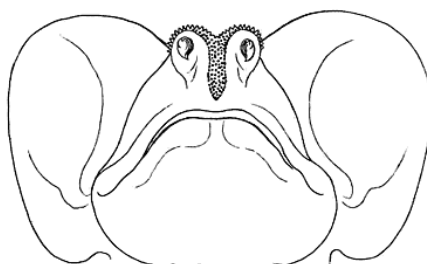
6 (♀)



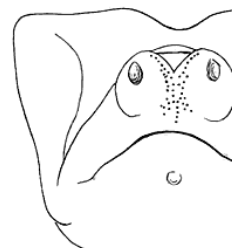
7 (♀)



8 (♀)



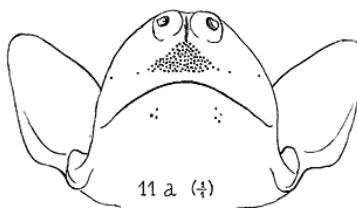
9 (♀)



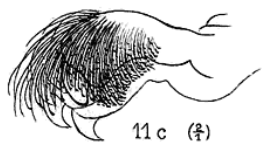
10 (♀)



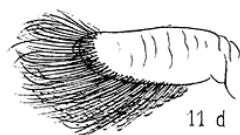
11 (♀)



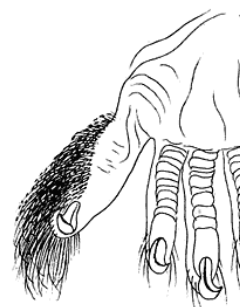
11a (♀)



11c (♀)



11d (♀)



11b (♀)

1, 1a *Nyctinomus plicatus* (Buch. Ham.) 2, 2a *N. sarasinorum* A. B. M. 3 *N. bivittatus*
Hgl. 4 *N. limbatus* (Ptrs.) 5 *N. angolensis* Ptrs. 6 *N. astrolabiensis* A. B. M. 7 *N.*
brasiliensis Is. Geoffr. 8 *Molossus rufus obscurus* (Geoffr.) 9 *M. abrasus* (Temmm.) 10 *M.*
perotis (Wied) 11–11a *Cheiromeles torquatus* Horsf.

INHALTSVERZEICHNIS

<u>Inhaltsverzeichnis</u>	<u>V</u>
<u>Tafelerklärung</u>	<u>VII</u>
1. <u>Macacus maurus F. Cuv.</u>	<u>1</u>
2-3. <u>Macacus cynomolgus L. und philippinensis Js. Geoffr.</u>	<u>4</u>
4-5. <u>Cynopithecus niger (Desm.) und nigrescens (Temm.)</u>	<u>5</u>
6. <u>Tarsius fuscus Fisch.-Waldh.</u>	<u>8</u>
7. <u>Tarsius sangirensis n. sp.</u>	<u>9</u>
8. <u>Tarsius philippensis A. B. Meyer</u>	<u>9</u>
9. <u>Tarsius spectrum (Pall.)</u>	<u>9</u>
10. <u>Paradoxurus musschenbroeki Schl.</u>	<u>10</u>
11. <u>Bubalus mindorensis Heude</u>	<u>12</u>
12. <u>Babirusa alfurus Less.</u>	<u>15</u>
<u>Vorkommen und damit in Verbindung stehende Fragen.</u>	<u>15</u>
<u>Zahnformel.</u>	<u>22</u>
<u>Bewehrung der Sau.</u>	<u>23</u>
13. <u>Sciurus tonkeanus n. sp.</u>	<u>25</u>
14. <u>Sciurus leucomus Müll. Schl.</u>	<u>25</u>
15. <u>Sciurus rosenbergi Jent.</u>	<u>26</u>
16. <u>Sciurus tingahi n. sp.</u>	<u>27</u>
17. <u>Sciurus steeri Gthr.</u>	<u>27</u>
18. <u>Sciurus mindanensis Steere</u>	<u>28</u>
19. <u>Sciurus samarensis Steere</u>	<u>29</u>
20. <u>Phlœomys cumingi Wtrh.</u>	<u>29</u>
21. <u>Crateromys schadenbergi (A. B. Meyer)</u>	<u>31</u>

22.	<u>Phalanger celebensis (Gr.)</u>	<u>33</u>
23.	<u>Phalanger sangirensis n. sp.</u>	<u>34</u>
24.	<u>Phalanger ursinus (Temmm.)</u>	<u>34</u>
	<u>Index.</u>	<u>35</u>
	<u>Tafeln</u>	
	<u>Inhaltsverzeichnis</u>	<u>III</u>
	<u>Tafelerklärung</u>	<u>V</u>
	<u>Alphabetischer Index</u>	<u>VII</u>
	<u>Addenda</u>	<u>VIII</u>
	<u>Einleitung</u>	<u>1</u>
	<u>Primates Cercopithecidae</u>	<u>2</u>
1.	<u>Macacus maurus F. Cuv.</u>	<u>2</u>
	<u>Macacus tonkeanus n. sp.</u>	<u>3</u>
2.	<u>Cynopithecus niger (Desm.)</u>	<u>4</u>
3.	<u>Cynopithecus niger nigrescens (Temmm.)</u>	<u>4</u>
	<u>Tarsiidae</u>	<u>4</u>
4.	<u>Tarsius fuscus Fisch.-Waldh.</u>	<u>4</u>
	<u>Chiroptera Megachiroptera Pteropidae</u>	<u>5</u>
5.	<u>Pteropus wallacei Gr.</u>	<u>5</u>
6.	<u>Pteropus alecto Temmm.</u>	<u>5</u>
7.	<u>Pteropus hypomelanus Temmm.</u>	<u>6</u>
8.	<u>Pteropus mackloti Temmm. (Pteropus celebensis Schl.)</u>	<u>6</u>
9.	<u>Xantharpyia minor (Dobs.)</u>	<u>6</u>
10.	<u>Cynopterus latidens Dobs.</u>	<u>7</u>
	<u>Anmerkung</u>	<u>7</u>
11.	<u>Uronycteris cephalotes (Pall.)</u>	<u>8</u>
12.	<u>Cephalotes peroni Geoffr.</u>	<u>9</u>
13.	<u>Carponycteris australis (Ptrs.)</u>	<u>10</u>
	<u>Microchiroptera Rhinolophidae</u>	<u>11</u>
14.	<u>Rhinolophus minor Horsf.</u>	<u>11</u>

15. <u>Hipposiderus diadema (Geoffr.)</u>	<u>11</u>
<u>Nycteridae</u>	<u>12</u>
16. <u>Megaderma spasma (L.)</u>	<u>12</u>
<u>Vespertilionidae</u>	<u>12</u>
17. <u>Vesperus pachypus (Temm.)</u>	<u>12</u>
18. <u>Vesperugo petersi n. sp.</u>	<u>13</u>
<u>Anmerkung</u>	<u>14</u>
<u>Vesperugo papuanus orientalis.</u>	<u>14</u>
19. <u>Vesperugo minahassae n. sp.</u>	<u>14</u>
20. <u>Vespertilio muricola Hdgs.</u>	<u>16</u>
<u>Emballonuridae Molossi</u>	<u>16</u>
21. <u>Nyctinomus sarasinorum n. sp.</u>	<u>16</u>
<u>Anmerkung</u>	<u>19</u>
<u>Nyctinomus astrolabiensis n. sp.</u>	<u>19</u>
<u>Insectivora Soricidae</u>	<u>20</u>
22. <u>Crocidura fuliginosa (Blyth)</u>	<u>20</u>
<u>Carnivora Viverridae</u>	<u>20</u>
23. <u>Viverra zangalunga Gray</u>	<u>20</u>
24. <u>Paradoxurus hermaphroditus (Schreb.)</u>	<u>20</u>
25. <u>Paradoxurus musschenbroeki Schl.</u>	<u>20</u>
<u>Rodentia Sciuridae</u>	<u>21</u>
26. <u>Sciurus leucomus Müll. Schl.</u>	<u>21</u>
27. <u>Sciurus leucomus occidentalis A. B. M.</u>	<u>21</u>
28. <u>Sciurus sarasinorum A. B. M.</u>	<u>21</u>
29. <u>Sciurus murinus Müll. Schl.</u>	<u>21</u>
30. <u>Sciurus rubriventer Müll. Schl.</u>	<u>22</u>
<u>Muridae</u>	<u>22</u>
31. <u>Mus rattus L.</u>	<u>22</u>
32. <u>Mus neglectus Jent. (?)</u>	<u>22</u>
33. <u>Mus ephippium Jent.</u>	<u>23</u>

34. <u>Mus musschenbroeki Jent.</u>	<u>23</u>
35. <u>Mus callitrichus Jent.</u>	<u>24</u>
36. <u>Mus hellwaldi Jent.</u>	<u>25</u>
37. <u>Mus xanthurus Gr.</u>	<u>25</u>
38. <u>Lenomys meyeri (Jent.)</u>	<u>26</u>
39. <u>Craurothrix leucura (Gr.)</u>	<u>27</u>
<u>Ungulata Suidae</u>	<u>27</u>
40. <u>Sus verrucosus celebensis (Müll. Schl.)</u>	<u>27</u>
41. <u>Babirusa alfurus Less.</u>	<u>28</u>
<u>Cervidae</u>	<u>29</u>
42. <u>Cervus moluccensis Q. G.</u>	<u>29</u>
<u>Marsupialia Phalangeridae</u>	<u>31</u>
43. <u>Phalanger ursinus (Temm.)</u>	<u>31</u>
44. <u>Phalanger celebensis (Gr.)</u>	<u>31</u>
<u>Die löffelförmigen Haare der Molossi</u>	<u>32</u>
<u>Molossi</u>	<u>43</u>
<u>Nyctinomus Geoffr.</u>	<u>43</u>
1. <u>Nyctinomus plicatus (Buch. Ham.)</u>	<u>43</u>
2. <u>Nyctinomus sarasinorum A. B. M.</u>	<u>44</u>
3. <u>Nyctinomus bivittatus Hgl.</u>	<u>44</u>
4. <u>Nyctinomus brachypterus (Ptrs.)</u>	<u>44</u>
5. <u>Nyctinomus pumilus (Crtshm.)</u>	<u>45</u>
6. <u>Nyctinomus limbatus (Ptrs.)</u>	<u>45</u>
7. <u>Nyctinomus angolensis Ptrs.</u>	<u>45</u>
8. <u>Nyctinomus astrolabiensis A. B. M.</u>	<u>45</u>
9. <u>Nyctinomus norfolcensis (Gr.)</u>	<u>46</u>
10. <u>Nyctinomus loriae Thos.</u>	<u>46</u>
<u>Arten ohne Spatelhaare im Gesicht</u>	<u>46</u>
11. <u>Nyctinomus brasiliensis Is. Geoffr.</u>	<u>46</u>
12. <u>Nyctinomus africanus Dobs.</u>	<u>46</u>

13.	<u><i>Nyctinomus cestonii</i> (Savi)</u>	<u>46</u>
14.	<u><i>Nyctinomus gracilis</i> (Natt.)</u>	<u>47</u>
	<u>Molossus Geoffr.</u>	<u>47</u>
1.	<u><i>Molossus rufus</i> Geoffr. und <i>M. rufus obscurus</i> (Geoffr.)</u>	<u>47</u>
2.	<u><i>Molossus nasutus</i> Spix</u>	<u>47</u>
3.	<u><i>Molossus abrasus</i> (Temm.)</u>	<u>47</u>
4.	<u><i>Molossus perotis</i> (Wied)</u>	<u>48</u>
	<u>Cheiromeles Horsf.</u>	<u>48</u>
	<u><i>Cheiromeles torquatus</i> Horsf.</u>	<u>48</u>
	<u>Erklärung der Abbildungen auf Tafel X und XI</u>	<u>53</u>
	<u>Tafeln</u>	

KOLOPHON

Verfügbarkeit

This eBook is for the use of anyone anywhere at no cost and with almost no restrictions whatsoever. You may copy it, give it away or re-use it under the terms of the Project Gutenberg License included with this eBook or online at www.gutenberg.org.

This eBook is produced by the Online Distributed Proofreading Team at www.pgdp.net.

Metadaten

Titel:	Säugethiere vom Celebes- und Philippinen-Archipel	
Autor:	Adolf Bernhard Meyer (1840–1911)	Information ↗
Illustrator:	Bruno Geisler (1857–1945)	Information ↗
Beiträger:	József Jablonowski (1863–1943)	Information ↗
Erstellungsdatum der Datei:	2023-09-11 18:11:25 UTC	
Sprache:	Deutsch	
Veröffentlichungsdatum des Originals:	[1896–1899]	

Überblick der Revisionen

2023-08-29 Started.

Korrekturen

Die folgenden Korrekturen sind am Text angewendet worden:

Seite	Quelle	Korrektur	Edit-Distanz
VIII, 23	[Nicht in der Quelle]	.	1
3, 17, 31	.	[Weggelassen]	1
5	Ueberbleibsel	Überbleibsel	2 / 1

6	(B 2737 Cel.)	B 2737 (Cel.)	2
6	Aeste	Äste	2 / 1
8	(	,	2
13	haben	hat	3
13	Ueberwiegen	Überwiegen	2 / 1
14 , 18	Uebereinstimmung	Übereinstimmung	2 / 1
14 , 17 , 34 , 28	Aehnlichkeit	Ähnlichkeit	2 / 1
14	Längstreif	Längsstreif	1
14	1/6.4	5/32	6
15	Aehnlich	Ähnlich	2 / 1
16	Uebersetzung	Übersetzung	2 / 1
17 , 26 , 28 , 32 , 28	Uebrigens	Übrigens	2 / 1
20	Barbirusa-Hauer	Babirusa-Hauer	1
21	Uebers.	Übers.	2 / 1
21 , 45	Aegypten	Ägypten	2 / 1
21	Ueberlieferung	Überlieferung	2 / 1
22 , 24 , 24	...	...	2
22	Uebergangstadium	Übergangstadium	2 / 1
22	Handlist	Hand-List	2
23	Nichts	nichts	1
25 , 26 , 34 , 34 , 18 , 25 , 26 , 26 , 26 , 26 , 31 , 38 , 40 , 42 , 44	.	,	1
25	Ueberganges	Überganges	2 / 1
26	[Nicht in der Quelle]	B	2
26	Uebergangsform	Übergangsform	2 / 1
27	Gross-Sangi	Gross Sangi	1
28	Ueberlegung	Überlegung	2 / 1
29	Ueberdies	Überdies	2 / 1
30 , 32 , 30	Uebergänge	Übergänge	2 / 1
30	Uebergewicht	Übergewicht	2 / 1
31	[Nicht in der Quelle]	,	1
31 , 30	Uebergang	Übergang	2 / 1
33 , 1 , 10 , 36	Ueber	Über	2 / 1
34	Gesichtzeichnnng	Gesichtzeichnung	1

36	salvanica	salvania	1
Nicht zutreffend	Phloeomis	Phlœomys	3
Nicht zutreffend	Phloeomys	Phlœomys	2
Nicht zutreffend	Crateromis	Crateromys	1
VII	afrikanus	africanus	1
VII	Fisch.-Wald.	Fisch.-Waldh.	1
VII	Macroglossus	—	12
VIII	[Nicht in der Quelle]	)	1
1	Uebergangzone	Übergangzone	2 / 1
7, 7	Ueberfliegen	Überfliegen	2 / 1
8	N.Z	NZ.	2
9	geographischen	geographischen	1
14	vandykbraun	vandykebraun	1
15, 25	Aehnlichkeiten	Ähnlichkeiten	2 / 1
17	Aehnliche	Ähnliche	2 / 1
26	Dredner	Dresdner	1
26	:	;	1
28	Uebrigen	Übrigen	2 / 1
46	besprochenen	besprochenen	1
48	whih	with	2
50	[Nicht in der Quelle]	„	1
53	brivittatus	bivittatus	1
Nicht zutreffend, Nicht zutreffend	Celebes	Celébes	1 / 0

Abkürzungen

Übersicht der Abkürzungen im Text.

Abkürzung	Ausgeschriebene Form
ad.	adultus
fem.	femina
Fisch.-Waldh.	Fischer von Waldheim
juv.	juvenilis
mar.	mares

n. sp.

species nova

*** END OF THE PROJECT GUTENBERG EBOOK SÄUGETHIERE
VOM CELEBES- UND PHILIPPINEN-ARCHIPEL ***

Updated editions will replace the previous one—the old editions will be renamed.

Creating the works from print editions not protected by U.S. copyright law means that no one owns a United States copyright in these works, so the Foundation (and you!) can copy and distribute it in the United States without permission and without paying copyright royalties. Special rules, set forth in the General Terms of Use part of this license, apply to copying and distributing Project Gutenberg™ electronic works to protect the PROJECT GUTENBERG™ concept and trademark. Project Gutenberg is a registered trademark, and may not be used if you charge for an eBook, except by following the terms of the trademark license, including paying royalties for use of the Project Gutenberg trademark. If you do not charge anything for copies of this eBook, complying with the trademark license is very easy. You may use this eBook for nearly any purpose such as creation of derivative works, reports, performances and research. Project Gutenberg eBooks may be modified and printed and given away—you may do practically ANYTHING in the United States with eBooks not protected by U.S. copyright law. Redistribution is subject to the trademark license, especially commercial redistribution.

START: FULL LICENSE

THE FULL PROJECT GUTENBERG™ LICENSE

PLEASE READ THIS BEFORE YOU DISTRIBUTE OR USE THIS WORK

To protect the Project Gutenberg™ mission of promoting the free distribution of electronic works, by using or distributing this work (or any other work associated in any way with the phrase “Project Gutenberg”), you agree to comply with all the terms of the Full Project Gutenberg License available with this file or online at www.gutenberg.org/license.

Section 1. General Terms of Use and Redistributing Project Gutenberg electronic works

1.A. By reading or using any part of this Project Gutenberg electronic work, you indicate that you have read, understand, agree to and accept all the terms of this license and intellectual property (trademark/copyright) agreement. If you do not agree to abide by all the terms of this agreement, you must cease using and return or destroy all copies of Project Gutenberg electronic works in your possession. If you paid a fee for obtaining a copy of or access to a Project Gutenberg electronic work and you do not agree to be bound by the terms of this agreement, you may obtain a refund from the person or entity to whom you paid the fee as set forth in paragraph 1.E.8.

1.B. “Project Gutenberg” is a registered trademark. It may only be used on or associated in any way with an electronic work by people who agree to be bound by the terms of this agreement. There are a few things that you can do with most Project Gutenberg electronic works even without complying with the full terms of this agreement. See paragraph 1.C below. There are a lot of things you can do with Project Gutenberg electronic works if you follow the terms of this agreement and help preserve free future access to Project Gutenberg electronic works. See paragraph 1.E below.

1.C. The Project Gutenberg Literary Archive Foundation (“the Foundation” or PGLAF), owns a compilation copyright in the

collection of Project Gutenberg electronic works. Nearly all the individual works in the collection are in the public domain in the United States. If an individual work is unprotected by copyright law in the United States and you are located in the United States, we do not claim a right to prevent you from copying, distributing, performing, displaying or creating derivative works based on the work as long as all references to Project Gutenberg are removed. Of course, we hope that you will support the Project Gutenberg mission of promoting free access to electronic works by freely sharing Project Gutenberg works in compliance with the terms of this agreement for keeping the Project Gutenberg name associated with the work. You can easily comply with the terms of this agreement by keeping this work in the same format with its attached full Project Gutenberg License when you share it without charge with others.

1.D. The copyright laws of the place where you are located also govern what you can do with this work. Copyright laws in most countries are in a constant state of change. If you are outside the United States, check the laws of your country in addition to the terms of this agreement before downloading, copying, displaying, performing, distributing or creating derivative works based on this work or any other Project Gutenberg work. The Foundation makes no representations concerning the copyright status of any work in any country other than the United States.

1.E. Unless you have removed all references to Project Gutenberg:

1.E.1. The following sentence, with active links to, or other immediate access to, the full Project Gutenberg License must appear prominently whenever any copy of a Project Gutenberg work (any work on which the phrase “Project Gutenberg” appears, or with which the phrase “Project Gutenberg” is associated) is accessed, displayed, performed, viewed, copied or distributed:

This eBook is for the use of anyone anywhere in the United States and most other parts of the world at no cost and with almost no restrictions whatsoever. You may copy it, give it

away or re-use it under the terms of the Project Gutenberg™ License included with this eBook or online at www.gutenberg.org. If you are not located in the United States, you will have to check the laws of the country where you are located before using this eBook.

1.E.2. If an individual Project Gutenberg electronic work is derived from texts not protected by U.S. copyright law (does not contain a notice indicating that it is posted with permission of the copyright holder), the work can be copied and distributed to anyone in the United States without paying any fees or charges. If you are redistributing or providing access to a work with the phrase “Project Gutenberg” associated with or appearing on the work, you must comply either with the requirements of paragraphs 1.E.1 through 1.E.7 or obtain permission for the use of the work and the Project Gutenberg trademark as set forth in paragraphs 1.E.8 or 1.E.9.

1.E.3. If an individual Project Gutenberg electronic work is posted with the permission of the copyright holder, your use and distribution must comply with both paragraphs 1.E.1 through 1.E.7 and any additional terms imposed by the copyright holder. Additional terms will be linked to the Project Gutenberg License for all works posted with the permission of the copyright holder found at the beginning of this work.

1.E.4. Do not unlink or detach or remove the full Project Gutenberg License terms from this work, or any files containing a part of this work or any other work associated with Project Gutenberg.

1.E.5. Do not copy, display, perform, distribute or redistribute this electronic work, or any part of this electronic work, without prominently displaying the sentence set forth in paragraph 1.E.1 with active links or immediate access to the full terms of the Project Gutenberg License.

1.E.6. You may convert to and distribute this work in any binary, compressed, marked up, nonproprietary or proprietary form, including any word processing or hypertext form. However, if you provide

access to or distribute copies of a Project Gutenberg work in a format other than “Plain Vanilla ASCII” or other format used in the official version posted on the official Project Gutenberg website (www.gutenberg.org), you must, at no additional cost, fee or expense to the user, provide a copy, a means of exporting a copy, or a means of obtaining a copy upon request, of the work in its original “Plain Vanilla ASCII” or other form. Any alternate format must include the full Project Gutenberg License as specified in paragraph 1.E.1.

1.E.7. Do not charge a fee for access to, viewing, displaying, performing, copying or distributing any Project Gutenberg works unless you comply with paragraph 1.E.8 or 1.E.9.

1.E.8. You may charge a reasonable fee for copies of or providing access to or distributing Project Gutenberg electronic works provided that:

- You pay a royalty fee of 20% of the gross profits you derive from the use of Project Gutenberg works calculated using the method you already use to calculate your applicable taxes. The fee is owed to the owner of the Project Gutenberg trademark, but he has agreed to donate royalties under this paragraph to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. Royalty payments must be paid within 60 days following each date on which you prepare (or are legally required to prepare) your periodic tax returns. Royalty payments should be clearly marked as such and sent to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation at the address specified in Section 4, “Information about donations to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation.”
- You provide a full refund of any money paid by a user who notifies you in writing (or by e-mail) within 30 days of receipt that s/he does not agree to the terms of the full Project Gutenberg™ License. You must require such a user to return or destroy all copies of the works possessed in a physical medium and discontinue all use of and all access to other copies of Project Gutenberg™ works.
- You provide, in accordance with paragraph 1.F.3, a full refund of any money paid for a work or a replacement copy, if a defect in the

electronic work is discovered and reported to you within 90 days of receipt of the work.

- You comply with all other terms of this agreement for free distribution of Project Gutenberg™ works.

1.E.9. If you wish to charge a fee or distribute a Project Gutenberg™ electronic work or group of works on different terms than are set forth in this agreement, you must obtain permission in writing from the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the manager of the Project Gutenberg™ trademark. Contact the Foundation as set forth in Section 3 below.

1.F.

1.F.1. Project Gutenberg volunteers and employees expend considerable effort to identify, do copyright research on, transcribe and proofread works not protected by U.S. copyright law in creating the Project Gutenberg™ collection. Despite these efforts, Project Gutenberg™ electronic works, and the medium on which they may be stored, may contain “Defects,” such as, but not limited to, incomplete, inaccurate or corrupt data, transcription errors, a copyright or other intellectual property infringement, a defective or damaged disk or other medium, a computer virus, or computer codes that damage or cannot be read by your equipment.

1.F.2. LIMITED WARRANTY, DISCLAIMER OF DAMAGES - Except for the “Right of Replacement or Refund” described in paragraph 1.F.3, the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the owner of the Project Gutenberg™ trademark, and any other party distributing a Project Gutenberg™ electronic work under this agreement, disclaim all liability to you for damages, costs and expenses, including legal fees. YOU AGREE THAT YOU HAVE NO REMEDIES FOR NEGLIGENCE, STRICT LIABILITY, BREACH OF WARRANTY OR BREACH OF CONTRACT EXCEPT THOSE PROVIDED IN PARAGRAPH 1.F.3. YOU AGREE THAT THE FOUNDATION, THE TRADEMARK OWNER, AND ANY DISTRIBUTOR UNDER THIS AGREEMENT WILL NOT BE

LIABLE TO YOU FOR ACTUAL, DIRECT, INDIRECT, CONSEQUENTIAL, PUNITIVE OR INCIDENTAL DAMAGES EVEN IF YOU GIVE NOTICE OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

1.F.3. LIMITED RIGHT OF REPLACEMENT OR REFUND - If you discover a defect in this electronic work within 90 days of receiving it, you can receive a refund of the money (if any) you paid for it by sending a written explanation to the person you received the work from. If you received the work on a physical medium, you must return the medium with your written explanation. The person or entity that provided you with the defective work may elect to provide a replacement copy in lieu of a refund. If you received the work electronically, the person or entity providing it to you may choose to give you a second opportunity to receive the work electronically in lieu of a refund. If the second copy is also defective, you may demand a refund in writing without further opportunities to fix the problem.

1.F.4. Except for the limited right of replacement or refund set forth in paragraph 1.F.3, this work is provided to you 'AS-IS', WITH NO OTHER WARRANTIES OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR ANY PURPOSE.

1.F.5. Some states do not allow disclaimers of certain implied warranties or the exclusion or limitation of certain types of damages. If any disclaimer or limitation set forth in this agreement violates the law of the state applicable to this agreement, the agreement shall be interpreted to make the maximum disclaimer or limitation permitted by the applicable state law. The invalidity or unenforceability of any provision of this agreement shall not void the remaining provisions.

1.F.6. INDEMNITY - You agree to indemnify and hold the Foundation, the trademark owner, any agent or employee of the Foundation, anyone providing copies of Project Gutenberg™ electronic works in accordance with this agreement, and any volunteers associated with the production, promotion and distribution of Project Gutenberg™ electronic works, harmless from all liability,

costs and expenses, including legal fees, that arise directly or indirectly from any of the following which you do or cause to occur: (a) distribution of this or any Project Gutenberg work, (b) alteration, modification, or additions or deletions to any Project Gutenberg work, and (c) any Defect you cause.

Section 2. Information about the Mission of Project Gutenberg

Project Gutenberg is synonymous with the free distribution of electronic works in formats readable by the widest variety of computers including obsolete, old, middle-aged and new computers. It exists because of the efforts of hundreds of volunteers and donations from people in all walks of life.

Volunteers and financial support to provide volunteers with the assistance they need are critical to reaching Project Gutenberg's goals and ensuring that the Project Gutenberg collection will remain freely available for generations to come. In 2001, the Project Gutenberg Literary Archive Foundation was created to provide a secure and permanent future for Project Gutenberg and future generations. To learn more about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation and how your efforts and donations can help, see Sections 3 and 4 and the Foundation information page at www.gutenberg.org.

Section 3. Information about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation

The Project Gutenberg Literary Archive Foundation is a non-profit 501(c)(3) educational corporation organized under the laws of the state of Mississippi and granted tax exempt status by the Internal Revenue Service. The Foundation's EIN or federal tax identification number is 64-6221541. Contributions to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation are tax deductible to the full extent permitted by U.S. federal laws and your state's laws.

The Foundation's business office is located at 41 Watchung Plaza #516, Montclair NJ 07042, USA, +1 (862) 621-9288. Email contact links and up to date contact information can be found at the Foundation's website and official page at www.gutenberg.org/contact

Section 4. Information about Donations to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation

Project Gutenberg™ depends upon and cannot survive without widespread public support and donations to carry out its mission of increasing the number of public domain and licensed works that can be freely distributed in machine-readable form accessible by the widest array of equipment including outdated equipment. Many small donations (\$1 to \$5,000) are particularly important to maintaining tax exempt status with the IRS.

The Foundation is committed to complying with the laws regulating charities and charitable donations in all 50 states of the United States. Compliance requirements are not uniform and it takes a considerable effort, much paperwork and many fees to meet and keep up with these requirements. We do not solicit donations in locations where we have not received written confirmation of compliance. To SEND DONATIONS or determine the status of compliance for any particular state visit www.gutenberg.org/donate.

While we cannot and do not solicit contributions from states where we have not met the solicitation requirements, we know of no prohibition against accepting unsolicited donations from donors in such states who approach us with offers to donate.

International donations are gratefully accepted, but we cannot make any statements concerning tax treatment of donations received from outside the United States. U.S. laws alone swamp our small staff.

Please check the Project Gutenberg web pages for current donation methods and addresses. Donations are accepted in a number of other

ways including checks, online payments and credit card donations. To donate, please visit: www.gutenberg.org/donate.

Section 5. General Information About Project Gutenberg electronic works

Professor Michael S. Hart was the originator of the Project Gutenberg concept of a library of electronic works that could be freely shared with anyone. For forty years, he produced and distributed Project Gutenberg eBooks with only a loose network of volunteer support.

Project Gutenberg eBooks are often created from several printed editions, all of which are confirmed as not protected by copyright in the U.S. unless a copyright notice is included. Thus, we do not necessarily keep eBooks in compliance with any particular paper edition.

Most people start at our website which has the main PG search facility: www.gutenberg.org.

This website includes information about Project Gutenberg, including how to make donations to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, how to help produce our new eBooks, and how to subscribe to our email newsletter to hear about new eBooks.